Manual Compacto de

Matemática

ENSINO FUNDAMENTAL

EXPEDIENTE

Presidente e editor	**Italo Amadio**
Diretora editorial	**Katia F. Amadio**
Editora-assistente	**Nina Schipper**
Assistente editorial	**Sandra Maria da Silva**
Revisão técnica	**Larissa Calazans**
	Mônica Miranda
Leitura crítica	**Edson Carvalho de Almeida**
Revisão	**Elisabete Pereira**
	Flavia Okumura
	Simone Zac
Projeto gráfico	**Breno Henrique**
Ilustrações	**Wagner, Luciana e Neide Toyota**
Diagramação	**Typography**
Produção gráfica	**Helio Ramos**

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Bosquilha, Alessandra

Manual compacto de matemática : ensino fundamental / Alessandra Bosquilha, João Tomás do Amaral ; atualização Mônica Miranda. -- 1. ed. -- São Paulo : Rideel, 2010.

1. Matemática (Ensino fundamental) I. Amaral, João Tomás do. II. Miranda, Mônica. III. Título.

10-08978 CDD-372.7

Índices para catálogo sistemático:
1. Matemática: Ensino fundamental 372.7

ISBN 978-85-339-1661-6

© Copyright - Todos os direitos reservados à

EDITORA RIDEEL

EDITORA AFILIADA

Av. Casa Verde, 455 – Casa Verde
CEP 02519-000 – São Paulo – SP
e-mail: sac@rideel.com.br
www.editorarideel.com.br

Proibida qualquer reprodução, mecânica ou eletrônica, total ou parcial, sem prévia permissão por escrito do editor.

3 5 7 9 8 6 4 2
0 2 1 4

SUMÁRIO

Capítulo 1
O que são números? E numerais? 11
Número e numeral são a mesma coisa? 11
O sistema de numeração romano 12
O sistema de numeração decimal 14
Conjunto dos números naturais 15
Comparando números naturais 17
Teste seu saber 18

Capítulo 2
Conjuntos e sua linguagem 21
Representação dos conjuntos 21
Tipos de conjunto 23
Operações com conjuntos 27
Teste seu saber 30

Capítulo 3
Operações no conjunto dos números naturais 32
A adição de números naturais 32
A subtração de números naturais 35
A multiplicação de números naturais 37
A divisão de números naturais 40
A potenciação com números naturais 43
A radiciação de números naturais 48
Resolução de expressões aritméticas 49
Teste seu saber 52

Capítulo 4
O divisor de um número 56
Critérios de divisibilidade 57
Os números primos e compostos 61
Máximo divisor comum: o mdc 66
Mínimo múltiplo comum: o mmc 69
Teste seu saber 72

Capítulo 5
Os números fracionários 74
A ideia da fração 74
Operações com frações 85
Propriedades das frações 88
Resolução de expressões numéricas 89
Problemas com frações 92
Teste seu saber 95

Capítulo 6
Os números decimais 98
A ideia de número decimal 98
Teste seu saber 109

Capítulo 7
Sistema de medidas 112
Introdução 112
Unidades de superfície 115
Unidades de volume 121
Unidades de massa 126
Teste seu saber 129

Capítulo 8
Os números inteiros 132
A ideia dos números inteiros 132
Números racionais relativos 143
Teste seu saber 148

Capítulo 9
Equações e inequações do 1º grau 151
Problemas do cotidiano 151
Resolvendo problemas com uma variável 157
Inequações do 1º grau 161
Sistemas de equações simultâneas do 1º grau 166
Teste seu saber 171

Capítulo 10
Razão e proporção 173
A ideia de razão 173

Proporções 177
Média aritmética 183
Divisão proporcional 186
Regras de três 193
Porcentagem 199
Juro simples 202
Teste seu saber 206

Capítulo 11
Cálculos algébricos 209
Considerações preliminares 209
Tradução em linguagem matemática 210
Expressões algébricas 210
Polinômios 214
Produtos notáveis 223
Teste seu saber 230

Capítulo 12
Fatoração algébrica 233
Casos de fatoração de expressões algébricas 233
Máximo divisor comum entre expressões algébricas (mdc) 245
Mínimo múltiplo comum entre expressões algébricas (mmc) 247
Teste seu saber 249

Capítulo 13
Frações algébricas 251
O que é uma fração algébrica? 251
Operações com frações algébricas 255
Teste seu saber 262

Capítulo 14
O conjunto dos números reais 265
Introdução 265
Equações do 2º grau com uma única variável 270
Equações redutíveis a equações de 2º grau 283
Equações irracionais 285
Sistemas simples do 2º grau 289

Resolvendo problemas a partir de sistemas de 2º grau 291
Teste seu saber 294

Capítulo 15
Funções: qual seu significado e aplicações?..... 297
Introdução 297
Relação x função..... 297
O plano cartesiano 300
Função do primeiro grau 303
Função do segundo grau 310
Teste seu saber 322

Capítulo 16
Geometria..... 325
Introdução 325
Linhas planas 329
Ângulos 331
Retas perpendiculares 332
Medida de um ângulo plano 333
Operações algébricas com ângulos 334
Classificação dos ângulos 336
Linha poligonal 342
Estudo dos triângulos 347
Congruência de triângulos 355
Perpendicularismo..... 358
Paralelismo 358
Ângulos formados por duas retas paralelas
cortadas por uma transversal 359
Relações de congruência entre os ângulos formados
por duas retas paralelas e uma transversal 360
Soma dos ângulos internos de um polígono convexo
de *n* lados (S_i) 364
Soma dos ângulos externos de um polígono convexo
de *n* lados (S_e) 365
Quadriláteros convexos 367
Paralelogramo..... 367

Trapézio 370
Linhas proporcionais nos triângulos 373
Relações métricas no triângulo retângulo 375
Teste seu saber 381

Capítulo 17
Trigonometria 384
Medida dos ângulos e dos arcos 384
Funções trigonométricas 387
Funções trigonométricas no triângulo retângulo 389
Determinações de valores das funções trigonométricas dos ângulos de 30°, 45° e 60° 391
Relações métricas em triângulos que não são retângulos .. 398
Teste seu saber 403

Capítulo 18
Circunferência 408
Círculo 409
Posições relativas de uma reta e uma circunferência 411
Propriedade fundamental da tangente e da normal a uma circunferência 411
Posições relativas de duas circunferências 411
Correspondência entre arcos e ângulos – medidas 412
Relações métricas no círculo 414
Potência de um ponto com relação a uma circunferência... 416
Polígonos regulares 418
Teste seu saber 425

Respostas dos exercícios 428

Bibliografia 455

1 O que são números? E numerais?

1. Número e numeral são a mesma coisa?

Número é uma ideia. Quando falamos "5", surge em nossa cabeça a noção expressa por essa quantidade. Quando utilizamos símbolos para representar essa ideia, passamos a ter um numeral.

Por uma questão usual, chamamos os numerais de números em nosso cotidiano.

1.1 A invenção dos números

Antes de pensarmos em fazer contas, medir objetos, além de outras tarefas nas quais os números nos auxiliam enormemente, precisamos conhecer um pouco sobre a origem dos números e quais foram as razões que fizeram o homem desenvolver esse conhecimento.

1.2 Como os povos primitivos contavam?

Supõe-se que a necessidade de se criar um sistema de contagem surgiu com o desenvolvimento de algumas atividades como a criação de animais, a formação de tribos ou o desenvolvimento da agricultura.

Surgiram então várias maneiras de se realizar essa *contagem*, como fazer marcas no barro, ou contar nos dedos, contar nós em uma corda ou mesmo utilizar pedras. Assim, por exemplo, um pastor podia controlar a quantidade das ovelhas do seu rebanho estabelecendo uma relação entre pedrinhas e ovelhas. De manhã ele contaria as ovelhas estabelecendo a seguinte *correspondência*: para cada ovelha,

uma pedra. Assim, no final do dia, ele poderia fazer o mesmo. Caso houvesse mais pedras do que ovelhas, algumas ovelhas teriam se perdido.

Porém, chegou um momento no desenvolvimento das atividades humanas em que contagens maiores fizeram-se necessárias. Em decorrência disso surgiram os *sistemas de numeração*. Vários povos desenvolveram sistemas de numeração: os egípcios, os babilônios, os romanos, os hindus, os árabes, entre outros.

Entre todos os sistemas desenvolvidos alguns são utilizados por nós atualmente. Vamos conhecê-los?

Saiba

VOCÊ SABE O QUE É CALCULAR?

Conta-se que os pastores, na Antiguidade, para controlar seus rebanhos de ovelhas ao sair para pastagem, faziam associação de pedras e ovelhas: para cada ovelha, guardavam em sua bolsa uma pedra. Quando regressavam, ao anoitecer, retiravam da bolsa uma pedra para cada ovelha. Logo, não podia sobrar nenhuma pedra. Em latim, pedrinha significa *calculus*. Daí provém a palavra *cálculo*.

2. O sistema de numeração romano

Os romanos desenvolveram seu sistema de numeração utilizando letras de seu próprio alfabeto.

As letras escolhidas por eles e seus respectivos valores estão na tabela a seguir:

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1.000

Nesse sistema, os números de 1 a 10 são representados da seguinte maneira: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Podemos perceber então que, para representarmos o número quatro, fazemos a seguinte operação:

$$\begin{array}{cc} \mathrm{I} & \mathrm{V} \\ \uparrow_{-1} & \downarrow \\ & 5 \end{array} \quad \text{e o seis:} \quad \begin{array}{cc} \mathrm{V} & \mathrm{I} \\ 5 & \uparrow_{+1} \end{array}$$

De modo geral, a letra I pode ser utilizada até três vezes, uma ao lado da outra, enquanto, se colocarmos o I antes do V uma única vez, diminuímos seu valor. Como só podemos utilizar as mesmas letras por três vezes, a partir de 4.000 escrevemos IV com um traço em cima: $\overline{\mathrm{IV}}$ = 4.000 e assim por diante.

O mesmo acontece com outros números, por exemplo, o 40 é escrito como XL = 50 – 10 e o 90 é representado por XC = 100 – 10.

Exercícios propostos

1. Escreva como se lê:

   a) Século XXI
   b) D. Pedro II
   c) D. João VI
   d) Capítulo XXXV

2. Represente em números romanos o dia, mês e ano de seu nascimento. Exemplo: 25 de março de 1985 ficaria: XXV de III de MCMLXXXV

3. Reescreva as datas abaixo utilizando a linguagem numérica mais conhecida por você.

   a) O Brasil foi descoberto no ano de MD.
   b) O homem pisou pela primeira vez na Lua no ano de MCMLXIX.
   c) A proclamação da República no Brasil ocorreu em XV de XI de MDCCCLXXXIX.

Saiba

Um sistema de numeração nada mais é que um conjunto de símbolos que representam a ideia de um número. Veja os símbolos "9", "IX" e "nove" – os três representam o mesmo número de maneiras diferentes, de acordo com a época e o idioma.

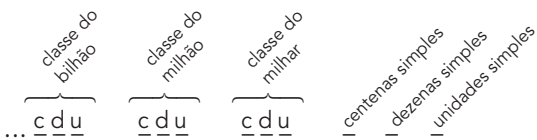
3. O sistema de numeração decimal

Como vimos anteriormente, apesar de o sistema de numeração romano servir bem para os propósitos da contagem, imagine como seria resolver a seguinte operação:

$$\begin{array}{r} \text{M C M D L X X X V} \\ \times\ \text{D C C C V I I I} \\ \hline ? \end{array}$$

Porém, graças à iniciativa dos hindus e à divulgação pelos arabes, surgiu um sistema de numeração chamado *indo-arábico*. Esses números são os que conhecemos e utilizamos no nosso dia a dia. Eles nos oferecem um modo mais simples de representarmos os números e realizarmos as operações.

A praticidade desse sistema é a de que um mesmo numeral, dependendo de sua posição no número, assume valores diferentes. Temos, portanto, as ordens e classes:



E assim sucessivamente.

Veja quanto vale o 3 nos números a seguir:

4**3** ⟶ três unidades
5**3**5 ⟶ três dezenas
1.**3**62 ⟶ três centenas

Então, um número tem seu valor absoluto (VA): 3 representa a ideia da quantidade 3 e tem seu valor relativo (VR) que depende da sua posição no número em questão.

Vale observar que todos os números escritos no sistema de numeração decimal utilizam os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, chamados de *algarismos*.

Exercícios propostos

4. Escreva por extenso os números a seguir, como no exemplo:

   1.235 → Um mil, duzentos e trinta e cinco

   a) 438 b) 24 c) 13.415

5. Escreva em numerais indo-arábicos os números abaixo.

   Exemplo: um mil, oitocentos e sessenta e quatro → 1.864.

   a) doze mil, novecentos e trinta e oito.
   b) um milhão, trezentos e vinte e cinto mil e setecentos.
   c) seiscentos e quarenta e um.

6. Escreva por extenso a população dos seguintes países:

   a) Venezuela: 26.414.815 habitantes.
   b) Brasil: 186.690.583 habitantes.
   c) Argentina: 40.301.927 habitantes.

4. Conjunto dos números naturais

Para contarmos quantas matérias estudaremos em determinado ano, ou quantos colegas estão em nossa turma, ou

seja, nas mais diversas situações em nossas vidas, recorremos aos números.

Começamos contando 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o infinito.

Esses números formam o conjunto numérico chamado de *conjunto dos números naturais*, que é indicado da seguinte maneira:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$$

Excluindo-se o zero, é representado por $\mathbb{N}^*$, ou seja:

$$\mathbb{N}^* = \mathbb{N} - \{0\} = \{1, 2, 3, ...\}$$

Saiba

O homem, no início das civilizações, não precisava do algarismo zero. Os algarismos de 1 a 9 eram suficientes para se escrever as quantidades usadas na época. Com o aumento do comércio, a necessidade de expressar grandes quantidades requeria "algo" que representasse o vazio. Repare:

23	→	vinte e três
2 3	→	duzentos e três
2 3	→	dois mil e três

Essa representação seria apropriada? Surgiu assim o "0" como um "ocupador do nada", mas que significa muito.

Exercícios propostos

7. Quantos números naturais existem?

8. Qual é o menor número natural?

5. Comparando números naturais

Vamos imaginar um carrinho de supermercado, e que nele podemos ver 10 maçãs, 5 peras, 2 abacaxis, 12 bananas e 12 ovos.

Podemos concluir que:

- o número de maçãs é maior que o número de peras ou $10 > 5$;
- o número de abacaxis é menor que o número de peras ou $2 < 5$;
- o número de ovos é igual ao número de bananas ou $12 = 12$;
- e ainda que o número de maçãs é diferente do número de abacaxis ou $10 \neq 2$.

Se colocássemos em ordem *crescente* (do menor para o maior) os números que representam as quantidades de cada fruta, teríamos:

2, 5, 10, 12

Se por outro lado colocássemos em ordem *decrescente* (do maior para o menor), teríamos:

12, 10, 5, 2

Exercícios propostos

9. Preencha com os sinais de $>$, $<$ ou $=$.

a) 12 ____ 4

b) 25 ____ 105

c) 4 ____ 25

d) 243 ____ 134

e) 10 ____ 10

10. Coloque em ordem *crescente* os números 739, 44, 15, 3, 204, 83, 12 e, em seguida, em ordem *decrescente*.

11. A seguir são fornecidas algumas datas históricas:

- Descobrimento do Brasil: 1500
- Proclamação da República: 1889
- Chegada do homem à Lua: 1969
- A última Copa do Mundo de futebol: 2010.
- O ano de seu nascimento:

Agora responda às seguintes questões:

a) O que ocorreu primeiro: a chegada do homem à Lua ou o seu nascimento?

b) Após quantos anos do descobrimento do Brasil foi proclamada a República?

c) Da lista anterior, qual o acontecimento mais recente?

Teste seu saber

1. **(SARESP - SP) A população de uma cidade é de um milhão, trezentos e oito mil e quarenta e sete habitantes. Utilizando algarismos, o total de habitantes dessa cidade é:**

a) 1.308.047.
b) 1.308.407.
c) 1.308.470.
d) 1.380.047.

2. **(Olimpíadas de Matemática-SP) No sistema decimal de numeração, um número tem 3 classes e 7 ordens. Então, esse número tem:**

a) 3 algarismos.
b) 7 algarismos.
c) 10 algarismos.
d) nenhuma das anteriores.

Descomplicando a Matemática

Os numerais podem ser considerados cardinais ou ordinais. O número cardinal expressa uma quantidade, enquanto o número ordinal aponta uma ordem ou o lugar em que o número se encontra. Veja:

Cardinal	Ordinal
Dia vinte	Vigésimo dia
Mês nove	Nono mês

Mas encontramos algumas situações em que os números não se encaixam nem de forma cardinal nem ordinal; são chamados *códigos numerais*. Um exemplo desse tipo de número são os códigos de barra: aquelas faixas brancas e pretas presentes nos produtos que compramos.

Para exercitar, complete a tabela:

Cardinal	Ordinal
um	---
---	segundo
três	---
---	quarto
cinco	---
---	sexto
sete	---
---	oitavo
nove	---
---	décimo

Resolução:

Cardinal	Ordinal
um	*primeiro*
dois	segundo
três	*terceiro*
quatro	quarto
cinco	*quinto*
seis	sexto
sete	*sétimo*
oito	oitavo
nove	*nono*
dez	décimo

2 Conjuntos e sua linguagem

Conjunto é todo agrupamento de qualquer tipo e quantidade de objetivos, números etc.

Exemplos:

1. O conjunto dos dias da semana.
2. O conjunto dos meses do ano.
3. O conjunto das letras do nosso alfabeto.
4. O conjunto das matérias que você está estudando em seu colégio.
5. O conjunto dos estados do Brasil.

Elemento é qualquer um dos objetos que compõem o conjunto.

Veja:

1. Quinta-feira é um elemento do conjunto dos dias da semana, pois quinta-feira compõe este conjunto.
2. Dezembro é um elemento do conjunto dos meses do ano, pois dezembro compõe este conjunto.
3. A letra α (alfa) não é elemento do conjunto das letras do nosso alfabeto, pois α não compõe este conjunto, e sim o conjunto das letras do alfabeto grego.
4. A matéria Matemática é um elemento do conjunto das matérias que você estuda em seu colégio.
5. A Califórnia não é um elemento do conjunto dos estados do Brasil, pois a Califórnia não compõe esse conjunto, e sim o conjunto dos estados dos Estados Unidos da América.

1. Representação dos conjuntos

Os conjuntos serão designados ou identificados por letras maiúsculas do nosso alfabeto e podem ser representados

entre chaves, onde os elementos são discriminados e separados por vírgula:

A = {segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo}

ou baseados em uma propriedade comum a todos os seus elementos:

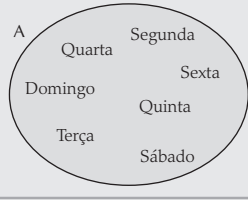
A = {x | x é dia da semana}
B = {x | x é mês do ano}
C = {x | x é letra do nosso alfabeto}
D = {x | x é matéria que você está estudando no seu colégio}
E = {x | x é estado do Brasil}

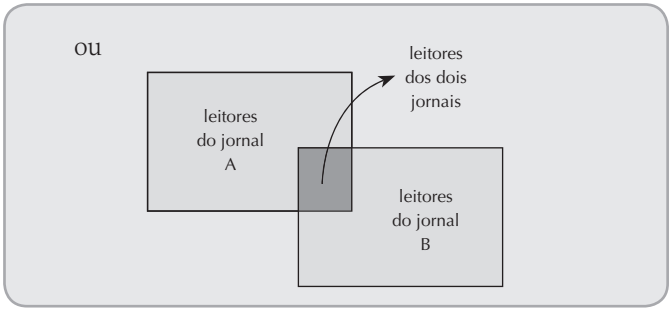
A simbologia x | x é lida " x tal que x" e indica um elemento *x* desse conjunto que satisfaz a condição ou propriedade do conjunto.

Saiba

Uma outra maneira de representar conjuntos, mais visual e prática, é por meio de uma diagramação em formas planas, baseada nos estudos de lógica de John Venn, mais conhecida por Diagrama de Venn.

Exemplos:





2. Tipos de conjunto

2.1 Finito

É um conjunto que possui um número determinado de elementos.

Exemplo: {x | x é vogal} ou {a, e, i, o, u}

2.2 Infinito

É um conjunto que possui um número indeterminado de elementos.

Exemplo: {x | x é um número natural} ou $\mathbb{N}$ = {0, 1, 2, 3, ...}

2.3 Unitário

É um conjunto que possui um único elemento.

Exemplo: {x | x é satélite da Terra} = {Lua}

2.4 Vazio

É um conjunto que não possui elementos, e sua representação é dada por duas chaves sem elementos ({ }) ou pelo símbolo $\varnothing$.

Exemplo: {x | x é o 13º mês do ano} = $\varnothing$ ou { }

Observação: Nunca use a notação {∅} para representar o conjunto vazio, pois essa notação representa um conjunto unitário cujo elemento é o símbolo ∅.

Quando nos referimos a um elemento de um conjunto, utilizamos as notações "∈" ou "∉" para dizer se ele pertence ou não a esse conjunto. Observe os exemplos:

- A letra a "pertence" ao conjunto das vogais

$$a \in \{a, e, i, o, u\}$$

- A letra *b* "não pertence" ao conjunto das vogais

$$b \notin \{a, e, i, o, u\}$$

Dessa forma, a relação elemento → conjunto é representada pela relação de pertinência. Veja o quadro abaixo:

Notação	Lê-se
∈	pertence
∉	não pertence

Quando relacionamos dois conjuntos, usamos as notações ⊂, ⊄, ⊃ ou ⊅. Veja:

- O conjunto das vogais "está contido" no conjunto do nosso alfabeto.

$$\{\text{vogais}\} \subset \{\text{alfabeto}\}$$

- Já o conjunto dos dias da semana "não está contido" no conjunto do nosso alfabeto.

$$\{\text{dias da semana}\} \not\subset \{\text{alfabeto}\}$$

Repare que a relação é de um conjunto menor ou igual comparado com outro maior ou igual.

Para compararmos um conjunto maior ou igual a outro menor ou igual, utilizamos as notações $\supset$ e $\not\supset$. Note:

- O conjunto do nosso alfabeto "contém" o conjunto das vogais.

$$\{\text{alfabeto}\} \supset \{\text{vogais}\}$$

- O conjunto do nosso alfabeto "não contém" o conjunto dos dias da semana.

$$\{\text{alfabeto}\} \not\supset \{\text{dias da semana}\}$$

Em resumo, a relação conjunto → conjunto é representada com os símbolos:

Notação	Lê-se
$\subset$	está contido
$\supset$	contém
$\not\subset$	não está contido
$\not\supset$	não contém

Exercícios propostos

1. Dados os conjuntos a seguir:

   A = {segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo}

   B = {janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro}

   C = {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z}

   D = {Português, Matemática, História, Geografia, Ciência, Educação Artística, Inglês, Educação Física}

   E = {Alagoas}

preencha as lacunas com $\in$ ou $\notin$.

a) Português ..... *D*
b) terça ..... *B*
c) a ..... *E*
d) outubro ..... *B*
e) r ..... *A*
f) Alagoas ..... *E*

2. Escreva os conjuntos:

a) Números naturais menores que 4.
b) Números naturais entre 99 e 102.
c) Números naturais maiores que 1.000.

3. Escreva quais e quantos são os elementos de cada conjunto.

a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$

Lê-se *A* é o conjunto dos números naturais que são menores que 4.

b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leqslant 7\}$

Lê-se *B* é o conjunto dos números naturais que são menores ou iguais a 7.

c) $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 3\}$

Lê-se *C* é o conjunto dos números naturais que são maiores que 3.

d) $D = \{x \in \mathbb{N} \mid x \geqslant 10\}$

Lê-se *D* é o conjunto dos números naturais que são maiores ou iguais a 10.

4. Seja $A = \{1, 2, 3, 5, 9\}$, $B = \{2, 3\}$ e $C = \{11, 12\}$

Preencha as lacunas com $\subset$, $\supset$, $\not\subset$, $\not\supset$ apropriado.

a) *A* ..... *B*
b) *B* ..... *A*
c) *C* ..... *A*
d) *A* ..... *C*

2.5 Subconjunto

Sejam N e M dois conjuntos. Dizemos que N é subconjunto de M se, e somente se, N está contido em M; logo, N é um conjunto menor ou igual ao conjunto M.

Observação: O conjunto vazio é o menor subconjunto de qualquer conjunto e o próprio conjunto é o maior subconjunto de um conjunto.

2.6 Relação de igualdade

Sejam N e M dois conjuntos. Dizemos que N é igual a M se, e somente se, N é subconjunto de M e M é subconjunto de N.

Exemplo:

Se $N = \{2, 3, 4, 5\}$ e $M = \{5, 2, 4, 3\}$, então $N = M$, pois os elementos de N estão em M e os elementos de M estão em N.

Observação: Os conjuntos abaixo são iguais.

$$\{1, 2\} = \{2, 1\}$$

3. Operações com conjuntos

3.1 União (reunião)

Sejam N e M dois conjuntos quaisquer. Dessa maneira, temos que a união entre os conjuntos N e M ($N \cup M$) é um conjunto formado por elementos de N **ou** de M.

$$N \cup M = \{x \mid x \in N \text{ ou } x \in M\}$$

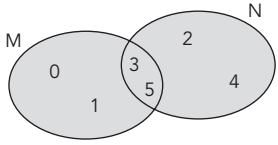
Exemplo:
Sejam os conjuntos:

$$M = \{0, 1, 3, 5\} \text{ e } N = \{2, 3, 4, 5\}.$$

Dessa maneira:

$$M \cup N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Representando em um diagrama, temos:



3.2 Intersecção

Sejam *N* e *M* dois conjuntos quaisquer. Desta maneira, temos que a intersecção entre *N* e *M* (N ∩ M) é um conjunto formado por elementos que estão em *N* **e** *M*, simultaneamente.

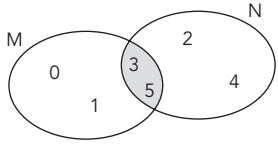
$$N \cap M = \{x \in \mid x \in N \text{ e } x \in M\}$$

Exemplo:

Sejam os conjuntos *N* = {2, 3, 4, 5} e *M* = {0, 1, 3, 5}.

Desta maneira, *N* ∩ *M* = {3, 5}.

Representando em um diagrama, temos:



Observação:

Se *M* ∩ *N* = ∅, então *M* e *N* são denominados *conjuntos disjuntos*.

Saiba

Em Estatística, parte da Matemática que trata de levantamento de dados por meio de pesquisas, utilizamos constantemente as operações de união e intersecção.

3.3 Diferença

Sejam *M* e *N* dois conjuntos quaisquer. Dessa maneira, temos que a diferença entre *M* e *N* (*M* – *N*) é um conjunto formado pelos elementos que pertencem a *M* e não pertencem a *N*.

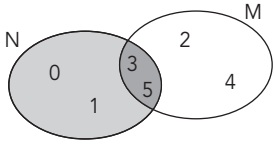
$$M - N = \{x \mid x \in M \text{ e } x \notin N\}$$

Exemplo: Sejam os conjuntos

$M = \{2, 3, 4, 5\}$ e $N = \{0, 1, 3, 5\}$.

Desta maneira, $M - N = \{2, 4\}$.

Representando em um diagrama:



Repare que $M - N$ é o que sobra em M quando se descartam os elementos que pertencem a M e N ao mesmo tempo.

Exercícios propostos

5. Represente os seguintes conjuntos:
   a) conjunto dos meses do ano
   b) conjunto dos dias da semana
   c) conjunto dos dias da semana que começam por *t*
   d) conjunto dos dias da semana que começam por *x*

6. Dado o conjunto $A = \{0, 1, 2, 3\}$, determine todos os seus subconjuntos.

7. Dado o conjunto $A = \{0, 1, 2, 3\}$, complete as sentenças a seguir de modo a torná-las verdadeiras, usando os símbolos $\in$, $\notin$, $\subset$, $\supset$, $\not\subset$, $\not\supset$:

   a) 0 .... A
   b) 1 .... A
   c) 4 .... A
   d) 7 .... A
   e) $\{0, 1\}$ .... A
   f) A .... $\{0, 1\}$
   g) $\{0\}$ .... A
   h) A .... $\{0\}$
   i) A .... $\{7\}$
   j) $\{0, 1, 2, 8\}$ .... A

8. Dados os conjuntos:

$A = \{0, 1, 3\}$

$B = \{0, 3, 5\}$

$C = \{3, 7, 8\}$

determine:

a) $A \cup B$ b) $A \cap B$

c) $A \cup C$ d) $A \cap C$

e) $B \cup C$ f) $B \cap C$

TESTE SEU SABER

1. Leia cada uma das sentenças:

I - O conjunto vazio é o menor subconjunto de qualquer conjunto.

II - O conjunto $\mathbb{N}$, conjunto dos números naturais, contém o conjunto $\mathbb{N} - \{0\}$.

III - Todo conjunto numérico é infinito.

IV - O conjunto unitário é um conjunto finito.

Agora responda:

a) I e III são verdadeiras.

b) II e IV são falsas.

c) I e II são verdadeiras.

d) I e II são verdadeiras.

e) II e III são falsas.

2. Dados A= {x | x é vogal}

B= {x | x é consoante}

C= {x | x é letra do nosso alfabeto}, marque a alternativa correta:

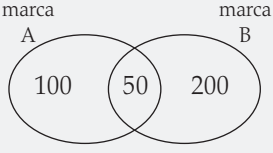
a) $A \subset B$ b) $B \supset C$

c) $A \cup B = C$ d) $A \cap C = B$

e) $A = B$

Descomplicando a Matemática

Uma utilização prática de operações com conjunto pode ser vista em exercícios envolvendo dados estatísticos. Veja:
Em um colégio, foi feita uma pesquisa sobre a marca de refrigerante preferida dos alunos. O resultado obtido foi apresentado assim:



Pergunta-se: quantos alunos foram entrevistados?

Resolução e comentários

Em operações com os conjuntos, temos a seguinte relação

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

nº de elementos da união dos conjuntos	nº de elementos do conjunto A	nº de elementos do conjunto B	nº de elementos da intersecção dos dois conjuntos

Na pesquisa, podemos ver que:

$n(A) = 100$
$n(B) = 200$
$n(A \cap B) = 50$

Portanto,

$n(A \cup B) = 100 + 200 - 50$
$n(A \cup B) = 250$ entrevistados.

3 Operações no conjunto dos números naturais

1. A adição de números naturais

A tendência do homem em colecionar objetos, desde figurinhas até carros, dá-nos uma ideia do que é a adição.

Somar, reunir e juntar fazem parte do nosso dia a dia.

Formalmente, temos que, para todo $a, b \in \mathbb{N}$, existe um único $c \in \mathbb{N}$, tal que $a + b = c$, onde a, b são denominados *parcelas* e c é denominado *soma* ou *total*. Podemos dizer então que a adição de dois números naturais é sempre um número natural.

Exemplo:

$$\begin{array}{r} 315 \\ +\ 208 \\ \hline 523 \end{array} \quad \left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\rangle \text{ parcelas} \qquad \text{soma total}$$

Propriedades da adição

1. **Comutativa**: Para todo $a, b \in \mathbb{N}$, temos que: $a + b = b + a$

   Exemplo: $3 + 5 = 5 + 3 = 8$

2. **Elemento neutro:** Existe o elemento neutro aditivo em $\mathbb{N}$, que é o zero, de modo que para todo $a \in \mathbb{N}$, temos que:

   $a + 0 = 0 + a = a$.

   Exemplo: $9 + 0 = 0 + 9 = 9$

3. **Associativa:** Para todo $a, b, c \in \mathbb{N}$, temos que:

   $(a + b) + c = a + (b + c)$.

   Exemplo: $(12 + 4) + 3 = 12 + (4 + 3) = 19$

Exercícios propostos

1. Quero fazer uma salada de frutas de sobremesa para o jantar. Fui ao supermercado e comprei um abacaxi por R$ 2,00, uma manga por R$ 1,00, uma dúzia de bananas por R$ 3,00, um mamão por R$ 5,00. Quanto custou a salada com essas frutas?

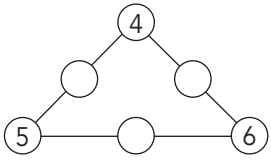
2. Preencha as lacunas com os sinais >, < ou =.

   a) 235 + 428 ... 427 + 236

   b) 1.289 + 725 ... 644 + 1.490

   c) 10.849 + 13.720 ... 11.452 + 5.813

3. Os números dos círculos vão de 4 a 9. Complete com os números que faltam, de modo que a soma dos três números de cada lado do triângulo seja 18.



4. Identifique que propriedades estão sendo utilizadas em cada caso:

   a) 913 + 0 = 0 + 913 = 913

   b) 2 + (3 + 4) = (2 + 3) + 4

   c) 27 + 83 + 13 = 27 + 13 + 83 = (27 + 13) + 83 =123

5. Na tabela seguinte encontramos algumas cidades brasileiras com as respectivas distâncias entre elas.

Observe:

	Recife	Ribeirão Preto	Rio Branco	Rio de Janeiro	Salvador	Santos	S.J. dos Campos	São Luís	São Paulo	Teresina	Uberlândia	Vitória
Americana	2660	204	3479	545	1971	205	208	2845	133	2664	465	993
Anápolis	2380	662	2971	1296	1679	1045	1052	2005	973	1937	407	1386
Aracaju	501	2206	4848	1055	356	2249	2086	1578	2177	1142	2137	1408
Araçatuba	2919	331	3333	942	2231	604	595	2699	532	2631	487	1382
Araraquara	2671	89	3328	694	1983	354	357	2694	282	2565	364	1134
Bagé	4164	1670	4433	1938	3475	1566	1601	4219	1494	4132	1931	2386
Barretos	2715	127	3172	852	2027	510	513	2538	438	2470	287	1158
Barbacena	2238	612	3742	273	1550	604	504	2916	532	2482	699	597
Barreiras	1572	1342	3759	1784	883	1723	1723	1577	1651	1141	1071	1874
Bauru	2796	228	3398	755	2108	417	413	2764	345	2696	489	1208
Belém	2074	2622	4931	3250	2100	3005	3008	806	2933	947	2367	3108
Belo Horizonte	2061	523	3584	434	1372	658	611	2738	586	2302	556	524
Blumenau	3326	939	3927	1096	2633	728	758	3488	656	3401	1200	1548
Boa Vista	6483	4445	2230	5159	5794	4828	4833	6120	4756	6052	4190	5261
Brasília	2220	706	3123	1148	1531	1087	1087	2157	1015	1789	435	1238
Cachoeira de Itapemirim	2027	1153	4214	406	1338	839	676	2743	767	2307	1186	139
Campina Grande	191	2629	5371	2370	879	2772	2609	1530	2700	1094	2660	1931
Campinas	2665	238	3513	511	1982	171	174	2879	99	2698	497	959
Campo Grande	3332	930	2684	1444	2653	1086	1107	2979	1014	2911	894	1892
Campos	2130	996	4142	279	1441	765	602	2846	693	2410	1089	242
Caruaru	134	2495	5237	2444	745	2638	2475	1561	2566	1011	2526	1797
Cascavel	3433	846	3315	1333	2746	980	999	3279	908	3211	1067	1786
Caxias do Sul	3652	1215	4203	1426	2963	1054	1089	3764	982	3677	1476	1874
Chuí	4294	1857	4711	2068	3605	1696	1731	4406	1624	4319	2118	2516
Corumbá	3739	1327	3031	1841	3050	1483	1504	3376	1411	3308	1291	2889
Criciúma	3561	1174	4162	1330	2868	963	993	3723	891	3636	1435	1783
Cuiabá	3341	1303	1990	2017	2652	1686	1689	2978	1614	2910	1048	2119
Curitiba	3078	681	3669	852	2385	480	515	3230	408	3143	942	1300
Dourados	3515	906	2902	1503	2826	1078	1103	3272	1006	3129	1060	1884
Feira de Santana	805	1784	4526	1533	116	1918	1764	1483	1846	1047	1816	1124
São Paulo	2660	319	3604	429	1962	72	97	2970	–	2792	590	882

Responda:

a) Quantos quilômetros deve percorrer alguém que quer ir de Ribeirão Preto a Belo Horizonte?

b) Suponhamos que Mário, em suas férias, tenha resolvido visitar de carro alguns de seus parentes. Se ele mora em São Paulo, quantos quilômetros deverá percorrer para visitar seus tios que moram em Corumbá?

c) Se, estando em Corumbá, ele resolve visitar um primo, que há muito tempo não vê, em São Luís, quantos quilômetros deverá percorrer?

d) Depois de tanto viajar, quantos quilômetros Mário deverá percorrer para voltar a São Paulo?

e) Quantos quilômetros ele percorreu para ir e voltar a São Paulo?

2. A subtração de números naturais

Na nossa realidade, perder, subtrair fazem parte do cotidiano. A operação que indica a diminuição de algo denomina-se *subtração*.

Consideremos dois números $a, b \in \mathbb{N}$. Se existir um $c \in \mathbb{N}$ de modo que $b + c = a$, então temos $a - b = c$, onde a é denominado *minuendo*, b é o *subtraendo* e c é a *diferença* ou *resto*.

Exemplo:

$$\begin{array}{rl} 225 & \rightarrow \text{minuendo} \\ -\ 13 & \rightarrow \text{subtraendo} \\ \hline 212 & \rightarrow \text{diferença ou resto} \end{array}$$

Repare que se fizermos a diferença somada com o subtraendo obtemos o minuendo. Logo, podemos dizer que a subtração é a operação inversa da adição. É a sua *prova real*.

Observação: As propriedades comutativa, associativa e o elemento neutro não se aplicam à subtração.

$5 - 3 \neq 3 - 5$

$(8 - 3) - 1 \neq 8 - (3 - 1)$

$4 - 0 \neq 0 - 4$

Exercícios propostos

6. Verinha acabou de receber sua mesada. Ela somou o valor que recebeu a algumas economias que já tinha, ficando com R$ 45,00. Estava economizando para comprar um livro que custava R$ 14,00, um CD que custava R$ 16,00 e com o restante ela compraria um presente para sua irmã, que faria aniversário em breve.
   Responda:
   a) Quanto ela gastou com o CD e o livro?
   b) Quanto restou para o presente da sua irmã?

7. Preencha com os sinais de >, < e =.
   a) 1.314 – 134 ____ 1.418 – 215
   b) 234 – 131 ____ 314 – 211
   c) 418 – 124 ____ 735 – 614

8. A seguir estão os nomes e as datas de nascimento e morte de alguns cientistas famosos:

   George Boole (1815-1864);
   Pierre de Fermat (1601-1665);
   John Napier (1550-1617);
   Nicolau Copérnico (1473-1543);
   Simon Stevin (1548-1620);
   Leonardo Fibonacci (1175-1250).

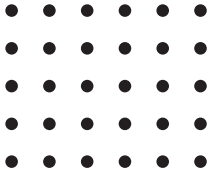
   Perguntas:
   a) Quantos anos viveu Pierre de Fermat?
   b) Quem viveu mais, John Napier ou Nicolau Copérnico?
   c) Qual dentre esses seis importantes contribuintes para o desenvolvimento da matemática teve uma vida mais longa?

9. Numa subtração são dados:
   a) O minuendo igual a 374 e a diferença igual a 126. Calcule o valor do subtraendo.
   b) O subtraendo igual a 327 e a diferença igual a 36. Obtenha o valor do minuendo.
   c) O subtraendo igual a 27 e o minuendo igual a 108. Determine o valor da diferença.

3. A multiplicação de números naturais

Para calcularmos quantos alunos há nesta sala de aula, poderíamos proceder da seguinte maneira: somar os alunos de cada fileira, ou seja,

$$5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30$$



ou contar o número de parcelas iguais a 5 e multiplicar por 5, assim:

$$\underbrace{6}_{\text{nº de parcelas}} \times 5 = 30$$

De um modo geral, sejam $a, b \in \mathbb{N}$. A multiplicação entre a e b é igual à adição de a parcelas b.

$$a \cdot b = \underbrace{b + b + \ldots + b}_{a \text{ parcelas}}$$

Os termos de uma multiplicação são:

$$\begin{array}{rl} 87 & \rightarrow \text{ multiplicando ou fator} \\ \times\ 13 & \rightarrow \text{ multiplicador ou fator} \\ \hline 1131 & \rightarrow \text{ produto} \end{array}$$

3.1 Propriedades da multiplicação

1. **Comutativa:** A ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, $a \cdot b = b \cdot a$ para todo $a, b \in \mathbb{N}$.

   Exemplo:

   $$3 \times 4 = 4 \times 3 = 12$$

2. **Elemento neutro:** Existe o elemento 1, tal que qualquer número natural multiplicado por 1 é sempre o próprio número, ou seja, $1 \cdot a = a \cdot 1$, para todo $a \in \mathbb{N}$.

   Exemplo:

   $$1 \times 3 = 3 \times 1 = 3$$

3. **Associativa:** Podem-se associar dois fatores quaisquer sem que o produto seja alterado, isto é, para todo a, b, $c \in \mathbb{N}$, temos que: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

   Exemplificando, temos:

   $$7 \times (3 \times 5) = (7 \times 3) \times 5 = 105$$

4. **Distributiva da multiplicação com relação à adição:** De forma prática, podemos dizer "fazer chuveirinho" ao aplicarmos essa propriedade.

   Veja:

   $$3 \cdot (4 + 2) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 2$$

Observação: O zero como fator anula o produto.

Exemplos:

a) $74 \cdot 87 \cdot 193 \cdot 0 \cdot 36 = 0$

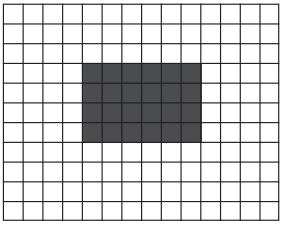
b) $7 + 4 \cdot 0 = 7 + 0 = 7$

Exercícios propostos

10. Sabendo que um dia tem 24 horas e uma hora tem 60 minutos, responda:
    a) Quantos minutos tem um dia?
    b) Quantas horas tem um mês?
    c) Quantos minutos tem um mês?
    d) Quantas horas tem um ano de 365 dias?
    e) Quantos minutos tem um ano de 365 dias?

11. José precisa comprar roupas novas, pois vai começar a trabalhar e exigem que ele se apresente bem. Ele entrou em uma grande loja de departamentos e escolheu 2 calças de R$ 50,00 cada; 3 camisas de R$ 35,00 cada; 1 blusa de lã de R$ 70,00 e 2 pares de sapatos de R$ 60,00 cada. Quanto José gastou?

12. Observe a figura abaixo e responda:



    a) Quantos quadradinhos há no retângulo?
    b) Quantos quadrados estão pintados?
    c) Quantos são os não pintados?

13. Identifique a propriedade que está sendo aplicada:

a) $7 \times 9 = 9 \times 7$

b) $7 \times 1 = 7$

c) $7 \times (8 \times 9) = (7 \times 8) \times 9$

d) $7 \times (8 + 9) = 7 \times 8 + 7 \times 9$

4. A divisão de números naturais

Vovó Ignes comprou 3 caixas de bombons e deseja dividi-los igualmente com seus 9 netos. Em cada caixa há 27 bombons. Como ela deverá fazer a divisão?

Primeiro ela deverá calcular quantos bombons tem no total: $27 \times 3 = 81$ e depois dividi-los em 9 grupos.

Assim:

$$\begin{array}{r|l} 81 & 9 \\ \hline 0 & 9 \end{array}$$

Portanto, ela deverá dar 9 bombons a cada neto.

Os termos de uma divisão são:

$$\begin{array}{l|l} \text{DIVIDENDO } (D) & \text{DIVISOR } (d) \\ \hline \text{RESTO } (R) & \text{QUOCIENTE } (Q) \end{array}$$

4.1 Divisão exata

É a divisão em que o resto é zero, isto é, não sobra nada. De modo formal, dados dois números $A, B \in \mathbb{N}$ com $(B \neq 0)$, define-se como divisão exata de A por B se existe um único número $C \in \mathbb{N}$, tal que:

$$\begin{array}{r|l} A & B \\ \hline 0 & C \end{array}$$

Exemplificando, temos:

$$\begin{array}{r|l} 48 & 16 \\ \hline 0 & 3 \end{array}$$

4.2 Divisão não exata – quociente aproximado

Se efetuarmos 13 : 6, observaremos que não existe um número natural que faça que essa divisão seja exata, pois o resto é diferente de zero. Ou seja:

$$\begin{array}{rr|l} & 13 & 6 \\ \hline \text{resto} \rightarrow & 1 & 2 \end{array}$$

Saiba

Quando o divisor for igual a zero, não efetuamos a divisão, já que não se "dividiu com ninguém". Como podemos dividir uma pizza de 8 pedaços com ninguém?

Utilizamos o símbolo $\nexists$ (não existe) para dizer que não existe a divisão de 8 por 0.

$$\begin{array}{r|l} 8 & 0 \\ \hline ? & \end{array} \rightarrow \nexists \text{ número natural}$$

4.3 Algumas informações importantes a respeito da divisão

1. O divisor deve ser sempre diferente de zero ($d \neq 0$)
2. Se: $D = 0$ e $d \neq 0$, então $Q = 0$.

Exemplo:

$$\begin{array}{r|l} 0 & 2 \\ \hline 0 & 0 \end{array}$$

3. Se: $D = d$, então $Q = 1$.

$$\begin{array}{r|l} 3 & 3 \\ \hline 0 & 1 \end{array}$$

4. Se: $D \neq 0$ e $d = 1$, então $Q = D$

$$\begin{array}{r|l} 6 & 1 \\ \hline 0 & 6 \end{array}$$

5. Na divisão não exata. R < d

Assim como a subtração é a operação inversa da adição, a divisão é a operação inversa da multiplicação. Note que na divisão exata temos:

$$\begin{array}{r|l} 30 & 5 \\ \hline 0 & 6 \end{array}$$

$$6 \times 5 = 30$$

Logo, numa divisão exata o dividendo é igual ao produto do quociente pelo divisor.

$$D = q \times d$$

Na divisão não exata, temos:

$$\begin{array}{r|l} 55 & 8 \\ \hline 7 & 6 \end{array}$$

$$6 \times 8 + 7 = 55$$

O dividendo é igual ao produto do quociente pelo divisor e somado com o resto:

$$D = Q \times d + R$$

Portanto, é possível tirar a prova real da divisão aplicando essas relações.

Exercícios propostos

14. A Lua dá uma volta completa em torno da Terra em aproximadamente 28 dias. Quantas voltas aproxima-

damente ela dará em torno da Terra em 1 ano? (Considere o ano com 364 dias)

15. A luz viaja a 300.000 quilômetros por segundo. Se o planeta Marte se encontra a aproximadamente 240.000.000 km do Sol, quanto tempo (em segundos) demorará para que a luz proveniente do Sol alcance Marte?

16. O Uruguai, país que faz fronteira com o Brasil, possui aproximadamente 175.000 km^2 de extensão. Se lá a população é de aproximadamente 3.675.000 habitantes, qual a densidade demográfica desse país? (Densidade demográfica = nº de habitantes/km^2).

17. Efetue as divisões, identificando seus elementos segundo a seguinte simbologia:

    D = dividendo; *d* = divisor; *Q* = quociente; *R* = resto.

    Exemplo:

    25 : 4 $\quad \begin{array}{r|l} 25 & 4 \\ \hline 1 & 6 \end{array}$

    D = 25; *d* = 4; *Q* = 6; *R* = 1

    a) 17 : 2 b) 27 : 4 c) 25 : 3
    d) 87 : 12 e) 123 : 22 f) 37 : 0
    g) 0 : 37 h) 27 : 27 i) 127 : 1

18. Aplique a propriedade $D = Q \times d + R$ nas alternativas propostas no exercício anterior.

5. A potenciação com números naturais

Assim como a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, uma multiplicação de fatores iguais denomina-se *potenciação*.

Observe:

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5 = 32$$

Os termos de uma potenciação são:

$$2^5 = 32$$

expoente → 5; base → 2; potência → 32

Genericamente: Se $a \in \mathbb{N}$ e $n \in \mathbb{N}$ (n ∩ 2), podemos escrever:

$$\underbrace{a \times a \times a \times a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ fatores}} = a^n$$

Exemplificando, temos:

I. $3^5 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$

II. $7^2 = 7 \times 7 = 49$

III. $0^2 = 0 \times 0 = 0$

IV. $1^{18} = \underbrace{1 \times 1 \times 1 \times 1 \times \ldots \times 1}_{18 \text{ fatores}} = 1$

Saiba +

O dia 6 de maio é considerado o Dia da Matemática em homenagem ao escritor, engenheiro e professor Júlio Cesar de Mello e Souza, mais conhecido pelo pseudônimo *Malba Tahan*. Em sua obra mais importante, o *Homem que calculava*, encontramos uma variação desta lenda contada de forma mais completa e interessante.

Uma das lendas do jogo de xadrez

Conta-se que um rei, que gostava demais do jogo de xadrez, resolveu compensar o inventor deste jogo.

Assim, o rei chamou o inventor e perguntou a ele: "Peça o que quiser e eu te darei como recompensa pela tua invenção".

A que o inventor respondeu:

"Dá-me pela primeira casa do tabuleiro um grão, pela segunda dois, pela terceira quatro, e assim continuando até a 64ª casa".

O rei, achando que o pedido era fácil de ser atendido, concordou imediatamente e mandou que a quantia em grãos fosse paga.

Acabou, entretanto, descobrindo que todos os celeiros reais não seriam suficientes para pagar a quantia pedida pelo inventor, pois:

1ª casa do tabuleiro — 1 grão
2ª casa do tabuleiro — 2 grãos
3ª casa do tabuleiro — $2 \times 2 = 4$ grãos
4ª casa do tabuleiro — $2 \times 2 \times 2 = 8$ grãos
e assim sucessivamente até
$2^{64-1} = 18.446.744.073.709.551.615$ grãos!

5.1 Propriedades relativas às potências de mesma base

1. Para multiplicar potências de mesma base, conserva-se a base comum e adicionam-se os expoentes dos fatores indicados: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$. Assim, temos:

$$2^4 \times 2^3 = 2^{4+3} = 2^7 = 128$$

2. Para dividir potências de mesma base, conserva-se a base comum e subtraem-se os expoentes dos fatores na ordem indicada: $\frac{b^n}{b^m} = b^{n-m}$ com $b \neq 0$. Assim, temos:

$$2^4 : 2^3 = 2^{4-3} = 2^1 = 2$$

3. Para elevar uma potência a um outro expoente, eleva-se a base a um expoente expresso pelo produto dos expoentes dados $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$. Assim, temos:

$$(2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12} = 4.096$$

4. Para elevar uma operação de multiplicação a um determinado expoente, eleva-se cada fator a esse expoente $(a^n \cdot b^m)^r = a^{n \cdot r} \cdot b^{m \cdot r}$. Assim, temos:

$$(3 \times 4)^2 = 3^2 \times 4^2 = 9 \times 16 = 144$$

Observação: A mesma propriedade se aplica à divisão $\left(\frac{a^n}{b^m}\right)^r = \frac{a^{n \cdot r}}{b^{m \cdot r}}$

5.2 Expoente zero

Qualquer número natural, diferente de zero, elevado a 0 é igual a 1.

$$a^0 = 1 \text{ com } a \neq 0,\ a \in \mathbb{N}$$

Exemplos:

- $7^0 = 1$;
- $(43)^0 = 1$;

Observação: 0^0 é indeterminado

5.3 Potenciação de expoente 1

Qualquer número natural elevado a expoente 1 é igual a ele mesmo, ou seja, para todo $a \in \mathbb{N}$ temos que

$$a^1 = a.$$

Exemplos:

- $7^1 = 7$;
- $(43)^1 = 43$;
- $0^1 = 0$

5.4 Potências notáveis de base decimal

São assim denominadas as potências cuja base é o numeral 10. Assim:

$$10^0 = 1$$
$$10^1 = 10$$
$$10^2 = 100$$
$$10^3 = 1.000$$
$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$
$$10^n = \underbrace{10.....0}_{n \text{ zeros}}$$

Assim, vários números muito grandes, especialmente aqueles usados em Astronomia ou em Física, podem ser escritos de maneira simplificada.

Aqui estão alguns exemplos de grandezas astronômicas que podem ser simplificadas com o uso da potência de 10:

- Distância média da Terra ao Sol:
  150×10^6 km ou 150.000.000 km
- Massa da Terra:
  6×10^{24} kg ou 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kg
- Massa da Lua:
  74×10^{21} kg ou 74.000.000.000.000.000.000.000 kg

Saiba

Quando representamos um número da forma $M \times 10^n$ com $1 \leq M < 10$, dizemos que este número está na forma de notação científica.

A utilização de potências de base 10 é também chamada de notação científica.

Exercícios propostos

19. Calcule as seguintes potências indicadas:

a) 2^3 b) 3^2 c) 5^3 d) 4^2
e) 16^2 f) 20^3 g) 33^2 h) 102^2
i) 8^0 j) 8^1 l) 0^1 m) 1^0

20. Aplique as propriedades da potenciação nos exercícios a seguir:

a) $5^7 \times 5^4$ b) $3^5 \times 3^3$ c) $7^4 \times 7^2$
d) $5^7 : 5^4$ e) $3^5 : 3^3$ f) $7^4 : 7^2$
g) $(2 \times 5)^2$ h) $(10 : 5)^3$ i) $2^8 : 2^8$
j) $(5^5 : 5^3) : 5^2$ k) $(3^2 \times 3^4) : 3^5$ l) $(10^2)^3$

21. Escreva os números a seguir usando potências de 10

a) 750.000 b) 200.000.000 c) 125.000

6. A radiciação de números naturais

A igualdade $8^2 = 64$ indica que se elevarmos o número 8 ao expoente 2 (quadrado) obteremos a potência de valor 64. Isto quer dizer que se extrairmos a raiz quadrada de 64 teremos como resultado da operação o valor 8. Esse valor é chamado de *raiz quadrada*.

$$8^2 = 64 \rightarrow \sqrt{64} = 8$$

De modo geral:

$$\sqrt[n]{A} = a \Leftrightarrow a^n = A$$

Observação: O símbolo $\Leftrightarrow$ significa "se e somente se".

Cada um dos elementos tem um nome específico. São eles:

n	→	índice da raiz
A	→	radicando
a	→	raiz
$\sqrt{\ }$	→	símbolo da raiz

Exemplificando, temos:

- $\sqrt[3]{125} = 5$, pois $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$

  $\sqrt[5]{243} = 3$, pois $3^5 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$

Em suma, extrair a raiz enésima ($\sqrt[n]{}$) de um número significa encontrar qual o número que, elevado ao expoente *n*, resulte no radicando.

Repare que a radiciação é a operação inversa da potenciação.

7. Resolução de expressões aritméticas

A resolução de uma expressão aritmética se faz procedendo da seguinte maneira:

- *Primeira fase*: resolvem-se as operações que estiverem entre os *parênteses* ( ), depois entre os *colchetes* [ ] e finalmente entre *chaves* { }.
- *Segunda fase*: ordem das operações:

  1º potenciação ou radiciação;
  2º multiplicação ou divisão;
  3º adição ou subtração.

  Sempre fazendo a primeira delas que aparecer.

É utilizada a ordem inversa que você aprendeu nas operações com números naturais.

Observe os exemplos:

1.
$$\begin{aligned} & 4 + \underbrace{2 \times 8} - \underbrace{3 \times 5} - 1 \\ = & \underbrace{4 + 16} - 15 - 1 \\ = & \underbrace{20 - 15} - 1 \\ = & \underbrace{5 - 1} \\ = & 4 \end{aligned}$$

Comentários:

1º) as multiplicações.
2º) as adições.
3º) as subtrações.

Repare que os números não utilizados na operação em questão são copiados na a linha de baixo.

2. $36 + (5 \times 4 - 3 \times 6) \times 2 - 2 \times 4$
$= 36 + (20 - 18) \times 2 - 2 \times 4$
$= 36 + 2 \times 2 - 2 \times 4$
$= 36 + 4 - 8$
$= 40 - 8$
$= 32$

Comentários:

1º) dentro dos parênteses, as multiplicações.
2º) a subtração e a eliminação dos parênteses.
3º) a adição.
4º) a subtração.

3. $107 - \{27 + (36 - 2 \times 5) - [2 + 3 \times (4 - 2)] - 1\}$
$= 107 - \{27 + (36 - 10) - [2 + 3 \times 2] - 1\}$
$= 107 - \{27 + 26 - [2 + 6] - 1\}$
$= 107 - \{27 + 26 - 8 - 1\}$
$= 107 - \{53 - 8 - 1\}$
$= 107 - \{45 - 1\}$
$= 107 - 44$
$= 63$

Comentários:

1º) a subtração dentro dos parênteses.
2º) a multiplicação e depois a adição, dos colchetes.
3º) adição e subtração das chaves.
4º) a subtração final.

4. $\{2 + 4^2 : (2 \times 5 - 3^2) \times [3 + 2^2 \times (17 + 2^3)] + 5^3\} : 71$
$= \{2 + 16 : (2 \times 5 - 9) \times [3 + 4 \times (17 + 8)] + 125\} : 71$

$= \{2 + 16 : (10 - 9) \times [3 + 4 \times 25] + 125\} : 71$
$= \{2 + 16 : 1 \times [3 + 100] + 125\} : 71$
$= \{2 + 16 : 1 \times 103 + 125\} : 71$
$= \{2 + 16 \times 103 + 125\} : 71$
$= \{2 + 1.648 + 125\} : 71$
$= \{1.650 + 125\} : 71$
$= 1.775 : 71$
$= 25$

Comentários:

1º) A potenciação e depois a adição dentro dos parênteses.
2º) Nos colchetes, começamos com a multiplicação e depois a adição.
3º) Dentro das chaves, temos a divisão, depois a multiplicação e, por último, as adições.
4º) A divisão encerra o exercício.

Exercícios propostos

22. Resolva as seguintes expressões aritméticas:

a) $(21 + 3) + (32 + 5) + (48 + 3) + 1$

b) $(36 + 2) + [25 + (22 + 4) + 1]$

c) $(32 + 25) + \{42 + [17 + (28 + 12)] + 4\}$

d) $(42 + 27) - (21 - 2) + 5$

e) $(36 - 2) + [28 - (12 + 4) + 7]$

f) $(27 + 35) - \{36 + [17 - (28 - 12) + 12]\}$

g) $(28 - 4 \times 3) - (18 - 5 \times 3) - 5$

h) $[43 + (3 + 2 \times 7) \times 2 - 45] \times 2$

i) $\{44 - [(32 - 27) \times 3 - 2] \times 2\} + (46 - 27) \times 3$

j) $(16 - 5 \times 2) : 3 + (17 + 15) : 4$

k) $(20 - 5 \times 3) : 5 + [(128 - 97) - 8 \times 2] : 3$

l) $(37 - 4 \times 8) \times 5 + 2 : [(36 - 18) : 3 - (5 \times 3 + 1) : 4]$

m) $(25 - 5 \times 4) : 5 + \{[37 - (6 \times 5 + 4 \times 1)] : 3 + 4\}$

n) $\{[57 + (20 : 5 + 2)] : (3 \times 2 + 1)\} \times 2$

o) $(2 \times 8^2 - 4 \times 5^2) : 7 + (2^4 + 1)$

p) $(4 \times 5^2 - 20) : 2^3 - 5$

q) $[4^2 \times 2 + (76 - 2 \times 5) + 2 \times 5] : 3^2 + 1$

r) $\{[5^2 + (3^2 + 2^2) \times 2] : 3 - 1\} : 2^2 + 3$

TESTE SEU SABER

1. (SARESP - SP) A tabela mostra a distribuição dos alunos dos 3 turnos de uma escola, de acordo com o sexo.

	1º turno	2º turno	3º turno
Meninas	135	120	105
Meninos	120	115	125

É correto afirmar que:

a) todos os turnos têm o mesmo número de alunos.
b) a escola tem um total de 360 alunos.
c) o número de meninas é maior que o de meninos.
d) o 3º turno tem 230 alunos.

2. (UFPB) O Programa Criança Esperança / 2005 recebeu doações, através de ligações telefônicas, nos valores de R$ 7,00, R$ 15,00 e R$ 30,00. Suponha que, num determinado momento do programa, a situação era a seguinte:

- 200.000 ligações com doação de R$ 7,00
- 100.000 ligações com doação de R$ 15,00
- R$ 4.400.000,00 arrecadados em ligações telefônicas

A partir desses dados, conclui-se que, nesse momento, o número de ligações com doação de R$ 30,00 correspondia a:

a) 10.000. b) 20.000. c) 30.000. d) 40.000. e) 50.000

3. (OBM) Ana, Bento e Lucas participam de um concurso que consta de 20 perguntas com a seguinte regra:
   - cada resposta certa ganha 5 pontos;
   - cada resposta errada perde 3 pontos;
   - cada resposta em branco perde 2 pontos.

   Veja os resultados na tabela a seguir:

	Quantidade de respostas certas	Quantidade de respostas erradas	Quantidade de respostas em branco
Ana	12	4	4
Bento	13	7	0
Lucas	12	3	4

   Escrevendo os nomes dos três em ordem decrescente de classificação no concurso, encontramos:

   a) Ana, Bento, Lucas. b) Lucas, Bento, Ana.
   c) Ana, Lucas, Bento. d) Lucas, Ana, Bento.
   e) Bento, Lucas, Ana

4. (SARESP) Marisa gastou R$ 164,00 para comprar seu uniforme. Sabendo que ela gastou R$ 96,00 para comprar 3 calças e que o restante foi utilizado para a compra de 4 camisas idênticas, pode-se dizer que cada camisa custou:

   a) R$ 17,00. b) R$ 24,00. c) R$ 32,00. d) R$ 68,00.

5. (CAP - Verj - RJ) O resultado da expressão $(2412 : 12 - 8) - 1^3 + (48 - 6 \cdot 2)$ é

   a) 46. b) 98. c) 226. d) 228.

6. (Olimpíada de Matemática - SP) Da igualdade $19 = 3 \cdot 5 + 4$ podemos obter uma divisão de:

   a) resto 4 e divisor 5. b) resto 4 e divisor 3.
   c) resto 3 e divisor 5. d) resto 4 e divisor 19.

7. Leia, pense e resolva:
   a) O avô de Vinícius nasceu em 1945 e morreu em 2009. Quantos anos o avô de Vinícius viveu?
   b) Qual será o triplo do dobro do quíntuplo do número 689?
   c) Marquei um encontro com meus amigos Gabriela e Fábio em uma estação de metrô. Eu me atrasei 120 minuots e Fábio, 3.600 segundos. Gabriela ficou muito brava!
      - Quantas horas eu me atrasei? E o Fábio?
      - Quem se atrasou mais?

8. Calcule as potências:

   a) 5^2 b) 7^3 c) 2^{10}

9. Calcule:

   a) $\sqrt{49}$ b) $\sqrt[4]{81}$ c) $\sqrt[3]{1.000}$

Descomplicando a Matemática

Você sabia que a divisão pode ser feita pelo processo longo ou pelo processo curto.
Quer ver a diferença entre eles?
Processo longo:

$$\begin{array}{r|l} -235 & 12 \\ \cline{2-2} 12 & 1 \\ \cline{1-1} 11 & \end{array}$$

1º passo: Quantas vezes o 12 cabe no 23?
Então 1 x 12 = 12 e faz-se a subtração no dividendo.
O resto é 11, que é menor que o divisor.
2º passo: Desce o número seguinte

$$\begin{array}{r|l} -235 & 12 \\ \cline{2-2} 12 & 1 \\ \cline{1-1} 115 & \end{array}$$

Quantas vezes o 12 cabe dentro de 115?

$$\begin{array}{r|l} -235 & 12 \\ \cline{2-2} 12 & 19 \\ \cline{1-1} -115 & \\ 108 & \\ \cline{1-1} 007 & \end{array}$$

Então 235 = 19 x 12 + 7
Já o processo curto implica o mesmo raciocínio do longo, só que as subtrações são feitas "de cabeça". Veja:

$$\begin{array}{r|l} 235 & 12 \\ \cline{2-2} 115 & 19 \\ 07 & \end{array}$$

Escolha o seu processo e bom trabalho!

4 O divisor de um número

A professora de educação física de uma escola está organizando um grupo de ginástica olímpica feminina, e para tanto dispõe de 21 alunas. De quantas maneiras diferentes ela poderia agrupar as meninas de forma que cada grupo tenha o mesmo número de integrantes?

Veja as possibilidades que ela tem:

21 grupos de 1 menina ou
7 grupos de 3 meninas ou
3 grupos de 7 meninas ou
1 grupo de 21 meninas

Mas por que só estes números?

Em quaisquer outras combinações entre dois outros números, sobrariam meninas.

Dessa forma, chegamos à conclusão de que os pares (21, 1), (7, 3), (3, 7) e (1, 21) são os *fatores* de 21. Nesse caso, os números 1, 3, 7 e 21, que, quando dividem o número 21, deixam resto zero, são chamados de *divisores de 21.*

$$D(21) = \{1, 3, 7, 21\}$$

Para determinarmos o conjunto dos divisores de um número qualquer, devemos efetuar a divisão dele por todos os números de 1 até ele e reunir aqueles cuja divisão for exata.

Assim, temos:

$D(5) = \{1, 5\}$

$D(27) = \{1, 3, 9, 27\}$

Observações:

1. O conjunto dos divisores de um número é finito.
2. O 1 é o menor divisor natural de todos os números.
3. Todo número natural diferente de zero é divisor de si mesmo.

Saiba

Já reparou que todos os resultados da tabuada de um número são números divisíveis por ele?

Observe que na tabuada do 3, por exemplo, $3 \times 4 = 12$, tanto o 3 quanto o 4 são divisores do 12.

$$\begin{array}{r|l} 12 & 3 \\ \hline 0 & 4 \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{r|l} 12 & 4 \\ \hline 0 & 3 \end{array}$$

divisão exata — divisão exata

Temos que D(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}.

Exercícios propostos

1. Quais são os pares de números naturais que têm como produto os números a seguir:

   Exemplo: 12 ⇒ (1, 12); (2, 6); (3, 4); (4, 3); (6, 2) e (12, 1)

   a) 16 b) 24 c) 32

- Com base nas respostas dos itens anteriores, escreva quais são os divisores de 16, 24, 32.

  Exemplo: D (12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12}

2. Responda com V (verdadeiro) ou F (falso)

   a) ( ) 25 é divisor de 100, pois 100 : 25 = 4 com resto zero.

   b) ( ) 4 é fator de 32, pois $4 \cdot 8 = 32$.

   c) ( ) O conjunto dos divisores de um número é infinito.

1. Critérios de divisibilidade

Existe um conjunto de regras que facilita descobrir se um número é divisor de um outro ou se um número é divisível por outro, isto é, se a divisão entre eles tem resto zero.

1.1 Divisibilidade por 2

Um número é divisível por 2 quando o último algarismo da direita for par, ou seja, quando o número dado terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8.

Exemplos:

- 502 é divisível por 2, pois seu algarismo da unidade é 2;
- 503 não é divisível por 2, pois seu algarismo da unidade é 3 e 3 é ímpar.

Saiba

Uma maneira formal de escrevermos qualquer número par é **2n**, com $n \in \mathbb{N}$ (n pertence ao conjunto dos números naturais).

Se $n = 0 \Rightarrow 2 \cdot 0 = 0$

$n = 1 \Rightarrow 2 \cdot 1 = 2$

$n = 2 \Rightarrow 2 \cdot 2 = 4$

$n = 3 \Rightarrow 2 \cdot 3 = 6$

$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$

$n = n \Rightarrow 2 \cdot n = 2n$

Já um número ímpar é representado por $\mathbf{2n + 1}$.

$n = 0 \Rightarrow 2 \cdot 0 + 1 = 1$

$n = 1 \Rightarrow 2 \cdot 1 + 1 = 2 + 1 = 3$

$n = 2 \Rightarrow 2 \cdot 2 + 1 = 4 + 1 = 5$

e assim sucessivamente.

Exercícios propostos

3. Dos números a seguir, quais são divisíveis por 2?

a) 35 b) 78 c) 91

d) 36 e) 138 f) 551

4. Complete a tabela a seguir:

x	3	6		12			21
2 · x			18		30	36	

Os números da segunda linha formam uma *sequência numérica*. Podemos ainda dizer que os números dessa linha são o *dobro* (2 vezes maiores) dos números da primeira linha.

5. O que há em comum entre os números divisíveis por 2?

6. Sem fazer as divisões, assinale quais números são divisíveis por 2:

a) 13 b) 28 c) 115

d) 204 e) 111.336 f) 22.463

1.2 Divisibilidade por 3

Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for um número divisível por 3.

Exemplos:

249 → é divisível por 3, pois 2 + 4 + 9 = 15 e 15 é divisível por 3;

283 → não é divisível por 3, pois 2 + 8 + 3 = 13 e 13 não é divisível por 3.

Exercícios propostos

7. Dos números a seguir, quais são divisíveis por 3?

a) 415 b) 69 c) 1.201

d) 205 e) 42.231 f) 333

8. Preencha a tabela a seguir:

x	2	4			10	12
3 · x	6	12	18	24		

Os números da segunda linha são o triplo (3 vezes maiores) dos números da primeira linha.

9. Sem fazer a divisão, assinale quais números são divisíveis por 3.

a) 20 b) 72 c) 91

d) 8.004 e) 10.024 f) 108

1.3 Outros critérios de divisibilidade

- Um número é divisível por 5 se o algarismo das unidades for zero ou cinco.
- Todo número que termina em *zero* é divisível por 10.
- Se um número é divisível por 2 e 3, ao mesmo tempo, é divisível por 6.
- Quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4, ou terminar em 00, ele é divisível por 4.

Exercícios propostos

10. Dos números a seguir, quais são divisíveis por 5?

a) 505 b) 123 c) 14.231

d) 695 e) 9.0050 f) 403

O que você pôde observar em comum entre os números divisíveis por 5?

11. Sem fazer contas, assinale quais entre os números a seguir são divisíveis por 5.

a) 134.050 b) 63.400 c) 2.403

d) 314.001 e) 4.140 f) 1.207

2. Os números primos e compostos

2.1 Números primos

É número primo todo aquele que tem somente dois divisores: a unidade e ele mesmo.

- D (7) = {1, 7}

  7 é primo, pois só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo.

- D (26) = {1, 2, 13, 26}

  26 não é primo, já que tem mais de dois divisores.

Saiba

O número 1 não é um número primo, apesar de ser divisível pela unidade e por ele mesmo.

Ele tem apenas um divisor: o próprio número 1.

D (1) = {1}.

2.2 Números compostos

É número composto todo aquele que tem mais de dois divisores.

Para descobrir quais números são primos, podemos utilizar o método chamado Crivo de Erastótenes.

Faça como ele:

1. Escreva os números de 1 a 50.
2. Risque o 1, pois ele não é primo e nem composto e circule o 2.

Vá riscando todos os números pares, ou seja, conte de dois em dois e risque até o fim.

3. Em seguida, circule 3 e risque todos os seus divisores.
4. Faça o mesmo com o 5, já que o 4 está riscado, e assim sucessivamente.

~~1~~	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~

Podemos observar que os números circulados são os números primos.

São eles: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47.

Além do método de Erastótenes, há outro modo para reconhecer se um número é primo. É o chamado *método prático*.

Divide-se o número dado pela sucessão dos números primos, a saber: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23... caso se obtenha o quociente menor ou igual ao divisor antes de se obter nessas divisões o resto nulo, diz-se que o número dado é *primo*.

Exemplo:
Verificar se o número 113 é primo.
Aplicamos então a regra prática:

113 | 2	113 | 3	113 | 5	113 | 7	113 | 11
13 56	23 37	13 22	43 16	03 10
1	2	3	1	3

Foi obtido o quociente menor que o divisor antes de o resto ser nulo. Portanto 113 é número primo.

2.3 Números primos entre si

Dois ou mais números são primos entre si se, e somente se, o único divisor comum entre eles for o 1.

Exemplo:

Os números: 5, 7, 27 são primos entre si, pois:

- D(5) = {1, 5}
- D(7) = {1, 7}
- D(27) = {1, 3, 9, 27}

e o único divisor comum entre eles é o 1.

Exercício proposto

12. Determine entre os números a seguir quais são primos:

a) 101 b) 141 c) 127 d) 129

2.4 Decompondo um número em fatores primos

Dado um número natural qualquer, podemos decompô-lo em fatores primos pela *regra prática*, bastando para tanto dividi-lo pelo menor primo que o número dado admita como divisor. Com o quociente resultante da primeira divisão, deve-se proceder da mesma maneira até que o quociente seja 1.

Veja alguns exemplos:

Vamos decompor o número 72 em fatores primos:

72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

72	2				
12	36	2			
0	16	18	2		
	0	0	9	3	
			0	3	3
				0	1

Logo, $72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$.

Vamos decompor o número 120 em fatores primos:

120	2
60	2
30	2
15	3
5	5
1	

120	2			
00 60	2			
00 30	2			
10 15	3			
0 0 5	5			
0 1				

Logo, $120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3 \times 5$.

Em suma, decompor um número natural em seus fatores primos é apresentá-lo na forma de um produto de todos os seus fatores primos.

Exercícios propostos

13. Decomponha os números a seguir utilizando a regra prática e escreva-os na forma de produto de fatores primos:

    Exemplo:

50	2
25	5
5	5
1	0

$50 = 2 \times 5^2$

a) 42. b) 98. c) 44. d) 35.

14. Qual a expressão que representa o número 90 decomposto em fatores primos?

a) $2^2 \cdot 5 \cdot 7$. b) $2 \cdot 3 \cdot 7$.

c) $2 \cdot 3^2 \cdot 5$. d) $2^2 \cdot 5$.

2.5 Determinação da quantidade de divisores de um número

Para tanto:

- Decompomos em fatores primos o número dado;
- Para cada fator primo, tomamos o seu expoente e adicionamos 1;
- Multiplicamos entre si os valores obtidos no passo anterior. O resultado desta multiplicação será a quantidade de divisores (QD) do número dado.

Exemplo:
Determinar o número de divisores de 72.
Como $72 = 2^3 \times 3^2$, então:

$QD(72) = (3 + 1) \times (2 + 1) = 4 \times 3 = 12$
$QD(72) = 12$

2.6 Como determinar quais são os divisores de um número

Para a determinação dos divisores de um número, procede-se da seguinte maneira:

- Decompõe-se o número dado em fatores primos.
- Traça-se uma outra reta vertical ao lado da decomposição em fatores primos.
- A seguir efetua-se o produto do primeiro fator primo pela unidade após colocarmos o resultado na linha abaixo, à direita do fator.
- Multiplica-se cada um dos fatores por todos os números que estão acima de sua linha, formando-se então o conjunto dos divisores do número dado. Cuidado para não repetir os números.

Exemplo:

Determinar o conjunto de divisores de 72.

		1
72	2	$2 \times 1 = 2$
36	2	$2 \times 2 = 4$
18	2	$2 \times 4 = 8$
9	3	$3 \times 1 = 3$; $3 \times 2 = 6$; $3 \times 4 = 12$; $3 \times 8 = 24$
3	3	$3 \times 3 = 9$; $3 \times 6 = 18$; $3 \times 12 = 36$; $3 \times 24 = 72$
1		

Logo, D(72) = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36, 72}.

3. Máximo divisor comum: o mdc

No dia das crianças, dona Clara queria distribuir 36 pirulitos e 42 bombons para algumas crianças da vizinhança. No entanto, ela queria dar a mesma quantidade de doces para cada uma delas. Para quantas crianças ela poderia dar os doces?

A resposta pode ser obtida determinando-se o mdc entre 36 e 42.

Para tanto, determinaremos o conjunto de divisores de cada um dos números dados, isto é:

D(36) = {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}

D(42) = {1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42}

Assim, o conjunto dos divisores comuns é dado pela intersecção entre os conjuntos de divisores:

$$D(36) \cap D(42) = \{1, 2, 3, 6\}$$

Sendo finito o conjunto dos divisores, conclui-se que o conjunto dos divisores comuns também é finito. O mdc entre os números dados é o maior dos divisores comuns entre elas.

A resposta é que dona Clara poderia distribuir igualmente os doces para 6 crianças.

3.1 Determinação do mdc de dois ou mais números

Para se determinar o mdc de dois ou mais números, procede-se da seguinte maneira:

- Decompõem-se os números dados em fatores primos;
- a seguir, forma-se o produto entre os fatores comuns a ambos, utilizando os fatores com menores expoentes.

Exemplo:

Determinar o mdc (24, 32, 48).

Solução:

$$24 = 2^3 \times 3$$
$$32 = 2^5$$
$$48 = 2^4 \times 3$$

Logo: mdc (24, 32, 48) = 2^3 = 8.

Uma forma prática de se obter o mdc é decompor os números em fatores primos e os iguais, assim:

24	2	32	2	48	2
12	2	16	2	24	2
6	2	8	2	12	2
3	3	4	2	6	2
1		2	2	3	3
		1		1	

Assim, mdc (24, 32, 48) = 2 × 2 × 2 = 8.

Existe também o processo das divisões sucessivas.

Para obter o mdc entre 120 e 150, seguimos os seguintes passos:

1. Divide-se o maior número pelo menor:

$$\begin{array}{r|l} 150 & 120 \\ \hline 30 & 1 \end{array}$$

2. Pega-se o divisor e divide-o pelo resto.

$$\begin{array}{r|l} 120 & 30 \\ \hline 0 & 4 \end{array}$$

3. Faz-se esse processo até obter resto zero. Quando isso ocorre, o mdc é o divisor dessa etapa.
   Nesse caso, o mdc (150, 120) = 30.

Observações:

1. O mdc entre dois números em que o maior é múltiplo do menor será o menor deles.

   Exemplo:

   mdc (12, 24) = 12

2. O mdc entre dois números primos entre si é a unidade. É o processo geralmente usado para se saber se dois números quaisquer são primos entre si.

   Exemplo:

   mdc (12, 13) = 1

3. Se multiplicarmos (ou dividirmos) dois ou mais números por um mesmo valor, diferente de zero, o maior divisor comum ficará multiplicado (ou dividido) por esse mesmo valor.

   Exemplo:

   mdc (45, 50) = 5

   Multiplicando-se por 3, teremos:

   mdc (135, 150) = 15 = 5 · 3

Exercício proposto

15. Determine o mdc entre os números a seguir:

    a) 28 e 34 b) 12 e 36 c) 7 e 9

    d) 4 e 16 e) 48, 96 e 108

4. Mínimo múltiplo comum: o mmc

Analise a situação a seguir.

De uma certa estação rodoviária, saem ônibus para o Paraná de 5h em 5h e para o Mato Grosso de 6h em 6h. Se os ônibus para o Paraná e para o Mato Grosso partirem juntos ao meio-dia, quando eles partirão novamente juntos?

Para solucionar este problema, devemos determinar o mmc entre 5 e 6. Para tanto, determinaremos o conjunto dos múltiplos de cada um, isto é:

$$M(5) = \{0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ...\}$$

$$M(6) = \{0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, ...\}$$

e, em seguida, o conjunto dos múltiplos comuns, isto é:

$$M(5) \cap M(6) = \{0, 30, ...\}$$

Como o conjunto dos múltiplos de um número é infinito, e assim não podemos determinar o maior múltiplo comum, haverá, então, um número que será o *menor múltiplo comum*, diferente de zero, que será denominado Mínimo Múltiplo Comum.

Portanto, concluímos que os ônibus partirão novamente juntos dali a 30h, ou seja, às 18h do dia seguinte.

Saiba

As tabuadas são infinitas porque cada uma delas é o conjunto dos múltiplos de um número. Note que:

$7 \times 0 = 0$
$7 \times 1 = 7$
$7 \times 2 = 14$
$7 \times 3 = 21$
$7 \times 4 = 28$
$7 \times 5 = 35$
$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$

Logo, $M(7) = \{0, 7, 14, 21, 28, 35, ...\}$

4.1 Processo de decomposição simultânea

É o processo mais usado na obtenção do mmc entre dois ou mais números.

Para isso decompomos, simultaneamente, os números dados em fatores primos.

Exemplo:

24, 32, 48	2
12, 16, 24	2
6, 8, 12	2
3, 4, 6	2
3, 2, 3	2
3, 1, 3	3
1, 1, 1	

Portanto, o mmc (24, 32, 48) = $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^5 \cdot 3 = 96$.

Observe que seguimos a ordem crescente dos números primos {2, 3, 5, 7, 11, ...}, ou seja, começa-se dividindo por 2 (se houver números divisíveis por 2), quando não for mais possível dividir por 2, passamos ao 3 (se houver números divisíveis por 3), seguimos com 5, 7, 11, ..., até que todos os quocientes sejam 1.

O número que não é divisível copia-se na linha em que estamos trabalhando.

Outro exemplo:

24, 45	2
12, 45	2
6, 45	2
3, 45	3
1, 15	3
1, 5	5
1, 1	

mmc (24, 45) = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$

Esse processo pode ser utilizado com qualquer quantidade de números maiores que 2.

4.2 Determinação do mmc de dois ou mais números

Procede-se da seguinte maneira:

- decompõem-se em fatores primos os números dados;
- a seguir, forma-se o produto entre os fatores comuns e não comuns, utilizando os fatores com maiores expoentes.

Exemplificando, temos:

Determinar o mmc (24, 32, 48).

Solução:

$24 = 2^3 \times 3$

$32 = 2^5$

$48 = 2^4 \times 3$

Logo: mmc (24, 32, 48) = $2^5 \cdot 3 = 96$

Como 2 é fator comum em todos os números, tomamos o representante deles elevado ao MAIOR expoente e multiplicamos, também, pelos números não comuns.

Observações:

1. O mmc entre dois números em que o maior deles é múltiplo do menor é o maior deles.

   Exemplo: mmc (12, 24) = 24

2. O mmc entre dois números primos entre si é o produto deles.

   Exemplo: mmc (12, 13) = 156

3. Se multiplicarmos (ou dividirmos) dois ou mais números por um mesmo número diferente de zero, o menor múltiplo comum ficará multiplicado (ou dividido) por esse número.

   Exemplo: mmc (5, 7) = 35

   mmc (20, 28) = 35 × 4 = 140

TESTE SEU SABER

1. (Olimpíada de Matemática – SP) Um número natural que não tem divisores diferentes dele mesmo é:
   a) zero.
   b) um.
   c) ímpar.
   d) n.d.a.

2. (PUC – SP) Qual dos números abaixo é primo?
   a) 123
   b) 143
   c) 153
   d) 163

3. (UFMT) Das sequências abaixo, aquela que **não** contém números primos é:
   a) 13, 427, 1029.
   b) 189, 300, 529.
   c) 2, 111, 169.
   d) 11, 429, 729.

4. (Cesgranrio – RJ) O máximo divisor de 20 e 32 é:
   a) 1.
   b) 2.
   c) 4.
   d) 8.

5. (UEL – PR) O máximo divisor comum dos números *A* e *B* é 12. Esses números podem ser:
   a) 6 e 12.
   b) 144 e 228.
   c) 176 e 240.
   d) 360 e 400.

6. (Ufal) Considere todos os múltiplos comuns de 18 e 24. O menor desses múltiplos que supera 500 é:
   a) 504.
   b) 518.
   c) 572.
   d) 524.

7. (UMC – SP) A sequência de todos os números naturais múltiplos comuns de 2, 3 e 4 é:
   a) 0, 4, 8, 12 ...
   b) 0, 6, 12, 18 ...
   c) 12, 24, 36 ...
   d) 0, 12, 24, 36 ...

8. (Olimpíada de Matemática – SP) Em uma classe existem menos de 40 alunos. Se o professor de Educação Física resolve formar grupos de 6 em 6 alunos, ou de 10 em 10 alunos, ou de 15 em 15 alunos, sempre sobra um aluno. Quantos alunos tem a classe?

Descomplicando a Matemática

(UFRJ) Maria quer fazer um colar usando contas azuis e brancas, de tal forma que sejam intercaladas 3 contas brancas com 4 contas azuis. Se Maria usar um total de 91 contas para fazer este colar, o total de contas azuis usadas será igual a:

a) 48. b) 52. c) 56. d) 60.

Resolução e comentários:

Como Maria vai utilizar 3 brancas + 4 azuis, temos um total de 7 contas por grupo.

Como são 91 contas no total, fazemos:

$$\begin{array}{r|l} 91 & 7 \\ \cline{2-2} 21 & 13 \\ 0 & \end{array}$$

grupos de 7 contas.

Cada grupo tem 4 contas azuis. Logo, $13 \times 4 = 52$ contas azuis.

Alternativa correta: b.

5 Os números fracionários

1. A ideia da fração

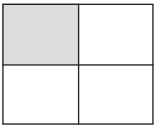
Suponhamos que um garçom tenha de dividir igualmente uma pizza entre seis pessoas. Assim sendo, a pizza toda é um inteiro e cada uma das partes em que ficar dividida pode ser representada pelo número fracionário: $\frac{1}{6}$, que se lê: um sexto.

O número, nesta representação, $\frac{1}{6}$, é chamado de *fração*.

1.1 Os termos da fração

No exemplo acima, 1 e 6 são chamados de *numerador* e *denominador*, respectivamente.

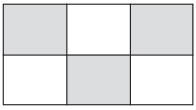
Considere a figura abaixo:



Esta figura está dividida em 4 partes.

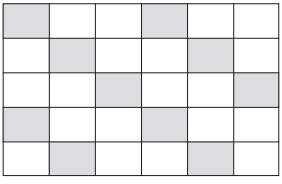
A parte pintada corresponde a $\frac{1}{4}$ da figura.

Observe esta outra:



Ela foi dividida em 6 partes.

A parte pintada corresponde a $\frac{3}{6}$ da figura.



Nesta última, a figura foi dividida em 30 partes.

A parte pintada corresponde a $\frac{10}{30}$ da figura.

1.2 Como ler as frações?

Denominador:	Lê-se:
2	meio
3	terço
4	quarto
5	quinto
6	sexto
7	sétimo
8	oitavo
9	nono
10	décimo
100	centésimo
1.000	milésimo

Exemplos:

$\frac{3}{2}$ → três meios $\frac{2}{7}$ → dois sétimos

$\frac{5}{9}$ → cinco nonos $\frac{54}{1.000}$ → cinquenta e quatro milésimos

Se o denominador for maior que 10, usamos a palavra *avos*.

Exemplos:

$\frac{3}{13}$ → três treze avos $\frac{5}{25}$ → cinco vinte e cinco avos

1.3 Fração de um número

Quanto é $\frac{3}{4}$ de 60?

Para efetuarmos esse cálculo, basta dividir o inteiro pelo número de partes que o denominador da fração indica:

$$\begin{array}{r|l} 60 & 4 \\ \hline 20 & 15 \\ 0 & \end{array}$$

E tomarmos o quociente obtido multiplicado pela quantidade de partes indicada pelo numerador:

$$15 \times 3 = 45$$

Então, $\frac{3}{4}$ de 60 corresponde a 45.

Exercícios propostos

1. A quais frações correspondem as seguintes sentenças:
   a) um dia em um mês de 30 dias.
   b) um mês em um ano.
   c) uma década em um século.

2. Escreva como se lê:
   a) $\frac{2}{13}$ b) $\frac{14}{100}$ c) $\frac{1}{5}$ d) $\frac{35}{1.000}$ e) $\frac{7}{3}$

3. Luísa tinha em sua geladeira 6 maçãs, 4 bananas e 2 mamões. Ela fez uma vitamina e usou $\frac{1}{3}$ das maçãs, $\frac{3}{4}$ das bananas e $\frac{1}{2}$ dos mamões. Quantas frutas de cada ela usou?

1.4 Classificação das frações

- *Frações próprias:*
  Quando o numerador for menor que o denominador. Exemplo: $\frac{3}{4}$.
- *Frações impróprias:*
  Quando o numerador for maior que o denominador. Exemplo: $\frac{5}{3}$.
- *Frações aparentes:*
  Quando o numerador for múltiplo do denominador. Exemplo: $\frac{16}{4}$.

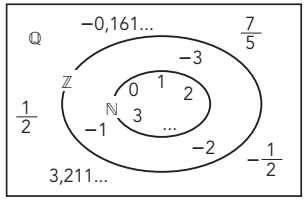
Observação:

Qualquer número natural poderá ser expresso por um número fracionário, no qual o denominador é a unidade.

Exemplos: $4 = \frac{4}{1}$; $7 = \frac{7}{1}$

Então, podemos dizer que os números expressos na forma $\frac{a}{b}$, com *a* e *b* naturais e $b \neq 0$, são chamados *números racionais*.

A representação em diagrama fica da seguinte forma:



ℚ = conjunto dos números racionais

1.5 Propriedades das frações

1. Se multiplicarmos (ou dividirmos) o numerador de uma fração por um número qualquer, diferente de zero, o valor da fração ficará multiplicado (ou dividido) por esse número.

   Exemplo:

   Se multiplicarmos o numerador da fração $\frac{3}{7}$ por 2, obteremos $\frac{6}{7}$, que será duas vezes maior do que $\frac{3}{7}$.

   Caso dividamos o numerador por 3, obtemos $\frac{1}{7}$, que será três vezes menor do que $\frac{3}{7}$.

2. Se multiplicarmos (ou dividirmos) o denominador de uma fração por um número qualquer, diferente de zero, o valor de fração ficará dividido (ou multiplicado) por esse número.

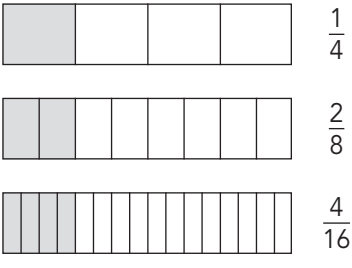
   Exemplo:
   Se multiplicarmos o denominador da fração $\frac{3}{8}$ por 2, obteremos $\frac{3}{16}$, que é duas vezes menor do que $\frac{3}{8}$.

3. Se multiplicarmos (ou dividirmos) ambos os membros de uma fração, nada se altera.

   Exemplo:
   Se multiplicarmos sucessivamente o numerador e o denominador da fração $\frac{1}{4}$ por 2, teremos:

$$\frac{1}{4} = \frac{2}{8} = \frac{4}{16} \ldots$$

   essas frações são chamadas *frações equivalentes*.
   Vamos conferir na prática?



Podemos observar que a mesma porção da figura foi pintada. São frações diferentes que representam a mesma parte do inteiro.

Para obter a *classe de equivalência* de uma fração, basta multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número.

Exemplo:

$$C\left(\frac{1}{3}\right) = \left\{\frac{1}{3} \xrightarrow{\times 1} \frac{2}{6} \xrightarrow{\times 2} \frac{3}{9} \xrightarrow{\times 3} \frac{4}{12} \xrightarrow{\times 4} \frac{5}{15} \xrightarrow{\times 5} = \ldots\right\}$$

$C\left(\frac{1}{3}\right)$ é a classe de equivalência da fração $\frac{1}{3}$.

1.6 Os números mistos

Como o próprio nome diz, número misto é todo aquele que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Observe:

$3\frac{2}{7}$ (lê-se: três inteiros e dois sétimos)

Para extrair os inteiros de uma *fração imprópria*, basta dividirmos o numerador pelo denominador. O quociente assim obtido constituirá a parte inteira da fração imprópria, a qual terá, para cada parte fracionária, um par formado da seguinte maneira:

- para numerador, o resto.
- para denominador, o divisor.

Exemplo:

Seja o número $\frac{17}{3}$. Efetuando-se a divisão, temos $\begin{array}{r|l} 17 & 3 \\ \hline 2 & 5 \end{array}$;

portanto, $\frac{17}{3} = 5\frac{2}{3}$.

Para transformar um número misto em fração imprópria, devemos formar uma fração que possua, para numerador, o produto entre a parte inteira e o denominador da parte fracionária, acrescido do numerador desta; e o denominador mantém-se.

$$5\frac{2}{3} = \frac{5}{1} + \frac{2}{3} = \frac{15}{3} + \frac{2}{3} = \frac{17}{3}$$

Aplicando a regra prática:

$$5\frac{2}{3} = \frac{5 \times 3 + 2}{3} = \frac{15 + 2}{3} = \frac{17}{3} \text{ ou } 5\overset{+}{\underset{\times}{\frac{2}{3}}} = \frac{17}{3}$$

Portanto, $5\frac{2}{3} = \frac{17}{3}$.

Exercícios propostos

4. Para as frações a seguir, escreva duas frações equivalentes:

   Exemplo: $\frac{2}{3}$; $\frac{4}{6}$; $\frac{8}{12}$

   a) $\frac{5}{4}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{15}$

5. Classifique as frações a seguir como próprias, impróprias ou aparentes.

   a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{21}{8}$

   d) $\frac{10}{5}$ e) $\frac{4}{5}$ f) $\frac{4}{4}$

6. Transforme as frações impróprias em números mistos:

a) $\frac{7}{3}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{25}{13}$

7. Transforme os números mistos em frações impróprias:

a) $5\frac{1}{2}$ b) $3\frac{5}{6}$ c) $7\frac{1}{8}$

1.7 Simplificação de frações

Para simplificar uma fração, basta dividirmos ambos os membros pelo máximo divisor comum entre eles. Assim, temos:

$$\frac{24}{27} \rightarrow \text{mdc}\ (24, 27) = 3 \rightarrow \frac{24:3}{27:3} = \frac{8}{9}$$

A fração $\frac{8}{9}$, assim obtida, é chamada de *fração irredutível*.

Saiba

O método acima é o mais rápido, porém não é o único. O mais utilizado é ir dividindo pelos números primos ou pelos números encontrados nas tabuadas do numerador e do denominador. Veja:

$$\frac{24:2}{36:2} = \frac{12:2}{18:2} = \frac{6:3}{9:3} = \frac{2}{3}$$

(são números pares) (ainda números pares) (ambos estão na tabuada do 3)

1.8 Redução de frações ao mesmo denominador

Para reduzir frações ao mesmo denominador, extrai-se o mmc entre os denominadores, o qual será o denominador comum. A seguir, divide-se o mmc obtido pelo denominador de cada uma das frações, e o resultado obtido multiplica-se pelo numerador, ou seja: constroem-se frações equivalentes às frações dadas.

Exemplo:

- reduzir as frações abaixo ao mesmo denominador:

$$\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5} \rightarrow \text{mmc } (3, 4, 5) = 60$$

$$\frac{(60 : 3) \times 2}{60}, \frac{(60 : 4) \times 3}{60}, \frac{(60 : 5) \times 4}{60}$$

ou de forma mais simplificada:

$$\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}$$

- resultando em:

$$\frac{40}{60}, \frac{45}{60}, \frac{48}{60}$$

As frações assim obtidas são chamadas de *homogêneas*, pois possuem os mesmos denominadores.

Exercícios propostos

8. Simplifique as frações:

a) $\frac{2}{4}$ b) $\frac{5}{25}$ c) $\frac{3}{12}$ d) $\frac{7}{49}$

9. Reduza ao mesmo denominador as frações:

a) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{5}{4}$ b) $\frac{2}{5}, \frac{1}{7}, \frac{3}{13}$

1.9 Comparação de frações

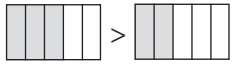
Para comparar duas ou mais frações, devemos determinar uma relação de igualdade ou desigualdade entre elas.

Assim sendo, devemos considerar os seguintes casos:

- **Frações com o mesmo denominador**

A maior fração será a que tiver o maior numerador.

Exemplo:



$$\frac{3}{5} > \frac{2}{5}$$

- **Frações com denominadores diferentes**

Exemplo:

$$\frac{2}{3}, \frac{3}{4} \text{ e } \frac{4}{5}$$

O primeiro passo é reduzir as frações ao mesmo denominador.

$$\text{mmc } (3, 4, 5) = 60 \rightarrow \quad \frac{40}{60}, \frac{45}{60}, \frac{48}{60}$$

E então proceder a comparação:

$$\frac{40}{60} < \frac{45}{60} < \frac{48}{60} \rightarrow \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{4}{5}$$

Exercício proposto

10. Preencha as lacunas com >, < ou =.

a) $\frac{3}{2}$ ..... $\frac{6}{8}$

b) $\frac{1}{2}$ ..... $\frac{5}{4}$

c) $\frac{1}{3}$ ..... $\frac{10}{4}$

d) $\frac{15}{7}$ ..... $\frac{30}{14}$

2. Operações com frações

2.1 Adição de frações

Primeiro caso: frações com o mesmo denominador

Neste caso, conserva-se o denominador comum e adicionam-se os numeradores. Assim, temos:

$$\frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{2 + 1}{7} = \frac{3}{7}$$

Segundo caso: frações com denominadores diferentes

Neste caso, determina-se o mmc entre os denominadores, reduzindo as frações aos mesmos denominadores, e recai-se no primeiro caso. Assim, temos:

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{5} =$$

mmc (3, 5) = 15

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{5} = \frac{10}{15} + \frac{9}{15} = \frac{10 + 9}{15} = \frac{19}{15}$$

2.2 Subtração de frações

Primeiro caso: frações com o mesmo denominador

Neste caso, conserva-se o denominador comum e subtraem-se os numeradores. Assim, temos:

$$\frac{2}{7} - \frac{1}{7} = \frac{2-1}{7} = \frac{1}{7}$$

Segundo caso: frações com denominadores diferentes

Neste caso, determina-se o mmc entre os denominadores, reduzindo as frações aos mesmos denominadores, e recai-se no primeiro caso. Assim, temos:

$$\frac{2}{3} - \frac{3}{5} =$$

mmc (3, 5) = 15

$$\frac{2}{3} - \frac{3}{5} = \frac{10}{15} - \frac{9}{15} = \frac{10-9}{15} = \frac{1}{15}$$

Saiba

Só precisamos nos preocupar se os denominadores são iguais ou diferentes nas operações de adição e subtração.

E não se esqueça de verificar se a resposta não pode ser simplificada em todas as operações.

2.3 Multiplicação de frações

Para multiplicar várias frações, devemos formar uma nova fração que terá, para numerador, o produto dos numeradores; para denominador, o produto dos denominadores. Assim, temos:

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} \times \frac{1}{3} = \frac{2 \times 5 \times 1}{3 \times 7 \times 3} = \frac{10}{63}$$

Saiba

Existe uma regra chamada *regra do cancelamento* que pode ser usada na multiplicação de frações.

Veja como ela funciona:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{10}{49} \cdot \frac{7}{6}$$

Comece pelo 2. Olhe se nos denominadores tem algum 2 ou "múltiplo dele" (está em sua tabuada). Faça a simplificação por dois, tanto o 2 de cima como o 6 de baixo.

Vá para o 10 e faça o mesmo com o 5.

Por último, o 7 e o 49.

$$\frac{\cancel{2}^{1}}{5_{1}} \cdot \frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{49}_{7}} \cdot \frac{\cancel{7}^{1}}{\cancel{6}_{3}}$$

Agora é só multiplicar os números que sobraram no numerador e no denominador.

Resulta em $\frac{2}{21}$.

2.4 Divisão entre frações

Para dividir uma fração por outra, conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Assim, temos:

$$\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$$

2.5 Potenciação de frações

Para resolver a potenciação de uma fração, devemos elevar tanto o numerador como o denominador à potência indicada.

Assim, temos:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

2.6 Radiciação de frações

Para resolver a radiciação de uma fração, devemos extrair a raiz indicada tanto do numerador como do denominador. Assim, temos:

$$\sqrt{\frac{16}{49}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{49}} = \frac{4}{7}$$

Exercício proposto

11. Resolva as seguintes operações:

a) $\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$ b) $1 + \frac{1}{5}$ c) $1 - \frac{1}{5}$

d) $\frac{3}{4} - \frac{1}{8}$ e) $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5}$ f) $\frac{5}{3} \cdot \frac{4}{9}$

g) $6 : \frac{5}{7}$ h) $\frac{12}{4} \cdot \frac{1}{3}$ i) $\frac{3}{5} : \frac{7}{11}$

j) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{1}{4}$ l) $\sqrt{\frac{9}{16}} - \frac{3}{4}$ m) $8 - \left(\frac{1}{2}\right)^3$

3. Propriedades das frações

3.1 Comutativa em relação a:

a) Adição: $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} = \frac{3}{5} + \frac{2}{3}$

b) Multiplicação: $\frac{2}{3} \times \frac{7}{5} = \frac{7}{5} \times \frac{2}{3}$

3.2 Elemento neutro

a) Adição: é o zero $\rightarrow \frac{2}{3} + 0 = \frac{2}{3}$

b) Multiplicação: é o número 1 $\rightarrow \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$

3.3 Associativa

a) Adição:

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{3}{5}\right) + \frac{1}{7} = \frac{2}{3} + \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{7}\right)$$

b) Multiplicação:

$$\left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{5}\right) \times \frac{1}{7} = \frac{2}{3} \times \left(\frac{3}{5} \times \frac{1}{7}\right)$$

4. Resolução de expressões numéricas

Um dos maiores desafios desse conteúdo é a resolução de expressões envolvendo frações e números naturais.

Vamos recordar a ordem de resolução:

Passo 1: os parênteses;

Passo 2: os colchetes;

Passo 3: as chaves.

Lembre-se de que dentro de cada um dos passos devemos resolver as operações na ordem inversa da que aprendemos, isto é:

1º) potências ou raízes;

2º) multiplicações ou divisões;

3º) adições ou subtrações.

Veja os exemplos:

1) $$\left[\left(\frac{3}{4}+\frac{2}{5}\right)-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)\right]-\frac{7}{10}$$

$$=\left[\left(\frac{15+8}{20}\right)-\left(\frac{5-2}{10}\right)\right]-\frac{7}{10}$$

$$=\left[\frac{23}{20}-\frac{3}{10}\right]-\frac{7}{10}$$

$$=\frac{23-6}{20}-\frac{7}{10}$$

$$=\frac{17}{20}-\frac{7}{10}$$

$$=\frac{17-14}{20}$$

$$=\frac{3}{20}$$

Observação: em vez de fazermos um traço para cada fração equivalente, podemos escrever um traço único com as operações no numerador.

Exemplo:

$$\frac{2}{3}-\frac{1}{5} \qquad\qquad \frac{2}{3}-\frac{1}{5}$$

$$\frac{10}{15}-\frac{3}{15} \qquad \text{ou} \qquad \frac{10-3}{15}$$

$$\frac{7}{15} \qquad\qquad \frac{7}{15}$$

2) $\left\{\left(\frac{2}{2}\right)^2+\left[\frac{1}{3}-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)^2\right]-\frac{5}{12}\right\}-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)$

$=\left\{1+\left[\frac{1}{3}-\left(\frac{3-2}{6}\right)^2\right]-\frac{5}{12}\right\}-\left(\frac{4-3}{12}\right)$

$=\left\{1+\left[\frac{1}{3}-\left(\frac{1}{6}\right)\right]^2-\frac{5}{12}\right\}-\left(\frac{1}{12}\right)$

$=\left\{1+\left[\frac{1}{3}-\frac{1}{36}\right]-\frac{5}{12}\right\}-\frac{1}{12}$

$=\left\{1+\frac{12-1}{36}-\frac{5}{12}\right\}-\frac{1}{12}$

$=\left\{\frac{36+11-15}{36}\right\}-\frac{1}{12}$

$=\frac{32}{36}-\frac{1}{12}$

$=\frac{32-3}{36}$

$=\frac{29}{36}$

Exercício proposto

12. Resolver as seguintes expressões:

a) $\frac{2}{5}+\frac{1}{7}\times\frac{3}{5}$

b) $\left(\frac{1}{4}+\frac{2}{5}\right)-\frac{2}{5}$

c) $\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{7}\right)-\left(2\frac{3}{7}-\frac{7}{3}\right)$

d) $\left[\left(\frac{1}{3} - \frac{2}{7}\right) + 2\frac{1}{7}\right] - \left(\frac{4}{3} - \frac{5}{21}\right)$

e) $\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{21}{2} + \frac{5}{3}\right)$

f) $\left(\frac{3}{5} \times \frac{2}{7}\right) : \left(\frac{1}{2} \times \frac{4}{5}\right)$

g) $\sqrt{\frac{49}{25}} \cdot \frac{15}{14} + \left(\frac{1}{3}\right)^2$

5. Problemas com frações

Em diversas situações do nosso dia aparecem as frações. Veja os exemplos:

1. Distribuir uma herança de R$ 20.000,00 entre três herdeiros, de tal modo que o primeiro receba $\frac{2}{5}$ da herança e os outros dois recebam quantias iguais. Quanto receberá cada um?

   Solução:

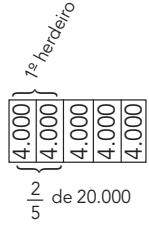
   Herança → R$ 20.000,00

   Primeiro herdeiro → $\frac{2}{5}$ de R$ 20.000,00

   Segundo herdeiro = Terceiro herdeiro

   Logo: Primeiro → $\frac{2}{5}$ de 20.000 = $\frac{2}{5}$ × 20.000 = 8.000

$$\begin{array}{r|l} 20.000 & 5 \\ \hline 0 & 4.000 \\ & \times \quad 2 \\ \hline & 8.000 \end{array}$$



Portanto: 20.000 − 8.000 = 12.000

Segundo = Terceiro → 12.000 : 2 = 6.000

Resposta:

Primeiro herdeiro → R$ 8.000,00

Segundo herdeiro → R$ 6.000,00

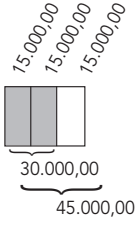
Terceiro herdeiro → R$ 6.000,00

2. Sabendo-se que $\frac{2}{3}$ de um valor em dinheiro corresponde a R$ 30.000,00, pergunta-se: qual é o valor total em dinheiro?

Solução:

$$\frac{2}{3} = 30.000,00$$

Então $$\frac{1}{3} = 15.000,00$$



Portanto:

$$\frac{3}{3} = 3 \times 15.000,00 = 45.000,00.$$

Logo, a quantia procurada é R$ 45.000,00

3. Se um trem percorreu $\frac{3}{5}$ de um trecho de uma estrada de ferro, cuja distância entre os extremos é de 300 km, quantos quilômetros faltam ainda para se chegar ao outro extremo?

Solução:

$$\frac{5}{5} \rightarrow 300 \text{ km}$$

Então $$\frac{1}{5} \rightarrow \frac{300}{5} = 60 \text{ km}$$

Se andou $\frac{3}{5}$, faltam ainda: $\frac{5}{5} - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$

o que é equivalente a: $\frac{2}{5} = 2 \times \frac{1}{5} = 2 \times 60 = 120$ km

4. Clariza possuía a quantia de R$ 360,00. Se gastou $\frac{1}{5}$ na compra de livros escolares e na farmácia $\frac{1}{4}$ do restante pergunta-se: com quanto Clariza ainda ficou?
Solução:

$$\frac{5}{5} \rightarrow 360{,}00$$

Logo:

$\frac{1}{5} = \frac{360{,}00}{5} = 72{,}00$ (na livraria)

Possuía ainda:
360,00 – 72,00 = 288,00

Gastou na farmácia → $\frac{1}{4}$ de 288,00.

Ou seja: $\frac{1}{4} \times 288{,}00 = 72{,}00$.

Resposta:
Gastou na livraria: 72,00
Gastou na farmácia: 72,00
Ficou ainda com:
360,00 – (72,00 + 72,00) = R$ 216,00.

Exercício proposto

13. Resolva os seguintes problemas:

a) $\frac{2}{3}$ do preço de um objeto vale R$ 28,00. Qual o preço do objeto?

b) Qual é menor?

$\frac{2}{3}$ de R$ 36,00 ou $\frac{3}{5}$ de R$ 105,00

c) Uma torneira leva 20 minutos para encher $\frac{2}{5}$ de um reservatório cuja capacidade é 180.000 litros. Qual o tempo necessário para enchê-lo completamente?

d) Um reservatório contém $\frac{288}{7}$ litros de álcool. Deseja-se encher vasilhames cuja capacidade seja de $\frac{3}{7}$ litros cada uma. Pergunta-se: quantos vasilhames poderão ser preenchidos e qual a fração de litro que sobrará, caso haja sobra?

e) Para se construir os $\frac{3}{5}$ de uma aeronave, gastou-se R$ 360.000,00. Pergunta-se: qual a quantia necessária para concluir a construção da aeronave e qual a fração correspondente para a sua conclusão?

TESTE SEU SABER

1. **(SARESP) Em uma turma há 10 meninos e 15 meninas. A fração que pode representar a relação entre o número de meninos e o total de estudantes dessa turma é:**

   a) $\frac{10}{15}$ b) $\frac{15}{10}$ c) $\frac{10}{25}$ d) $\frac{25}{10}$

2. **(SARESP) Na feira, um queijo branco foi dividido em 4 partes iguais. A quarta parte do queijo custa R$ 2,00. Quanto se pagaria por metade desse queijo?**

   a) R$ 3,00 b) R$ 4,00 c) R$ 6,00 d) R$ 8,00

3. (PUC – SP) O valor da expressão.

$\frac{1}{3} - \frac{1}{10} \cdot \frac{4}{3}$ é:

a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{14}{15}$ c) $\frac{4}{21}$ d) $\frac{7}{30}$

4. (UNIP – SP) O valor de $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) : \frac{5}{3}$ é:

a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{3}{5}$

5. (Fuvest – SP) O valor da expressão $\frac{a + b}{1 - ab}$ para $a = \frac{1}{2}$ e $b = \frac{1}{3}$ é:

a) 0 b) 3 c) 1 d) 5

6. (PUC – RJ) Efetuadas as operações indicadas

$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{19}{7}\right) : \left(\frac{2}{4} - \frac{1}{6}\right) + 3$, concluímos que o número:

a) é menor que 5. b) está entre 2 e 3.

c) está entre 5 e 6. d) é maior que 6.

7. (ESA) Uma prova de matemática contém 50 questões. Um aluno acertou $\frac{7}{10}$ das questões. Quantas questões esse aluno errou?

a) 35 b) 32 c) 15 d) 18

8. (SARESP – SP) Robson utilizou $\frac{3}{4}$ de 1litro de tinta para pintar a sala de sua casa. Sabendo que o restante da casa equivale a 3 vezes a área pintada da sala, quantos litros de tinta ele precisará para pintar os outros cômodos?

a) $2\frac{1}{4}$ litros b) $3\frac{3}{4}$ litros c) $\frac{9}{12}$ litros d) $\frac{12}{4}$ litros

Descomplicando a Matemática

Observe o teste:

(MACK – SP) O valor da expressão

$$\frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}}$$ é:

a) $\frac{1}{10}$ b) $\frac{30}{31}$ c) $1\frac{1}{10}$ d) $1\frac{30}{31}$

Resolução e comentário

Se lembrarmos que o traço de fração indica a operação divisão, podemos reescrever o exercício assim:

$$1 : \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}\right)$$

Ficou mais fácil? Agora é só resolver fazendo os parênteses e por último a divisão.

Observe:

$$1 : \left(\frac{15}{30}+\frac{10}{30}+\frac{6}{30}\right) =$$

$$= 1 : \frac{31}{30}$$

$$= 1 \times \frac{30}{31}$$

$$= \frac{30}{31}$$

Alternativa b

Mas, e de outro jeito, como se faz?

Basta trabalhar o denominador e copiar o numeral.

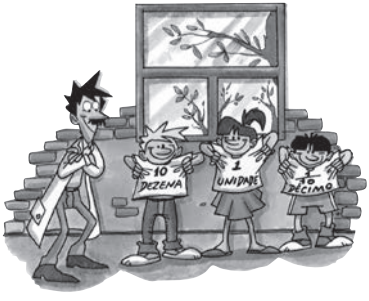
$$\frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}} = \frac{1}{\frac{15+10+6}{30}} = \frac{1}{\frac{31}{30}} = 1 \cdot \frac{30}{31} = \frac{30}{31}$$

Note que, seguindo as regras das operações e dos parênteses, a expressão é resolvida facilmente.

6 Os números decimais

1. A ideia de número decimal

Todo número racional representado em notação decimal é chamado de *número decimal*, isto é, a forma fracionária pode ser escrita na forma decimal.



No capítulo anterior vimos que $\frac{1}{10}$ (lê-se um décimo) representava uma unidade dividida em 10 partes. A forma decimal desta fração é dada por:

$$\begin{array}{r|l} 1 & 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{array}{r|l} 10 & 10 \\ \hline & 0, \end{array}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{array}{r|l} 10 & 10 \\ \hline & 0,1 \end{array}$$

Portanto $\frac{1}{10} = 0,1$.

Podemos concluir que os números na forma decimal são uma outra maneira de representar os números na forma fracionária. Como veremos a seguir, essa forma de representação oferece vantagens em algumas situações, pois torna mais simples realizar operações, comparações etc.

Saiba +

Os números decimais são muito usados em Economia e Matemática Financeira, já que representar um valor monetário na forma decimal é muito mais prático de se trabalhar. Já pensou escrever frações em calculadoras e operá-las?

Impossível! Viva os decimais!

1.1 Leitura dos números decimais

Primeiramente, lê-se a parte inteira (caso haja), seguida *da palavra inteiros*, e depois a parte decimal, seguida da posição decimal de seu último algarismo da direita de acordo com o esquema a seguir.

Parte inteira	Parte decimal
milhar centena dezena unidade	décimo centésimo milésimo

Exemplos:

93,45 – Noventa e três inteiros e quarenta e cinco centésimos.

1,785 – Um inteiro e setecentos e oitenta e cinco milésimos.

Saiba

Todo número natural tem a vírgula "escondida" na casa das unidades.

Veja:

$$3 = 3{,}0 = 3{,}00 = 3{,}000$$

O zero colocado à direita da vírgula e como último algarismo significativo do número só ocupa espaço, não vale nada.

1.2 Transformação de fração decimal em número decimal

Seja, por exemplo, a fração decimal $\frac{27.342}{1.000}$, a qual será igual ao número decimal obtido escrevendo-se o numerador da fração e posicionando-se a vírgula de forma a termos tantas casas decimais quanto o número de zeros que constam no denominador.

Ou seja: $\frac{27.342}{1.000} = 27{,}342$.

Repare que:

$$\frac{27.342}{1.\underbrace{000}_{\text{3 zeros}}}$$

andar 3 casas à esquerda

↓

27,342

Caso o numerador da fração contenha número de algarismos menor do que o número de algarismos contidos no denominador, acrescentam-se à sua esquerda tantos zeros quantos forem necessários para poder se igualar à fração dada.

Exemplificando, temos:

$$\frac{27}{100} = 0{,}27; \quad \frac{3}{1.000} = 0{,}003.$$

1.3 Transformação de número decimal em fração decimal

Seja, por exemplo, o número decimal: 27,342, que será igual a uma fração decimal, "na qual o numerador é formado pelo número proposto sem a vírgula e, para denominador, a unidade seguida de tantos zeros quantos forem as casas decimais".

Ou seja: $27{,}342 = \frac{27.342}{1.000}$.

1.4 Propriedades dos números decimais

Primeira propriedade:

"Um número decimal não se altera quando acrescenta-se ou retira-se um ou mais zeros a direita de sua parte decimal".

Exemplificando, temos:

$$0{,}7 = 0{,}70 = 0{,}700 = 0{,}7000 = \ldots$$

Segunda propriedade:

"Quando se deseja multiplicar um número decimal por 10; 100; 1.000… basta deslocarmos a vírgula para a direita uma, duas, três… casas decimais, conforme o número de zeros do fator multiplicador".

Exemplo:

$27{,}342 \times 10 = 273{,}42;$

$27{,}342 \times 100 = 2.734{,}2;$

$27{,}342 \times 1.000 = 27.342;$

$27{,}342 \times 10.000 = 273.420.$

Terceira propriedade:

"Quando se deseja dividir um número decimal por 10; 100; 1.000... basta deslocarmos a vírgula para a esquerda uma, duas, três... casas decimais conforme o número de zeros do divisor".

Exemplo:

27,342 : 10 = 2,7342;
27,342 : 100 = 0,27342;
27,342 : 1.000 = 0,027342.

Exercícios propostos

1. A tabela a seguir mostra quanto pesa a bola nos diferentes esportes:

Esporte	Peso
Boliche	7,25 kg
Golfe	45,9 g
Squash	23,3 g
Tênis	56,71 g
Tênis de mesa	2,53 g

Escreva como se leem os números da tabela anterior. Em seguida, transforme esses números decimais em frações decimais.

Exemplo: $7{,}25 = \frac{725}{100}$.

2. Represente na forma de números decimais as seguintes frações decimais:

a) $\frac{27}{10}$ b) $\frac{372}{10}$ c) $\frac{2.743}{100}$

d) $\frac{2}{100}$ e) $\frac{3.388}{1.000}$ f) $\frac{8.432}{1.000}$

g) $\frac{47.324}{100}$ h) $\frac{47.101}{1.000}$ i) $\frac{5}{1.000}$

3. Represente na forma de frações decimais os seguintes números decimais:

a) 43,27 b) 3,28 c) 273,1

d) 0,43 e) 0,03 f) 1,272

g) 412,28 h) 32,21 i) 3,6

1.5 Operações com números decimais

Adição e subtração

Na *adição* e *subtração* de números decimais, devemos escrevê-los um embaixo do outro, de tal modo que as vírgulas se posicionem numa mesma coluna; em seguida igualaremos as casas decimais completando-as com "zeros".

Observação:

Na adição não é obrigatório completar as casas decimais com zero. Já na subtração, é imprescindível.

Calcular:

I. 13,273 + 2,48

$$\begin{array}{r} 13{,}273 \\ +\ 2{,}480 \\ \hline 15{,}753 \end{array}$$

II. 13,273 − 2,48

$$\begin{array}{r} 13{,}273 \\ -\ 2{,}480 \\ \hline 10{,}793 \end{array}$$

Exercícios propostos

4. Em uma competição de atletismo, os corredores fizeram os tempos mostrados na tabela a seguir. Ganha a competição quem realizar a prova em menos tempo.

Tempo	Tempo em Segundos			
	1ª volta	2ª volta	3ª volta	Total
Cláudia	75,24	68,36	72,95	
Gilberto	52,41	55,87	53,30	
Sebastião	62,94	64,36	59,40	
Juliana	40,02	45,17	42,13	

Quem ganhou a prova?

5. Efetue as seguintes subtrações:

a) 31,4 − 2,83 b) 7,4 − 2,27

c) 312,21 − 1,3 d) 32,43 − 27,3

Multiplicação

Para multiplicar dois números decimais, considere-os como se fossem números naturais; após obtermos o produto, levaremos em conta as casas decimais, tanto as do multiplicando como as do multiplicador.

Calcular: 243,5 × 2,53

1 "casa" + 2 "casas"

```
  243,5
   2,53 ×
  ------
   7305
  12175
  4870
  ------
  616,055
```

3 "casas"

Saiba

Como algumas divisões não são exatas, o quociente pode ser infinito, mas é possível escolher um resultado aproximado. A maneira mais usual é definir quantas casas decimais se quer.

Acompanhe:

Aproximação de 2 casas decimais.

1. 23,784

despreza-se a última casa quando o número for menor que 5.

Então: 23,78.

2. 35,236

Se o número é maior que 5, somamos 1 algarismo anterior.

Temos então: 35, 24.

Divisão

A divisão se faz igualando o número de casas decimais do dividendo e do divisor; a seguir, cortam-se as vírgulas e efetua-se a operação como se eles fossem números naturais.

Veja os exemplos:

1. 432,32 : 211,6 (aproximação: 0,01)

```
  432 32   |211,60
– 423 20    2 04
 ---------
  009 1200
    8 4640
   --------
     06560
```

Uma vez que o resto é diferente de zero poderíamos continuar dividindo, mas como a aproximação pedida indica 0,01, ou seja, duas casas decimais, paramos nesse ponto.

2. 2,3 : 11,42 (aproximação: 0,001)

```
   230      |1142
–    0       0,201
  ---
   2300
   2284
   ----
   001600
  – 1142
   -----
    0458
```

Da mesma maneira que no exemplo anterior, paramos quando chegamos à terceira casa decimal, ou seja, 0,001.

Potenciação

É feita de maneira análoga aos números naturais.

Exemplo:

$$(0,2)^3 = \underbrace{(0,2) \,.\, (0,2) \,.\, (0,2)}_{\text{número de vezes indicado pelo expoente}} = 0,008$$

Radiciação

Qual é a raiz quadrada de 0,36?

$$\sqrt{0,36} = 0,6 \text{ pois } (0,6) \times (0,6) = 0,36$$

De forma prática, podemos resolver de duas formas diferentes. Veja:

1ª forma:

Conte as casas decimais: 2.

Divida por 2; portanto a resposta tem só uma casa decimal. Desconsidere o 0, obtenha a raiz de 36 que é 6. Logo, a raiz quadrada é 0,6.

2ª forma:

$$\sqrt{0{,}36} = \sqrt{\frac{36}{100}} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{100}} = \frac{6}{10} = 0{,}6$$

Passe para fração decimal

Convertendo quaisquer frações em números decimais

Para realizar a conversão de uma fração qualquer em um número decimal, basta realizar a divisão do numerador pelo denominador.

Veja os exemplos:

I. $\frac{18}{75} = 18 : 75 \rightarrow$

$$\begin{array}{r|l} 18 & 75 \\ \cline{2-2} -\ 0 & 0{,}24 \\ \hline 180 & \\ -\ 150 & \\ \hline 300 & \\ -\ 300 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Portanto $\frac{18}{75} = 0{,}24$.

Como o resto da divisão foi zero, o quociente obtido é decimal exato.

II. $\frac{7}{6} = 7 : 6 \rightarrow$

$$\begin{array}{r|l} 7 & 6 \\ \cline{2-2} -6 & 1{,}1666... \\ \hline 10 & \\ -6 & \\ \hline 40 & \\ -36 & \\ \hline 40 & \\ -36 & \\ \hline 4 & \end{array}$$

Portanto $\frac{7}{6} = 1{,}1666...$

Como o resto é diferente de zero, o quociente obtido é decimal não exato. Além disso, como sempre restam 4, o algarismo 6 se repetirá indefinitivamente no quociente, portanto o número decimal 1,1666... é chamado de *dízima periódica*.

Saiba

Existe uma regra prática para se obter a fração geradora de uma dízima simples.

Observe o exemplo:

$$0{,}555... \text{ ou } 0{,}\overline{5} = \frac{5}{9}$$

período (número que se repete)

no denominador colocam-se tantos "noves" quantos forem os algarismos do período.

Para ver se está correto, basta fazer

$$\begin{array}{r|l} 50 & 9 \\ \cline{2-2} 50 & 0{,}55... \\ 5 & \end{array}$$

1.6 Comparando números decimais

Quem é maior: 6,23 ou 6,33?

Para responder, basta comparar as partes inteiras. Como são iguais, analisemos a parte decimal. As casas dos décimos são diferentes. Ao compararmos, vemos que 6,**2**3 < 6,**3**3, já que 2 < 3.

Exercício proposto

6. A tabela a seguir mostra os preços de alguns produtos de uma "cesta básica".

Produto	Quantidade	Preço
Carne	2 kg	9,34
Sardinha	4 latas	4,92
Ovos	3 dúzias	4,35
Arroz	5 kg	5,10
Feijão	2 kg	4,84

a) Se os preços nas quantidades indicadas são os apresentados, qual o valor de 1 unidade de cada (1 kg, 1 lata, 1 dúzia)?

b) Se for montada uma "cesta básica" diferente com 3 kg de carne, 2 latas de sardinha, 1 dúzia de ovos, 3 kg de arroz e 1 kg de feijão, quanto esta nova "cesta básica" custará?

Teste seu saber

1. (Fuvest – SP) O valor de $(0{,}2)^3 + (0{,}16)^2$ é:
   a) 0,0264. b) 0,0336. c) 0,1056. d) 0,2568.

2. (Faculdade Osvaldo Cruz – SP) O valor de $\frac{0{,}064}{0{,}008}$ é:
   a) 8. b) 0,8. c) 80. d) 800.

3. (Vunesp – SP) Para encontrar a metade de 1356, posso efetuar:
   a) $1356 \cdot 0{,}5$.
   b) $1356 : 0{,}5$.
   c) $1356 \cdot 2$.
   d) $\dfrac{1356}{\frac{1}{2}}$.

4. (Mack – SP) O valor de $\dfrac{0{,}2 \cdot 0{,}7 - 4 \cdot 0{,}01}{0{,}5 \cdot 0{,}2}$ é:
   a) 0,1.
   b) 0,01.
   c) 1.
   d) 10.

5. (UFRJ) Ana comprou três litros de água de coco e dois litros de leite. Pagou a conta com uma nota de R$ 10,00 e recebeu o troco de R$ 3,26. Sabendo que o litro de leite custa R$ 1,12, o preço do litro de água de coco, em reais, é:
   a) 1,50.
   b) 1,75.
   c) 2,25.
   d) 3,00.

6. (PUC – SP) O valor de $\dfrac{4 \cdot (0{,}3)^2}{2 - 1{,}4}$ é:
   a) 3.
   b) 6.
   c) 0,6.
   d) 0,3.

7. (OBMEP) Qual dos números abaixo é maior que 0,12 e menor que 0,3?
   a) 0,013.
   b) 0,7.
   c) 0,29.
   d) 0,119.
   e) 0,31.

8. (SARESP) Em uma padaria uma coxinha custa R$ 1,80 e um pão de queijo, R$ 1,20. Se Miguel comeu dois pães de queijo e Pedro comeu uma coxinha, qual o total que eles gastaram?
   a) R$ 4,20.
   b) R$ 4,40.
   c) R$ 4,60.
   d) R$ 4,80

Descomplicando a Matemática

A fração decimal especial: a porcentagem.

Quando escrevemos $\frac{30}{100}$, podemos transformar esta fração em 0,03. Além dessa notação, existe o símbolo %, que significa por cento.

Então $\frac{30}{100} = 0{,}03 = 30\%$ (lê-se trinta por cento)

Acompanhe os exemplos:

1) $\frac{1 \times 20}{5 \times 20} = \frac{20}{100} = 20\%$

2) $\frac{7 \times 25}{4 \times 25} = \frac{175}{100} = 175\%$

A porcentagem é muito utilizada em descontos, acréscimos etc.

7 Sistema de medidas

1. Introdução

Depois de aprender a contar objetos, outra necessidade surgiu: a de medir.

Em nosso dia a dia, estamos sempre tendo que responder a perguntas, tais como:

- Qual a distância da sua casa à escola?
- Qual o peso dessa mochila?
- Qual a capacidade dessa garrafa térmica?

São situações do cotidiano que podem ser respondidas usando-se uma unidade de medida chamada *padrão* e comparando-a com o que se deseja medir com esse padrão.

No Brasil, adota-se o *sistema métrico decimal*, cuja unidade fundamental é o metro (m).

Saiba +

Cada período da história da humanidade tem seu padrão de medida. Pode ser a medida do pé, a palma da mão, um pedaço de pau etc.

Foi somente na época da Revolução Francesa (1791) que se adotou um sistema único de medidas, chamado *sistema métrico decimal*.

A palavra *metro* advém do grego *métron* e corresponderia à 10ª milionésima parte da distância do polo norte até o Equador pelo meridiano que passa por Paris.

O Brasil passou a adotar esse sistema a partir de 1928.

1.1 Unidades de comprimento

Múltiplos
- quilômetro → km → 1.000 m
- hectômetro → hm → 100 m
- decâmetro → dam → 10 m

Fundamental → metro → m → 1 m

Submúltiplos
- decímetro → dm → 0,1 m
- centímetro → cm → 0,01 m
- milímetro → mm → 0,001 m

Esquematicamente:

$$\text{km} \xleftarrow{\div 10} \text{hm} \xleftarrow{\div 10} \text{dam} \xleftarrow{\div 10} \text{m} \xrightarrow{\times 10} \text{dm} \xrightarrow{\times 10} \text{cm} \xrightarrow{\times 10} \text{mm}$$

Saiba

O PONTO MAIS ALTO E O MAIS BAIXO DO MUNDO

O ponto mais baixo do mundo se localiza no fundo do mar. Chama-se Fossa das Marianas e está a aproximadamente 11.000 m ou 11 km da superfície do oceano.

O ponto mais alto do mundo se localiza no continente asiático. Chama-se Monte Everest e está a 8.848 m de altura em relação ao nível do mar.

1.2 Mudança de unidade

Para mudar de uma unidade para outra, deslocaremos a vírgula para a direita (quando for de uma unidade superior para outra inferior) ou para a esquerda (quando for de uma unidade inferior para outra superior).

Exemplos:

a) Exprimir 32,74 km em metros.

32,74 km = 327,4 hm = 3.274 dam = 32.740 m

km	hm	dam	m
32,	7,	4,	0,

b) Exprimir 327,4 dm em dam.

327,4 dm = 32,74 m = 3,274 dam

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
		3,	2,	7,	4	

De forma geral,

quilômetro	hectômetro	decâmetro	metro	decímetro	centímetro	milímetro
(km)	(hm)	(dam)	(m)	(dm)	(cm)	(mm)

Exercícios propostos

1. Escreva em forma decimal as seguintes medidas, exprimindo-as em metros:

a) 3 km + 12 dm

b) 7 hm + 273 cm

c) 28 dam + 1 dm

d) 20 dm + 8 mm

2. Exprima as medidas abaixo em cm.
   a) 2,56 km
   b) 3 m
   c) 0,4 mm
   d) 1,2 dm

2. Unidades de superfície

Área é a medida de uma superfície.

A unidade fundamental de medida de superfície é o metro quadrado (m^2).

Múltiplos
- quilômetro quadrado → km^2 → 1.000.000 m^2
- hectômetro quadrado → hm^2 → 10.000 m^2
- decâmetro quadrado → dam^2 → 100 m^2

Fundamental → metro → m^2 → 1 m^2

Submúltiplos
- decímetro quadrado → dm^2 → 0,01 m^2
- centímetro quadrado → cm^2 → 0,0001 m^2
- milímetro quadrado → mm^2 → 0,000001 m^2

Esquematicamente:

$$km^2 \xleftarrow{100} hm^2 \xleftarrow{100} dam^2 \xleftarrow{100} m^2 \xrightarrow{100} dm^2 \xrightarrow{100} cm^2 \xrightarrow{100} mm$$

A área de alguns estados do nosso país:

- São Paulo: 248.225,7 km^2
- Goiás: 340.165,9 km^2
- Rio Grande do Norte: 53.166 km^2
- Santa Catarina: 95.318,3 km^2
- Acre: 153.697,5 km^2

2.1 Mudança de unidade

Para mudar de uma unidade para outra, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda ou para a direita, conforme se queira uma unidade superior ou inferior, respectivamente.

Exemplos:

Para facilitar as transformações, basta seguir a tabela abaixo:

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
|	|	|	|	|	|	|

Por exemplo: Quero passar para cm^2 2,36 m^2 (a vírgula está na casa da unidade).

m^2	dm^2	cm^2
|2,	3|6	0|0

Resulta em 23.600 cm^2

a) Exprimir 372,27 cm^2 em m^2.

372,27 cm^2 = 3,7227 dm^2 = 0,037227 m^2

b) Exprimir 473,23 dam^2 em dm^2.

473,23 dam^2 = 47.323 m^2 = 4.732.300 dm^2

Saiba

Os cinco maiores países do mundo em tamanho (área)	
1º Rússia	17.075.400 km^2
2º Canadá	9.970.610 km^2
3º China	9.536.499 km^2
4º Estados Unidos	9.372.614 km^2
5º Brasil	8.547.403 km^2

2.2 Unidades agrárias

Nas medições de grandes lotes de terra, são usadas medidas agrárias.

São elas:

hectare	→	ha	→	1 ha	=	1 hm^2
are	→	a	→	1 a	=	1 dam^2
centiare	→	ca	→	1 ca	=	1 m^2

Exercícios propostos

3. Escreva, em forma decimal, as seguintes medidas, exprimindo-as em metros quadrados.
   a) 48 km^2 + 36 dam^2
   b) 27 dam^2 + 16 dm^2
   c) 26 dm^2 + 7 cm^2
   d) 2 dam^2 + 28 dm^2

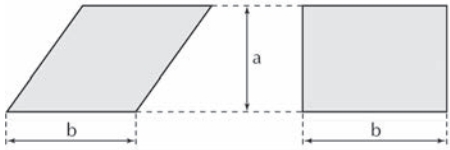
4. Efetue as operações indicadas e exprima as respostas em dam^2.
   a) 32,18 dam^2 + 374,35 m^2
   b) 83,42 m^2 − 753,43 dm^2
   c) 138 ha + 72 a − 3.628 ca
   d) 2,38 km^2 + 1,07 km^2

2.3 Área das principais figuras planas

Paralelogramo e retângulo

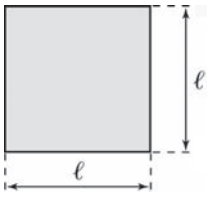
$$S = b \times a$$

b = medida da base a = medida da altura



"A medida da área S é igual ao produto entre as medidas da base e da altura correspondente."

Quadrado

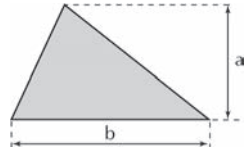


$$S = \ell^2$$

"A medida da área S de um quadrado de lado ℓ é igual ao quadrado da medida desse lado".

Triângulo

$$S = \frac{b \times a}{2}$$

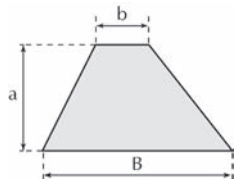


b = medida da base a = medida da altura

"A medida da área S de um triângulo é igual ao semiproduto (metade do produto) entre as medidas da base pela altura correspondente a esta base".

Trapézio

$$S = \frac{(b + B) \cdot a}{2}$$

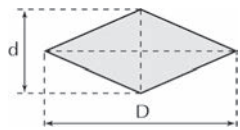


b = medida da base menor
B = medida da base maior
a = medida da altura

"A medida da área S de um trapézio é igual ao semiproduto (metade do produto) entre as medidas da altura e da soma de suas bases."

Losango

$$S = \frac{D \cdot d}{2}$$



D = medida da diagonal maior
d = medida da diagonal menor

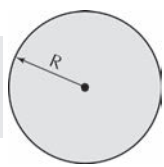
"A medida da área S de um losango é igual ao semiproduto (metade do produto) entre as medidas das diagonais."

Área do círculo

$$S = \pi R^2$$

R = medida do raio

"A medida da área S de um círculo é igual ao produto de π pelo quadrado da medida de raio".



Observação:

Só devemos substituir um valor aproximado para π se for dado um número. Por exemplo:

$$\pi \cong 3 \text{ ou } \pi \cong 3{,}1 \text{ ou } \pi \cong 3{,}14$$

Área plana de figuras compostas

"A medida da área de figuras compostas planas se faz decompondo a figura em figuras planas conhecidas e determinando a soma das medidas das áreas de cada uma das figuras componentes."

Observação:

"A medida do comprimento (C) da circunferência de raio R é igual ao dobro do produto entre as medidas de π e do raio da circunferência. É o 'perímetro' do círculo".

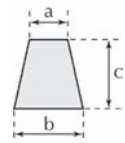
$$C = 2\pi R$$

Saiba

Chamamos de perímetro a soma da medida de todos os lados das figuras planas. É a medida do muro que cerca um terreno, por exemplo.

Exercícios propostos

5. Determine a medida da área de um paralelogramo cuja base tem por medida 7 cm e por altura 6 cm.
6. Determine a medida da área de um retângulo cuja base tem por medida 108 mm e por altura 100 mm.
7. Determine a medida da área de um triângulo cuja altura tem por medida 7 km e cuja base tem por medida 6 km.
8. Determine a medida da área de um losango cuja medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor, sabendo-se que a medida desta é de 6 m.
9. Determine a medida da área de um círculo cujo raio tem por medida 2 m. (use $\pi \cong 3{,}14$)
10. Determine a medida da área do trapézio da figura ao lado, sendo:
    a = 2 m, b = 4 m e c = 5 m.



3. Unidades de volume

Múltiplos
- quilômetro cúbico → km^3 → 1.000.000.000 m^3
- hectômetro cúbico → hm^3 → 1.000.000 m^3
- decâmetro cúbico → dam^3 → 1.000 m^3

Fundamental → metro cúbico → m^3 → 1 m^3

Submúltiplos
- decímetro cúbico → dm^3 → 0,001 m^3
- centímetro cúbico → cm^3 → 0,000001 m^3
- milímetro cúbico → mm^3 → 0,000000001 m^3

Esquematicamente

$$km^3 \xleftarrow{\times 1000} hm^3 \xleftarrow{\times 1000} dam^3 \xleftarrow{\times 1000} \mathbf{m^3} \xrightarrow{\div 1000} dm^3 \xrightarrow{\div 1000} cm^3 \xrightarrow{\div 1000} mm^3$$

3.1 Mudança de unidade

Qualquer unidade neste sistema é mil vezes maior do que a unidade imediatamente inferior e mil vezes menor do que a unidade imediatamente superior.

Para mudar de uma unidade para outra, deslocamos a vírgula três casas para a esquerda ou para a direita, conforme se queira uma unidade superior ou inferior, respectivamente.

Tabela prática:

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
| |	| |	| |	| |	| |	| |	| |

Exemplo:

Quero transformar em cm^3 12,3 hm^3.

hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3
|1|2,	3|0|0	0|0|0	0|0|0	0|0|0

Resulta 12.000.000.000.000 cm^3 ou $12 \cdot 10^{12}$ cm^3.

a) Exprimir 2,74 m^3 em hm^3.
   2,74 m^3 = 0,00274 dam^3 = 0,00000274 hm^3
b) Exprimir 4,783 km^3 em dam^3.
   4,783 km^3 = 4.783 hm^3 = 4.783.000 dam^3

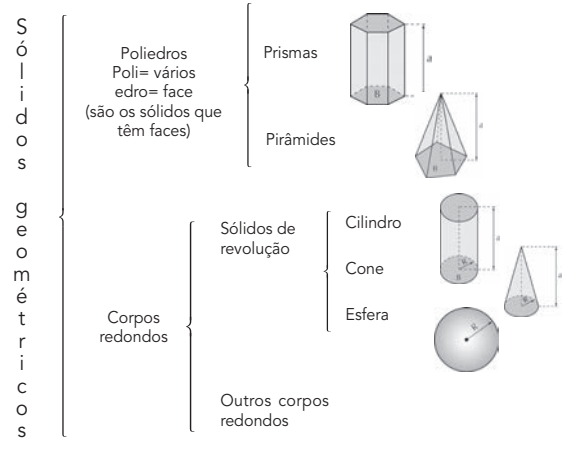
Exercício proposto

11. Escreva na forma decimal as seguintes medidas, exprimindo-as em m^3:

a) 21 m^3 + 128 dm^3
b) 72 dm^3 + 38 cm^3
c) 713 m^3 − 3.235 cm^3
d) 34 dam^3 − 432 dm^3

3.2 Os principais sólidos geométricos e seus volumes

Os sólidos geométricos se dividem, de forma simplificada, na seguinte conformidade:

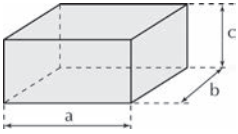


Obs: O encontro de duas faces chama-se aresta.

Paralelepípedo retângulo

$$V = a \cdot b \cdot c$$

"A medida do volume de um paralelepípedo retângulo é obtida multiplicando-se as medidas das três arestas."

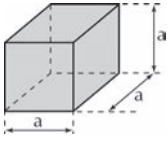


a = medida do comprimento
b = medida da largura
c = medida da altura

Cubo

$$V = a^3$$

"A medida do volume de um cubo é obtida elevando-se ao cubo a medida da aresta."



Esfera

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

"A medida do volume de uma esfera é igual a quatro terços do produto de π pelo cubo da medida do raio.

Exercícios propostos

12. Calcule a medida do volume de um paralelepípedo retângulo cujas medidas das arestas valem, respectivamente: 4 m, 8 m, 6 m. Exprimir o resultado em dam^3.

13. Exprima em dm^3 a medida do volume de um cubo cuja aresta mede 5 m.

14. Determine a medida do volume de uma esfera que tem por medida do raio 1 dm. Exprimir em dm^3.

3.3 Unidades de capacidade

Múltiplos
- quilolitro → kℓ → 1.000 *litros*
- hectolitro → hℓ → 100 *litros*
- decalitro → daℓ → 10 *litros*

Fundamental → litro → ℓ → 1 *litro*

Submúltiplos
- decilitro → dℓ → 0,1 *litros*
- centilitro → cℓ → 0,01 *litros*
- mililitro → mℓ → 0,001 *litros*

kℓ $\xleftarrow{\div 10}$ hℓ $\xleftarrow{\div 10}$ daℓ $\xleftarrow{\div 10}$ ℓ $\xrightarrow{\times 10}$ dℓ $\xrightarrow{\times 10}$ cℓ $\xrightarrow{\times 10}$ mℓ

Saiba

QUANTO SE TOMA DE SORVETE NO MUNDO?

A quantidade média que um habitante em cada um dos países a seguir consome de sorvete em um ano é:

Estados Unidos	22 litros
Austrália	17 litros
Suécia	14 litros
Alemanha	11 litros
Itália	9 litros
Inglaterra	5 litros
Espanha	4 litros
Argentina	3 litros
Brasil	1 litro

Photodisc

3.4 Mudança de unidade

Cada unidade neste sistema é dez vezes maior do que a unidade imediatamente inferior e dez vezes menor do que a unidade imediatamente superior.

Para mudar de uma unidade para outra, deslocaremos a vírgula uma casa para a esquerda ou para a direita, conforme se queira uma unidade superior ou inferior.

Tabela prática

kℓ	hℓ	daℓ	ℓ	dℓ	cℓ	mℓ

Exemplo:
Quero mudar para cℓ 3 kℓ.
3 kℓ resulta em 300.000 cℓ
Exemplificando, temos:

a) Exprimir 387 ℓ em kℓ.
Logo: 387 ℓ = 38,7 daℓ = 3,87 hℓ = 0,387 kℓ

b) Exprimir 387 ℓ em cℓ.
Logo: 387 ℓ = 3.870 dℓ = 38.700 cℓ

Saiba

As águas ocupam $\frac{2}{3}$ da superfície da Terra. Isso corresponde a $1{,}36 \times 10^{18}$ℓ. Sabendo que a população total de nosso planeta é de aproximadamente 6 bilhões de pessoas, temos:

$$\frac{1{,}36 \times 10^{18}\,\ell}{6 \times 10^{9}\,\text{hab}} = 0{,}22 \times 10^{9}\ \ell/\text{hab}$$

Ou seja, a cada pessoa correspondem 220.000.000 ℓ ou 220 milhões de litros de água dos oceanos.

Exercícios propostos

Dicas para os exercícios 15 e 16:

$1\ k\ell = 1\ m^3$ $\qquad$ $1\ \ell = 1\ dm^3$

15. Qual será a medida da capacidade de um recipiente de óleo, de forma de paralelepípedo retângulo de dimensões: comprimento = 6 m; largura = 2 m; altura = 5 m? Exprimir em $k\ell$.

16. Qual será a medida da capacidade de um recipiente de água de forma esférica cuja medida do raio é 1 m? Exprimir em ℓ (Use $\pi = 3{,}14$).

4. Unidades de massa

Múltiplos
- quilograma → kg → 1.000 g
- hectograma → hg → 100 g
- decagrama → dag → 10 g

Fundamental → o grama → g → 1 g

Submúltiplos
- decigrama → dg → 0,1 g
- centigrama → cg → 0,01 g
- miligrama → mg → 0,001 g

Esquematicamente

$$kg \xleftarrow{\div 10} hg \xleftarrow{\div 10} dag \xleftarrow{\div 10} g \xrightarrow{\times 10} dg \xrightarrow{\times 10} cg \xrightarrow{\times 10} mg$$

4.1 Mudança de unidade

Cada unidade neste sistema é dez vezes maior do que a unidade imediatamente inferior e dez vezes menor do que a unidade imediatamente superior.

Para mudar de uma unidade para outra, deslocaremos a vírgula uma casa para a esquerda ou para a direita, conforme se queira uma unidade superior ou inferior.

Tabela prática

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg

Passar 3,5 kg para mg.

3, 5 0 0 0 0, dá 350.000 mg

Exemplificando:

a) Exprimir 831 dag em kg

831 dag = 83,1 hg = 8,31 kg

b) Exprimir 831 dag em dg

831 dag = 8.310 g = 83.100 dg

Saiba

Como atua a força da gravidade em outros planetas

A força da gravidade atua com intensidades diferentes nos diversos planetas. Para descobrir quanto pesaríamos em cada um deles, basta multiplicar sua massa pelos números dados na tabela a seguir:

Planeta	Multiplicador
Mercúrio	0,38
Vênus	0,88
Marte	0,38
Júpiter	2,67
Saturno	1,07
Lua (satélite da Terra)	0,6

Nasa

Observações:

1. Relação entre unidades de volume, capacidade e massa tratando-se da água.

$$1\ dm^3 = 1\ litro = 1\ kg.$$

Esta relação é válida desde que se tenha água destilada a 4 °C.

2. Outras unidades usadas para massas são:

$$tonelada\ (t) \rightarrow 1\ t = 1.000\ kg$$
$$quintal\ (q) \rightarrow 1\ q = 100\ kg$$

Saiba

O PESO DOS ANIMAIS

A seguir estão indicados os pesos médios de alguns animais:

Beija-flor	10 gramas
Rato	450 gramas
Frango	3 quilos
Gato	6 quilos
Chimpanzé	70 quilos
Avestruz	100 quilos
Cavalo	450 quilos
Vaca	800 quilos
Hipopótamo	3 toneladas
Elefante africano	6,5 toneladas

Corel Professional Photos

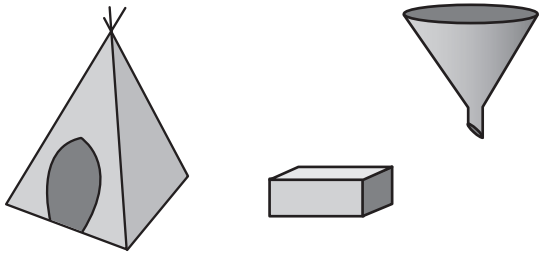
EXERCÍCIO PROPOSTO

17. Exprima em kg:

a) 237,8 g
b) 872,374 dag
c) 136,27 hg
d) 1.374,28 dg

TESTE SEU SABER

1. (SARESP – adap.)



A tenda do índio, o bloco de construção e o funil têm formas que, em geometria, são conhecidas, respectivamente, pelos nomes de:

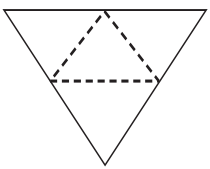
a) pirâmide, paralelepípedo, cone

b) pirâmide, cubo, paralelepípedo

c) cilindro, paralelepípedo, pirâmide

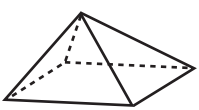
d) esfera, pirâmide, cone

2. (SARESP) Bia recortou a figura abaixo e, em seguida, fez uma colagem para obter um sólido de papelão.



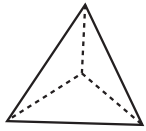
O sólido que Bia obteve foi:

a)

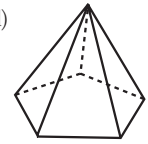


b)

c)



d)

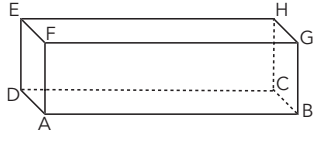


3. **(PUC – MG) Em metrologia, pé é uma unidade de medida equivalente a 30,48 cm. Um avião que trafega a 30.000 pés do solo está voando a uma altura mais próxima de:**
   a) 6 km b) 7 km c) 8 km d) 9 km

4. **(FESP – RJ) Uma carrocinha de refresco comporta 35 litros. Estocando a corrocinha totalmente cheia, a quantidade de copinhos de 350 mililitros de capacidade (cada um) que pode ser vendida é de:**
   a) 10.000 b) 1.000 c) 500 d) 150 e) 100

5. **(FGV – SP) O menor número possível de lajotas que deve ser usado para recobrir um piso retangular de 5,60 m por 7,20 m, com lajotas quadradas, sem partir nenhuma delas, é:**
   a) 1.080 b) 720 c) 252 d) 63 e) 35

6. **(SARESP) Observe o paralelepípedo retângulo da figura e assinale a afirmativa correta:**



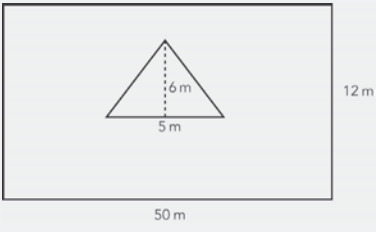
   a) a aresta AD é paralela à aresta BG.
   b) as faces ABCD e EFGH são perpendiculares entre si.
   c) as arestas EF é perpendicular à aresta DE.
   d) as faces ABGF e ABCD são paralelas entre si.

Descomplicando a Matemática

Recebi de herança um terreno na forma de um retângulo de medidas 12 m × 50 m. Porém, terei que construir um jardim triangular com base 5 m e altura de 6 m.
Qual metragem do terreno resta para eu construir?

Resolução

Um esboço da figura sempre ajuda:



$A_{\square} = b \cdot h = 50\text{ m} \times 12\text{ m} = 600\text{ m}^2$

$A_{\triangle} = \dfrac{b \cdot h}{2} = \dfrac{5 \cdot 6}{2} = \dfrac{30}{2} = 15\text{ m}^2$

Logo, $600 - 15 = 585\text{ m}^2$

8 Os números inteiros

1. A ideia dos números inteiros

Você já parou para pensar que, em uma compra, nem sempre temos a quantidade necessária de dinheiro para efetuá-la?

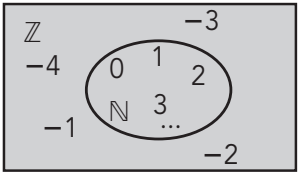
Se quero comprar uma camisa de 49 reais, mas só tenho 40 reais, verifico que me faltam 9 reais. Como escrever matematicamente essa situação?

$$40 - 49 = ?$$

Para solucionar esta e outras situações, surgiu o conjunto dos números inteiros, representados pela letra $\mathbb{Z}$.

Nele encontramos os números naturais e seus respectivos opostos (negativos).

Em resumo:



Temos, então:

- $\mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$ = o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais.

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ = o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros.

Observação: o zero é o único número que não é nem positivo e nem negativo, é neutro.

Lê-se:

+5	lê-se: cinco positivo ou mais cinco
−7	lê-se: sete negativo ou menos sete
0	lê-se: zero (não possui sinal)

Saiba

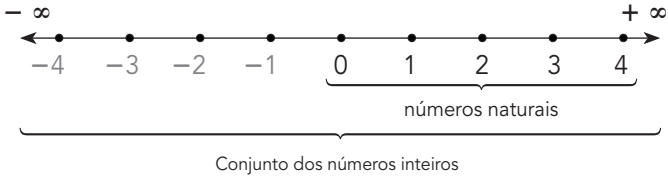
Todas as grandes descobertas da humanidade surgiram pela necessidade do homem em resolver uma situação. Antigamente, o homem fazia trocas como comércio. Um exemplo: se eu tivesse galinhas poderia trocar por porcos em quantidades em que ambas as partes não se sentissem lesadas. Com o aumento das trocas, houve a necessidade de se criar um instrumento que servisse para quem não tinha o que trocar. Surgiu, assim, o dinheiro em forma de moedas.

1.1 Reta numerada – representação geométrica

Para melhor entendermos os números inteiros, basta olhar de forma geométrica. Acompanhe!

Sobre uma reta qualquer, marcamos um ponto *O* (origem) e fixamos um sentido de percurso sobre ela, sendo este o sentido crescente, ou seja, todo número colocado

imediatamente à direita de outro será maior; os números à direita de zero são os positivos, e os números à esquerda de zero são os negativos. Tomamos uma unidade de medida (u) e dividimos a reta, a partir da origem, tanto para a direita como para a esquerda em tantas partes quantas desejarmos, ou seja:



Observação:

1. o símbolo ∞ indica infinito.
2. o conjunto $\mathbb{Z}$ pode ser subdividido em subconjuntos. Veja:

   $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$ são os números inteiros não nulos

   $\mathbb{Z}_+$ = são os números inteiros não negativos, já que tem o zero.

   $\mathbb{Z}^*_+$ = são os números inteiros positivos já que não tem zero.

   $\mathbb{Z}_-$ = são números inteiros não positivos já que possui o zero.

   $\mathbb{Z}^*_-$ = são os números inteiros negativos já que não possui o zero.

3. $\underset{\text{n}^{\text{os}}\text{ não negativos}}{\mathbb{Z}_+} \cup \underset{\text{n}^{\text{os}}\text{ não positivos}}{\mathbb{Z}_-} = \underset{\text{números inteiros}}{\mathbb{Z}}$

1.2 Números inteiros simétricos ou opostos

Dois números inteiros cujos numerais são iguais, mas com sinais contrários, são denominados *números simétricos* ou *opostos*.

Exemplificando, temos:

- O simétrico de +3 é −3.
- O simétrico de −5 é +5.

Consideremos agora a figura a seguir:

O nível do mar representa o nível zero.

Acima do nível do mar consideramos os valores positivos e abaixo do nível do mar consideramos os valores de profundidade negativos.

Interprete as informações a seguir em relação ao nível do mar:

Exemplos:

a) O pico da Neblina, um dos pontos mais altos do Brasil, encontra-se a +3.014 m em relação ao nível do mar. Ele fica a 3.014 m acima do nível do mar.

b) A plataforma continental, que é a região que contorna os continentes, tem em média −200 m de profundidade em relação ao nível do mar.

c) O pico da Bandeira é também um pico do Brasil; chega a +2.890 m de altitude em relação ao nível do mar.

d) A fossa de Java, localizada no oceano Índico, chega a uma profundidade de −7.125 m em relação ao nível do mar.

e) A atmosfera, que caracteriza a camada de gases que envolve a Terra, foi dividida em cinco partes pelos estudiosos, as quais apresentam características específicas.

São elas:
Troposfera: que vai desde o nível do mar até +11.000 m.
Estratosfera: de +11.000 m até +40.000 m.
Mesosfera: de +48.000 m até +80.000 m.
Termosfera: de +80.000 m até +650.000 m.
Ionosfera: acima de +650.000 m.

Nos dias de hoje, os números inteiros estão presentes no nosso cotidiano de forma marcante. Veja os exemplos:

a) Num prédio com garagem subterrânea temos, em alguns elevadores, o −1 correspondendo ao 1º subsolo, e o −2 ao 2º subsolo.

b) Quem trabalha na base brasileira, no Polo Sul, tem dias com temperatura média −35° C e outros um pouco mais frios, que podem chegar a −50° C.

c) Cheque especial é um empréstimo imediato que o banco faz a alguns correntistas que não têm fundo suficiente.

Tenho R$ 200,00 e passo um cheque de R$ 300,00. Fico com −R$ 100,00, ou seja, devo R$ 100,00 ao banco.

1.3 Operações no conjunto dos números inteiros relativos: ($\mathbb{Z}$)

1. Adição

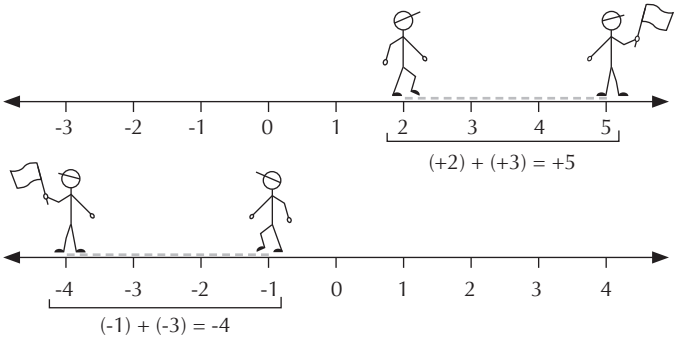
Vamos calcular:

$$(+2) + (+3) = +5$$

$$(-1) + (-3) = -4$$

Para adicionarmos dois números inteiros de mesmo sinal, conservamos o sinal comum dos números e adicionamos os valores absolutos.

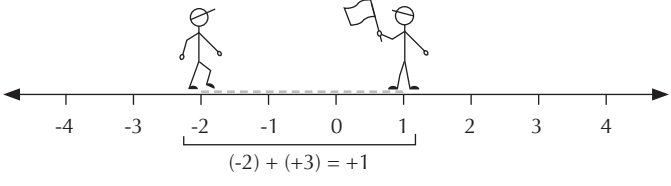
Imagine-se andando sobre uma reta numerada:



Vamos calcular:

$$(-2) + (+3) = +1$$
$$(-1) + (+3) = +2$$

Para adicionarmos dois números inteiros de sinais diferentes, conservamos o sinal do número de maior valor absoluto e subtraímos os respectivos valores absolutos.

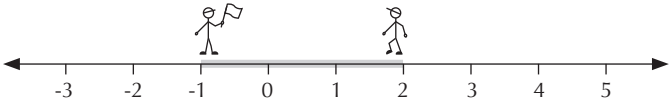


2. Subtração

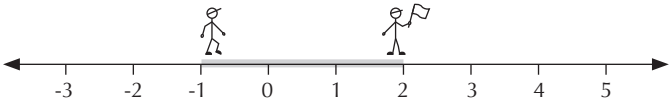
Recaímos na Adição devido ao fato de ser operação inversa da subtração, bastando trocar o sinal da operação e substituir o subtraendo pelo simétrico.

É a soma do primeiro número com o oposto do segundo.

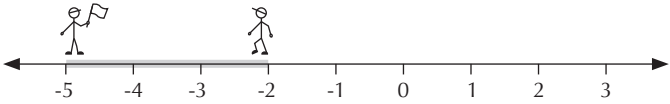
$(+2) - (+3) = (+2) + (-3) = -1$



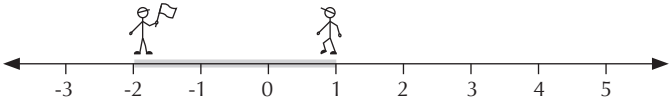
$(-1) - (-3) = (-1) + (+3) = +2$



$(-2) - (+3) = (-2) + (-3) = -5$



$(+1) - (+3) = (+1) + (-3) = -2$



3. Multiplicação

Vamos calcular:

$$\begin{cases}(+20) \times (+5) = +100 \\ (-20) \times (-5) = +100\end{cases}$$

Para efetuarmos a multiplicação de dois números inteiros de *mesmo sinal*, multiplicamos os valores absolutos (são os números "sem sinal") e atribuímos ao produto obtido sempre o sinal *positivo* (+).

$$\begin{cases}(+20) \times (-5) = -100 \\ (-20) \times (+5) = -100\end{cases}$$

Para efetuarmos a multiplicação de dois números inteiros de *sinais diferentes*, multiplicamos os valores absolutos e atribuímos ao produto obtido sempre o sinal *negativo* (−).

4. Divisão

Vamos calcular:

$$\begin{cases} (+20) : (+5) = 4 \\ (-20) : (-5) = 4 \\ (+20) : (-5) = -4 \\ (-20) : (+5) = -4 \end{cases}$$

Aqui valem as mesmas observações feitas na multiplicação, mas agora devemos dividir os valores absolutos.

Em resumo, tanto na multiplicação quanto na divisão, quando temos dois sinais iguais o resultado é positivo; caso tenhamos dois sinais diferentes, o resultado é negativo.

5. Potenciação

Primeiro caso: expoente par positivo

Tanto faz a base ser positiva ou negativa, se o expoente for par positivo, obteremos como resultado da potência o sinal positivo (+), já que na multiplicação de dois números com sinais iguais o resultado é positivo.

Assim, temos:

$(+8)^2 = (+8) \cdot (+8) = 64$
$(-8)^2 = (-8) \cdot (-8) = 64$

Segundo caso: expoente ímpar positivo

Neste caso, a potência terá sinal igual ao da base.

Assim, temos:

$(+4)^3 = 64$
$(-4)^3 = -64$

Terceiro caso: expoente negativo

Neste caso, inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente. Então, seguem-se as regras anteriores:

Exemplificando, temos:

$$(-7)^{-2} = \frac{1}{(-7)^{+2}} = \frac{1}{49}$$

6. Radiciação

Esta operação vai depender do índice da raiz:

- Somente poderemos extrair raiz de índice par de número estritamente positivo.
- No caso de o índice ser ímpar, a raiz terá sinal (+) se o radicando for positivo, e (−) se o radicando for negativo.

Exemplificando, temos:

$\sqrt{+16} = 4$ $\qquad$ $\sqrt{-16}$ impossível

$\sqrt[3]{+27} = 3$ $\qquad$ $\sqrt[3]{-27} = -3$

Observação: Os parênteses podem ser eliminados se precedidos do sinal de ⊕ ou fazendo a regra da multiplicação.

Assim:

+ (-3) = −3
+ (+3) = +3
− (-2) = +2
− (+5) = −5

Em suma:
+ (copia o sinal igual)
− (troca todos os sinais)

Um resumo das regras de sinais no conjunto dos números inteiros fica assim:

Adição e subtração = adição algébrica

+ com + = +
− com − = −

sinais iguais: manter o sinal e somar os números

Exemplos: +3 +4 = +7
−5 −6 = −11

+ com − = ?
− com + = ?

sinal do número que representa a maior quantidade

Exemplos: +6 −8 = −2
−12 +20 = +8

Multiplicação:
+ vezes + = +
− vezes − = +
+ vezes − = −
− vezes + = −

Divisão:
+ : + = +
− : − = +
+ : − = −
− : + = −

Exemplos

+3 . (+4) = +12
(−8) . (−5) = +40
(+12) : (−6) = −2
(−20) : (+4) = −5

Potenciação:

$(\overset{+}{\underset{-}{\text{ou}}})^{\text{par}} = +$

$(\overset{+}{\underset{-}{\text{ou}}})^{\text{ímpar}}$ = copiar o sinal de dentro

Exercícios propostos

1. Efetue as seguintes adições:

a) (+32) + (+4)
b) (−32) + (−4)
c) (+32) + (−4)
d) (−32) + (+4)

2. Efetue as seguintes subtrações:

a) $(+32) - (+4)$ b) $(-32) - (-4)$
c) $(+32) - (-4)$ d) $(-32) - (+4)$

3. Efetue as seguintes multiplicações:

a) $(+32) \cdot (+4)$ b) $(-32) \cdot (-4)$
c) $(+32) \cdot (-4)$ d) $(-32) \cdot (+4)$

4. Efetue as seguintes divisões:

a) $(+32) : (+4)$ b) $(-32) : (-4)$
c) $(+32) : (-4)$ d) $(-32) : (+4)$

5. Efetue as seguintes potenciações:

a) $(+5)^4$ b) $(-5)^4$ c) $(+5)^3$ d) $(-5)^3$

6. Efetue as seguintes radiciações:

a) $\sqrt{+121}$ c) $\sqrt[3]{+27}$

b) $\sqrt{-121}$ d) $\sqrt[5]{-32}$

Resolver expressões numéricas requer atenção. Observe o exemplo:

$(-1+4) + \{ - [-7 + (-3-8)] : (-6)\}$
$= (+3) + \{ - [-7 + (-11)] : (-6)\}$
$= +3 + \{ - [-7 -11] : (-6)\}$
$= +3 + \{ - [-18] : (-6)\}$
$= +3 + \{ +18 : (-6)\}$
$= +3 + \{ -3\}$
$= +3 \ -3$
$= 0$

Roteiro:

Passo 1: Resolver os parênteses e copiar os demais. Repare que o -6, por ser negativo, deve ficar no parênteses somente para evitar confundir com o sinal de divisão.

Passo 2: Resolver os colchetes. Cuidado com as regras de sinal.

Passo 3: Eliminar as chaves e terminar a expressão.

7. Resolva as seguintes expressões:

a) $\{[-3 + (-2 - 7) - 4] - 3\} + 5$

b) $(-7 + 3) \times 2 + (-3 - 2) : (-5) + (-4)$

c) $(-7 + 3)^2 : (-2)^3 - (-2 - 7)^2 : (+27)$

d) $8 - [-4 + (-3 + 5) - (-2 - 8)]$

2. Números racionais relativos

Já vimos anteriormente os números racionais. A novidade aqui é que o conjunto dos números racionais também é composto por números negativos.

As frações agora também podem apresentar a forma fracionária negativa:

$$(-5) : 8 = -\frac{5}{8}$$

ou a forma decimal:

$$-\frac{5}{8} = -0{,}625$$

Saiba

Todo número, na reta real, localizado à direita de outro, é maior que o anterior. Porém, ao observarmos a parte negativa, apesar de a regra se aplicar, fica difícil imaginar que -100 é menor que -2. Acontece que, quanto mais negativo for o número, mais distante está do zero e, portanto, menor ele é!

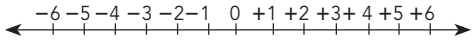
Exercícios propostos

8. Represente na forma decimal as seguintes frações:

a) $-\frac{10}{25}$ b) $+\frac{5}{2}$

c) $-\frac{32}{4}$ d) $-\frac{42}{8}$

9. Sejam os números −0,4; −2,5; −5,2; 0,4; 5,2; 2,5. Represente-os na reta numérica.



10. Preencha com os sinais de > e < baseando-se na reta numérica do exercício 9.

a) −0,4 _____ 1 d) 4 _____ 5,2

b) −0,4 _____ −2,5 e) −4 _____ −5,2

c) −5,25 _____ 5,25

2.1 Operações no conjunto dos números racionais

Aqui valem as mesmas observações feitas com relação aos sinais dos números inteiros ($\mathbb{Z}$).

1. Adição:

$$\begin{cases} \left(+\frac{4}{5}\right)+\left(+\frac{2}{3}\right) = \frac{(+12)+(+10)}{15} = \frac{22}{15} \\ \left(-\frac{4}{5}\right)+\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{(-12)+(-10)}{15} = -\frac{22}{15} \\ \left(+\frac{4}{5}\right)+\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{(+12)+(-10)}{15} = \frac{2}{15} \\ \left(-\frac{4}{5}\right)+\left(+\frac{2}{3}\right) = \frac{(-12)+(-10)}{15} = -\frac{2}{15} \end{cases}$$

2. Subtração:

$$\left(+\frac{4}{5}\right)-\left(+\frac{2}{3}\right)=+\frac{4}{5}+\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{(+12)+(-10)}{15}=\frac{2}{15}$$

$$\left(-\frac{4}{5}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{4}{5}+\left(+\frac{2}{3}\right)=\frac{(-12)+(+10)}{15}=-\frac{2}{15}$$

$$\left(+\frac{4}{5}\right)-\left(-\frac{2}{3}\right)=+\frac{4}{5}+\left(+\frac{2}{3}\right)=\frac{(+12)+(+10)}{15}=\frac{22}{15}$$

$$\left(-\frac{4}{5}\right)-\left(+\frac{2}{3}\right)=-\frac{4}{5}+\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{(-12)+(-10)}{15}=-\frac{22}{15}$$

3. Multiplicação:

$$\left(+\frac{4}{5}\right)\cdot\left(+\frac{2}{3}\right)=\frac{8}{15}$$

$$\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\left(+\frac{2}{3}\right)=-\frac{8}{15}$$

$$\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=\frac{8}{15}$$

$$\left(+\frac{4}{5}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=-\frac{8}{15}$$

Saiba

A simplificação de números racionais é fundamental para a obtenção de uma fração irredutível. Além disso, a *regra do cancelamento* deve ser utilizada na multiplicação e, consequentemente, na divisão, facilitando a simplificação.

4. Divisão:

$$\left(+\frac{4}{5}\right) : \left(+\frac{2}{3}\right) = \left(+\frac{4}{5}\right) \cdot \left(+\frac{3}{2}\right) = +\frac{6}{5}$$

$$\left(+\frac{4}{5}\right) : \left(-\frac{2}{3}\right) = \left(+\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{6}{5}$$

$$\left(-\frac{4}{5}\right) : \left(+\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(+\frac{3}{2}\right) = -\frac{6}{5}$$

$$\left(-\frac{4}{5}\right) : \left(-\frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = +\frac{6}{5}$$

5. Potenciação:

$$\left(+\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25} \qquad \left(+\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$$

$$\left(-\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25} \qquad \left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}$$

6. Radiciação:

$$\sqrt[2]{\frac{+9}{49}} = \frac{3}{7} \qquad \sqrt[5]{\frac{+32}{243}} = \frac{2}{3}$$

$\sqrt[2]{-\frac{9}{49}}$ não é possível $\qquad \sqrt[5]{\frac{-32}{243}} = -\frac{2}{3}$

Em resumo:

a) Na adição algébrica:

Verificar os denominadores. Se forem iguais, copiar e resolver os numeradores. Se diferentes, tirar o m.m.c.

dos denominadores, obter os numeradores equivalentes $\left(\frac{\text{multiplica}}{\text{divide}}\right)$ e prosseguir a conta.

Exemplo:

$$\frac{x1}{:2} + \frac{x2}{:3} - \frac{x12}{:5} =$$

$$\frac{15}{30} + \frac{20}{30} - \frac{72}{30} =$$

$$-\frac{37}{30} \text{ (fração irredutível)}$$

m.m.c.	= 30
2, 3, 5	2
1, 3, 5	3
1, 1, 5	5
1, 1, 1	2x3x5

b) Na multiplicação:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{10}{14} = \frac{2 \times 10}{5 \times 14} = \frac{20 : 10}{70 : 10} = \frac{2}{7}$$

ou

Regra de cancelamento:

$$-\frac{\cancel{7}^{1}}{\cancel{8}_{1}} \cdot \frac{\cancel{16}^{\cancel{2}^{1}}}{\cancel{21}_{\cancel{3}_{1}}} \cdot \frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{4}_{2}} = -\frac{1}{2}$$

(Aplicar a mesma tabuada em um número de cima com um número de baixo).

c) Na divisão:

$$\left(-\frac{3}{4}\right) : \left(-\frac{9}{32}\right)$$

copia a 1ª igual — inverso da 2ª

$$\left(-\frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{4}_{1}}\right) \cdot \left(-\frac{\cancel{32}^{8}}{\cancel{9}_{3}}\right) \text{ e multiplica } = +\frac{8}{3}$$

d) Na potenciação

$(\overset{+}{\underset{-}{\text{ou}}})^{\text{par}} = +$

$(\overset{+}{\underset{-}{\text{ou}}})^{\text{ímpar}} =$ copiar o sinal da base

e) Na radiciação

$\overset{\text{índice par}}{\sqrt{\text{só}+}} = +$

$\overset{\text{índice ímpar}}{\sqrt{+ \text{ ou } -}} =$ copiar o sinal de dentro da raiz

TESTE SEU SABER

1. (EEAr) O valor da expressão:

$$\left[\left(0{,}75 + \frac{1}{2} - \frac{3}{8}\right) : \frac{1}{4}\right]^{-1}$$

a) $\frac{2}{7}$ b) $\frac{7}{8}$ c) $\frac{8}{7}$ d) $\frac{7}{2}$

2. (UFAL) Simplificando-se $(0{,}25)^{-1} : 2^{-2}$, obtém-se:

a) -4 b) -1 c) $\frac{1}{16}$ d) 1 e) 16

3. (SARESP) Escrevendo-se os números $-\frac{2}{5}$, $-\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ e $\frac{2}{3}$ em ordem crescente, tem-se:

a) $-\frac{2}{5}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$

b) $-\frac{2}{5}, -\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}$

c) $-\frac{2}{3}, -\frac{2}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$

d) $-\frac{2}{3}, -\frac{2}{5}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}$

4. (PUC – SP) O valor de $\dfrac{\frac{1}{2} + 0{,}3}{8}$ é:

a) $0{,}1$ b) $\frac{1{,}3}{16}$ c) $0{,}2$ d) $\frac{3}{16}$

5. (CMB) Um motorista percorreu $\frac{2}{5}$ da distância entre duas cidades e parou para abastecer. Sabendo-se que $\frac{1}{4}$ da distância que falta para completar o percurso corresponde a 105 km, a distância que separa as duas cidades, em quilômetros, é igual a:

a) 180 b) 252 c) 420 d) 620 e) 700

Descomplicando a Matemática

Existem exercícios em que as propriedades de potências de mesma base resolvem o exercício de forma rápida.
Acompanhe a resolução abaixo:

$$\frac{\left[\left(-\frac{5}{4}\right)^2 \cdot \left(-\frac{5}{4}\right)^3\right]^{-1}}{\left[\left(-\frac{5}{4}\right)^4\right]^{-2}} =$$

→ (multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e somam-se os expoentes)

$$\frac{\left[\left(-\frac{5}{4}\right)^{2+3}\right]^{-1}}{\left[\left(-\frac{5}{4}\right)^4\right]^{-2}} = \frac{\left[\left(-\frac{5}{4}\right)^5\right]^{-1}}{\left(-\frac{5}{4}\right)^{-8}} =$$

$$\frac{\left(-\frac{5}{4}\right)^{-5}}{\left(-\frac{5}{4}\right)^{-8}} = \left(-\frac{5}{4}\right)^{-5} : \left(-\frac{5}{4}\right)^{-8}$$

→ (potência da potência: conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes)

$$= \left(-\frac{5}{4}\right)^{-5-(-8)} = \left(-\frac{5}{4}\right)^{-5+8} =$$

→ (na divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtraem-se os expoentes)

$$= \left(-\frac{5}{4}\right)^3 = -\frac{125}{64}$$

9 Equações e inequações do 1º grau

1. Problemas do cotidiano

João trabalha no centro de uma grande metrópole, mas mora em uma cidade do interior.

Para ir ao trabalho todos os dias ele toma duas conduções: um trem e um ônibus, e caminha mais 3 km a pé.

Sabendo-se que a distância entre sua casa e o trabalho é de 36 km e que a distância que ele percorre de trem é duas vezes maior que a distância que ele percorre de ônibus, quanto ele percorre em cada uma dessas conduções?

distância de ônibus: x
distância de trem: $2x$
distância a pé: 3 km
Total 36 km

Assim: $x + 2x + 3 = 36$ ou $x = 11$

Dessa maneira, ele percorre 11 km de ônibus e 22 km de trem.

A utilização dessa linguagem matemática com letras de valor desconhecido é um facilitador de situações de nosso dia a dia. Logo, chamamos de equação a toda S.M.A. (sentença matemática aberta) expressa por uma igualdade.

Como pudemos verificar em nosso exemplo, uma equação que pode ser escrita na forma $ax + b = 0$ é chamada de *equação de 1º grau* com uma incógnita.

Saiba

Observe:

$3 + 5 = 12$

É possível dizer se a sentença matemática é verdadeira ou falsa?

Quando isso ocorre, temos uma S.M.F: senteça matemática fechada. Não há dúvidas quanto a sua resposta.

Veja agora:

$x + 3 = 8$

Existe uma letra x, chamada de variável ou incógnita, que não permite um resultado conclusivo. Por exemplo, se fizermos $x = 3$, a S.M. é falsa. Já se $x = 5$ a S.M. é verdadeira. Neste caso, quando temos incógnita, teremos uma S.M.A.: sentença matemática aberta.

1.1 Equações do 1º grau

Para resolvermos qualquer tipo de equação do 1º grau, é necessário que conheçamos as *propriedades fundamentais da igualdade*. São elas:

1. *Princípio aditivo da igualdade*

Se adicionarmos ou subtrairmos um mesmo número dos dois lados de uma igualdade, obteremos uma nova igualdade.

Exemplo:

Considere a equação:

$a + 3 = 5$

Adicionando a ambos os membros (-3), obtemos:

$$a + 3 + (-3) = 5 + (-3)$$

Reduzindo os termos semelhantes:

$a + 3 - 3 = 5 - 3$

$a + 0 = 2$

$a = 2$

2. *Princípio multiplicativo da igualdade*

Se multiplicarmos ou dividirmos por um mesmo número, diferente de zero, os dois lados de uma igualdade, obteremos uma nova igualdade.

Exemplo:

$$-\frac{x}{3} = 12$$

Multiplicando ambos os membros por -3, obteremos:

$$-\frac{x}{3} \cdot (-3) = 12 \cdot (-3)$$

$$x = -36$$

3. *Sejam dois números racionais* $\frac{a}{b}$ *e* $\frac{c}{b}$ *e se* $\frac{a}{b} = \frac{c}{b}$ *então* $a = c$.

Exemplo 1:

$$\frac{x-2}{4} = \frac{3}{4}$$

Como os denominadores são iguais, temos:

$$x - 2 = 3$$

Adicionando a ambos os membros 2, obteremos:

$$x - 2 + 2 = 3 + 2$$

$$x = 5$$

Exemplo 2:

$$-\frac{1}{3} + \frac{x}{4} = \frac{2x}{3} - \frac{7}{12}$$

mmc (3, 4, 12) = 12

Assim:

$$\frac{-4 + 3x}{12} = \frac{8x - 7}{12}$$

Como os denominadores são iguais:

$$-4 + 3x = 8x - 7$$

Utilizando o princípio aditivo da igualdade:

$$3x - 8x = -7 + 4$$
$$-5x = -3$$

e, agora, o princípio multiplicativo da igualdade; multiplicando ambos os membros por $-\frac{1}{5}$, obtemos:

$$-5x \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = -3 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)$$
$$x = \frac{3}{5}$$

Uma forma mais usual de resolução de equações é trabalhar com a operação inversa.

Exemplos:

a) $x + 5 = 6$

Tudo que tem variável deve estar no 1º membro (antes do sinal de igual) e o que não tem variável se posiciona no 2º membro. Ou vice-versa.

operação inversa

$$\underbrace{x + 5}_{\text{1º membro}} = \underbrace{6}_{\text{2º membro}}$$

$$x = 6 - 5$$
$$x = 1$$

A resposta de uma equação é o conjunto solução ou verdade.

Portanto, $S = \{1\}$ é o valor que torna a S.M.A $x + 5 = 6$ verdadeira!

b)

op. inversa

$$2x - 3 = 12 - x$$

op. inversa

$$2x + x = 12 + 3$$

$$3 \cdot x = 15$$

op. inversa

$$x = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

$$S = \{5\}$$

c)

$$8 \cdot a = 4$$

op. inversa

$$a = \frac{4^{:4}}{8^{:4}}$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$$

d)

$$\frac{y}{6} = 4$$

op. inversa

$$y = 4 \cdot 6$$

$$y = 24$$

$$S = \{24\}$$

e) $3(4a - 5) = -2(2a + 4)$

(olha o chuveirinho: é a propriedade distributiva sendo usada)

op. inversa

$$12a - 15 = -4a - 8$$

op. inversa

$$12a + 4a = -8 + 15$$

$$16a = 7$$

$$a = \frac{7}{16}$$

$$S = \left\{\frac{7}{16}\right\}$$

f) $\dfrac{x^{\times}}{:2} + \dfrac{x^{\times}}{:5} = \dfrac{4}{1}$

$$\frac{5x}{10} + \frac{2x}{10} = \frac{40}{10}$$

$$\frac{7x}{10} = \frac{40}{10}$$

$$7x = 40$$

$$x = \frac{40}{7}$$

$$S = \left\{\frac{40}{7}\right\}$$

g) op. inversa

$$x - 4 = 2x + 6$$

op. inversa

$$x - 2x = 6 + 4$$

$$-x = +10$$

Como x está negativo no 1º membro, devemos multiplicar a equação por −1, trocando os sinais de todos os números. Veja:

$$\times(-1) \quad -x = +10 \quad \times(-1)$$

$$x = -10$$

$$S = \{-10\}$$

Saiba

O valor da incógnita ou variável também é conhecido por raiz da equação.

Exercício proposto

1. Resolva as seguintes equações do primeiro grau utilizando as propriedades fundamentais das igualdades:

a) $x = 7$

b) $5x = 4$

c) $x + 1 = 8$

d) $x - 5 = 7$

e) $2m - 4 = 7$

f) $\frac{p}{2} - 5 = 4$

g) $3x + 5 = 2x - 1$

h) $y + 2(y - 2) = y - 1$

2. Resolvendo problemas com uma variável

Vejamos como resolver alguns problemas que envolvem equações do 1º grau.

Exemplo 1:

Se do dobro de um número subtrairmos 3, obteremos 7. Qual é esse número?

Seja "x " o número procurado, então "2x " representará o dobro dele.

Logo:

$2x - 3 = 7$

$2x - 3 + (+3) = 7 + (+3)$

$2x = 10$

$$2x \cdot \left(\frac{+1}{2}\right) = 10 \cdot \left(\frac{+1}{2}\right) \rightarrow x = 5$$

ou, de modo prático,

op. inversa

$$2x - 3 = 7$$
$$2x = 7 + 3$$
$$2 \cdot x = 10$$
$$x = \frac{10}{2}$$
$$x = 5$$

Exemplo 2:

A soma de nossas idades atualmente é 45. Calcule-as, sabendo que sou mais velho do que você 7 anos.

Seja: $x \rightarrow$ minha idade atual e

$x - 7 \rightarrow$ sua idade atual

$x + (x - 7) = 45$

$2x - 7 + (+7) = 45 + (+7)$

$2x = 52$

$2x \cdot \left(\frac{+1}{2}\right) = 52 \cdot \left(\frac{+1}{2}\right)$

$x = 26$ anos

Ou, de modo prático:

$x + (x - 7) = 45$

$2x = 45 + 7$

$2x = 52$

$x = \frac{52}{2}$

$x = 26$ anos

Então a idade de Ana será 26 anos e a de João, 19 anos.

Exercícios propostos

2. Carlos comprou três televisores por R$ 2.700,00. Quanto custou cada um?
3. Se da metade de um número subtrairmos 7, obteremos 2. Qual é o número?
4. Se ao triplo do número de canetas que eu possuo atualmente somarmos 2, obteremos 23. Quantas canetas terei?
5. Se ao dobro do número pensado por mim somarmos 3, obteremos 13. Qual foi o número pensado?
6. Se da metade da sua idade tirarmos a terça parte dela, obteremos 6. Qual é a sua idade?
7. Pensei em um número e adicionei 6. O resultado assim obtido multipliquei por 3, obtendo 60. Qual foi o número pensado?

8. Se da terça parte de um número tirarmos 1, obteremos 5. Qual é esse número?

9. Se à quinta parte do número de bonés que eu possuo adicionássemos 2, obteríamos 6. Quantos bonés eu possuo?

10. A quarta parte do número de blusas que eu possuo é 3. Quantas blusas eu tenho?

11. Se do dobro do número de gravatas que possuo tirarmos 3, obteremos 11. Quantas gravatas possuo?

12. *Enigma*

    Sobre o túmulo de Diofanto havia sua história, e quem conseguisse decifrá-la descobriria sua idade. Vamos tentar desvendar esse mistério?

    1º) Deus concedeu-lhe passar a sexta parte de sua vida na juventude;

    2º) um duodécimo na adolescência;

    3º) um sétimo no casamento, sem ter filhos;

    4º) depois de cinco anos, nasceu seu primeiro filho;

    5º) esse filho, ao atingir a metade da idade de seu pai, morreu;

    6º) após quatro anos da morte de seu filho, morreu Diofanto.

    Quantos anos viveu Diofanto?

Dica: se considerarmos x o número de anos que viveu Diofanto, teremos esse enigma na forma de uma equação do 1º grau, ou seja:

$$\frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4 = x$$

13. Um terço do que ganho é reservado ao pagamento do aluguel e dois quintos são gastos em alimentação. Se, do que sobra, coloco metade na poupança, ficando com R$ 150,00 para gastos gerais, qual é o meu salário?

3. Inequações do primeiro grau

Para preparar um amaciante de roupas, dona Dirce lê na embalagem que deve acrescentar ao seu conteúdo 4 litros de água. Ela obteve com essa mistura um volume maior que o sêxtuplo do volume inicial da embalagem. Como podemos representar essa situação?

Se considerarmos como *x* o volume da embalagem, teremos:

$x + 4 > 6x$

que é uma inequação do primeiro grau com uma incógnita.

Saiba +

Se uma equação é uma S.M.A. (sentença matemática aberta) expressa por uma igualdade, toda S.M.A. que não for expressa por uma igualdade chama-se inequação. Seus possíveis sinais são:

$\neq$ diferente
$>$ (maior)
$<$ (menor)
$\geqslant$ (maior ou igual)
$\leqslant$ (menor ou igual)

3.1 Resolução de inequações do 1º grau a uma variável no conjunto "$\mathbb{Q}$"

Para que possamos resolver a inequação do exemplo anterior e todos os tipos de inequações, é necessário que conheçamos algumas propriedades.

1º) *Propriedades fundamentais da desigualdade*

Se adicionarmos aos dois membros de uma desigualdade uma mesma quantidade "m" ($m > 0$ ou $m < 0$), a desigualdade não muda de sentido.

2º) *Princípio mutiplicativo da desigualdade*

Se multiplicarmos ambos os membros de uma desigualdade por uma mesma quantidade m ($m > 0$), ela não muda de sentido; mas se multiplicarmos ambos os membros por uma quantidade m ($m < 0$), ela mudará de sentido.

Exemplos:

Resolva as seguintes inequações:

1) $6a - 18 > 0$

Adicionando $+18$ a ambos os membros, obtemos:

$$6a - 18 + (+18) > 0 + (+18) \rightarrow 6a > 18$$

Multiplicando por $+\frac{1}{6}$ ambos os membros, obtemos:

$$6a \cdot \left(\frac{+1}{6}\right) > 18 \cdot \left(\frac{+1}{6}\right) \rightarrow a > \frac{18}{6} \rightarrow a > 3$$

ou, de forma prática,

$$6a - 18 > 0 \xrightarrow{\text{op. inversa}}$$

$$6a > 18$$

$$a > \frac{18}{6} \begin{matrix} :6 \\ :6 \end{matrix}$$

$$a > \frac{3}{1}$$

$$a > 3$$

Logo: $S = \left\{ a \in \mathbb{Q} \mid a > 3 \right\}$

Repare que, na inequação, seu conjunto solução precisa indicar todos os possíveis resultados da variável, isto é, nesse exemplo, *a* pode assumir qualquer valor racional maior que 3.

2) $6a + 18 \geqslant 0$

Adicionando -18 a ambos os membros, obtemos:

$6a + 18 + (-18) \geqslant 0 + (-18) \rightarrow 6a \geqslant -18$

Multiplicando por $\frac{+1}{6}$ ambos os membros, obtemos:

$$6a \cdot \left(\frac{+1}{6}\right) \geqslant -18 \cdot \left(\frac{+1}{6}\right) \rightarrow a \geqslant -\frac{18}{6}$$

ou, de forma prática,

$$6a + 18 \geqslant 0$$

$$6 \cdot a \geqslant -18$$

$$a \geqslant -\frac{18}{6}$$

$$a \geqslant -3$$

Logo: $S = \left\{ a \in \mathbb{Q} \mid a \geqslant -3 \right\}$

Saiba

A diferença entre os sinais > ou ⩾ e < ou ⩽ é que o traço duplo indica que o número indicado vale também.

Veja

$S = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 3\}$

Os números naturais que satisfazem a resposta são 0, 1, 2 . O número 3 não serve.

Já se fosse $S = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leqslant 3\}$, a solução seria: 0, 1, 2 e 3.

3) $-3a - 7 < 0$

Adicionando $+7$ a ambos os membros, obtemos:

$$-3a - 7 + (+7) < 0 + (+7) \rightarrow -3a < 7$$

Multiplicando por $-\frac{1}{3}$ ambos os membros, obtemos:

$$-3a \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) > 7 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \rightarrow a > -\frac{7}{3}$$

$$-3a - 7 < 0$$

$$-3a < +7$$

Como -3 é negativo, multiplicamos a inequação por -1 e invertemos o sinal da desigualdade, também

$$\cdot(-1) -3a < 7 \cdot(-1)$$

$$3a > -7$$

$$a > -\frac{7}{3}$$

Logo: $S = \left\{a \in \mathbb{Q} \mid a > -\frac{7}{3}\right\}$

Observação: Quando multiplicamos ambos os membros da desigualdade por um número negativo, é invertido o sentido da desigualdade.

4) $-5a + 2 < 0$

Adicionando (-2), a ambos os membros, obtemos:

$-5a + 2 + (-2) < 0 + (-2) \rightarrow -5a < -2$

Multiplicando por $\left(-\frac{1}{5}\right)$ ambos os membros:

$-5a \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) > -2 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) \rightarrow a > +\frac{2}{5}$ ou

$$-5a + 2 < 0$$
$$-5a < -2$$
$$5a > +2$$
$$a > \frac{2}{5}$$

Logo: $S = \left\{a \in \mathbb{Q} \mid a > \frac{2}{5}\right\}$

Exercícios propostos

14. Resolva as seguintes inequações do 1° grau.

a) $5x - 7 > 8x + 3$

b) $x + 1 > 0$

c) $3(2x + 1) - 3x < 5x - 1$

d) $3(x - 2) + 2(x + 3) \geqslant 2x - 3(2x - 7)$

e) $\frac{2y}{3} - \frac{3(y - 1)}{6} < \frac{1}{2}$

f) $\frac{2x - 1}{3} - \frac{1}{6} \geqslant \frac{x}{4}$

15. Dona Maria possui uma quantidade *x* de galinhas em seu quintal. Se ela acrescentar 5 galinhas à sua criação, ela ficará ainda com menos de 40 galinhas. Qual o número máximo de galinhas que ela possui atualmente?

16. Para preparar um suco de guaraná, Jandira utilizou uma quantidade *n* de concentrado de guaraná e adicionou 2 litros de água. Ela obteve 8 vezes mais de suco do que a quantidade utilizada de concentrado. Quanto ela utilizou no máximo de concentrado?

4. Sistemas de equações simultâneas do primeiro grau

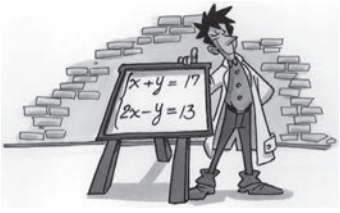
Izamar e Mariza têm juntas 31 figurinhas. Sabendo-se que Izamar possui mais figurinhas que sua irmã Mariza, pede-se: calcular o número de figurinhas de cada uma, se a diferença entre o número delas é 5.

Seja $x \rightarrow$ o número de figurinhas de Izamar e

$y \rightarrow$ o número de figurinhas de Mariza

Vamos então formar as sentenças correspondentes ao problema em questão:

I. Elas têm juntas 31 figurinhas: $x + y = 31$.



II. A diferença entre o número de figurinhas de cada uma é 5: $x - y = 5$, pois $(x > y)$

Logo, temos: $x + y = 31$ e $x - y = 5$, o que pode ser representado como:

$$\begin{cases} x + y = 31 \\ x - y = 5 \end{cases}$$

Saiba

A essa forma de representação dá-se o nome de sistema de duas equações do 1º grau com duas variáveis.

Para determinarmos o número de figurinhas de cada uma, devemos resolver o sistema proposto.

Existem dois processos de resolução: método da substituição e o método da adição. Qualquer método pode ser usado na resolução, mas, em alguns exercícios, um método é mais adequado que outro. Acompanhe o exemplo resolvido pelo método da substituição.

Seja o sistema anterior:

$$\begin{cases} x + y = 31 & \text{(I)} \\ x - y = 5 & \text{(II)} \end{cases}$$

Vamos isolar uma das variáveis de uma das equações e substituir na outra. Assim, temos em (I):

$$x = 31 - y$$

e agora substituindo em (II),

$$31 - y - y = 5$$

Resolvendo a equação, temos:

$$-2y = 5 - 31$$
$$-2y = -26$$
$$y = 13$$

Como $x = 31 - y$, temos:

$$x = 31 - 13 \rightarrow x = 18$$

Para verificar se o resultado encontrado está correto, substituímos os valores no sistema inicial:

$$\begin{cases} x + y = 31 \rightarrow 18 + 13 = 31 \\ x - y = 5 \rightarrow 18 - 13 = 5 \end{cases}$$

Portanto, Izamar possui 18 figurinhas e Mariza, 13.

Utilizando o método da adição, fica assim:

$$\begin{cases} x + \cancel{y} = 31 \\ x - \cancel{y} = 5 \quad + \end{cases}$$

$$x + x = 31 + 5$$
$$2x = 36$$
$$x = \frac{36}{2}$$
$$x = 18$$

Agora é só substituir o valor de x em qualquer uma das equações e obter o y.

O único cuidado que se deve tomar é termos uma variável e seu simétrico ou oposto, como o (y) e o ($-y$).

Saiba

Se chamarmos um número qualquer de x, seu sucessor ou sucessivo será $x + 1$, assim como seu antecessor, $x - 1$.

Exercícios propostos

17. Resolva os seguintes sistemas de equações simultâneas do primeiro grau nas variáveis.

a) $\begin{cases} 2x + 3y = 47 \\ x + y = 20 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + y = -18 \\ x - y = 3 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3m + 4n = -9 \\ m + 2n = -\dfrac{13}{6} \end{cases}$

d) $\begin{cases} p - q = -\dfrac{1}{15} \\ 3p + 5q = 3 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 2a + 3b = 8 \\ a = b - 1 \end{cases}$

18. Se ao dobro do número de revistinhas de Sandra adicionarmos o triplo do número de revistinhas de Patrícia, obteremos 27. Sabendo-se que Sandra tem uma revistinha a mais do que Patrícia, pede-se: quantas revistinhas possui cada uma?

19. Cida e Tula possuem juntas R$ 45.800,00. Quanto possui cada uma, sabendo-se que o dobro do que possui Cida, adicionando com a metade do que possui Tula, é R$ 50.350,00?

20. Se ao dobro da idade de Yolanda adicionarmos a minha idade, obteremos 64 anos. Sabe-se que Yolanda é 7 anos mais nova do que eu. Quais são nossas idades?

21. A soma de dois números é 20. A diferença entre eles é 6. Quais são os números?

22. Se ao quádruplo de um número inteiro somarmos o triplo de seu sucessivo, obteremos 31. Quais são os números?

23. Se a um número inteiro somarmos o triplo de seu sucessivo, obteremos 35. Quais são esses números?

24. A diferença entre dois números é 7. Sabendo-se que, se ao triplo do maior adicionarmos o menor, obteremos 29, quais são os números?

25. Juntos, eu e Heloísa, possuímos 63 livros em nossa biblioteca. Quantos livros nós temos, sabendo-se que possuo 9 livros a mais do que Heloísa?

26. Se adicionarmos ao triplo do que Durvalino possui mais o quanto eu possuo, teremos R$ 20.000,00. Quanto possui cada um de nós, sabendo-se que nossas quantias são iguais?

27. Mário e Izaura possuem juntos 16 discos. Quantos discos possui cada um se Mário possui 2 discos a mais do que Izaura?

TESTE SEU SABER

1. (UMC) Se adicionarmos um número inteiro a seu triplo e o resultado for 24, o número em questão é:

   a) 6 b) 8 c) 18 d) 20

2. (UF – SE) Numa caixa há bolas brancas e bolas pretas num total de 360. Se o número de brancas é o quádruplo do número de pretas, então o número de bolas brancas é:

   a) 72 b) 120 c) 240 d) 288

3. (UGF – RJ) A solução de $6 - 2x < 0$ é o conjunto dos números racionais x tais que:

   a) $x < 0$ b) $x > 0$ c) $x > 3$ d) $x < -3$

4. (UNIP – SP) O menor número inteiro x que satisfaz a inequação $8 - 3(2x - 1) < 0$ é:

   a) 1 b) 2 c) -1 d) -2

5. (SEE – RJ) Considere o sistema:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

   onde x é a quantidade de bananas que podem ser ingeridas por dia e y o número de colheres de feijão por dia. Podemos dizer que x e y são, respectivamente, iguais a:

   a) 5 e 3 b) 3 e 5 c) 3 e 1 d) 1 e 3

6. (MACK – SP) A soma de dois números é 21 e sua diferença é 51. Os números são:

   a) 36 e 15 b) 36 e -15 c) -36 e 15 d) -36 e -15

7. (FCC – SP) O número inteiro que é a solução da equação $\frac{2x + 2}{3} + \frac{3x - 5}{2} = 9$ é:

   a) 1 b) 3 c) 4 d) 5

8. **(UFJF – MG) O conjunto solução da equação 0,5x = 0,3 − 0,5x é:**
   a) 0,3 b) 0,5 c) 0,8 d) 1,3

9. **(SESI – SP) Com o dobro da quantia que Dona Maria possui, mais R$ 6,00, ela poderia comprar uma cesta básica que custa R$ 50,00. Falta para Dona Maria efetuar essa compra a quantia de:**
   a) R$ 24,00 b) R$ 27,00 c) R$ 28,00 d) R$ 30,00

10. **(PM – SP) A soma de um número com seu sucessor é 73. Qual é esse número?**
   a) 36 b) 48 c) 35 d) 26 e) 71

Descomplicando a Matemática

Leia o teste abaixo:
(UFV – MG) O número s do sapato que uma pessoa calça está relacionado com o comprimento p, em centímetro, do seu pé, pela fórmula:

$$s = \frac{5p + 28}{4}$$

Qual o comprimento do pé de uma pessoa que calça sapatos de número 41? A resolução é fácil: basta substituir s por 41 e resolver a equação achando o valor de p.

Veja:

$$\frac{41}{1} = \frac{(5p + 28)}{4}, \text{ mmc } (1,4) = 4$$

$$\frac{164}{4} = \frac{5p + 28}{4}$$

$$164 = 5p + 28$$

$$136 = 5p \text{ ou}$$

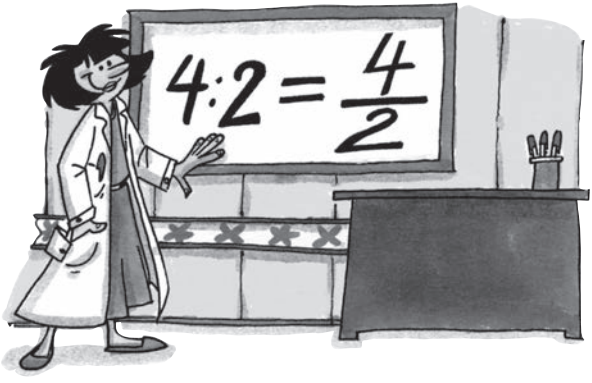
$$5p = 136$$

$$p = \frac{136}{5} \Rightarrow p = 27,2 \text{ cm}$$

Agora, meça o seu pé e descubra se está calçando o tamanho ideal.

10 Razão e proporção

1. A ideia de razão



Chamamos de *razão* a toda relação entre duas grandezas, é o quociente obtido pela divisão da primeira grandeza pela segunda, sendo a segunda um número diferente de zero.

Formalmente, dizemos que, dados dois números *a* e *b*, com $b \neq 0$, chama-se razão entre *a* e *b*, nesta ordem, o quociente a : b ou $\frac{a}{b}$.

Seus termos são:

$\frac{a}{b}$ $\longrightarrow$ antecedente (ou numerador)
$\longrightarrow$ consequente (ou denominador)

Na prática, é a nossa conhecida fração com uma nova nomenclatura.

Exemplo:

Gabriela pesa metade do meu peso, ou seja, 1 está para 2 ou 1 : 2 ou $\frac{1}{2}$.

Existem algumas razões especiais, com nomes próprios, e que fazem parte de nosso dia a dia, as quais estudaremos a seguir.

Sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, e que nossa população está crescendo rapidamente. Para descobrirmos o número de habitantes por quilômetro quadrado de território, usamos essa ferramenta matemática chamada *razão*.

O território de nosso país é de 8.547.403 km^2 e nossa população é de cerca de 160 milhões (em 2000).

Aplicando a razão entre essas duas grandezas, obtemos:

$$\frac{160.000.000 \text{ hab.}}{8.547.403 \text{ km}^2} = 18{,}7 \text{ hab. km}^2$$

Essa razão é chamada de *densidade demográfica*.

Então:

$$\text{densidade demográfica} = \frac{\text{nº de habitantes}}{\text{área}}$$

Exercício proposto

1. Calcule a densidade demográfica entre a população

e a área de alguns Estados brasileiros (aproximação de duas casas decimais).

	Número de habitantes	Área territorial	Densidade demográfica
Pernambuco	7.399.071	98.937	
Santa Catarina	4.875.244	95.442	
Tocantins	1.048.642	278.420	
Paraíba	3.305.616	56.584	
Minas Gerais	16.672.613	588.383	
São Paulo	34.119.110	248.808	

Agora, responda:

Dentre os Estados brasileiros da tabela acima, qual o que apresenta maior densidade demográfica? Qual apresenta a menor?

1.1 Escalas

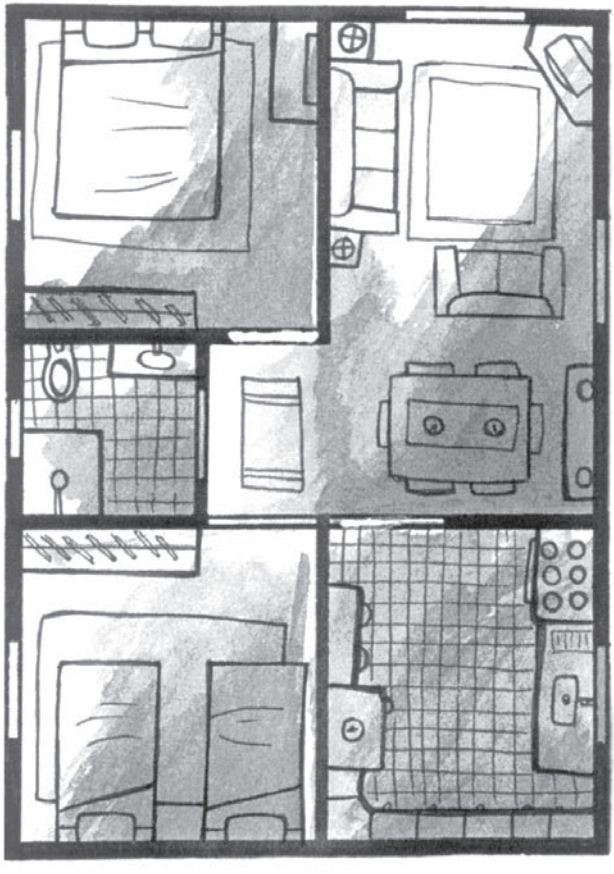
É a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento do real.

$$\text{escala} = \frac{\text{medida do desenho}}{\text{medida do real}}$$

Exemplo:

Suponhamos uma casa que tenha sido desenhada na proporção 1:100.

As dimensões dessa casa são:



$$7 \text{ cm} \times 100 = 7 \text{ m}$$

$$10 \text{ cm} \times 100 = 10 \text{ m}$$

Portanto, a área dessa casa é $7 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 70 \text{ m}^2$.

Exercício proposto

2. A planta do apartamento a seguir está em escala 1 : 1.000.

Com o auxílio de uma régua, meça seus lados e responda:

a) Quais as dimensões reais desse apartamento?

b) Qual a área real desse apartamento?

Saiba

A velocidade média é a razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto.

$$V_m = \frac{\text{distância percorrida}}{\text{tempo gasto}}$$

2. Proporções

Observe os dois desenhos de um mesmo carro:

R2 Criações

Além do fato de serem aparentemente semelhantes, o que mais podemos dizer sobre eles?

Para descobrir a resposta, pegue uma régua e meça o primeiro desenho, em seguida escreva os resultados da seguinte maneira:

$$\frac{\text{altura}}{\text{comprimento}}$$

Façamos o mesmo com o segundo desenho.

Com isso descobrimos duas frações $\frac{1}{2}$ e $\frac{3}{6}$.

Observe essas frações: qual a relação entre elas?

Podemos concluir que elas são equivalentes, ou seja, representam o mesmo valor:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$

Chama-se *proporção* a equivalência entre duas razões.

Assim, temos genericamente: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ou $a : b = c : d$, que se lê: "*a*" está para "*b*", assim como "*c*" está para "*d*", onde "*a*" e "*d*" são chamados de *extremos* e "*b*" e "*c*" são os *meios*.

$$a : b = c : d$$

meios

extremos

Ou seja, para o nosso exemplo:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \text{ ou } 1 : 2 = 3 : 6$$

Dizemos então que *um* está para *dois* assim como *três* está para *seis*.

Em resumo, é uma igualdade entre duas razões.

2.1 Propriedade fundamental das proporções

Em toda proporção, o produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios.
Genericamente:

$$\text{Se } \frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ então } \overbrace{a \times d}^{\text{extremos}} = \underbrace{b \times c}_{\text{meios}}.$$

Para o nosso exemplo:

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}, \text{ então } 1 \times 6 = 2 \times 3.$$

Em resumo, é uma igualdade entre 2 razões.

Exercícios propostos

3. Calcule o produto dos extremos e o produto dos meios das seguintes proporções:

a) $\frac{2}{8} = \frac{7}{28}$ b) $\frac{3}{2} = \frac{9}{6}$

c) $\frac{500}{75} = \frac{20}{3}$ d) $\frac{100}{15} = \frac{20}{3}$

4. Usando a propriedade fundamental das proporções, confira se as proporções se verificam.

a) $\frac{3}{2} = \frac{10}{15}$ b) $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

c) $\frac{10}{11} = \frac{18}{22}$ d) $\frac{3}{48} = \frac{1}{16}$

2.2 Determinação de um termo qualquer de uma proporção

Para determinar um termo desconhecido de uma proporção, basta aplicar a propriedade fundamental das proporções.

Exemplo:

Calcular o valor de "x" em: $\frac{4}{6} = \frac{16}{x}$

Solução:

$$4 \cdot x = 6 \cdot 16 \rightarrow x = \frac{6 \cdot 16}{4} \rightarrow x = 24$$

Saiba

É uma nova maneira de resolver alguns tipos de equação.

Veja:

Tradicional	Por proporção
$\frac{\cdot 3}{:5} = \frac{x}{:20}$	$\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$
$\downarrow$	$5x = 3 \cdot 20$
$\frac{12}{20} = \frac{x}{20}$	$5x = 60$
$\downarrow$	$x = \frac{60}{5}$
$x = 12$	$x = 12$

Viu como é fácil?

Exercício proposto

5. Determine o valor de x nas proporções.

a) $\frac{x}{4} = \frac{5}{2}$

b) $\frac{6}{x} = \frac{12}{10}$

c) $\frac{1}{4} = \frac{x}{12}$

d) $\frac{45}{16} = \frac{x}{48}$

2.3 Sistemas que envolvem proporção

Um pacote de biscoitos tem 40 unidades. Se cada biscoito comido por Márcia corresponde a 3 comidos por Davi, quantos biscoitos comeu cada um?

x: número de biscoitos comidos por Márcia.

y: número de biscoitos comidos por Davi.

Portanto:

$$\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$$

Aplicando a propriedade fundamental das proporções, temos:

$$3x = y \quad \text{ou} \quad 3x - y = 0$$

Assim,

$$\begin{cases} x + y = 40 \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

$$4x = 40$$

$$x = \frac{40}{4} = 10$$

Se $x = 10$, então:

$$y = 3x$$
$$y = 3 \cdot 10$$
$$y = 30$$

Portanto, Márcia comeu 10 biscoitos enquanto Davi comeu 30 biscoitos.

Exercícios propostos

6. Determine o valor de x e y nos seguintes sistemas:

a) $\begin{cases} x + y = 20 \\ \frac{x}{y} = \frac{28}{12} \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y = 36 \\ \frac{x}{7} = \frac{y}{5} \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - y = 12 \\ \dfrac{x}{y} = \dfrac{14}{10} \end{cases}$

7. Em uma empresa, 7 em 10 trabalhadores ganham 2 salários mínimos. Se nessa empresa trabalham 10.000 pessoas, quantos empregados dessa empresa ganham dois salários minímos?

8. Uma comissão de parlamentares possui 15 membros. Se para cada homem houver duas mulheres nessa comissão, por quantas mulheres ela é composta?

9. A soma das idades de Vera e de sua filha Clara é 30. Se a razão da menor para a maior é $\frac{1}{5}$, qual a idade de cada uma delas?

Exemplo:

Determine o valor de x nas proporções:

a) $\dfrac{3x}{2x + 4} = \dfrac{1}{2}$ b) $\dfrac{x - 5}{6} = \dfrac{x + 4}{8}$

Solução:

a) Utilizando a propriedade fundamental das proporções, temos:

$$2 \cdot 3x = 1 \cdot (2x + 4)$$
$$6x = 2x + 4$$
$$6x - 2x = 4$$
$$4x = 4$$
$$x = 1$$

b) Novamente,

$$8 \cdot (x - 5) = 6 \cdot (x + 4)$$
$$8x - 40 = 6x + 24$$
$$8x - 6x = 24 + 40$$
$$2x = 64 \rightarrow x = \frac{64}{2}$$
$$x = 32$$

Exercício proposto

10. Determine o valor de x nas proporções:

a) $\dfrac{4x}{2x + 3} = \dfrac{3}{4}$ b) $\dfrac{5}{x - 1} = \dfrac{2}{x + 1}$

3. Média aritmética

A tabela a seguir mostra o número de gols e o número de partidas de algumas copas do mundo de futebol.

Ano	Gols	Partidas	Gols/Partida
1970	95	32	
1974	97	38	
1978	102	38	
1982	146	52	
1986	132	52	
1990	115	52	
1994	141	52	

Para sabermos quantos gols em média foram marcados nessas 7 copas de futebol, somamos os gols marcados em cada uma delas e dividimos pelo número de copas, dessa maneira:

$$\frac{95 + 97 + 102 + 146 + 132 + 115 + 141}{7} =$$

$$= \frac{828}{7} \simeq 118 \text{ gols/copa}$$

ou, aproximadamente, 118,28 gols por copa.

A média aritmética é a soma de todos os valores dados dividida pela quantidade de valores somados.

Exercícios propostos

11. Agora, calcule as razões de quantos gols por partida foram marcados.

12. Na tabela a seguir estão relacionados os pesos das jogadoras de uma equipe de basquete feminino.

    Qual o peso médio das atletas desse time?

Jogadoras	Peso
Vilma	64 kg
Carla	72 kg
Elaine	58 kg
Gladis	67 kg
Bete	70 kg

3.1 Média aritmética ponderada

Foram medidos os pesos dos alunos de uma classe escolar. Os valores obtidos foram relacionados na tabela a seguir:

Alunos	Peso (kg)
5	46 kg
6	49 kg
8	52 kg
3	54 kg
5	55 kg
3	58 kg
Total 30 alunos	

Para determinarmos agora a média de peso dos alunos dessa classe, deveremos multiplicar os pesos pelo número de alunos e dividir pelo número total de alunos da classe, dessa maneira:

$$\frac{5 \times 46 + 6 \times 49 + 8 \times 52 + 3 \times 54 + 5 \times 55 + 3 \times 58}{30}$$

$$= \frac{1.551}{30} = 51{,}70 \text{ kg/aluno}$$

Portanto, o peso médio dos alunos dessa classe é de 51,70 kg. A esse tipo de média dá-se o nome de *média aritmética ponderada*.

Exercício proposto

13. Agora calcule a média ponderada das alturas dos alunos da classe citada anteriormente.

Números de alunos	Altura (cm)
3	147
5	149
4	151
6	154
5	159
4	162
3	165
30 alunos	

4. Divisão proporcional

4.1 Sucessões de números diretamente proporcionais

Consideremos, por exemplo, duas sucessões de números:

$$S_I: 2, 4, 8, 16$$

$$S_{II}: 8, 16, 32, 64$$

Formemos a razão entre cada elemento de S_I com o respectivo elemento de S_{II}, obtendo:

$$\frac{S_I}{S_{II}} \rightarrow \frac{2}{8} = \frac{4}{16} = \frac{8}{32} = \frac{16}{64}$$

e verifiquemos que a razão assim formada é constante e igual a 1 para 4.

Por ser constante, a razão será denominada *coeficiente de proporcionalidade*, e indicaremos por k_p.

Logo,

$$\frac{2}{8} = \frac{4}{16} = \frac{8}{32} = \frac{16}{64} = \frac{1}{4} = k_p$$

Note que as duas sucessões aumentam.

Genericamente, poderíamos representar duas sucessões de números por:

$$S_I: a, b, c, d$$

$$S_{II}: A, B, C, D$$

então:

$$\frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C} = \frac{d}{D} = \ldots = k_p$$

Conclusão:

Duas sucessões de números são diretamente proporcionais se a razão entre os valores numéricos da primeira sucessão pelos respectivos elementos da segunda for constante.

4.2 Divisão em partes diretamente proporcionais

É o caso dos problemas da determinação dos valores de uma sucessão desconhecida, sendo dados a outra sucessão e o valor da *constante de proporcionalidade*.

Exemplo:

Dividir um pacote com 22 caramelos entre Izamar e Mariza, de tal modo que as partes correspondentes a cada uma sejam diretamente proporcionais respectivamente a 4 e 7.

Solução:

Sejam A e B os números de caramelos procurados respectivamente de Izamar e Mariza.

$$\begin{cases} A + B = 22 & \text{(I)} \\ \dfrac{A}{4} = \dfrac{B}{7} & \text{(II)} \end{cases}$$

Aplicando-se a propriedade fundamental das proporções em II obtemos:

$$7A = 4B \Rightarrow \boxed{A = \frac{4B}{7}}$$

Substituindo-se esse resultado em I, temos:

$$\frac{4B}{7} + B = 22$$

Aplicando-se o mmc (1, 7) = 7, temos:

$$\frac{4B + 7B}{7} = 22$$

$$11B = 22 \cdot 7$$

$$B = \frac{\cancel{22}^{2} \cdot 7}{\cancel{11}} \Rightarrow B = 14$$

Se $B = 14$, então:

$$A = \frac{4 \cdot \cancel{14}^{2}}{\cancel{7}} = 4 \cdot 2 = 8$$

Logo, o número de caramelos de Izamar é 8, e o número de caramelos de Mariza é 14.

4.3 Sucessões de números inversamente proporcionais

Consideremos, por exemplo, duas sucessões de números:

$$S_{I} \rightarrow 81, 27, 9, 3$$

$$S_{II} \rightarrow 1, 3, 9, 27$$

Formemos a razão entre os elementos de cada uma das sucessões, tais que o antecedente de cada razão esteja entre os elementos de qualquer uma delas, e o consequente seja formado pelos inversos dos elementos da outra sucessão, da seguinte maneira:

$$\frac{S_{I}}{\frac{1}{S_{II}}} \rightarrow \frac{81}{\frac{1}{1}} = \frac{27}{\frac{1}{3}} = \frac{9}{\frac{1}{9}} = \frac{3}{\frac{1}{27}}$$

e verifiquemos que a razão assim formada é constante e igual a 81 para 1, ou seja:

$$\frac{81}{\frac{1}{1}} = \frac{27}{\frac{1}{3}} = \frac{9}{\frac{1}{9}} = \frac{3}{\frac{1}{27}} = \frac{81}{1} = k_{p}$$

Note que, enquanto uma sucessão aumenta, a outra diminui.

Genericamente, podemos representar duas sucessões de números por:

$$S_I: a, b, c, d$$

$$S_{II}: A, B, C, D$$

então:

$$\frac{a}{\frac{1}{A}} = \frac{b}{\frac{1}{B}} = \frac{c}{\frac{1}{C}} = \frac{d}{\frac{1}{D}} = \ldots = k_p$$

Conclusão:

Duas sucessões de números são inversamente proporcionais se o produto de um elemento de uma, pelo correspondente elemento da outra, for constante.

4.4 Divisão em partes inversamente proporcionais

Para dividir um número qualquer em partes inversamente proporcionais a números dados, devemos transformar o problema em *divisão em partes diretamente proporcionais* aos inversos dos respectivos números dados.

Exemplo:

Dividir 14 revistinhas entre Eduardo e Fábio, de tal modo que as partes correspondentes a cada um sejam inversamente proporcionais a 3 e 4.

Solução:

Sejam *A* e *B* os números de revistinhas procuradas, respectivamente, de Eduardo e Fábio.

Logo:

$$A + B = 14 \quad \text{(I)}$$

$$\frac{A}{\frac{1}{3}} = \frac{B}{\frac{1}{4}} \quad \text{(II)}$$

Aplicando-se a propriedade fundamental das proporções em II, obtemos:

$$\frac{1}{4} \cdot A = \frac{1}{3} B$$

$$A = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}} \cdot B$$

$$A = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{1} \cdot B$$

$$A = \frac{4}{3} B$$

Substituindo-se esse resultado em I, temos:

$$\frac{4B}{3} + B = 14$$

Aplicando-se o mmc (1, 3) = 3, temos

$$\frac{4B + 3B}{3} = 14$$

$$7B = 14 \cdot 3$$

$$B = \frac{\cancel{14}^{2} \cdot 3}{\cancel{7}}$$

$$B = 2 \cdot 3$$

$$B = 6$$

Se $B = 6$, então

$$A = \frac{4}{3} \cdot 6 = \frac{24}{3} = 8$$

Logo, o número de revistinhas de Eduardo é 8 e o número de revistinhas de Fábio é 6.

Saiba

Leia o exercício:

Divida o número 70 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente.

Para resolver esse exercício, vamos precisar de uma relação de proporção que diz:

Sejam:

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}\text{, teremos:}$$

$$\frac{x+y+z}{a+b+c} = \frac{x}{a}$$

ou

$$\frac{x+y+z}{a+b+c} = \frac{y}{b}$$

$$\frac{x+y+z}{a+b+c} = \frac{x}{c}$$

Acompanhe os cálculos:

$$\begin{cases} x+y+z = 70 \\ \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z}{5} \end{cases}$$

$$\frac{x+y+z}{2+3+5} = \frac{x}{2}$$

$$\frac{7\cancel{0}}{1\cancel{0}} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 14$$

De modo análogo, temos:

$$\frac{x+y+z}{2+3+5} = \frac{y}{3}$$

$$\frac{70}{10} = \frac{y}{3} \Rightarrow y = 21$$

Assim:

$$x + y + z = 70$$
$$14 + 21 + z = 70$$
$$z = 35$$

4.5 Divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais simultaneamente

Se uma grandeza é diretamente proporcional a alguns números e inversamente proporcional a outros, a grandeza será diretamente proporcional ao produto deles.

Exemplo:

Dividir o número 46 em partes diretamente proporcionais a 5 e 4 e inversamente proporcionais a 2 e 3, respectivamente.

Solução:

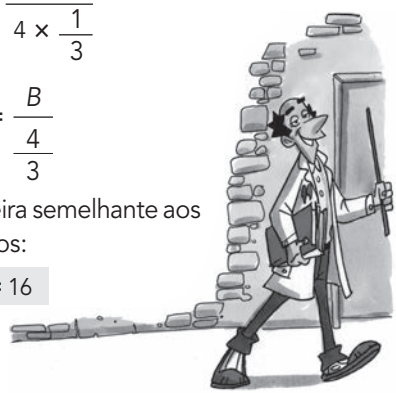
$$A + B = 46$$

$$\frac{A}{5 \times \frac{1}{2}} = \frac{B}{4 \times \frac{1}{3}}$$

$$\frac{A}{\frac{5}{2}} = \frac{B}{\frac{4}{3}}$$

Procedendo de maneira semelhante aos casos anteriores, obtemos:

$$A = 30, B = 16$$



Exercícios propostos

14. Divida o número 50 em partes diretamente proporcionais a 2 e 3, respectivamente.

15. Divida o número 120 em partes diretamente proporcionais a 4, 5 e 6, respectivamente.

16. Divida o número 55 em partes diretamente proporcionais a 5 e 6, respectivamente.

17. Divida o número 33 em partes inversamente proporcionais a 4 e 7, respectivamente.

18. Divida o número 250 em partes inversamente proporcionais a 0,3 e 0,2, respectivamente.

19. Divida o número 92 em partes diretamente proporcionais a 3 e 4 e em partes inversamente proporcionais a 2 e 5, simultaneamente.

5. Regras de três

5.1 Grandezas diretamente proporcionais

Quando você for a um supermercado, para efetuar compras das mercadorias de que precisa, observará que cada uma delas tem um determinado valor, como o arroz, o feijão etc. Ainda mais, observará que o valor a ser pago no total dependerá da quantidade que você levar.

Então, chega-se à conclusão de que a quantidade de determinada mercadoria e o custo dela são duas grandezas que variam de maneira dependente uma da outra.

Daí conclui-se que:

Duas grandezas são diretamente proporcionais se o aumento de uma delas implica aumento da outra, e na mesma razão.

5.2 Grandezas inversamente proporcionais

Um exemplo típico dessas grandezas é o seguinte: consideremos um veículo que tenha de ir de uma cidade a outra a uma distância de 160 quilômetros, e de tal modo que percorra essa distância em 2 horas. Vamos supor que, por um motivo qualquer, ao partir de uma cidade em direção à outra, ele tenha de chegar num tempo menor do que 2 horas; para tanto, terá de aumentar a velocidade do veículo para 100 quilômetros horários (100 km/h).

Percebe-se que, nesse exemplo, para uma mesma distância fixa (160 quilômetros), o tempo de percurso que o veículo levará dependerá da velocidade desenvolvida por ele, ou seja, quanto maior a velocidade, menor será o tempo de percurso.

Daí conclui-se que:

Duas grandezas são inversamente proporcionais se o aumento de uma delas implica diminuição da outra, e na mesma razão.

5.3 Regra de três simples

Denomina-se regra de três simples o método de cálculo por meio do qual serão resolvidos os problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais.

Exemplo 1:

Izamar comprou seis caixas de lápis, contendo cada uma doze lápis iguais, pagando R$ 2,40 pela compra. Quanto pagará se comprar oito caixas iguais às primeiras?

Solução:

$$\begin{array}{lcl} 6 \text{ caixas} & \rightarrow & 2{,}40 \\ 8 \text{ caixas} & \rightarrow & ? \end{array}$$

Um modo elementar de determinarmos o valor das 8 caixas é procurarmos o preço unitário de cada caixa. Logo, se por 6 caixas ele paga R$ 2,40, então por uma caixa pagará 2,40 : 6, ou seja, R$ 0,40. Então, oito caixas custarão 8 × 0,40 = R$ 3,20.

Outra solução:

Formemos colunas correspondentes às grandezas homogêneas, e na mesma linha as grandezas heterogêneas correspondentes aos dados do problema.

Assim, temos:

$$\begin{array}{lcl} 6 \text{ caixas} & \text{——} & 2{,}40 \\ 8 \text{ caixas} & \text{——} & x \end{array}$$

As flechas introduzidas no esquema acima são de mesmo sentido, de acordo com a noção de *grandezas diretamente proporcionais*.

Observação:

Usa-se colocar as flechas "do menor para maior".

Então, formemos a proporção correspondente:

$$\frac{6}{8} = \frac{2{,}40}{x} \rightarrow 6x = 8 \cdot 2{,}40$$

$$x = \frac{8 \cdot 2{,}40}{6}$$

$$x = 3{,}20$$

Portanto, Izamar pagará pelas oito caixas R$ 3,20.

Exemplo 2:

Um automóvel, desenvolvendo uma velocidade constante e igual a 60 km/h, leva quatro horas para percorrer uma distância de 240 km entre duas cidades. Tendo acontecido uma emergência, o motorista terá de efetuar o mesmo trajeto em três horas. Pergunta-se qual a velocidade (considerada constante) para que ele faça o percurso no tempo previsto.

Solução:

Observamos que, se o motorista diminuir o tempo de percurso, ele terá de aumentar a velocidade desenvolvida pelo veículo. Logo, são *grandezas inversamente proporcionais*; neste caso, as flechas terão sentidos contrários.

$$\begin{array}{lcl} \downarrow 60 \text{ km/h} & \text{——} & 4 \text{ horas} \uparrow \\ \quad x & \text{——} & 3 \text{ horas} \end{array}$$

Para formarmos a proporção, devemos inverter uma das razões, isto é:

$$\frac{60}{x} = \frac{1}{\frac{4}{3}} \rightarrow \frac{60}{x} = \frac{3}{4}$$

Aplicando a propriedade fundamental das proporções, obtemos:

$$3x = 60 \cdot 4$$

$$x = \frac{60 \cdot 4}{3}$$

$$x = 80 \text{ km/h}$$

5.4 Regra de três composta

Denomina-se *regra de três composta* o método de cálculo por meio do qual serão resolvidos os problemas que envolvam mais de duas grandezas variáveis.

Exemplo:

15 operários trabalhando nove horas diárias constroem 300 m^2 de um muro ao redor de um campo de futebol. Quantos metros quadrados do muro serão construídos se trabalharem 20 operários durante 6 horas diárias?

Solução:

15 operários	——	9 horas diárias	——	300 m^2
20 operários	——	6 horas diárias	——	x

Para determinarmos quais são as grandezas diretamente proporcionais e quais as inversamente proporcionais, procederemos da seguinte maneira:

- consideremos fixa uma das grandezas, como o número de operários. Assim, se 15 operários constroem 300 m^2 do muro, ao aumentarmos o número de operários, eles construirão mais metros quadrados. Logo, são grandezas diretamente proporcionais.
- agora, consideremos fixa a grandeza horas diárias. Assim, se os operários trabalhando 9 horas diárias executam 300 m^2, trabalhando menos horas diárias, farão menos metros quadrados. Logo são grandezas inversamente proporcionais.

Logo:

operários	horas diárias	m^2
↓ 15	↑ 9	↓ 300
20	6	x

Para montarmos a proporção correspondente, deveremos isolar a grandeza desconhecida e inverter as razões correspondentes às grandezas inversamente proporcionais.

Assim, temos:

$$\frac{15}{20} \cdot \frac{6}{9} = \frac{300}{x}$$

$$x = \frac{300 \cdot 20 \cdot 9}{15 \cdot 6}$$

$$x = 600 \text{ m}^2$$

Portanto, serão construídos 600 m^2 de muro.

Exercícios propostos

20. Se 30 litros de um combustível custam R$ 70,50, quanto custarão 80 litros do mesmo combustível?

21. Se 4 costureiras fazem 32 calças em cinco horas diárias de costura, quantas calças serão feitas por 9 costureiras iguais às primeiras, trabalhando o mesmo número de horas diárias?

22. Um acampamento militar com 80 comandados tem suprimento para 10 dias. Sabendo-se que chegaram

mais 20 soldados, pergunta-se: para quantos dias terão suprimentos, considerando-os inalteráveis?

23. Dezesseis operários trabalhando 6 horas por dia constroem uma residência em 180 dias. Quantos operários serão necessários para construir a mesma residência, trabalhando 8 horas por dia durante 120 dias?

24. Para a construção de um açude, 28 homens, trabalhando 6 horas diárias, retiraram 240 metros cúbicos de terra. Quantos homens serão necessários para retirar 420 metros cúbicos de terra, trabalhando 3 horas diárias?

6. Porcentagem

Quando efetuamos uma compra, o vendedor, em alguns casos, pode ou não conceder um desconto. Assim, se ele concedesse um desconto de 8% em uma compra de R$ 100,00, teríamos que pagar pela compra somente R$ 92,00.

Esses descontos, para serem calculados, baseiam-se em razões cujo *consequente* é cem.

Assim, no caso anterior, teríamos: $\frac{8}{100} = 8\%$, valor este que é chamado de *taxa* e geralmente indicado por "*i*"; o valor da compra é chamado de *principal* ou *capital*, sendo

indicado por "C"; e finalmente o desconto (ou acréscimo) é chamado de porcentagem e indicado por "p".

Assim temos:

para cada "100" —— corresponderá "i"

para C —— corresponderá "p"

Logo:

$$\begin{array}{ccc} 100 & \text{——} & i \\ C & \text{——} & p \end{array}$$

ou:

$$\frac{100}{C} = \frac{i}{p} \rightarrow 100 \cdot p = C \cdot i \rightarrow \boxed{p = \frac{C \cdot i}{100}}$$

Exemplo 1:

Determine a quanto corresponde 7% de R$ 21.000,00.

Solução:

$$\left.\begin{array}{l} p = ? \\ C = 21.000{,}00 \\ i = 7\% \end{array}\right\} \quad p = \frac{C \cdot i}{100} = \frac{21.000 \cdot 7}{100}$$

p = R$ 1.470,00

Exemplo 2:

Determine a que taxa correspondem R$ 14.000,00 de uma quantia de R$ 98.000,00.

Solução:

$$\left.\begin{array}{l} p = 14.000{,}00 \\ C = 98.000{,}00 \\ i = ? \end{array}\right\} \quad i = \frac{100 \cdot p}{C} = \frac{100 \cdot 14.000}{98.000}$$

$i = 14{,}3\%$

Exemplo 3:

Determine o capital, dados a porcentagem igual a R$ 10.000,00 e a taxa de 5%.

Solução:

$$\left.\begin{array}{l} p = 10.000{,}00 \\ C = ? \\ i = 5\% \end{array}\right\} \begin{array}{l} C = \dfrac{100 \cdot p}{i} = \dfrac{100 \cdot 10.000}{5} \\ C = \text{R\$ } 200.000{,}00 \end{array}$$

Exercícios propostos

25. Calcule a porcentagem (p), sendo dados:
    a) $C = 2.700$; $i = 3\%$
    b) $C = 2{,}1$; $i = 3{,}1\%$
    c) $C = 1.800$; $i = 6\%$
    d) $C = 3.100$; $i = 8\%$

26. Calcule o Capital ou Principal (C), sendo dados:
    a) $p = 600$; $i = 3\%$
    b) $p = 81.000$; $i = 9\%$
    c) $p = 320$; $i = 5\%$
    d) $p = 26.000$; $i = 13\%$

27. Calcule a taxa (i), dados:
    a) $C = 3.600$; $p = 36$
    b) $C = 5.400$; $p = 1.350$
    c) $C = 18.000$; $p = 90$
    d) $C = 0{,}4$; $p = 0{,}2$

7. Juro simples

Define-se como *juro* o lucro que obtemos (ou prejuízo) quando emprestamos (ou tomamos emprestado) determinada quantia, num prazo fixo, à taxa fixa.

Simbologia usada:

$J \rightarrow$ juro simples

$C \rightarrow$ principal ou capital

$i \rightarrow$ taxa

$t \rightarrow$ tempo

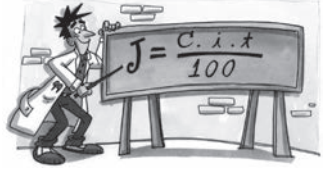
Os problemas de *juro simples* devem ser equacionados como os problemas de regras de três.

Assim:

$$\begin{array}{ccccc} 100 & \text{——} & 1 & \text{——} & i \\ C & \text{——} & t & \text{——} & j \end{array}$$

ou:

$$\frac{100}{C} \cdot \frac{1}{t} = \frac{i}{j} \rightarrow j = \frac{C \cdot i \cdot t}{100}$$



a) para o tempo expresso em anos:

$$j = \frac{C \cdot i \cdot t}{100}$$

b) para o tempo expresso em meses:

$$t = \frac{m}{12} \rightarrow j = \frac{C \cdot i \cdot \frac{m}{12}}{100} = \frac{C \cdot i \cdot m}{1.200}$$

c) para o tempo expresso em dias:

$$t = \frac{d}{360} \rightarrow j = \frac{C \cdot i \cdot \frac{d}{360}}{100} = \frac{C \cdot i \cdot d}{36.000}$$

Observação:

A taxa *i* pode ser expressa na seguinte conformidade:

a.a. = ao ano

a.m. = ao mês

a.d. = ao dia

Exemplos:

- 10% a.a.
- 2% a.m.
- 0,3% a.d.

Saiba +

Em muitos livros encontramos a fórmula de juro simples somente $j = C \cdot i \cdot t$. Onde *i* é dada em %. O que ocorre é que *i* % é transformada em decimal e aplicada à fórmula.

Veja o exemplo:

Quanto ganharei de juro ao aplicar R$ 20.000,00 durante 12 meses a uma taxa mensal de 5%?

$C = 20.000$

$i = 5\% = \frac{5}{100} = 0,05$

$t = 12$

$j = C \cdot i \cdot t$

$j = 20.000 \cdot 0,05 \cdot 12$

$j = 12.000,00$

Exemplos:

Calcule os juros simples produzidos pelo empréstimo de R$ 16.000,00 sobre a taxa de 3% durante:

a) 4 anos b) 8 meses c) 36 dias

Solução:

a) $\begin{cases} j = ? \\ C = 16.000{,}00 \\ i = 3\% \\ t = 4 \text{ anos} \end{cases} \rightarrow j = \dfrac{C \cdot i \cdot t}{100} = \dfrac{16.000 \cdot 3 \cdot 4}{100} = 1.920{,}00$

Logo: j = R$ 1.920,00

b) $\begin{cases} j = ? \\ C = 16.000{,}00 \\ i = 3\% \\ t = 8 \text{ meses} \end{cases} \rightarrow j = \dfrac{C \cdot i \cdot m}{1.200} = \dfrac{16.000 \cdot 3 \cdot 8}{1.200} = 320{,}00$

Logo: j = R$ 320,00

c) $\begin{cases} j = ? \\ C = 16.000{,}00 \\ i = 3\% \\ t = 36 \text{ dias} \end{cases} \rightarrow j = \dfrac{C \cdot i \cdot d}{36.000} = \dfrac{16.000 \cdot 3 \cdot 36}{36.000} = 48{,}00$

Logo: j = R$ 48,00

Exercícios propostos

28. Um comerciante tomou emprestado a quantia de R$ 18.000,00 num banco, por um prazo de 2 anos; sabendo-se que a taxa bancária é de 3%, pede-se: qual o juro que ele deverá pagar?

29. Determine que Capital emprestado durante 5 anos, à taxa de 4%, rendeu juros no total de R$ 20.000,00.

30. Por quanto tempo foi emprestada uma quantia de R$ 18.000,00 à taxa de 5%, sabendo-se que rendeu juros de R$ 1.800,00?

31. Determine o juro produzido pelo empréstimo de R$ 8.100.000,00 à taxa de 4% durante 20 dias.

32. Determine o tempo necessário para que um capital duplique, aplicado à taxa de 4% ao ano (observação: faz-se $j = C$).

33. Determine por quantos meses deve-se emprestar uma quantia de R$ 930.000,00 para que renda juros de R$ 37.200,00, emprestada à taxa de 2% ao mês.

TESTE SEU SABER

1. (ETE – SP) Marcelo viajava de avião, quando, pelo alto-falante, o comandante do voo deu uma série de informações técnicas, entre elas a de que estavam voando a uma altitude de 18.000 pés. Como está acostumado com o sistema métrico decimal, Marcelo ficou curioso e assim que chegou a seu destino fez uma pesquisa e descobriu que a unidade de medida pé equivale aproximadamente a 30 cm. Então, determinou que a altitude do avião, em metros, era:
   a) 5,4 b) 54 c) 540 d) 5.400 e) 54.000

2. (OBM) Um galão de mel fornece energia suficiente para uma abelha voar 7 milhões de quilômetros. Quantas abelhas iguais a ela conseguiriam voar mil quilômetros se houvesse 10 galões de mel para serem compartilhados entre elas?
   a) 7.000 b) 70.000 c) 700.000 d) 7.000.000 e) 70.000.000

3. (OBM) Uma loja de CDs realizará uma liquidação e, para isso, o gerente pediu para Anderlaine multiplicar todos os preços dos CDs por 0,68. Nessa liquidação, a loja está oferecendo um desconto de:
   a) 68% b) 6,8% c) 0.68% d) 3,2% e) 32%

4. (SARESP) O salário de João foi aumentado em 20%. Sabendo-se que o sálario era de R$ 600,00, o novo salário passou a ser:
   a) R$ 620,00 b) R$ 660,00 c) 700,00 d) 720,00

5. (SARESP) Marcos fez um empréstimo de R$ 120.000,00, que deverá pagar com juros de 1% sobre o valor emprestado a cada mês. Sabendo que ele pagou R$ 6.000,00 de juros, quantos meses levou para pagar o empréstimo?
   a) 3 meses b) 4 meses c) 5 meses d) 6 meses

6. (OBM) Películas de insulfilm são utilizadas em janelas de edifícios e vidros de veículos para reduzir a radiação solar. As películas são classificadas de acordo com seu grau de transparência, ou seja, com o percentual de radiação solar que elas deixam passar. Colocando-se uma película de 70% de transparência sobre um vidro com 90% de transparência, obtém-se uma redução de radiação solar igual a:
   a) 3% b) 37% c) 40% d) 63% e) 160%

7. (SARESP) Helena vende sanduíches naturais na cantina da escola e, devido ao aumento de custos, teve que reajustar os preços em 6%. Calcule qual será o novo preço de um sanduíche que custava antes do aumento R$ 2,50:

a) R$ 2,4 b) R$ 2,55 c) 2,65 d) 2,75

8. (FAAP – SP) Uma firma atacadista de tecidos teve o depósito parcialmente inundado pelas intensas chuvas de março, manchando-se algumas peças. A mercadoria atingida tinha sido adquirida por R$ 157.000,00 e a firma apenas conseguiu vendê-la com prejuízo de 25% sobre a venda. Por quanto foi vendida?

a) R$ 102.050,00 b) R$ 125.600,00
c) R$ 133.450,00 d) R$ 117.750,00
e) R$ 132.000,00

9. (VUNESP) *No ano passado, a extensão da camada de gelo no Ártico foi 20% menor em relação à de 1979, uma redução de aproximadamente 1,3 milhões de quilômetros quadrados (Veja, 21.06.2006)*. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a extensão da camada de gelo no Ártico em 1979, em milhões de quilômetros quadrados, era:

a) 5 b) 5,5
c) 6 d) 6,5
e) 7

10. Fui de São Paulo ao Rio de Janeiro percorrendo em 5 horas os 480 km que separam as cidades. A minha velocidade média foi:

a) 85 km/h b) 96 km/h
c) 100 km/h d) 120 km/h

11. (UFES) A escala da planta de um terreno na qual o comprimento de 100 m foi representado por um segmento de 5 cm é:

a) 1 : 20 b) 1 : 1.000
c) 1 : 200 d) 1 : 2.000

12. (UFRR) Com a velocidade média de 70 km/h, o tempo gasto em uma viagem da cidade A para a cidade B é de 2h 30min. Pedro gastou 3h 30min para fazer esse percurso. Pode-se afirmar que a velocidade média da viagem de Pedro foi:

a) 36 km/h b) 45 km/h c) 50km/h d) 85 km/h

Descomplicando a Matemática

Talvez você já tenha ouvido falar na palavra *montante*. Montante nada mais é do que o capital somado com o juro.

$$M = C + j$$

Acompanhe o exemplo:

Apliquei R$ 1.000,00 na poupança a uma taxa de 0,5% ao mês por 12 meses. Quanto poderei sacar ao final dos 12 meses, sabendo que este sistema é de juros simples?

C = R$ 1.000,00

i = 0,5% a.m. = 0,005

t = 12 meses

Primeiramente devemos calcular o juro:

$j = C \cdot i \cdot t$

$j = 1.000,00 \cdot 0,005 \cdot 12$

$j = 60,00$

$M = C + j \Rightarrow M = 1.000 + 60 = 1.060,00$

Sacarei, após 12 meses, o montante de R$ 1.060,00.

11 Cálculos algébricos

1. Considerações preliminares

A Matemática se divide em diversos ramos, tais como a Aritmética, em que se estudam os conjuntos numéricos e suas operações; a Geometria, com suas formas e medidas; a Álgebra, que faz uso das letras para expressar a generalidade de alguns problemas, entre outros, em que, ao desenvolver nosso pensamento abstrato, operamos com números e letras, obtendo resultados nem sempre "lógicos". Por exemplo, $x + y$.

Agora você terá contato com essa parte muito importante no desenvolvimento da capacidade de raciocinar. Observará a presença de *letras* representando *números*, sem especificações.

Saiba

É atribuída a Galileu Galilei a célebre frase "A Matemática é o alfabeto com que Deus escreveu o universo". Ela sintetiza bem a utilização das letras e dos números em todas as outras ciências. Com o aumento crescente da tecnologia, cada vez mais apareceram situações-problema que são resolvidas com a Álgebra. Há indícios de que ela surgiu no Egito quase ao mesmo tempo em que na Babilônia, mas os babilônicos utilizavam métodos mais engenhosos, enquanto aos egípcios faltava um maior rigor científico, segundo o Papiro de Moscou (1850 a.C.) e o famoso Papiro de Rhind (1650 a.C.).

2. Tradução em linguagem matemática

Procuraremos, com o auxílio do *conjunto de letras* do *alfabeto latino*, representar ou traduzir em linguagem *matemática* as operações estudadas em *Aritmética*.

Sejam, por exemplo, dois números quaisquer que representaremos por letras, como *A* e *B*.

$A + B$ → representará a *soma* entre ambos.

$A - B$ → representará a *diferença* entre ambos.

$A \cdot B$ → representará o *produto* entre ambos.

$A : B$ ou $\frac{A}{B}$ → representará o *quociente* entre ambos.

A^2 → representará o *quadrado do número A*.

B^3 → representará o *cubo do número B*.

$\sqrt{A}$ → representará a *raiz quadrada do número A*

$\sqrt[7]{B}$ → representará a *raiz sétima do número B*.

... e assim por diante.

Observe em 2x que temos um produto entre o número 2 e a letra *x*. Seus termos são:

2x

coeficiente numérico ← → parte literal

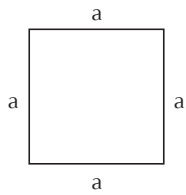
Em x^2y, temos 1 como coeficiente numérico e x^2y como parte literal.

3. Expressões algébricas

Expressões algébricas são expressões matemáticas que envolvem números e letras.

Existem inúmeras aplicações práticas para as expressões algébricas.

Por exemplo, para representar o perímetro do quadrado ao lado, usaríamos a expressão 2p = 4a ou 2p, perímetro, é igual a 4 vezes o comprimento do lado do quadrado.



3.1 Monômios

São expressões algébricas que trazem o produto entre números e variáveis.

$$\underbrace{2}_{\text{números}}\ \underbrace{a^2b^3}_{\text{parte variável}}$$

3.2 Monômios semelhantes

Monômios semelhantes são aqueles cuja parte das variáveis de um é idêntica à do outro. Isto é, quando têm a mesma parte literal.

Exemplos:

$3x^2$, $\frac{2}{3}x^2$ e $2x^2$ são semelhantes, pois o x^2 é a parte literal desses três monômios.

3.3 Operações com monômios

1. Adição

Para adicionar monômios semelhantes, somam-se os coeficientes numéricos e conserva-se a parte literal.

Exemplos:

1. $3x + 4x = (3 + 4)x = 7x$
2. $5x^2y + 7x^2y = (5 + 7)x^2y = 12x^2y$

2. Subtração

Na subtração de monômios semelhantes, subtraem-se os coeficientes e conserva-se a parte literal.

Exemplos:

1. $3x - 2x = (3 - 2)\,x = 1x = x$
2. $12xy^3z - 9xy^3z = (12\text{-}9)\,xy^3z = 3xy^3z$

3. Multiplicação

Para multiplicar monômios, devemos nos lembrar das propriedades da multiplicação de potências de mesma base:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

e da propriedade associativa da multiplicação:

$$a \cdot (b \cdot c) + (a \cdot b) \cdot c$$

Exemplos

1. $4a^3b^2 \cdot 2ab^3c = 4 \cdot 2 \cdot a^3 \cdot a \cdot b^2 \cdot b^3 \cdot c = 8a^4b^5c$
2. $12xy \cdot 2x^2z = 12 \cdot 2 \cdot x \cdot x^2 \cdot y \cdot z = 24x^3yz$

4. Divisão

Para dividir monômios, precisamos nos lembrar da propriedade da divisão de potências de mesma base:

$$a^n : a^m = a^{n-m}$$

sendo n e m números $\in$ naturais.

Exemplos:

1. $25a^3y^2 : 5a^2y =$

$$= \frac{25}{5} \cdot \frac{a^3}{a^2} \cdot \frac{y^2}{y} = 5 \cdot a^{3-2} \cdot y^{2-1} = 5ay$$

2. $32x^4bz^2 : 8x^2bz =$

$$= \frac{32}{8} \cdot \frac{x^4}{x^2} \cdot \frac{b}{b} \cdot \frac{z^2}{z} = 4x^2z$$

5. Potenciação

Para elevar um monômio a determinado expoente, devemos nos lembrar das seguintes propriedades:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

Exemplos:

1. $(4a^2bc^3)^2 = 4^2 \cdot a^{2 \cdot 2} \cdot b^{1 \cdot 2} \cdot c^{3 \cdot 2} = 16a^4b^2c^6$
2. $(-5xy^3z^2)^3 = (-5)^3 \cdot x^{1 \cdot 3} \cdot y^{3 \cdot 3} \cdot z^{2 \cdot 3}$
   $= -125x^3y^9z^6$

6. Radiciação

Devemos efetuar a radiciação extraindo a raiz da parte literal e do coeficiente numérico.

Exemplos:

1. $\sqrt{81x^2} = 9x$ 2. $\sqrt[3]{8y^3} = \sqrt[3]{2^3 \cdot y^3} = 2y$

Exercícios propostos

1. Copie a tabela a seguir em seu caderno e preencha-a:

Monômios	Coeficiente numérico	Parte literal
$2x^2$		
$5x^3y^4z$		
$3a^2b^3$		
$\frac{5}{6}c^4$		
$105x^3z^4$		

2. Efetue as operações:

a) $3a^2y + 10a^2y$

b) $12xz^4 + 35xz^4$

c) $35xy - 12xy$

d) $525z^2 - 304z^2$

e) $3ab \cdot (-2a^3b^4c^3)$

f) $5x \cdot 10x^3y^8z^4$

g) $14a^2b^2c^3 : 7abc$

h) $35x^3b^4 : 5x^2b$

i) $(-2xy)^4$

j) $(13a^2b)^2$

4. Polinômios

Define-se como *polinômio* toda expressão algébrica composta por monômios ou pela soma de monômios.

Os monômios que fazem parte do polinômio são chamados *termos*.

Exemplos:

$5x^2y + 2b$ → polinômio com dois termos, chamado *de binômio*.

$3x + 2yt - 3t$ → polinômio com três termos, chamado *de trinômio*.

4.1 Grau de um polinômio

Define-se como *grau de um polinômio* o grau do *monômio* de maior grau que o compõe.

Exemplo 1:

a) Polinômio de uma variável

$$5x^2 + x + 2 \begin{cases} 5x^2 \rightarrow \text{monômio do segundo grau} \\ x \rightarrow \text{monômio do primeiro grau} \\ 2 \rightarrow \text{monômio de grau zero} \end{cases}$$

Logo: $5x^2 + x + 2$ é um polinômio de 2º grau.

b) Polinômio de duas ou mais variáveis

$$3x^2y^3 - 2a^2b^3c - 21 \begin{cases} 3x^2y^3 \ldots (2 + 3 = 5) \rightarrow \\ \text{monômio do quinto grau} \rightarrow \\ 2a^2b^3c \ldots (2 + 3 + 1 = 6) \rightarrow \\ \text{monômio do sexto grau} \rightarrow \\ 21 \ldots (0) \rightarrow \\ \text{monômio de grau zero} \end{cases}$$

Logo, $3x^2y^3 - 2a^2b^3c - 21$ é um polinômio de sexto grau.

Exemplo 2:

Encontrar o grau dos seguintes polinômios

a) $2x^3y$ b) $3x^2y^2\,t$

c) $3x^2y^3 + 4x^3 + 1$ d) $3x^2y^3 - 2$

Solução:

a) $(3 + 1 = 4)$ → quarto grau

b) $(2 + 2 + 1 = 5)$ → quinto grau

c) $(2 + 3 = 5)$ → quinto grau

d) $(2 + 3 = 5)$ → quinto grau

Exercício proposto

3. Encontre o grau dos seguintes polinômios:

a) $3x$

b) $\sqrt{2} \cdot a$

c) a^2b^3c

d) $8x^6 - 15x^5 + 2x^4 - 1$

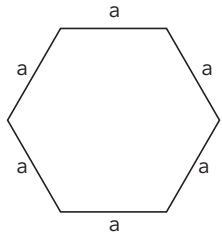
e) $3a^2b^3 - 7a^4b^2 - 12a^3b^4$

f) $3x^2 - 7x^4 + 4a^2b^3$

g) $8 + 2ab - 12a^2$

4.2 Valor numérico de expressões algébricas

Seja o perímetro do hexágono a seguir dado pela expressão algébrica $2p = 6 \cdot a$.



Se definíssemos $a = 3$ e substituíssemos esse valor na expressão algébrica anterior, teríamos:

$$2p = 6 \cdot 3 = 18$$

Ao número 18 desse exemplo, dá-se o nome de *valor numérico* (V.N.).

Como podemos concluir, o valor numérico é o valor que obtemos ao substituirmos as letras da expressão algébrica por números e realizarmos todas as operações indicadas.

Vamos fazer um pouco de contas?

Seja o polinômio $3x^2y^3 + 2z^2t - 3xt + z$. Vamos encontrar seu valor numérico assumindo $x = 1$, $y = -2$, $z = -1$, $t = 3$

$$\text{V.N.} = 3 \cdot (+1)^2 \cdot (-2)^3 + 2 \cdot (-1)^2 \cdot (+3) - 3 \cdot (+1) \cdot (+3) + (-1)$$

$$\text{V.N.} = 3 \cdot (+1) \cdot (-8) + 2 \cdot (+1) \cdot (+3) - 3 \cdot (+1) \cdot (+3) + (-1)$$

$$\text{V.N.} = -24 + 6 - 9 - 1$$

$$\text{V.N.} = +6 - 34$$

$$\text{V.N.} = -28$$

Agora, para o polinômio anterior, vamos descobrir seu valor numérico para $x = -1$, $y = \frac{1}{2}$, $z = -\frac{2}{3}$, $t = -\frac{1}{2}$.

Logo:

$$V.N. = 3 \cdot (-1)^2 \cdot \left(\frac{+1}{2}\right)^3 + 2\left(\frac{-2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{-1}{2}\right) - 3 \cdot (-1) \cdot \left(\frac{-1}{2}\right) + \left(\frac{-2}{3}\right)$$

$$V.N. = 3 \cdot (+1) \cdot \left(+\frac{1}{8}\right) + 2 \cdot \left(+\frac{4}{9}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{3}{2} - \frac{2}{3}$$

$$V.N. = \frac{3}{8} - \frac{4}{9} - \frac{3}{2} - \frac{2}{3}$$

$$V.N. = \frac{27 - 32 - 108 - 48}{72}$$

$$V.N. = -\frac{161}{72}$$

Exercícios propostos

4. Em uma fábrica de botões para roupa, a produção de botões é representada pela seguinte expressão algébrica $n_b = 350 + 400t$, onde n_b representa o número de botões fabricados e *t* é o tempo de produção de botões em horas.

   Com base nessas informações, complete a tabela:

t (tempo)	n_b (número de botões)
1	
2	
5	
10	

Dica: Em 3 horas são produzidos

$n_b = 350 + 400 \cdot 3$

$n_b = 350 + 1.200$

$n_b = 1.550$ botões

5. Suponhamos que a água consumida pelas residências de determinada cidade seja cobrada de acordo com a seguinte tabela:

De 0 — 10kℓ	→ p = 10 + 2x
De 10 kℓ — 20kℓ	→ p = 20 + 3x
De 20 kℓ — 40kℓ	→ p = 30 + 4x

onde *p* é o preço a ser pago pelo consumo de água em um mês e *x* é o número de kℓ de água consumidos.

Responda:

a) Quanto deverá pagar o dono da residência que consumir 5 kℓ de água em um mês?

b) E se forem consumidos 15 kℓ de água?

c) E se forem consumidos 30 kℓ de água?

4.3 Operações com polinômios

1. Adição

Para operar com a adição de expressões algébricas, devemos reduzi-las à forma mais simples, ou seja, necessitamos de uma *redução de termos semelhantes* (os que possuem a mesma *parte literal*). Para tanto, eliminamos os parênteses e somamos os termos semelhantes.

Exemplo:

$$(3x^2y - 7xy + 4xy^2 - 3x) + (+2xy^2 - 5x + 3xy) =$$
$$= 3x^2y - 4xy + 6xy^2 - 8x$$

2. Subtração

Partindo da noção de que subtração é a operação inversa da *adição*, devemos conservar os sinais dos termos do *minuendo* e trocar os do *subtraendo*, recaindo, portanto, na *adição*.

Exemplo:

$(3x^2y - 7xy + 4xy^2 - 3x) - (+2xy^2 - 5x + 3xy)$

$= 3x^2y - 7xy + 4xy^2 - 3x - 2xy^2 + 5x - 3xy$

$= 3x^2y - 10xy + 2xy^2 + 2x$

onde:

$3x^2y - 7xy + 4xy^2 - 3x \rightarrow$ *minuendo*

$2xy^2 - 5x + 3xy \rightarrow$ *subtraendo*

Exercícios propostos

6. Efetue a adição dos seguintes polinômios:

   a) $2a - 3b + 5c$; $3b - 2a - 4c + d$

   b) $3a^2 - 3b^2 - 4c^3 - d$; $2a^2 - b^2 + 2c^3 - 2d$

   c) $2ab - 2bc + 5cd$; $3cd - ab + 2bc$

   d) $x^2 - 3x + 10$; $x^3 - 5x^2 - 1$

   e) $2a + 3b$; $3a - 2b$

   f) $2m^2 - 3n^2 - 4mm$; $5mn + 2n^2 - m^2$

   g) $2 - 3b^2 + a^2$; $5 - 4a^2 - b^2$

7. Retome os exercícios propostos no exercício 6 e efetue a subtração dos polinômios nele enunciados, considerando-se o primeiro polinômio como o *minuendo* e o segundo polinômio como o *subtraendo*.

3. Multiplicação

- *Monômio por polinômio*

A multiplicação neste caso consiste em determinarmos os produtos do monômio pelos termos do polinômio.

Dica: aplique a propriedade distributiva.

Exemplos:

1. $2ab^2 \cdot (3a^2bc + 2ab^2 - 3) = 6a^3b^3c + 4a^2b^4 - 6ab^2$

   pois:

   $(2ab^2) \cdot (+3a^2bc) = +6a^3b^3c$

   $(2ab^2) \cdot (2ab^2) = +4a^2b^4$

   $(2ab^2) \cdot (-3) = -6ab^2$

2. $(3ab - 2c + 4d) \cdot (-3a^2b) =$

   $= -9a^3b^2 + 6a^2bc - 12a^2bd$

   pois:

   $(+3ab) \cdot (-3a^2b) = -9a^3b^2$

   $(-2c) \cdot (-3a^2b) = +6a^2bc$

   $(+4d) \cdot (-3a^2b) = -12a^2bd$

- *Polinômio por polinômio*

A multiplicação neste caso consiste em determinarmos os produtos de cada termo do polinômio multiplicado pelos termos do polinômio, multiplicando um a um.

Dica: Aplique a propriedade distribuída "dupla".

Exemplos:

$$(2a^2b - 3ab^3) \cdot (-2a + 5a^2b^2 - 3a^3b^5) =$$

$$(+2a^2b) \cdot \begin{cases} -2a = -4a^3b \\ +5a^2b^2 = +10a^4b^3 \\ -3a^3b^5 = -6a^5b^6 \end{cases}$$

$$(-3ab^3) \cdot \begin{cases} -2a = +6a^2b^3 \\ +5a^2b^2 = -15a^3b^5 \\ -3a^3b^5 = +9a^4b^8 \end{cases}$$

Temos então:

$$6a^2b^3 - 15a^3b^5 + 9a^4b^8 - 4a^3b + 10a^4b^3 - 6a^5b^6$$

Exercício proposto

8. Efetue a multiplicação dos seguintes polinômios:
   a) $(+3a) \cdot (-2a^2b)$
   b) $(-2a^2b^3) \cdot (-3a^3bc)$
   c) $(-3a^2b^2) \cdot (+4ac)$
   d) $(-2mn) \cdot (-m^2n)$
   e) $(+a^2b^3c) \cdot (-ab)$
   f) $(-ab^3c^2) \cdot (-2a^2b)$
   g) $(2a + b) \cdot (ab^2)$
   h) $(3ab - 2c) \cdot (-a^2b^3)$
   i) $(-3b^2c + 2bc^2) \cdot (-2ab^3)$
   j) $(+2abc - 3c + d) \cdot (ab^2)$
   k) $(-2m^2n - 3mn + 2m^2) \cdot (-m + n)$
   l) $(m + 2n) \cdot (m - 2n)$

m) $(m + 2n) \cdot (m + 2n)$

n) $(m - n) \cdot (m - n)$

o) $(2 - 3a + 5b - 3c) \cdot (2a - 3b)$

p) $(m + 2n - p) \cdot (m - 2n + p)$

4. Divisão com expressões algébricas

- Divisão de polinômio por monômio

A divisão, neste caso, consiste em determinarmos os quocientes de cada termo do polinômio dividendo pelo monômio divisor, recaindo no caso anterior.

Exemplo:

$$(25a^4b^2 - 5a^3b^3 + 20a^2b^4) : (-5ab^2)$$
$$= -5a^3 + a^2b - 4ab^2$$

$$\text{pois: } \begin{cases} (+25a^4b^2) : (-5ab^2) = -5a^3 \\ (-5a^3b^3) : (-5ab^2) = +1a^2b = +a^2b \\ (+20a^2b^4) : (-5ab^2) = -4ab^2 \end{cases}$$

Uma outra maneira de se efetuar a divisão de polinômios por monômios é escrever em forma de fração e simplificar, se possível. Veja:

$$\frac{25a^4b^2}{-5ab^2} - \frac{5a^3b^3}{-5ab^2} + \frac{20a^2b^4}{-5ab^2}$$

Resolvendo cada um, temos:

$$\frac{\overset{5}{\cancel{25}} \cdot \cancel{a} \cdot a \cdot a \cdot a \cdot \cancel{b} \cdot \cancel{b}}{-\cancel{5}\cancel{a} \cdot \cancel{b} \cdot \cancel{b}} = -5a^3$$

$$\frac{-\cancel{5} \cdot \cancel{a} \cdot a \cdot a \cdot \cancel{b} \cdot \cancel{b} \cdot b}{-\cancel{5} \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{b} \cdot \cancel{b}} = +\ a^2b$$

$$\frac{+\overset{4}{\cancel{20}} \cdot \cancel{a} \cdot a \cdot \cancel{b} \cdot \cancel{b} \cdot b \cdot b}{-\cancel{5} \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{b} \cdot \cancel{b}} = -\ 4ab^2$$

Logo, o resultado da divisão será $-5a^3 + a^2b - 4ab^2$

Saiba

Existe, também, a divisão de polinômio por polinômio, que será estudada no Ensino Médio, passo a passo. É a nossa conhecida divisão, só que mais completa: tem números e letras, enquanto a divisão que já aprendemos tem somente letras.

Exercício proposto

9. Efetue a divisão dos seguintes polinômios:

a) $(+6a^2b^3) : (+3a)$

b) $(-3a^2) : (-9a)$

c) $(+49a^2b) : (+7ab)$

d) $(+81a^2b^3m^4) : (-9ab^2m^2)$

e) $(+7a^4b^3 - 14a^2b^2 + 21ab) : (-7ab^2)$

f) $(+27a^3b^2 - 9a^2b) : (-3ab)$

g) $(+28m^3n^4 - 56\ m^4n^5 - 63m^6) : (-7m^2)$

h) $(+26x^2y^3z^4 - 13xy^4z^2) : (+13xyz)$

5. Produtos notáveis

São produtos de polinômios muito usados no cálculo algébrico. Vejamos a seguir alguns casos especiais.

5.1 Quadrado da soma de dois números

Sejam a e b dois números quaisquer.

Sua soma será representada por $(a + b)$, e o seu quadrado, por $(a + b)^2$.

Assim:

$$\begin{array}{r} a + b \\ \times\ a + b \\ \hline + ab + b^2 \\ a^2 + ab \quad \oplus \\ \hline a^2 + 2ab + b^2 \end{array}$$

Observação: Esta é outra maneira de se efetuar a multiplicação de polinômio por polinômio: faz-se a multiplicação já conhecida, tomando o cuidado de se colocar os termos semelhantes um embaixo do outro.

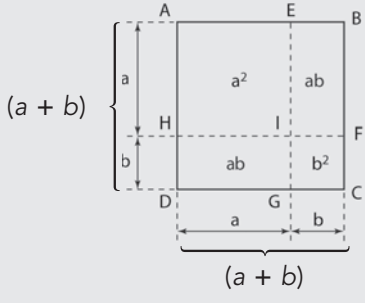
Poderíamos ter feito a distributiva:

$$(a + b)^2 = (a + b) \cdot (a + b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Portanto,

$$(a + b)^2 = (a + b) \cdot (a + b) = a^2 + 2ab + b^2$$

É possível relacionar a expressão anterior à área de um quadrado. Veja a seguir:



Saiba

A Álgebra grega foi, principalmente, desenvolvida por Pitágoras (500 a.C.), seus discípulos e por Euclides (300 a.C.) de forma geométrica. Em seu livro "Os Elementos", Euclides, na proposição 4, livro II, enuncia esta resolução. Faça um quadrado de lado a e ache sua área. Pegue um outro quadrado de lado b e calcule a sua área. Coloque os dois quadrados em diagonal. Os dois "pedaços" que faltam para completar a área do novo quadrado são iguais à área de dois retângulos de lado a e b. Então:

$$(a + b)^2 = (a + b) \cdot (a + b) = a^2 + 2ab + b^2$$

Exemplos:

1) $(a + 4)^2 = \underbrace{(a)^2}_{\text{quadrado do 1º número}} + 2 \,.\, \overset{\text{1º número}}{a} \,.\, \overset{\text{2º número}}{4} + \underbrace{(4)^2}_{\text{quadrado do 2º número}} = a^2 + 8a + 16$

2) $(3x + 4y)^2$

Solução:

- o quadrado de $3x \rightarrow (3x)^2 = 9x^2$
- o duplo produto de $(3x)$ por $(4y) \rightarrow 2 \cdot (3x) \cdot (4y) = 24xy$
- o quadrado de $(4y) \rightarrow (4y)^2 = 16y^2$

Logo:

$(3x + 4y)^2 = 9x^2 + 24xy + 16y^2$

5.2 Quadrado da diferença de dois números

Sejam a e b dois números quaisquer.

Sua diferença será representada por $(a - b)$, e o seu quadrado por $(a - b)^2$.

Assim:

$$\begin{array}{r} a - b \\ \times\ a - b \\ \hline -ab + b^2 \\ a^2 - ab \quad + \\ \hline a^2 - 2ab + b^2 \end{array}$$

Portanto,

$$(a + b)^2 = a^2 - 2ab\ (+b^2)$$

Exemplos:

1) $(b - 5)^2 = b^2 - 2 \cdot b \cdot 5 + 5^2$

   $(b - 5)^2 = b^2 - 10b + 25$

2) $(3x - 4y)^2$

Solução:

- quadrado de $(3x) \rightarrow (3x)^2 = 9x^2$
- o dobro do produto entre $(3x)$ por $4y \rightarrow$
  $\rightarrow 2 \cdot (3x) \cdot (4y) = 24xy$
- o quadrado de $(4y) \rightarrow (4y)^2 \rightarrow 16y^2$

Logo:

$$(3x - 4y)^2 = 9x^2 - 24xy + 16y^2$$

Em resumo, temos:

copia o sinal do meio

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

copia o sinal do meio

5.3 Produto da soma pela diferença de dois números

Sejam a e b dois números quaisquer.

Sua soma será representada por $(a + b)$ e sua diferença por $(a - b)$; o produto, por $(a + b) \cdot (a - b)$.

Assim:

$$\begin{array}{r} a + b \\ \times\ a - b \\ \hline -ab - b^2 \\ a^2 + ab \quad + \\ \hline a^2 \qquad - b^2 \end{array}$$

ou aplicando a distributiva:

$$(a + b)\ (a - b) = a^2 - \cancel{ab} + \cancel{ab} - b^2$$

Portanto:

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$$

Exemplos

1) $(\overbrace{v + 2) \cdot (v}^{\text{opostos}} \underbrace{- 2)}_{\text{iguais}} = v^2 - 4$

2) $(3x + 4y) \cdot (3x - 4y)$.

Solução:

- o quadrado de $(3x) \rightarrow (3x)^2 = 9x^2$
- o quadrado de $(4y) \rightarrow (4y)^2 = 16y^2$

Logo:

$$(3x + 4y) \cdot (3x - 4y) = 9x^2 - 16y^2$$

5.4 Cubo da soma de dois números

Sejam a e b dois números quaisquer.

Sua soma será representada por $(a + b)$ e o seu cubo, por $(a + b)^3$.

$(a + b)^3 = (a + b) \cdot (a + b) \cdot (a + b)$

$(a + b)^3 = (a + b)^2 \cdot (a + b)$

$(a + b)^3 = (a^2 + 2ab + b^2) \cdot (a + b)$

Assim:

$$\begin{array}{r} a^2 + 2ab + b^2 \\ \times \quad a \quad + b \\ \hline a^2b + 2ab^2 + b^3 \\ a^3 + 2a^2b + ab^2 \quad + \\ \hline a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \end{array}$$

Portanto:

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

Exemplos:

1) $(y + 2)^3 = y^3 + 3 \cdot y^2 \cdot 2 + 3 \cdot y \cdot 2^2 + 2^3$

$(y + 2)^3 = y^3 + 6y^2 + 12y + 8$

2) $(3x + 4y)^3$.

Solução:

- cubo de $(3x) \rightarrow (3x)^3 = 27x^3$
- o triplo do produto de $(3x)^2$ por $(4y) \rightarrow$

  $\rightarrow 3 \cdot (3x)^2 \cdot (4y) = 3 \cdot (9x^2) \cdot (4y) = 108x^2y$
- o triplo do produto de $(3x)$ por $(4y)^2 \rightarrow$

  $\rightarrow 3 \cdot (3x) \cdot (4y)^2 = 3 \cdot (3x) \cdot (16y^2) = 144xy^2$
- o cubo de $(4y) \rightarrow (4y)^3 = 64y^3$

Logo:

$$(3x + 4y)^3 = 27x^3 + 108x^2y + 144xy^2 + 64y^3$$

Em suma:

$(1^{\underline{o}}\text{ número})^3 + 3 \cdot (1^{\underline{o}}\text{ número})^2 \cdot 2^{\underline{o}} + 3 \cdot 1^{\underline{o}} \cdot (2^{\underline{o}}\text{ número})^2 + (2^{\underline{o}}\text{ número})^3$

5.5 Cubo da diferença de dois números

Sejam a e b dois números quaisquer.

Sua diferença será representada por $(a - b)$, e o seu cubo por $(a - b)^3$.

$(a - b)^3 = (a - b) \cdot (a - b) \cdot (a - b)$

$(a - b)^3 = (a - b)^2 \cdot (a - b)$

$(a - b)^3 = (a^2 - 2ab + b^2) \cdot (a - b)$

Assim:

$$\begin{array}{r} a^2 - 2ab + b^2 \\ \times \quad a \quad - b \\ \hline -a^2b + 2ab^2 - b^3 \\ a^3 - 2a^2b + ab^2 \quad + \\ \hline a^3 - 3a^2b + 3a^2b - b^3 \end{array}$$

Portanto,

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Exemplos:

1) $(x - 1)^3 = x^3 + 3 \cdot (x)^2 \cdot (-1) + 3x \cdot (-1)^2 + (-1)^3$
$= x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

2) $(3x - 4y)^3$

Solução:

- cubo de $(3x) \rightarrow (3x)^3 = 27x^3$
- o triplo do produto de $(3x)^2$ por $(4y) \rightarrow$
$\rightarrow 3(3x)^2 \cdot (4y) = 3 \cdot (9x^2) \cdot (4y) = 108x^2y$
- o triplo do produto de $(3x)$ por $(4y)^2 \rightarrow$
$\rightarrow 3 \cdot (3x) \cdot (4y)^2 = 3 \cdot (3x)(16y^2) = 144xy^2$
- o cubo de $(4y) \rightarrow (4y)^3 = 64y^3$

Logo:

$$(3x - 4y)^3 = 27x^3 - 108x^2y + 144xy^2 - 64y^3$$

Em resumo, temos:

Principais produtos notáveis

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Exercício proposto

10. Calcule usando produtos notáveis:
    a) $(2x + 3y)^2$
    b) $(2x - 3y)^2$
    c) $(2x + 3y)(2x - 3y)$
    d) $(2x + 3y)^3$
    e) $(2x - 3y)^3$

Teste seu saber

1. (SARESP) Numa padaria há um cartaz afixado em que constam os seguintes itens:

Leite	R$ 0,70
Pão	R$ 0,12

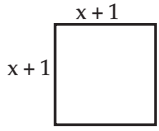
Joana comprou uma quantidade x de litros de leite e uma quantidade y de pães. A expressão algébrica que representa essa compra é:

a) 10x + 3y
b) 10y + 3x
c) 0,12x + 0,70y
d) 0,70x + 0,12y

2. (Olimpíada Regional de Matemática – Grande Porto Alegre – RS) Escolhi um número, multipliquei-o por quatro (4), somei oito (8) ao resultado e finalmente dividi o que restou por dois (2). O resultado foi igual:
a) ao dobro do número.
b) a quatro (4) vezes o número mais quatro (4).
c) ao dobro do número mais quatro (4).
d) ao dobro do número mais oito (8).

3. (SEE – RJ) O produto $(2x^3 - 3x^2)\ (2x^2 - x)$ é um polinômio cujo termo de quarto grau é:
a) $8x^4$ b) $4x^4$ c) $-4x^4$ d) $-8x^4$

4. (SEE – SP) A área do quadrado é:
a) $x^2 + 1$
b) $x^2 + 2$
c) $x^2 + 4$
d) $x^2 + 2x + 1$



5. (Mack – SP) Se $(x - y)^2 - (x + y)^2 = -20$, então $x \cdot y$ é igual a:
a) 0 b) -1 c) 5 d) 10 e) $\frac{1}{5}$

6. (PUC – SP) A expressão $(x + y) \cdot (x^2 + y^2) \cdot (x - y)$ é igual a:
a) $x^4 + y^4$
b) $x^4 - y^4$
c) $x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$
d) $x^3 + xy^2 + x^2y + y^3$

7. (PUC – MG) Se $x^2 + y^2 = 17$ e $xy = 16$, o valor de $(x + y)^2$ é:
a) 32 b) 41 c) 49 d) 53 e) 54

8. (SARESP) Nas igualdades a seguir, em que *a* e *b* representam números reais, a única verdadeira é:
a) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$
b) $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - 2ab + b^2$
c) $a \cdot (a + b) = a^2 + ab$
d) $\frac{a + b}{a} = b$

Descomplicando a Matemática

É possível simplificar expressões que contenham produtos notáveis.

Acompanhe a resolução do exercício:

$$(a + b)^2 + (a + b) \cdot (a - b) + (a - b)^2$$

1) Desenvolvemos os produtos notáveis.

$$(a + b)^2 + (a + b) \cdot (a - b) + (a - b)^2$$

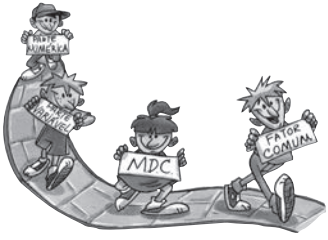
$$a^2 + 2ab + b^2 + a^2 - b^2 + a^2 - 2ab + b^2$$

2) Reduziremos os termos semelhantes e teremos:

$$3a^2 + b^2$$

O resultado obtido é mais simples do que o exercício inicial, não acha?!

12 Fatoração algébrica



Alguns exercícios se apresentam de forma mais complexa e, aplicando os casos de fatoração, é possível deixá-los mais práticos para se resolver. Esse processo de simplificação é chamado *fatoração algébrica*.

1. Casos de fatoração de expressões algébricas

1.1 Primeiro caso: fator em comum ou fator em evidência

Consiste em separarmos do polinômio dado o fator comum, transformando-o num produto de dois fatores, onde um dos fatores é o *fator comum* e o outro, que será colocado entre parênteses, obtido pela divisão do polinômio pelo fator comum.

Este fator será determinado da seguinte maneira:

- isola-se a parte numérica da parte literal;
- extrai-se o mdc da parte numérica, que será a parte numérica do fator comum;
- a parte literal do fator comum será determinada considerando-se a variável (ou variáveis) comum a todos os

termos do polinômio elevada ao menor expoente com que a variável aparece no polinômio dado.

Exemplo 1:

$2x^3 - 6x^2$

Note que 2 e 6 são múltiplos, logo 6 está na tabuada do 2. Na parte literal temos x^3 e x^2, então o fator comum será x^2, que é a letra comum com o menor expoente.

Solução:

$2x^3 - 6x^2 =$

$2 \cdot x \cdot x \cdot x - 2 \cdot 3 \cdot x \cdot x =$

$2 \cdot x \cdot x\,(x - 3)$

Logo:

$2x^2 \cdot (x - 3)$ é a forma fatorada de $2x^3 - 6x^2$.

Exemplo 2:

$5a^3b^4c - 25a^2b^3c^2d + 15a^5b^2c^3d^2$

- parte numérica: 5, − 25, 15
- parte literal: a^3b^4c, $a^2b^3c^2d$, $a^5b^2c^3d^2$
- mdc (5, 25, 15) = 5
- fator comum: $5a^2b^2c$

Logo:

$5a^3b^4c - 25a^2b^3c^2d + 15a^5b^2c^3d^2 =$

$5a^2b^2c\,(ab^2 - 5bcd + 3a^3c^2d^2)$

Exemplo 3:

$$\frac{a^5b^4}{9} + \frac{a^4b^5}{3} - \frac{a^2b^6}{27}$$

Solução:

- parte numérica: $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{27}$
- parte literal: a^5b^4, a^4b^5, a^2b^6
- $\text{mdc}\left(\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, \frac{1}{27}\right)$
- fator comum: $\frac{1}{3}a^2b^4 = \frac{a^2b^4}{3}$

Logo:

$$\frac{a^5b^4}{9} + \frac{a^4b^5}{3} - \frac{a^2b^6}{27} = \frac{a^2b^4}{3}\left(\frac{a^3}{3} + a^2b - \frac{b^2}{9}\right)$$

Exemplo 4:

$4x^m - 3x^{m+1} - 2x^{m+2}$

Solução:

- parte numérica: 4, 3, 2
- parte literal: x^m, x^{m+1}, x^{m+2}

onde: $\begin{cases} x^m = x^m \cdot x^0 \\ x^{m+1} = x^m \cdot x^1 \\ x^{m+2} = x^m \cdot x^2 \end{cases}$

- $\text{mdc}(4, 3, 2) = 1$
- fator comum: $1 \cdot x^m \cdot x^0 = x^m$

Logo:

$4x^m - 3x^{m+1} - 2x^{m+2} = x^m \cdot (4 - 3x - 2x^2)$

pois: $m < m + 1 < m + 2$ ... para qualquer valor de m.

Saiba

De forma geral, podemos dizer que alguns casos de fatoração são "a volta" dos produtos notáveis.

À medida que for estudando os casos, você perceberá isso.

Exercício proposto

1. Coloque em evidência o fator comum nos seguintes polinômios:

   a) $mx + my$

   b) $9m^2 - 18m^3$

   c) $ax - ay$

   d) $13a^2x^3 - 15ax^3$

   e) $m^2n - mn^2$

   f) $15a^2b^2 - 5a^3b^2$

   g) $14a^2b^3c^2 - 12a^3b^2c^4 - 16a^4b^2c$

   h) $2a^2 - 3a$

   i) $8a^3b^2 - 16a^2b^3 - 24ab^4 - 4ab^5$

1.2 Segundo caso: fatoração por agrupamento

A fatoração, nesse caso, consiste em agruparmos os termos do polinômio em vários grupos, de tal modo que, fatorando-se cada um desses grupos, obtenha-se um *fator comum*, o qual será colocado em evidência. É o caso da existência de fatores comuns somente a alguns termos e não a todos.

Assim, temos:

Exemplo 1:

$$\underbrace{ay + by}_{\text{y é fator comum}} + \underbrace{ax + bx}_{\text{x é fator comum}}$$

$$y\,(a + b) + x\,(a + b)$$

fator comum

$$(a + b) \cdot (y + x)$$

Exemplo 2:

$$3a^2 + ac + 6ab + 2bc$$

Solução:

- formam-se os grupos $(3a^2 + ac)$ e $(6ab + 2bc)$ colocando-se no primeiro em evidência a e, no segundo, $2b$.

Logo:

$$3a^2 + ac + 6ab + 2bc = a(3a + c) + 2b(3a + c)$$

obtendo-se nesse caso, como fator comum, $(3a + c)$, que deverá ser colocado em evidência:

$$3a^2 + ac + 6ab + 2bc =$$
$$= a(3a + c) + 2b(3a + c) = (3a + c)\,(a + 2b)$$

Exemplo 3:

$$4ac - 10ad - 6bc + 15bd$$

Solução:

$$4ac - 10ad - 6bc + 15bd =$$
$$= 2a\,(2c - 5d) - 3b\,(2c - 5d) =$$
$$= (2c - 5d)\;\;(2a - 3b)$$

Exercício proposto

2. Fatore por agrupamento os seguintes polinômios:
   a) $3ab - 6bc + ad - 2cd$
   b) $am + bm + an + bn$
   c) $6mx - 4my + 9nx - 6ny$
   d) $abx + aby + cdx + cdy$
   e) $2ax - 3ay + 2bx - 3by$
   f) $6ax - 4ay - 9bx + 6by$
   g) $3ac - 9ad - 2bc + 6bd$
   h) $3abx - 3aby - 2cdx + 2cdy$
   i) $6abx + 9aby - 6cdy - 4cdx$

1.3 Terceiro caso: diferença de dois quadrados

Está baseado no *produto notável* da soma de dois números pela diferença entre eles, ou seja:

$$A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$$

Para fatorar uma expressão algébrica formada pela diferença de dois quadrados, procedemos do seguinte modo:

- extrai-se a raiz quadrada de cada termo;
- a seguir forma-se o produto da soma pela diferença entre as raízes determinadas.

Assim, temos:

Exemplo 1:

$$x^2 - 4y^2$$

Solução:

- extraem-se as raízes quadradas de cada termo:

$$x^2 \rightarrow \sqrt{x^2} = x$$

$$4y^2 \rightarrow \sqrt{4x^2} = 2y$$

- forma-se o produto entre as raízes determinadas da soma pela diferença entre elas.

Logo:

$$x^2 - 4y^2 = (x + 2y)(x - 2y)$$

Exemplo 2:

$$25a^2 - 36b^2$$

Solução:

$$25a^2 \rightarrow \sqrt{25a^2} = 5a$$

$$36b^2 \rightarrow \sqrt{36b^2} = 6b$$

Logo:

$$25a^2 - 36b^2 = (5a + 6b)(5a - 6b)$$

Exemplo 3:

Algumas vezes, devemos verificar se não há a ocorrência de mais de um caso de fatoração.

$$16a^2b^8 - 25a^4b^6$$

Solução:

$$16a^2b^8 - 25a^4b^6 = \overset{\text{fator comum}}{a^2b^6}(16b^2 - 25a^2)$$

$$16b^2 \rightarrow \sqrt{16b^2} = 4b$$

$$25a^2 \rightarrow \sqrt{25a^2} = 5a$$

Logo:

$$16a^2b^8 - 25a^4b^6 = a^2b^6(4b + 5a)(4b - 5a)$$

Exercício proposto

3. Fatore por diferença de dois quadrados os seguintes polinômios:

a) $4m^2 - 9n^2$

b) $a^2 - b^2$

c) $a^2 - 1$

d) $49a^4 - 64b^6c^4$

e) $m^4 - n^4$

f) $25a^2 - 16a^4$

g) $(a + b)^2 - (a - b)^2$

h) $\frac{m^2}{n^2} - \frac{p^2}{q^2}$

1.4 Quarto caso: fatoração de um trinômio que é quadrado perfeito

Está baseado nos produtos notáveis:

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$$

$$A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$$

Para fatorar um trinômio quadrado perfeito, devemos proceder da seguinte maneira:

- extraem-se as raízes quadradas dos termos de "grau dois" e "grau zero" em relação à variável considerada;
- a seguir verifica-se se o termo de "grau um" é igual ao dobro das raízes encontradas em relação aos termos de graus dois e zero.

Assim, temos:

Exemplo 1:

$$9m^2 + 12mn + 4n^2$$

Solução:

- extraem-se as raízes quadradas dos termos de grau dois e grau zero em relação à variável; por exemplo: m

$$9m^2 \rightarrow \sqrt{9m^2} = 3m$$

$$4n^2 \rightarrow \sqrt{4n^2} = 2n$$

- verifica-se o termo de grau um em relação a m é o dobro do produto das raízes encontradas:

$$2\,(3m)\,(2n) = 12mn$$

A atribuição do sinal + ou − será de acordo com o sinal desse duplo produto no exercício proposto.

Neste caso, o sinal é positivo.

Logo:

$$9m^2 + 12mn + 4n^2 = (3m + 2n)^2$$

De maneira mais prática, temos:

$$\begin{array}{ccccc} 9m^2 & + & 12mn & + & 4n^2 \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \sqrt{9m^2} & & = & & \sqrt{4n^2} \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ 2 \cdot 3m & & \cdot & & 2n \\ \multicolumn{5}{c}{\underbrace{\hspace{6em}}_{12mn}} \end{array}$$

Então:

$$(3m + 2n)^2$$

Exemplo 2:

$$9m^2 - 12mn + 4n^2$$

Solução:

- análoga à anterior, somente, neste caso, o duplo produto tem sinal negativo (−).

Logo:

$$9m^2 - 12mn + 4n^2 = (3m - 2n)^2$$

Exercício proposto

4. Fatore os trinômios quadrados perfeitos seguintes:

a) $a^2 + 2ab + b^2$
b) $a^2 - 2ab + b^2$
c) $9x^2 + 30xy + 25y^2$
d) $4x^2 - 12xy + 9y^2$
e) $9a^2 + 12a + 4$
f) $1 - 4a^2 + 4a^4$
g) $a^6 + 6a^3b + 9b^2$

1.5 Quinto caso: trinômio do segundo grau

É o caso da decomposição do trinômio do segundo grau no produto de dois binômios do primeiro grau tendo-se um fator comum, ou seja:

$$x^2 + Sx + P = x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

onde S é a soma de dois números a e b e P é o produto deles.

Assim, temos:

Exemplo 1:

$$x^2 + 7x + 10$$

Solução:

- Identificando-se com $x^2 + Sx + P$, obtemos:

$$S = +7 \text{ e } P = +10$$

- Se $P = +10 \rightarrow P > 0$, conclui-se que os dois números possuem mesmo sinal: ou ambos são positivos ou ambos são negativos.

Logo:

$$(+1, +10); (-1, -10); (+2, +5); (-2, -5)$$

- Se $S = +7 \rightarrow$ considerando os 4 pares, observamos que a única possibilidade de soma $+7$ são os números:

$$(+2, +5)$$

Portanto:

$$x^2 + 7x + 10 = (x + 2)(x + 5)$$

Exemplo 2:

$$x^2 - 7x + 10$$

Solução:

- Identificando-se com $x^2 + Sx + P$, obtemos:

$$S = -7 \text{ e } P = +10$$

- Se $P = +10 \rightarrow P > 0$, conclui-se que ambos têm o mesmo sinal, ou ambos positivos ou ambos negativos.

Logo:

$$(+1, +10), (-1, -10), (+2, +5), (-2, -5)$$

- Se $S = -7 \rightarrow$ a única possibilidade de soma -7 são os números:

$$(-2, -5)$$

Portanto:

$$x^2 - 7x + 10 = (x - 2)(x - 5)$$

Exemplo 3:

$$x^2 + 2x - 15$$

Solução:

- Identificando-se com $x^2 + Sx + P$, obtemos:

$$S = +2 \text{ e } P = -15$$

- Se $P = -15 \rightarrow P < 0$, conclui-se que ambos têm sinais diferentes: um é positivo e o outro é negativo.

  Logo:

$$(+1, -15), (-1, +15), (+3, -5), (-3, +5)$$

- Se $S = +2 \rightarrow$ a única possibilidade de se obter soma $+2$ é com os números:

$$(-3, +5)$$

  Portanto:

$$x^2 + 2x - 15 = (x - 3)(x + 5)$$

  Exemplo 4:

$$x^2 - 2x - 15$$

Solução:

- Identificando-se com $x^2 + Sx + P$, obtemos:

$$S = -2 \text{ e } P = -15$$

- Se $P = -15 \rightarrow P < 0$, conclui-se que ambos têm sinais diferentes.

  Logo:

$$(+1, -15), (-1, +15), (+3, -5), (-3, +5)$$

  Se $S = -2$, os números são:

$$(+3, -5)$$

  Portanto:

$$x^2 - 2x - 15 = 5 = (x + 3)(x - 5)$$

Exercício proposto

5. Fatore os trinômios seguintes:

a) $x^2 + 3x + 2$ b) $x^2 - 3x + 2$

c) $x^2 + 7x + 12$ d) $x^2 - 9x + 18$

e) $y^2 + 7y + 6$ f) $y^2 - 9y + 14$

2. Máximo divisor comum entre expressões algébricas (mdc)

Dadas duas ou mais expressões algébricas, definimos como máximo divisor comum (mdc) entre elas a expressão algébrica de *maior* grau que é divisora das expressões algébricas dadas.

O método prático para determinação do mdc é descrito a seguir.

- Faz-se a decomposição das expressões algébricas em fatores primos.
- A seguir, determina-se o produto dos fatores *comuns* a todas, elevados aos seus *menores* expoentes.

Exemplo 1:

$$\text{mdc}\,(8x^2y,\ 12xy^2) = 4xy$$

$$\begin{array}{r|l} 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$\text{mdc}\,(8,\ 12) = 2 \cdot 2 = 4$$

As letras são x^2y e xy^2 e devemos pegar uma representante de cada uma delas elevada ao menor expoente. Então, o mdc $(8x^2y,\ 12xy^2) = 4xy$.

Exemplo 2:

$$\text{mdc}(12ab^3c^2d,\ 9a^2b^2cd^3,\ 18a^4b^4c^3)$$

Solução:

- Decomposição em fatores primos:

$$12ab^3c^2d = 2^2 \cdot 3 \cdot a \cdot b^3 \cdot c^2 \cdot d$$
$$9a^2b^2cd^3 = 3^2 \cdot a^2 \cdot b^2 \cdot c \cdot d^3$$
$$18a^4b^4c^3 = 2 \cdot 3^2 \cdot a^4 \cdot b^4 \cdot c^3$$

- Fatores comuns a todas as expressões algébricas, elevados aos seus *menores* expoentes, que constituirão o mdc entre as expressões algébricas dadas:

$$\text{mdc}(12ab^3c^2d,\ 9a^2b^2cd^3,\ 18a^4b^4c^3) = 3ab^2c$$

Exemplo 3:

$$\text{mdc}[(a^2 - 2ab + b^2),\ (a - b),\ (a^2 - b^2)]$$

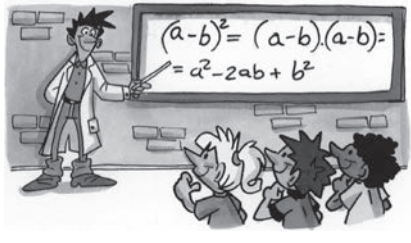
Solução:

- Decomposição em fatores primos:

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$
$$a - b = (a - b)$$
$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

- Fatores comuns a todas as expressões algébricas, elevados aos seus *menores* expoentes, que constituirão o mdc entre as expressões algébricas dadas:

$$\text{mdc}[(a^2 - 2ab + b^2),\ (a - b),\ (a^2 - b^2)] = (a - b)$$



3. Mínimo múltiplo comum entre expressões algébricas (mmc)

Dadas duas ou mais expressões algébricas, definimos como mínimo múltiplo comum (mmc) entre elas a expressão algébrica de *menor* grau que é divisível por todas as expressões algébricas dadas.

O método prático para determinação do mmc é descrito a seguir:

- Faz-se a decomposição das expressões algébricas em fatores primos.
- A seguir, determina-se o produto dos fatores *comuns* e *não comuns* elevados aos seus *maiores* expoentes.

Exemplo 1:

$$\text{mmc}\ (4x^3y^2z,\ 10xy^4)$$

Calculamos o mmc entre 4 e 10

$$\begin{array}{rr|l} 4, & 10 & 2 \\ 2, & 5 & 2 \\ 1, & 5 & 5 \\ 1, & 1 & 20 \end{array}$$

Na parte literal temos x^3y^2z e xy^4. Pegamos as letras comuns elevadas ao *maior* expoente e as não comuns também.

Então o mmc $(4x^3y^2z;\ 10xy^4) = 20x^3y^4z$.

Exemplo 2

$$\text{mmc}\ (12ab^3c^2d,\ 9a^2b^2cd^3,\ 18a^4b^4c^3)$$

Solução:

- Decomposição em fatores primos:

$$12ab^3c^2d = 2^2 \cdot 3 \cdot a \cdot b^3 \cdot c^2 \cdot d$$
$$9a^2b^2cd^3 = 3^2 \cdot a^2 \cdot b^2 \cdot c \cdot d^3$$
$$18a^4b^4c^3 = 2 \cdot 3^2 \cdot a^4 \cdot b^4 \cdot c^3$$

- Fatores comuns a todas as expressões algébricas, elevados aos seus *maiores* expoentes, que constituirão o mmc entre as expressões algébricas dadas:

$$\begin{aligned} \text{mmc}(12ab^3c^2d,\ 9a^2b^2cd^3,\ 18a^4b^4c^3) &= \\ = 2^2 \cdot 3^2 \cdot a^4 \cdot b^4 \cdot c^3 \cdot d^3 &= \\ = 4 \cdot 9 \cdot a^4 \cdot b^4 \cdot c^3 \cdot d^3 &= \\ = 36\ a^4b^4c^3d^3 & \end{aligned}$$

Exemplo 3:

$$\text{mmc}[(a^2 - 2ab + b^2),\ (a - b),\ (a^2 - b^2)]$$

Solução:

- Decomposição em fatores primos:

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$
$$a - b = (a - b)$$
$$a^2 - b^2 = (a - b) \cdot (a + b)$$

- Fatores comuns e não comuns a todas as expressões algébricas, elevados aos seus *maiores* expoentes, que constituirão o mmc entre as expressões algébricas dadas:

$$\text{mmc}[(a^2 - 2ab + b^2),\ (a - b),\ (a^2 - b^2)] = (a - b)^2 \cdot (a + b)$$

Exercícios propostos

6. Determine o mdc entre as expressões algébricas a seguir:

a) $25a^2b^5c^2,\ 20a^4b^2cd^2$

b) $5ab,\ 3cd$

c) $12ab^2c^3d^3,\ 24a^3b^4c^2d$

d) $6a^2b^3,\ 3a^3b^2c$

e) $2ab^2,\ 3a^2bc$

f) $2ab,\ 3a^2,\ 6a^3b^2$

g) $2a^2 + 4ab + 2b^2,\ a + b$

h) $3m^3 - 6m^2n,\ 12m^2n$

7. Determine o mmc entre as expressões algébricas do exercício anterior.

TESTE SEU SABER

1. (FCC – SP) A forma fatorada da expressão $4x^3 - 9x$ é:
   a) $x \cdot (2x - 3)^2$
   b) $4 \cdot (x + 3) \cdot (x - 3)$
   c) $x \cdot (2x + 3) \cdot (2x - 3)$
   d) $x \cdot (4x + 3) \cdot (4x - 3)$

2. (SEE – RJ) O resultado de uma expressão algébrica é $a^2 - b^2$.
   - Silvio encontrou como resposta $(a - b)^2$;
   - Claudio, $(a + b) \cdot (a - b)$;
   - Célia, $(a + b)^2 - 2b^2$.

   Como o professor aceita o desenvolvimento incompleto da resposta, podemos afirmar que:
   a) Apenas Silvio acertou.
   b) Apenas Claudio acertou.
   c) Apenas Célia acertou.
   d) Apenas os rapazes acertaram.

3. (SARESP) Observe as duas listas de expressões:

A) $x^2 + 6x + 9$	I) $(x + 3)(x - 3)$
B) $x^2 - 9$	II) $(x + 3)(x + 1)$
C) $x^2 - 6x + 9$	III) $(x - 3)^2$
D) $x^2 + 4x + 3$	IV) $(x + 3)^2$

   As expressões equivalentes são:

a)	b)	c)	d)
A – I	A – II	A – IV	A – IV
B – II	B – III	B – I	B – II
C – IV	C – IV	C – III	C – III
D – III	D – I	D – II	D – I

4. O mdc e o mmc entre $24ab^2cd$ e $8a^2bc^2$ são, respectivamente:
   a) $8abc$; $24a^2b^2c^2d$
   b) $8abcd$; $24a^2b^2cd$
   c) $24abc$; $8a^2b^2cd$
   d) $24a^2b^2c^2d^2$; $8a^2b^2c^2d$

5. Fatorando, completamente, a expressão $3x^2 - 75$, obtemos:
   a) $(3x + 5)(3x - 5)$
   b) $3(x^2 - 25)$
   c) $3(x - 5)^2$
   d) $3 \cdot (x + 5)(x - 5)$

6. (ESA) A forma fatorada da expressão $ax - ay + 2x - 2y$ é:
   a) $(a + 2) \cdot (x + y)$
   b) $2(x - y)$
   c) $(x + y) \cdot (a - 2)$
   d) $(a + 2) \cdot (x - y)$

Descomplicando a Matemática

Uma aplicação prática de fatoração na simplificação de expressões pode ser verificada no seguinte teste:

(FGV – SP) Seja *n* o resultado da operação $375^2 - 374^2$.
A soma dos algarismos de *n* é:
a) 18.
b) 19.
c) 20.
d) 21.

Resolução e comentário

É possível extrair a raiz quadrada de ambos os números e aplicar a diferença de dois quadrados

$n = 375^2 - 374^2 = (375 + 374) \cdot (375 - 374)$

$n = 749 \cdot 1$

$n = 749$

E, $7 + 4 + 9 = 20$.

Alternativa c.

13 Frações algébricas

1. O que é uma fração algébrica?

Denominamos *fração algébrica* o quociente entre duas expressões algébricas $A(x)$ e $B(x)$:

$$\frac{A(x)}{B(x)} \text{ com } B(x) \neq 0.$$

1.1 Simplificação de frações algébricas

Simplificar uma fração é reduzi-la à sua forma mais simples. Para isso, devemos dividir os polinômios numerador e denominador pelo mdc entre eles.

Saiba

É possível simplificar os coeficientes numéricos de uma fração algébrica através de divisões sucessivas entre seus divisores comuns. Pode até dar mais trabalho, porém, para alguns, fica mais fácil. Veja:

$$\frac{16x^2y}{40xy^2}$$

$$\frac{16^{:2}}{40^{:2}} = \frac{8^{:2}}{20^{:2}} = \frac{4^{:2}}{10^{:2}} = \frac{2}{5}$$

ou

$$\frac{16^{:4}}{40^{:4}} = \frac{4^{:2}}{10^{:2}} = \frac{2}{5}$$

ou

$$\frac{16^{:8}}{40^{:8}} = \frac{2}{5}$$

mdc (16,40) = 8

Exemplo 1:

$$\frac{20a^3b^4c^2}{25a^4bcd^3}$$

Solução:

$$\text{mdc}(20a^3b^4c^2, 25a^4bcd^3) = 5a^3bc$$

Assim:

$$\frac{(20a^3b^4c^2) : 5a^3bc}{(25a^4bcd^3) : 5a^3bc} = \frac{4b^3c}{5ad^3}$$

Exemplo 2:

$$\frac{3a^2b - 3ab - 36b}{2a^3 - 6a^2 - 36a}$$

Para simplificar é preciso primeiramente fatorar, ou seja, transformar as somas ou subtrações e multiplicação de fatores.

Solução:

$$\begin{cases} 3a^2b - 3ab - 36b = 3b(a^2 - a - 12) = 3b(a + 3)(a - 4) \\ 2a^3 - 6a^2 - 36a = 2a(a^2 - 3a - 18) = 2a(a + 3)(a - 6) \end{cases}$$

$$\text{mdc}[(3a^2b - 3ab - 36b), (2a^3 - 6a^2 - 36a)] = (a + 3)$$

$$\frac{3a^2b - 3ab - 36b}{2a^3 - 6a^2 - 36a} = \frac{3b(a + 3)(a - 4) : (a + 3)}{2a(a + 3)(a - 6) : (a + 3)} = \frac{3b(a - 4)}{2a(a - 6)}$$

Exercício proposto

1. Simplifique as seguintes frações algébricas:

a) $\dfrac{5a^3b^4c^2}{25a^2b^5c}$

b) $\dfrac{24m^2n^3}{6m^4np^2}$

c) $\dfrac{36a^2b}{6a^3b^4c^3}$

d) $\dfrac{25a^4b^4c^4}{5a^3b^3c^3}$

1.2 Redução de frações algébricas ao mesmo denominador

A redução de frações algébricas ao mesmo denominador é feita do mesmo modo que com as frações aritméticas, ou seja:

- extrai-se o mmc entre as expressões algébricas que são denominadores;
- divide-se o mmc entre as expressões pelos denominadores de cada fração algébrica dada;
- multiplica-se o quociente assim obtido pelos respectivos numeradores.

Exemplo 1:

$$\frac{2}{x}, \frac{3}{x + 1}, \frac{1}{x + 1}$$

O mmc será x (x +1).

Dica: Quando estiver difícil obter o mmc, substitua, mentalmente, a incógnita por números. Acompanhe:

$$\frac{2}{x}, \frac{3}{(x+1)}, \frac{1}{(x+1)}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$5 \qquad 6 \qquad 6$$

O mmc entre 5 e 6 é o produto $5 \cdot 6 = 30$. Logo, o mmc entre x e $(x + 1)$ é $x \cdot (x + 1)$

Assim:

$$\frac{2\,(x+1)}{x\,(x+1)}, \frac{3x}{x\,(x+1)}, \frac{x}{x\,(x+1)}$$

Exemplo 2:

$$\frac{2a}{3\,(a+b)}, \frac{1}{(a+b)^2}, \frac{a-b}{5\,(a+b)^2}$$

Solução:

$$\text{mmc}[3(a+b), (a+b)^2, 5(a+b)^2] = 3 \cdot 5(a+b)^2 = 15(a+b)^2$$

Assim:

$$15(a+b)^2 : 3(a+b) = 5(a+b) \rightarrow 5\,(a+b) \cdot 2a = 10a(a+b)$$

$$15(a+b)^2 : (a+b)^2 = 15 \rightarrow 15 \cdot 1 = 15$$

$$15(a+b)^2 : 5(a+b)^2 = 3 \rightarrow 3 \cdot (a-b) = 3(a-b)$$

Teremos então:

$$\frac{10a(a+b)}{15(a+b)^2}, \frac{15}{15(a+b)^2}, \frac{3(a-b)}{15(a+b)^2}$$

Exercício proposto

2. Reduza ao mesmo denominador as frações algébricas seguintes:

a) $\frac{x}{a}, \frac{3y}{4a^2}, \frac{4z}{a^4}$

b) $\frac{3b}{5m^3}, \frac{2c}{3am^2}$

c) $\frac{2}{3am^2}, \frac{4b}{9a^2m}, \frac{5c}{6a^3}, \frac{5b^2}{18a^4m^3}$

d) $\frac{3a^2}{m}, \frac{8a}{m+x}, \frac{5}{m-x}$

2. Operações com frações algébricas

2.1 Adição e subtração

Primeiro caso: frações com denominadores iguais

Para resolver este caso, devemos conservar o denominador e operar com os respectivos numeradores.

Exemplo 1:

$$\frac{5ab^2}{3x} + \frac{3a^2b}{3x} = \frac{5ab^2 + 3a^2b}{3x}$$

Exemplo 2:

$$\frac{7ab}{8d^2} - \frac{3}{8d^2} = \frac{7ab - 3}{8d^2}$$

Segundo caso: frações com denominadores diferentes

Para resolver este caso, devemos primeiramente reduzi-las ao mesmo denominador e em seguida proceder como no caso anterior.

Exemplo 1:

$$\frac{3ab}{2b} + \frac{4ac}{5c}$$

mmc($2b$, $5c$) = $10bc$

$10bc : 2b = 5c \rightarrow 5c \cdot 3ab = 15abc$

$10bc : 5c = 2b \rightarrow 2b \cdot 4ac = 8abc$

Ou, visto de outra maneira:

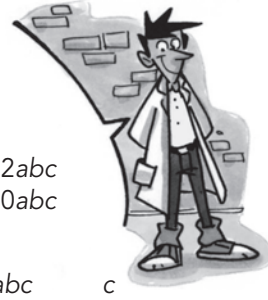
$$\frac{3ab}{2b} + \frac{4ac}{5c}$$

$$\frac{15abc}{10bc} + \frac{8abc}{10bc}$$

De uma forma ou outra, teremos:

$$\frac{15abc + 8abc}{10bc} = \frac{23abc}{10bc} = \frac{23a}{10}$$

Exemplo 2:



$$\frac{3ac}{5a} - \frac{2bc}{4b}$$

mmc($5a$, $4b$) = $20ab$

$20ab : 5a = 4b \rightarrow 4b \cdot 3ac = 12abc$

$20ab : 4b = 5a \rightarrow 5a \cdot 2bc = 10abc$

Teremos então:

$$\frac{12abc - 10abc}{20ab} = \frac{2abc}{20ab} = \frac{c}{10}$$

Observação: Não se esqueça de simplificar, sempre que possível, o resultado final!

2.2 Multiplicação

O produto de frações algébricas é obtido formando-se uma nova fração onde o numerador será igual ao produto dos numeradores e o denominador será determinado multiplicando-se os respectivos denominadores.

Exemplo 1:

$$\frac{3a}{2b} \cdot \frac{5c}{4d} = \frac{15c}{8bd}$$

Exemplo 2:

$$\frac{9a}{2b} \cdot \frac{3c}{4d} \cdot \frac{5e}{7f} = \frac{135ace}{56bdf}$$

Exemplo 3:

$$\frac{2a^2}{5b} \cdot \frac{15b^3}{8a^4}$$

Aplicando a regra do cancelamento, teremos:

$$\frac{\cancel{2}_1 a \cdot \cancel{a}}{\cancel{5b}_1} \cdot \frac{3 \cdot \cancel{5}_1 \cdot \cancel{b} \cdot b \cdot b}{\cancel{2}_1 \cdot 4 \cdot \cancel{a} \cdot \cancel{a} \cdot a \cdot a} = \frac{3b^2}{4a^2}$$

2.3 Divisão

Para efetuar a divisão entre frações algébricas, multiplica-se a primeira fração pela segunda invertida e efetua-se a multiplicação, normalmente.

Exemplo 1:

$$\frac{3a}{2b} : \frac{5c}{4d} = \frac{3a}{2b} \cdot \frac{4d}{5c} = \frac{12ad}{10bc} = \frac{6ad}{5bc}$$

Exemplo 2:

$$\frac{3ab^2}{4c^2} : \frac{a^2b^3}{3c^3} = \frac{3ab^2}{4c^2} \cdot \frac{3c^3}{a^2b^3} =$$

$$\frac{9ab^2c^3}{4a^2b^3c^2} = \frac{9c}{4ab}$$

2.4 Potenciação

Para efetuar a potenciação de uma fração algébrica, elevamos ambos, numerador e denominador, à potência indicada.

Exemplo 1:

$$\left(\frac{2a^2m}{3bn^3}\right)^3$$

$$\begin{cases} (2a^2m)^3 = 2^3 \cdot (a^2)^3 \cdot m^3 = 8a^6m^3 \\ (3bn^3)^3 = 3^3 \cdot b^3 \cdot (n^3)^3 = 27b^3n^9 \end{cases}$$

Resultando em:

$$\frac{8a^6m^3}{27b^3n^9}$$

Exemplo 2:

$$\left(\frac{a-b}{3(a+b)}\right)^2 = \frac{(a-b)^2}{3^2(a+b)^2} = \frac{a^2-2ab+b^2}{9a^2+18ab+9b^2}$$

2.5 Radiciação

Para efetuar a *radiciação* de uma fração algébrica, extraímos a raiz indicada do numerador e do denominador da fração.

Exemplo 1:

$$\sqrt{\frac{(a+b)^2}{4}} = \frac{\sqrt{(a+b)^2}}{\sqrt{4}} = \frac{a+b}{2}$$

Exemplo 2:

$$\sqrt[3]{\frac{a+b}{8}} = \frac{\sqrt[3]{a+b}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{\sqrt[3]{a+b}}{2}$$

Exercício proposto

3. Efetue as operações seguintes:

a) $\frac{2a}{5b} + \frac{3a}{5b} + \frac{4ab}{5b}$

b) $\frac{3c}{2ab} - \frac{5d}{2ab}$

c) $\frac{a+1}{a-1} - \frac{5a}{a^2-1} + \frac{a-1}{a+1}$

d) $\frac{5a^2b}{3c} \cdot \frac{8c^2d}{4ab^3}$

e) $\frac{3a^2b}{5cd^2} : \frac{5ab^2}{3c^2}$

f) $\frac{x^2+2x-3}{x^2-6x+5} \cdot \frac{x^2-7x+10}{x^2+x-6}$

g) $\frac{4mn^2}{3p^2q^3} : \frac{4p^3q}{9m^3n}$

h) $\dfrac{5a^2b^3}{9m^2n} \cdot \dfrac{6c^2}{25a^2b} \cdot \dfrac{m^3p}{4n^2}$

i) $\left(\dfrac{2a^3b}{3mn^3}\right)^2$

j) $\left(\dfrac{a-1}{a+1}\right)^3$

k) $\left[\dfrac{(5a+3)\cdot(2a-1)}{(3b+2)\cdot 4z^2}\right]^0$

2.6 Equações fracionárias

Agora que aprendemos a trabalhar com frações algébricas, estamos aptos para resolver equações que contenham variáveis no denominador. São as equações fracionárias.

Assim, $\dfrac{x-1}{x} - \dfrac{2}{x-3} = \dfrac{x}{x-3}$ é uma equação *fracionária*.

Neste caso, define-se como *domínio de validade* para uma equação *fracionária* o conjunto de valores que não anulem o denominador da equação.

Exemplo:

Resolva a equação:

$$\frac{x-1}{x} - \frac{2}{x-3} = \frac{x}{x-3}$$

Solução:

a) Determinação do domínio de validade:

$$x \neq 0 \text{ e}$$

$$x - 3 \neq 0 \rightarrow x \neq 3$$

b) Determinação da raiz da equação:

$$\text{mmc}[x, (x - 3)] = x \cdot (x - 3)$$

$$\frac{(x - 1)(x - 3) - 2 \cdot x}{x \cdot (x - 3)} = \frac{x^2}{x \cdot (x - 3)}$$

$$x^2 - 4x + 3 - 2x = x^2 \rightarrow -6x = -3$$

$$6x = 3 \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

Como $\frac{1}{2}$ é diferente de 0 e de 3, então $\frac{1}{2}$ é raiz da equação ou $x = \frac{1}{2}$.

Exercício proposto

4. Resolva as equações racionais fracionárias seguintes, e em cada caso determine:
   I) o domínio de validade.
   II) a raiz da equação.

   a) $\frac{x}{x + 1} + \frac{3}{x - 1} = 1$

   b) $\frac{x}{x - 3} - \frac{x - 3}{x + 3} = \frac{18}{x^2 - 9}$

   c) $\frac{3 - x}{x - 2} = 4$

   d) $\frac{2x - 3}{5x + 4} = \frac{2}{5}$

   e) $\frac{3x - 2}{3x + 5} = \frac{2x + 1}{2x - 3}$

Dica: A propriedade fundamental das proporções (multiplicar em cruz) também pode ser usada nos exercícios c, d, e.

TESTE SEU SABER

1. (UGF – RJ) Simplificando a expressão $\dfrac{x^2y - y^3}{x - y}$, obtemos:

a) $x - y^2$
b) $x^2 - y^2$
c) $xy + y^2$
d) $xy^2 + y$

2 (PUC – MG) O valor da fração $\dfrac{a^2 - b^2}{a^2 - 2ab + b^2}$,

quando a = 41 e b = 37, é:

a) 15,4
b) 16,2
c) 17,3
d) 19,5

3. (FAAP – SP) Simplificando a expressão $\dfrac{ax^2 - ay^2}{x^2 - 2xy + y^2}$, obtemos:

a) $a\,(x + y)$
b) $\dfrac{a \cdot (x + y)}{x - y}$
c) $\dfrac{a}{x - y}$
d) $\dfrac{x + y}{x - y}$

4. (Fasp – SP) Simplificando a expressão $\dfrac{a^3 - ab^2}{a \cdot (a + b)}$, obtemos:

a) a
b) -1
c) $a + 2$
d) $a - b$

5. (Olimpíada Brasileira de Matemática)

Se $xy = 2$ e $x^2 + y^2 = 5$, então $\dfrac{x^2}{y^2} + \dfrac{y^2}{x^2} + 2$ vale:

a) $\dfrac{25}{4}$
b) $\dfrac{5}{2}$
c) $\dfrac{5}{4}$
d) $\dfrac{1}{2}$

6. (Cesgranrio – RJ) Simplificando a expressão $a^3 \cdot (a^2 + a^3) : a^5$, encontramos:

a) a^3

b) $1 + a$

c) $1 - a$

d) $a + a^2$

7. (UFGO) O valor da expressão $\dfrac{a+b}{a-b} - \dfrac{ab+b^2}{a^2-b^2}$ é:

a) $\dfrac{a}{a-b}$

b) $\dfrac{a}{a+b}$

c) $\dfrac{b}{a+b}$

d) $\dfrac{b}{a-b}$

8. (Mack – SP) A solução da equação $\dfrac{x+2}{x} = 2$ é:

a) 0

b) 2

c) 4

d) -2

9. (FIB – RJ) A solução de $\dfrac{5}{x} - \dfrac{1}{12x} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5-3x}{3x} + \dfrac{1}{4x}$ é:

a) 1

b) 2

c) –1

d) –2

10. (ETF – RJ) A solução da equação $\dfrac{1}{2x-3} - \dfrac{3x}{2x^2-3x} - \dfrac{5}{x} = 0$ é:

a) 0

b) $\dfrac{3}{2}$

c) $\dfrac{4}{3}$

d) $-\dfrac{4}{3}$

Descomplicando a Matemática

Algumas vezes encontramos algumas equações que apresentam outras variáveis além da incógnita *x*. Elas são chamadas *equações literais do primeiro grau*. Sua resolução é feita do mesmo modo que as outras. As outras letras ou parâmetros funcionam como números. Veja:

1) Resolva a equação:

$7x + a = 4a$

$7x = 4a - a$ (reduzir os termos semelhantes)

$7x = 3a$ (isolar a variável *x*)

$x = \frac{3a}{7}$

$S = \left\{\frac{3a}{7}\right\}$

2) Resolva a equação $\frac{2x}{b} = 4$, com $b \neq 0$.

$\frac{2x}{b} = \frac{4}{1}$ tanto podemos tirar o mmc quanto multiplicar cruzado (proporção)

$2x \cdot 1 = 4 \cdot b$

$2x = 4b$

$x = \frac{4b}{2}$

$x = 2b$

$S = \{2b\}$

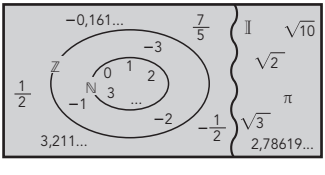
14 O conjunto dos números reais

1. Introdução

Como já vimos anteriormente, o conjunto dos números naturais ($\mathbb{N}$) não era suficiente para traduzir todas as situações que se apresentavam ao homem. Apareceram, então, os números inteiros ($\mathbb{Z}$). Surgiram também as frações, tanto positivas quanto negativas, formando assim o conjunto dos números racionais ($\mathbb{Q}$): os números que podem ser escritos em forma de fração.

Acontece que existe ainda um conjunto infinito de números que NÃO podem ser escritos na forma $\frac{a}{b}$, com $b \neq 0$. São os chamados *números irracionais*, representados pela letra $\mathbb{I}$. São números irracionais as raízes não exatas como $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, o número π e outras dízimas não periódicas.

Uma representação gráfica dos conjuntos pode ser vista pelo Diagrama de Venn:



Então: $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$

Nenhum número racional pertence ao conjunto dos irracionais e vice-versa.

Saiba

O famoso número π irracional nada mais é do que a razão entre o perímetro do círculo (o seu comprimento) pelo seu diâmetro, não importando o tamanho:

$$\frac{\text{comprimento } C}{\text{diâmetro } d} = \pi \text{ (pi)}$$

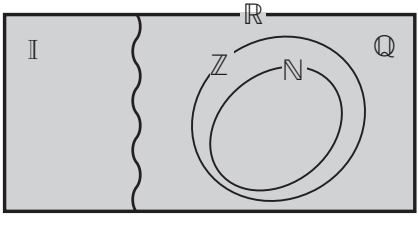
Meça um prato. Divida sua volta (contorno) pelo seu diâmetro e obterá aproximadamente 3,1.

Faça outras medições e comprove!

1.1 Considerações preliminares

O conjunto dos números reais ($\mathbb{R}$) é formado por todos os números racionais ou irracionais, ou seja, $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$.

Vejamos isso por meio do diagrama a seguir:



Relação entre os conjuntos numéricos

Resumindo, temos:

$\mathbb{N}$ = conjunto dos números naturais

$\mathbb{Z}$ = conjunto dos números inteiros

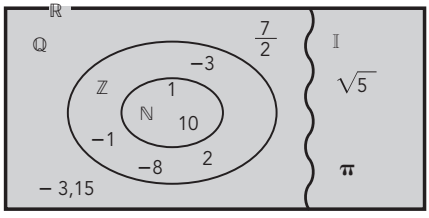
$\mathbb{Q}$ = conjunto dos números racionais

$\mathbb{R}$ = conjunto dos números reais

Podemos estabelecer as seguintes relações entre esses conjuntos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Para ilustrar essas relações, observe o diagrama abaixo:



Analisando o diagrama temos:

- $1 \in \mathbb{N}$, $1 \in \mathbb{Z}$, $1 \in \mathbb{Q}$ e $1 \in \mathbb{R}$
- $-8 \notin \mathbb{N}$, $-8 \in \mathbb{Z}$, $-8 \in \mathbb{Q}$ e $-8 \in \mathbb{R}$
- $-3{,}15 \notin \mathbb{N}$, $-3{,}15 \notin \mathbb{Z}$, $-3{,}15 \in \mathbb{Q}$ e $-3{,}15 \in \mathbb{R}$
- $\pi \notin \mathbb{N}$, $\pi \notin \mathbb{Z}$, $\pi \notin \mathbb{Q}$, $\pi \in \mathbb{I}$ e $\pi \in \mathbb{R}$

Saiba

Até o final do Ensino Fundamental não aprenderemos mais nenhum conjunto. Os números reais são suficientes para resolver boa parte da Matemática. Mas, fica uma dúvida: será que existem outros números além desses já estudados?

No Ensino Médio você aprenderá mais um conjunto: os números complexos.

Potenciação em $\mathbb{R}$

Seja $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ $(a \neq 0,\ n \in \mathbb{N})$

Então, o expoente negativo indica a inversão dos elementos da fração.

$$\frac{\text{numerador}}{\text{denominador}}$$

Além disso, valem as seguintes propriedades:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$
$$a^m : a^n = a^{m-n}, \quad (a \neq 0)$$
$$(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$$
$$\left(\frac{b}{a}\right)^m = \frac{b^m}{a^m}, (b \neq 0)$$
$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Exemplos

I. $a^{-5} \cdot a^{-4} = a^{-5+(-4)} = a^{-9} = \dfrac{1}{a^9}$

II. $(a^2)^{-5} = a^{-10} = \dfrac{1}{a^{10}}$

Radiciação em $\mathbb{R}$

Seja $\sqrt[n]{N}$, valem as seguintes propriedades:

1. Se n é par $\rightarrow \exists \sqrt[n]{N}$ se, e somente se, $N > 0$;
2. Se n é ímpar $\rightarrow \begin{cases} \exists \sqrt[n]{N} > 0 \text{ se } N > 0 \\ \exists \sqrt[n]{N} < 0 \text{ se } N < 0 \end{cases}$

Exemplo:

$\sqrt{+16} = 4$ $\qquad$ $\sqrt{-16} \notin \mathbb{R}$

$\sqrt[3]{+8} = +2$ $\qquad$ $\sqrt[3]{-8} = -2$

Vejamos a seguir exemplos de como resolver equações.

Exemplo 1:

Seja $x^2 = 4$ $x = \pm\sqrt{4} \rightarrow \begin{cases} x' = -2 \\ x'' = +2 \end{cases}$

Logo $x^2 = 4 \rightarrow S = \{-2, +2\}$.

Exemplo 2:

Sejam: $x^3 = +8 \rightarrow x = \sqrt[3]{+8} \rightarrow x = 2 \rightarrow S = \{+2\}$

$x^3 = -8 \rightarrow x = \sqrt[3]{-8} \rightarrow x = -2 \rightarrow S = \{-2\}$

Exercícios propostos

1. Calcule em $\mathbb{R}$ as raízes a seguir:

   a) $\sqrt{9}$ b) $\sqrt[3]{27}$

   c) $\sqrt[3]{-27}$ d) $\sqrt{-8}$

   e) $\sqrt[3]{-8}$ f) $\sqrt[5]{+1}$

   g) $\sqrt[6]{64}$ h) $\sqrt[6]{-64}$

   i) $\sqrt[8]{-1}$ j) $\sqrt[8]{+1}$

2. Resolva as equações abaixo e, quando possível, determine a solução:

   a) $x = 2$ b) $x^2 = 2$

   c) $x^3 = 2$ d) $x^4 = 256$

   e) $x^3 = -2$

Saiba

Podemos simplificar as raízes aplicando as seguintes propriedades:

simplifica o expoente com o índice da raiz

$$\sqrt[4]{240} = \sqrt[4]{2^4 \cdot 3 \cdot 5} = \sqrt[4:4]{2^{4:4}} \cdot \sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{5} = 2\sqrt[4]{3 \cdot 5} = 2\sqrt[4]{15}$$

decomposição

240	2
120	2
60	2
30	2
15	3
5	5
1	

dá-se uma raiz para cada um

resolve a multiplicação dos números que ficaram dentro da raiz

O mesmo vale na divisão

$$\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}} = \frac{3}{2}$$

E para números decimais:

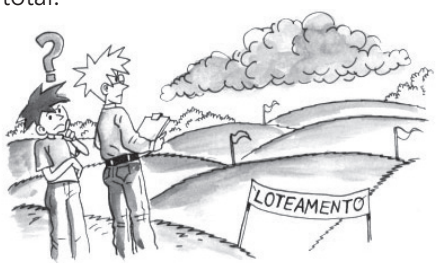
$$\sqrt{1{,}44} = \sqrt{\frac{144}{100}} = \frac{12^{:2}}{10^{:2}} = \frac{6}{5} = 1{,}2$$

2. Equações do 2º grau com uma única variável

Uma empresa que vende loteamentos montou um condomínio de chácaras, cada uma com 1.500 m². As dimensões de cada chácara são para cada x metros de frente $x + 20$ metros de fundo.

Como expressar matematicamente essa situação?

Basta multiplicar as dimensões do terreno e igualar à metragem total.



Na prática:

$$x(x + 20) = 1.500$$

$$x^2 + 20x - 1.500 = 0$$

que é uma equação do tipo $ax^2 + bx + c = 0$ com a, b e $c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. Essas são as chamadas equações de segundo grau.

Saiba

Para saber como se chama uma equação, basta achar o grau do polinômio. Veja:

$$x + 4 = 7$$

A variável x está elevada a 1. Logo, é uma equação do primeiro grau com uma variável.

Em $x^2 - 3x + 4 = 0$, temos o maior expoente de x elevado a 2. Portanto, é uma equação do segundo grau com uma variável. Se fosse $4x^3 - 7x^2 + 3x - 1 = 0$, teríamos uma equação de terceiro grau. E, assim, sucessivamente.

As equações de segundo grau podem ser:

- incompletas quando b = 0 ou c = 0 ou b = c = 0,

Exemplos:

$2x^2 + 3x = 0 \Rightarrow c = 0$

$-5x^2 + 25 = 0 \Rightarrow b = 0$

$x^2 = 0 \Rightarrow b = c = 0$

- completas quando temos os termos *b* e *c* diferentes de zero.

Exemplo:

$10x^2 + 4x - 6 = 0$

$a = 10$

$b = 4$

$c = -6$

Observação: o coeficiente *a* nunca pode ser zero, pois não teríamos uma equação de segundo grau.

2.1 Resolução de equações incompletas do 2º grau

Primeiro tipo: $ax^2 = 0$ [$(a \neq 0;\ b = 0;\ c = 0),\ a \in \mathbb{R}$]

Para resolver esse tipo de equação, dividimos ambos os membros por "a", obtendo-se:

$ax^2 : a = 0 : a$

$$x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{0} \Rightarrow \begin{cases} x' = +\sqrt{0} = 0 \\ x'' = -\sqrt{0} = 0 \end{cases}$$

Logo:

$$ax^2 = 0 \Rightarrow S = \{0, 0\} \Rightarrow S = \{0\}$$

Exemplo:

Resolva a equação $-13x^2 = -52$.

Dividem-se ambos os membros por (-13):

$$\frac{-13x^2}{-13} = \frac{-52}{-13}$$

$$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{4} \Rightarrow \begin{cases} x' = +\sqrt{4} = +2 \\ x'' = -\sqrt{4} = -2 \end{cases}$$

Logo:

$$-13x^2 = -52 \Rightarrow S = \{-2, 2\}$$

Ou, de maneira prática:

$$-13x^2 = -52\ x(-1)$$

$$13x^2 = 52 \qquad \text{Op. inversa}$$

$$x^2 = \frac{52}{13}$$

$$x^2 = 4$$

$$x = \pm\sqrt{4}$$

$$S = \{-2, 2\}$$

Segundo tipo: $ax^2 + bx = 0$ [$(a, b \neq 0, c = 0)$; $a, b \in \mathbb{R}$]

Para resolvermos esse tipo de equação, fatoramos esta mesma equação em x, obtendo:

$$x(ax + b) = 0$$

Se o produto de duas quantidades é igual a zero, é porque um dos fatores é zero.

Logo:

$$x' = 0 \text{ ou } ax + b = 0$$

$$ax = -b$$

$$x'' = -\frac{b}{a}$$

Assim:

$$ax^2 + bx = 0 \rightarrow S = \left\{0, -\frac{b}{a}\right\}$$

Exemplo:

Resolva $4x^2 - 8x = 0$.

Por fatoração, temos:

$$4x(x - 2) = 0$$

Então:

$4x = 0$ ou $x - 2 = 0$

$x' = 0$ $\quad$ $x'' = 2$

Logo:

$$4x^2 - 8x = 0 \Rightarrow S = \{0, +2\}$$

De forma prática:

$$4x^2 - 8x = 0$$

tirar 4x em evidência

$4x \,.\, (x - 2) = 0$

$4x = 0$ $\qquad$ $x - 2 = 0$

$x = \dfrac{0}{4}$ $\qquad$ ou $\qquad$ $x'' = 2$

$x' = 0$

Terceiro tipo: $ax^2 + c = 0$ [$(a \neq 0, b = 0, c \neq 0)$; $(a, c) \in \mathbb{R}$]

Para que essa equação admita solução, é necessário que o radicando $-\dfrac{c}{a}$ seja positivo ou "a" e "c" devem ter sinais opostos, por contrário nos levarão a $S = \varnothing$, devido ao índice par da raiz.

$$\text{Se } -\frac{c}{a} > 0 \Rightarrow ax^2 + c = 0 \Rightarrow S = \left\{ +\sqrt{-\frac{c}{a}}\,,\, -\sqrt{-\frac{c}{a}} \right\}$$

Exemplo:

Resolver a equação $3x^2 - 7 = 0$.

Transpondo "7" para o segundo membro, obtemos:

$$3x^2 = 7$$

$$x^2 = \frac{7}{3} \rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{7}{3}}$$

$$S = \left\{ \sqrt{\frac{7}{3}}\,,\, -\sqrt{\frac{7}{3}} \right\}$$

Em resumo:

1. Se houver x nos dois números, tirar em evidência e uma resposta será zero. Calcular a outra.

$2x^2 + 5x = 0$

$x \cdot (2x + 5) = 0$

$x' = 0$ e $2x + 5 = 0$

$2x = -5$

$x'' = -\dfrac{5}{2}$

2. Se houver x^2 só em um dos números: isolar no 1º membro e extrair a raiz quadrada do 2º membro, com $\pm$ na frente.

$x^2 - 25 = 0$

$x^2 = 25$

$x = \pm\sqrt{25}$

$x = \pm 5$

$S = \{-5, 5\}$

Quando houver frações em uma equação, devemos prepará-las antes de resolver. Acompanhe:

$\dfrac{x^2}{5} - \dfrac{x}{3} = 0$ (achar o mmc dos denominadores)

$\dfrac{3x^2 - 5x}{\cancel{15}} = \dfrac{0}{\cancel{15}}$ (obter o novo numerador e eliminar o denominador)

$3x^2 - 5x = 0 \Rightarrow x(3x - 5) = 0$ (efetuar a equação)

$x' = 0$ ou $3x - 5 = 0$

$3x = 5$

$x'' = \frac{5}{3}$

$S = \left\{0, \frac{5}{3}\right\}$

Exercício proposto

3. Resolva em $\mathbb{R}$ as seguintes equações incompletas do segundo grau na variável:

a) $2x^2 = 0$

b) $4t^2 - 1 = 0$

c) $3x^2 - 7x = 0$

d) $\sqrt{3} \cdot t^2 = 0$

e) $2t^2 - 8 = 0$

f) $-\frac{7}{3}y^2 = 0$

g) $3t^2 + 9 = 0$

h) $\frac{2}{3}t^2 - \frac{1}{2}t = 0$

i) $-4z^2 = 0$

2.2 Resoluções de equações completas do 2º grau

Dada $ax^2 + bx + c = 0$ [com $a, b, c \in \mathbb{R}$; $a, b, c \neq 0$], devemos transformá-la numa equação equivalente, de tal modo que o primeiro membro seja um quadrado perfeito. Para tanto, transpomos "c" para o segundo membro:

$$ax^2 + bx = -c$$

Multiplicamos ambos os membros por "$4a$":

$$4a^2x^2 + 4abx = -4ac$$

a seguir, somamos b^2 a ambos os membros:

$$4a^2x^2 + 4abx + b^2 = -4ac + b^2$$

em que: $\begin{cases} 4a^2x^2 + 4abx + b^2 = (2ax + b)^2 \\ b^2 - 4ac = \Delta \text{ (discriminante)} \end{cases}$

Então:

$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$

$2ax + b = \pm\sqrt{b^2 - 4ac}$

$2ax = -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$

$$\boldsymbol{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

Essa é a chamada *fórmula de Bhashara* (um matemático hindu do século XII), que representa a generalização da resolução de equações de segundo grau com uma incógnita.

Concluímos então que a solução de $ax^2 + bx + c = 0$ é dada por:

$$S = \left\{ \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}$$

Saiba

Bhashara ou Báscara viveu na Índia entre 1114 e 1185. Descendia de uma família de astrólogos e seguiu a tradição familiar, porém utilizando uma metodologia científica, o que o destacou em sua época. Seu livro mais famoso chama-se *Lilavati,* em que apresenta, de maneira bem simples, aritmética, geometria plana e combinatória.

Exemplo 1:

Resolver a equação $2x^2 - 3x + 1 = 0$.

$$\begin{cases} a = 2 \\ b = -3 \\ c = 1 \end{cases}$$

Então:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot (+2) \cdot (+1) = 9 - 8 = 1$$

Logo:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot (+2)} = \frac{+3 \pm \sqrt{1}}{2 \cdot (+2)} = \frac{+3 \pm 1}{4}$$

$$x' = \frac{3 - 1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad x'' = \frac{3 + 1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$S = \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}$$

Exemplo 2:

Resolver equação $x^2 - 4x + 4 = 0$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \\ c = 4 \end{cases}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 16 - 16 = 0$$

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 1} \Rightarrow x = \frac{4 \pm 0}{2} \Rightarrow x' = x'' = \frac{4}{2} = 2$$

$$S = \{2\}$$

Exemplo 3:

Resolver equação $x^2 + 4x + 5 = 0$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 4 \\ c = 5 \end{cases}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 16 - 20 = -4$$

$$x = \frac{-(+4) \pm \sqrt{-4}}{2 \cdot 1}$$

Como $\nexists$ (não existe) $\sqrt{-4}$ nos reais, temos que $S = \varnothing$

Exercício proposto

4. Resolva em $\mathbb{R}$ as seguintes equações completas do segundo grau:

a) $x^2 - 2x + 1 = 0$

b) $x^2 + 7x - 18 = 0$

c) $y^2 - 6y + 5 = 0$

d) $3z^2 + z + 4 = 0$

e) $t^2 - 9t = 10$

Discussão da existência das raízes de uma equação do segundo grau

A resolução de uma equação do segundo grau dependerá do valor discriminante (Δ), exclusivamente. Então, dada a forma genérica da equação do segundo grau:

$$ax^2 + bx + c = 0 \; [(\forall a, b, c) \in \mathbb{R};\; a \neq 0],$$

devemos considerar três casos:

Primeiro caso: $\Delta > 0$

Neste caso, a equação proposta admitirá *duas raízes reais e distintas*:

$$\left.\begin{array}{l} \Delta > 0 \\ x' \neq x'' \end{array}\right\} \Rightarrow S = \left\{ \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}, \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right\}$$

Segundo caso: $\Delta = 0$

Neste caso, a equação proposta admitirá *duas raízes reais e idênticas*:

$$\left.\begin{array}{l}\Delta = 0\\ x' = x''\end{array}\right\} \Rightarrow S = \left\{-\frac{b}{2a}\right\}$$

Terceiro caso: $\Delta < 0$

Neste caso, para $U = \mathbb{R}$, a equação proposta *não admitirá raízes no campo* $\mathbb{R}$:

$$\left.\begin{array}{l}\Delta < 0\\ \nexists \text{ ou } x', x''\end{array}\right\} \Rightarrow S = \{\ \} \text{ ou } \varnothing$$

Neste caso, diz-se que as raízes são imagináveis.

Exemplo 1:

Discutir em $\mathbb{R}$ a existência ou não das raízes das seguintes equações do segundo grau.

a) $x^2 - 7x + 10 = 0$

Solução:

$$\begin{cases} a = +1 \\ b = -7 \\ c = +10 \end{cases}$$

$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot (+1) \cdot (+10) = 49 - 40 = 9\ (\Delta > 0)$

Se $\Delta > 0$, então a equação proposta admitirá duas raízes reais e distintas.

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot (+1)} = \frac{7 \pm 3}{2} \Rightarrow \begin{cases} x' = 2 \\ x'' = 5 \end{cases}$$

$S = \{2, 5\}$

b) $t^2 - 4t + 4 = 0$

Solução 2:

$$\begin{cases} a = +1 \\ b = -4 \\ c = +4 \end{cases}$$

$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot (+1) \cdot (+4) = 16 - 16 = 0$ $(\Delta = 0)$

Se $\Delta = 0$, então a equação proposta admitirá duas raízes reais e idênticas.

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{10}}{2 \cdot (+1)} = \frac{4}{2} \Rightarrow S = \{2\}$$

c) $3y^2 - y + 1 = 0$

Solução:

$$\begin{cases} a = +3 \\ b = -1 \\ c = +1 \end{cases}$$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot (+3) \cdot (+1) = +1 - 12 = -11$ $(\Delta < 0)$

Se $\Delta < 0$, então a equação proposta não admitirá raízes reais.

Logo, $S = \{\ \} = \varnothing$.

Exemplo 2:

Para que valores de k a equação: $3x^2 - 2x - k = 0$

admite: $\begin{cases} a) \text{ raízes reais e distintas} \\ b) \text{ raízes reais e idênticas} \\ c) \text{ raízes imaginárias } (\notin \mathbb{R}) \end{cases}$

Solução:

Estudo do $\Delta \rightarrow \Delta = (-2)^2 - 4 \cdot (+3) \cdot (-k)$

Logo: $\Delta = 4 + 12k$

a) Para que admita raízes reais e distintas, devemos ter $\Delta > 0$.

$$\Delta = 4 + 12k > 0 \rightarrow 12k > -4 \rightarrow k > -\frac{1}{3}$$

b) Para que admita raízes reais e idênticas, devemos ter $\Delta = 0$.

$$\Delta = 4 + 12k = 0 \rightarrow 12k = -4 \rightarrow k = -\frac{1}{3}$$

c) Para que admita raízes imaginárias, devemos ter $\Delta < 0$.

$$\Delta = 4 + 12k < 0 \rightarrow 12k < -4 \rightarrow k < -\frac{1}{3}$$

Exercícios propostos

5. Discuta em $\mathbb{R}$ a existência de raízes:

a) $3x^2 - 7x + 4 = 0$

b) $y^2 - 3y + 9 = 0$

c) $7z^2 - z - 9 = 0$

d) $t^2 - 6t + 9 = 0$

e) $v^2 - 6v + 18 = 0$

f) $3u^2 - 6u + 3 = 0$

6. Para que valores de k, a equação:

a) $3x^2 - 7x - 2k + 3 = 0$ admite raízes reais e distintas?

b) $kx^2 - 3x + 1 = 0$ admite raízes reais e idênticas?

c) $kx^2 - (4k + 2)x + 4k - 3 = 0$ admite raízes reais?

3. Equações redutíveis a equações de 2º grau

São assim denominadas todas as equações do 4º grau incompletas que por uma mudança de variável podem ser escritas como equações do segundo grau.

A forma genérica para esse tipo de equação é dada por:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \qquad (\forall\ a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$$

São exemplos:

$$3x^4 - 5x^2 - 1 = 0$$

$$7x^4 + 3x^2 + 2 = 0$$

Para resolvermos essas equações, basta substituir x^4 por y^2 e x^2 por y.

Procedendo dessa maneira, obtemos:

$ax^4 + bx^2 + c = 0 \rightarrow a(x^2)^2 + bx^2 + c = 0.$

Como $x^2 = y$, temos:

$ay^2 + by + c = 0$

e a resolvemos normalmente.

Encontraremos os valores y_1 e y_2.

Em seguida, basta conduzi-la à equação biquadrada. Para isso faz-se:

$$x = \pm\sqrt{y_1} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = +\sqrt{y_1} \\ x_2 = -\sqrt{y_1} \end{cases} \text{ ou } x = \pm\sqrt{y_2} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = +\sqrt{y_2} \\ x_4 = -\sqrt{y_2} \end{cases}$$

Exemplo:

$$x^4 - 4x^2 + 3 = 0$$

Substituindo $x^4 = y^2$ e $x^2 = y$, temos $y^2 - 4y + 3 = 0$.

Basta então resolver essa equação como resolveríamos uma equação de segundo grau completa.

$$\Delta = 16 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 16 - 12 = 4$$

$$y = \frac{-(-4) \pm \sqrt{4}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 3 \\ y_2 = 1 \end{cases}$$

Retornando agora à substituição que fizemos no início, $x^2 = y$, temos:

$$x^2 = 3 \rightarrow x = \pm\sqrt{3} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \sqrt{3} \\ x_2 = -\sqrt{3} \end{cases}$$

$$x^2 = 1 \rightarrow x = \pm\sqrt{1} \rightarrow \begin{cases} x_3 = 1 \\ x_4 = -1 \end{cases}$$

$$S = \{-\sqrt{3}, -1, 1, \sqrt{3}\}$$

Saiba

Eventualmente um resultado pode ter raiz no denominador de uma fração. Quando isso ocorre, devemos racionalizar, isto é, eliminar a raiz do denominador.

Observe:

1) $$\frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Multiplicar o numerador e o denominador pela própria raiz

2) $$\frac{2 \cdot \sqrt[3]{5^{3-1}}}{\sqrt[3]{5^1} \cdot \sqrt[3]{5^{3-1}}} = \frac{2\sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[3]{5^3}} = \frac{2\sqrt[3]{25}}{5}$$

$$3)\ \frac{1}{\sqrt{7}-1}\cdot\frac{\sqrt{7}+1}{\sqrt{7}+1}=\frac{\sqrt{7}+1}{(\sqrt{7})^2-(1)^2}=\frac{\sqrt{7}+1}{7-1}$$

$$=\frac{\sqrt{7}+1}{6}$$

(conjugado de $\sqrt{7}-1$)

4. Equações irracionais

São assim chamadas todas as equações em que a variável aparece no radicando. Assim, temos, como exemplos:

$$\sqrt{x}=5$$

$$\sqrt[3]{x-1}=2x+3$$

$$\sqrt{x-2}=x+1$$

4.1 Resolução de uma equação irracional

Para resolver uma equação irracional, devemos transformá-la em uma equação racional (elevando-se ambos os membros a uma potência conveniente) e a seguir verificar, dentro das raízes da equação racional, quais satisfazem a equação irracional proposta. Ao final, verificar os resultados.

São mostradas a seguir as resoluções de tipos de equações irracionais.

Exemplo 1:

$\sqrt[3]{x} = 3$

Índice = 3 → elevamos ambos os membros à terceira potência e obtemos:

$$(\sqrt[3]{x})^3 = (3)^3$$
$$x = 27 \text{ (equação racional)}$$
$$V = \{27\}$$

Verificação: Substituindo x por 27, obtemos:

$$\sqrt[3]{x} = 3 \Rightarrow \sqrt[3]{27} = 3 \text{ (verdadeiro)}$$
$$S = \{27\}$$

Exemplo 2:

$\sqrt{9 - 2x} + x = 5$

Isolando o radical → $\sqrt{9 - 2x} = 5 - x$

Índice = 2 → elevamos ambos os membros à segunda potência e obtemos:

$$(\sqrt{9 - 2x})^2 = (5 - x)^2$$
$$9 - 2x = 25 - 10x + x^2$$
$$x^2 - 8x + 16 = 0 \rightarrow V = \{4\}$$

Verificação:

$$\sqrt{9 - 2x} + x = 5 \Rightarrow \sqrt{9 - 2 \cdot 4} + 4 = 5$$
$$\sqrt{9 - 8} + 4 = 5$$
$$\sqrt{1} + 4 = 5$$
$$5 = 5 \text{ (verdadeiro)}$$
$$S = \{4\}$$

Exemplo 3:

$\sqrt{x-4} + \sqrt{x+1} = 5$

Isolando um dos radicais:

$$\sqrt{x-4} = 5 - \sqrt{x+1}$$

Elevando ambos os membros à segunda potência, obtemos:

$$(\sqrt{x-4})^2 = (5 - \sqrt{x+1})^2$$

$$x - 4 = 25 - 10\sqrt{x+1} + x + 1$$

Reduzindo aos termos semelhantes:

$$30 = 10\sqrt{x+1}$$

ou:

$$3 = \sqrt{x+1}$$

Elevando novamente ao quadrado ambos os membros:

$$3^2 = (\sqrt{x+1})^2$$

$$9 = x + 1$$

$$x = 8 \rightarrow V = \{8\}$$

Verificação:

$$\sqrt{8-4} + \sqrt{8+1} = 5$$

$$\sqrt{4} + \sqrt{9} = 5$$

$$2 + 3 = 5$$

$$5 = 5 \text{ (verdadeiro)}$$

$$S = \{8\}$$

Exemplo 4:

$\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1} = \sqrt{x-2}$

Elevando ambos os membros à segunda potência, obtemos:

$$(\sqrt{2x+3} - \sqrt{x+1})^2 = (\sqrt{x-2})^2$$

$$2x + 3 - 2 \cdot \sqrt{(2x+3) \cdot (x+1)} + x + 1 = x - 2$$

$$-2 \cdot \sqrt{(2x+3) \cdot (x+1)} = -2x - 6 \ (: -2)$$

$$\sqrt{(2x+3) \cdot (x+1)} = x + 3$$

Elevando ambos os membros à segunda potência, novamente, obtemos:

$$(\sqrt{(2x+3) \cdot (x+1)})^2 = (x+3)^2$$

$$(2x+3) \cdot (x+1) = x^2 + 6x + 9$$

$$2x^2 + 5x + 3 = x^2 + 6x + 9$$

ou:

$$x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow V = \{-2, 3\}$$

Verificação:

Para $x = -2 \rightarrow \sqrt{2(-2)+3} - \sqrt{(-2)+1} \neq \sqrt{(-2)-2}$

$$\sqrt{-4+3} - \sqrt{-2+1} \neq \sqrt{-2-2}$$

$$\sqrt{-1} - \sqrt{-1} \neq -\sqrt{-4}$$

Conclusão: Ao efetuarmos a verificação para $x = -2$, nota-se que esse valor é raiz da equação racional, mas não da irracional.

Para $x = 3 \rightarrow \sqrt{2 \cdot (3) + 3} - \sqrt{(3)+1} = \sqrt{(3)-2}$

$$\sqrt{9} - \sqrt{4} = \sqrt{1}$$

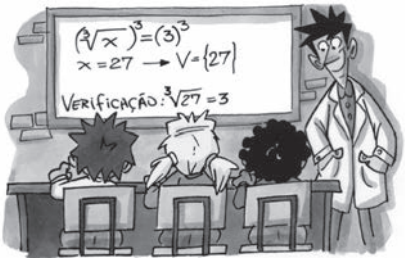
$$3 - 2 = 1$$

$$1 = 1$$

Logo

$$S = \{3\}$$

Observação: Ao resolver equações irracionais, você deve ter reparado que nem sempre a solução da equação racional satisfaz a equação irracional. Isso ocorre por causa da operação de elevarmos, a potências convenientes, ambos os membros, operação que em alguns casos elimina raízes que poderiam satisfazer a equação irracional. Daí a importância da verificação.



EXERCÍCIO PROPOSTO

7. Resolva em $\mathbb{R}$ as equações irracionais abaixo:
   a) $\sqrt[3]{x} = 2$
   b) $\sqrt{x-2} + 2 = x$
   c) $\sqrt{x-2} - \sqrt{x+3} = 1$
   d) $\sqrt{x-3} + \sqrt{x-4} = \sqrt{2x-7}$
   e) $\sqrt{3x^2-2} + 1 = 2x$
   f) $\sqrt{2x+3} = \sqrt{3x+2}$

5. Sistemas simples do 2º grau

É o caso dos sistemas de duas equações (sendo uma do primeiro grau e a outra do segundo grau na mesma variável), a duas variáveis. O grau de um sistema é dado pelo produto dos graus de cada equação componente.

Verifique que muitos desses sistemas são resolvidos com a utilização de artifícios de cálculos, obtidos depois da prática na solução deles.

Exemplo 1:

Resolver em $\mathbb{R}$ o sistema $\begin{cases} x + y = 7 \ (a) \\ x \cdot y = 10 \ (b) \end{cases}$

Solução:

De (*a*) obtemos: $x + y = 7 \rightarrow x = 7 - y$ (*c*); substituindo em (*b*), obtemos: $(7 - y) \cdot y = 10$

ou:

$$y^2 - 7y + 10 = 0 \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = 5 \end{cases}$$

Substituindo em (c), temos:

- para $y = 2 \Rightarrow x = 7 - y \Rightarrow x = 7 - 2 \Rightarrow x = 5$
- para $y = 5 \Rightarrow x = 7 - y \Rightarrow x = 7 - 5 \Rightarrow x = 2$

Portanto, $S = \{(5, 2), (2, 5)\}$

Exemplo 2:

Resolver em $\mathbb{R}$ o sistema $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \ (a) \\ x + y^2 = 7 \ (b) \end{cases}$

Solução:

De (*a*): $2x = 12 - 3y \rightarrow x = \dfrac{12 - 3y}{2}$ (*c*)

Substituindo (*c*) em (*b*):

$$\frac{12 - 3y}{2} + y^2 = 7 \text{ ou } 2y^2 - 3y - 2 = 0 \begin{cases} y_1 = -\dfrac{1}{2} \\ y^2 = +2 \end{cases}$$

Retomando em (*c*): $x = \dfrac{+12 - 3y}{2}$

para: $y = -\dfrac{1}{2} \rightarrow x = \dfrac{12 - 3 \cdot \left(-\dfrac{1}{2}\right)}{2} = \dfrac{12 + \dfrac{3}{2}}{2} = \dfrac{27}{4}$

$x = \dfrac{27}{4}$ e $y = -\dfrac{1}{2}$

para: $y = +2 \rightarrow x = \dfrac{12 - 3 \cdot 2}{2} = \dfrac{12 - 6}{2} = 3$

$x = 3$ e $y = 2$

Logo, $S = \left\{\left(\dfrac{27}{4}, -\dfrac{1}{2}\right), (3, 2)\right\}$.

Exercício proposto

8. Resolva em $\mathbb{R}$ os sistemas a seguir:
   a) $x + y = 20$ e $x \cdot y = 99$
   b) $2x + 3y = 24$ e $x \cdot y = 24$
   c) $2x + y = 16$ e $x \cdot y = 30$
   d) $x + y = 9$ e $x \cdot y = 20$
   e) $x + 2y = 20$ e $x \cdot y = 42$
   f) $x^2 + y^2 = 58$ e $x - y = 4$
   g) $x^2 + y^2 = 45$ e $x + y = 9$

6. Resolvendo problemas a partir de sistemas de 2º grau

Para resolver estes problemas, basta resolver um sistema simples do segundo grau e a seguir verificar se a raiz satisfaz ou não o problema proposto.

Exemplo 1:

Se do dobro do produto de dois números inteiros subtraímos o triplo de um destes, obtemos 35. Sabe-se que a soma deles é 11. Determinar quais são esses dois números.

Solução:

$$\begin{cases} 2xy - 3y = 35 \\ x + y = 11 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema assim determinado, obtemos:

$$x = 4,\ y = 7 \Rightarrow (4, 7)$$

$$x = \frac{17}{2},\ y = \frac{5}{2} \Rightarrow \left(\frac{17}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

dos quais somente (4, 7) satisfazem o problema, pois pede-se que os números determinados sejam inteiros.

$$S = \{(4, 7)\}$$

Exemplo 2:

Sabendo que a diferença entre nossas idades é 7 anos e o produto entre elas atualmente é 494, determine nossas idades, considerando-me o mais velho.

Sejam: $\begin{cases} x \rightarrow \text{minha idade atualmente} \\ y \rightarrow \text{sua idade } (x > y) \end{cases}$

Logo: $\begin{cases} x - y = 7\ (a) \\ x \cdot y = 494\ (b) \end{cases}$

De (a) temos $x - y = 7 \Rightarrow x = 7 + y$ (c)

Substituindo em (b): $x \cdot y = 494 \Rightarrow (7 + y) \cdot y = 494$

ou: $y^2 + 7y - 494 = 0$, cuja solução é dada por:

$$\begin{cases} y_1 = -26 \\ y_2 = +19 \end{cases}$$

A raiz -26 da equação é desprezada, pois estamos tratando de idades, sendo assim positiva.

Logo: $y = +19$, que substituída em (*c*) resulta em: $x = 7 + 19 = 26$

Assim: $\begin{cases} \text{minha idade é 26 anos} \\ \text{sua idade é 19 anos} \end{cases}$

Exercícios propostos

9. Calcule as dimensões de um retângulo cuja área é $20\,m^2$, sabendo-se que a soma das medidas da base (*b*) com a altura (*h*) é 9 m. (Considerar $b > h$.)

10. Calcule as dimensões de um paralelogramo cuja área é $10\,cm^2$, sabendo-se que a soma das medidas da base (*b*) com altura (*h*) é 7 cm.

11. Se do dobro da medida da base (*b*) de um paralelogramo tirarmos a medida da altura (*h*) dele, teremos como resultado 5 m. Sabendo-se que a área dele é de $12\,m^2$, pede-se para calcular as medidas da base maior e a altura, considerando-se $b > h$.

12. A soma dos quadrados de dois números é 41. Sabe-se que a soma dos dois é 9; pergunta-se: quais são os números?

13. Sabe-se que a soma dos quadrados de dois números inteiros é positiva e é igual a 45, e que a diferença entre eles é 3. Quais são os números?

14. A metade do número de revistinhas de Sofia, adicionadas com as de Letícia, é 10. Pergunta-se: quantas revistinhas possui cada uma, sabendo-se que o produto entre números de revistinhas de cada uma é 48 e considerando-se que Sofia tenha maior número.

15. Se do dobro do número de bolinhas de Eduardo subtrairmos o triplo do número de bolinhas de Fábio,

teremos como resultado 8 bolinhas. Sabe-se que o produto entre os números de bolinhas de cada um é 14; pergunta-se: quantas bolinhas possui cada um?

16. Calcule as medidas das diagonais de um losango, sabendo-se que a soma entre elas é 9 m e cuja área é 10 m^2. ($D \Rightarrow$ diagonal maior; $d \Rightarrow$ diagonal menor).

17. O produto entre dois números inteiros é 40 e a diferença entre eles é 3. Pergunta-se: quais são os números?

TESTE SEU SABER

1. **(CONCURSO METRÔ – SP) Ao quadrado de um número você adiciona 7 e obtém sete vezes o número, menos 3. Qual a equação do 2º grau que representa esse problema?**
   a) $x^2 + 7x + 10 = 0$
   b) $x^2 - 7x + 4 = 0$
   c) $x^2 - 7x + 10 = 0$
   d) $x^2 - 7x - 10 = 0$
   e) $x^2 + 7x - 10 = 0$

2. **(OBM) A soma de três números naturais consecutivos é igual ao produto desses três números. A soma dos quadrados desses números é:**
   a) 14 b) 15 c) 18 d) 24 e) 36

3. **(SARESP) A equação $x^2 + 3x = 0$**
   a) não tem raízes reais.
   b) tem uma raiz nula e outra negativa.
   c) tem uma raiz nula e outra positiva.
   d) tem duas raízes simétricas.

4. **(CEFET – MG) Considere um número cujo quadrado menos seus dois terços resulta 7. Há dois números que obedecem a essas condições. Um deles é:**
   a) par.
   b) irracional.
   c) múltiplo de 3.
   d) inteiro e negativo.

5. **(SARESP) Do total de moedas que Fausto tinha em sua carteira, sabe-se que o seu quíntuplo era igual ao seu quadrado diminuído**

de 6 unidades. Assim sendo, o número de moedas que Fausto tinha na carteira era:

a) 1 b) 2 c) 5 d) 6

6. (UNIFOR – CE) No universo $\mathbb{R}$, a equação $\sqrt{2 - x} = \frac{-2}{2}$ admite:

a) uma única raiz, inteira e positiva.
b) uma única raiz, inteira e negativa.
c) uma única raiz, irracional e positiva.
d) duas raízes opostas.
e) duas raízes positivas.

7. (UEFS – BA) Sobre a equação $\sqrt{2x^2 - 4x - 1} = x$, $x \in \mathbb{R}$, pode-se afirmar que:

a) possui duas soluções e ambas são racionais.
b) possui duas soluções e ambas são irracionais.
c) possui uma única solução que é racional.
d) possui uma única solução que é irracional.
e) não possui solução.

8. (Cesgranrio – RJ) Se m e n são as raízes da equação $7x^2 + 9x + 21 = 0$, então $(m + 7)(n + 7)$ vale:

a) 49 b) 43 c) 37 d) 30 e) $\frac{30}{7}$

9. (FGV – SP) A equação $\frac{5x - 3}{x - 2} - \frac{5x + 3}{x + 2} = 0$ tem uma raiz que é um número:

a) maior que 2.
b) menor que –2.
c) natural par.
d) irracional.
e) racional não inteiro.

10. Para cercar um terreno retangular de 60 metros quadrados com uma cerca formada por dois fios de arame, foram usados 64 metros de arame. Qual é a diferença entre o comprimento e a largura do terreno?

a) 4 *m* b) 7 *m* c) 11 *m* d) 17 *m* e) 28 *m*

11. As soluções da equação biquadrada $x^2 - 2 = \frac{6}{x^2 - 1}$ são:

a) 1 e 2 b) 1 e – 1 c) 2 e – 2 d) 1, – 1, 2 e –2

12. (UGF – RJ) A diferença entre a maior e a menor raiz da equação $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ é:

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

Descomplicando a Matemática

Dentre as equações de segundo grau também encontramos as equações literais.

Observe a equação $x^2 - 2mx - 8m^2 = 0$

Nela temos a variável m além da letra x.

Sua resolução é baseada em x. Veja:

$$x^2 - 2mx - 8m^2 = 0 \begin{cases} a = 1 \\ b = -2m \\ c = -8m^2 \end{cases}$$

$$\Delta = (-2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8m^2)$$

$$\Delta = 4m^2 + 32m^2$$

$$\Delta = 36m^2$$

$$x = \frac{-(-2m) \pm \sqrt{36m^2}}{2}$$

$$x = \frac{2m \pm 6m}{2}$$

$$x^2 = \frac{2m + 6m}{2} = \frac{8m}{2} = 4m$$

$$x^2 = \frac{2m - 6m}{2} = \frac{-4m}{2} = -2m$$

Logo, $S = \{-2m, 4m\}$

Nos casos mais complexos, precisamos utilizar produtos notáveis.

15 Funções: qual seu significado e aplicações?

Introdução

Toda compra que fazemos no comércio depende de vários fatores. Um deles é o preço dos produtos.

Suponhamos que precisemos adquirir um televisor. A escolha de um determinado modelo e tamanho do televisor, além de outros fatores, também é *função* do preço. Ou melhor, dependendo do tamanho da TV, você pagará um preço *x*.

Vejamos uma outra situação.

Dona Alice tem oito netos e preparou para eles um bolo. Ela dividiu o bolo em oito pedaços e embrulhou-os separadamente.

Assim, para cada neto de dona Alice *corresponderá* um pedaço do bolo. Ou seja, nenhum dos netos de dona Alice ficará sem bolo e cada um receberá apenas um pedaço.

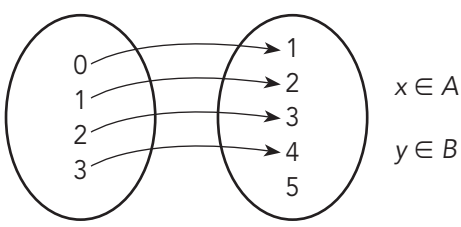
Em matemática, esse tipo de correspondência é chamada de *função*.

1. Relação × função

A frase "todo namoro é uma relação, mas nem toda relação é um namoro" sintetiza bem a ligação entre *relação e função*.

Em Matemática, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função.

Para que uma relação seja chamada função, é preciso que ocorram duas condições. Veja:



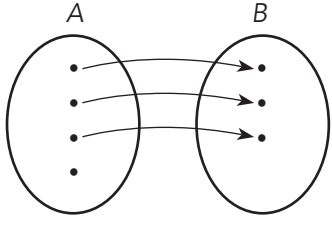
$y = x + 1$

Existirão f: $A \rightarrow B$ (função de A em B) se no conjunto A (domínio) não sobrarem elementos e cada elemento de A tiver um único correspondente em B (contradomínio).

Como as duas condições foram satisfeitas, temos que a relação acima é uma função de A em B.

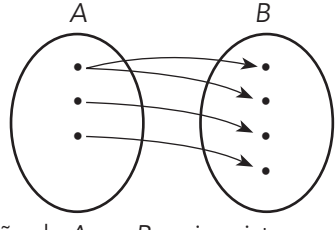
Observe dois contraexemplos:

1)



Não é função, pois sobra elemento em A sem correspondente em B. É uma relação.

2)



Não é função de A em B, pois existe um elemento em A com dois correspondentes em B. É uma relação.

Saiba

O estudo das funções se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano. Seja por meio de gráficos em uma apresentação de dados, nas compras e seu custo, no simples ato de respirar, temos funções. É um campo vasto e rico de estudos.

1.1 Sentenças matemáticas representando funções

Selma sempre teve vontade de aprender a tocar violino. Sabendo, no entanto, que teria duas horas vagas na terça-feira e na sexta-feira, resolveu concretizar seu sonho.

Ela foi a uma escola de música e obteve a seguinte informação:

Matrícula: R$ 50,00
Mensalidade: R$ 35,00

Selma ficou em dúvida em relação a fazer a matrícula naquele momento, pois para ela era importante saber quanto gastaria em um ano com as aulas, e assim ver se esse curso iria caber em seu orçamento. Para descobrir quanto iria gastar, ela procedeu da seguinte maneira:

Chamou de x o número de meses. Assim, $35x$ seria o gasto envolvido em x meses de aula. Mas ainda faltava incluir

a matrícula, então ela obteve $y = 35x + 50$, sendo que y seria o total gasto em x meses.

Portanto, concluiu Selma que em um ano (12 meses) ela gastaria:

$y = 35 \cdot \mathbf{12} + 50$

$y = 470$

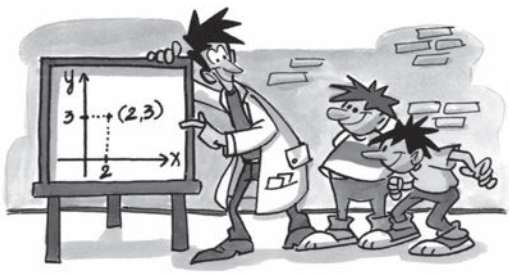
Ou seja, o curso custaria R$ 470,00 em um ano.

E acabou por se matricular no curso que ela tanto queria!

Se Selma quisesse, poderia ter representado seus gastos mensais no curso de violino em um *plano cartesiano*.

Veremos a seguir como fazer esse tipo de representação.

2. O plano cartesiano



A representação de pontos na reta numerada já é bastante conhecida por você. Usando o mesmo critério, representamos pontos no plano cartesiano.

Para tanto, consideramos um sistema assim constituído:

- duas retas numeradas, perpendiculares entre si, chamadas de *eixos*, sendo o eixo horizontal x chamado de *eixo das abscissas* e o eixo vertical y, de *eixo das ordenadas*;
- o ponto de encontro dos eixos é chamado *origem do sistema* e indica o *zero* para cada um dos dois eixos;

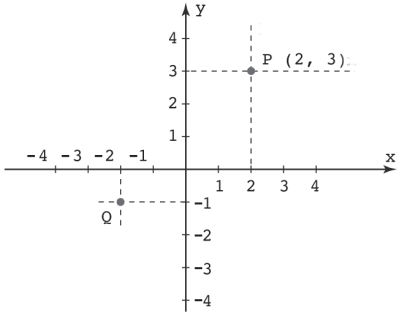
Um ponto, neste sistema assim formado, é representado por um *par ordenado*, em que o primeiro elemento deste ponto representa a abscissa e o segundo elemento representa a ordenada.

Para um ponto P, temos: P = (x, y).

Os elementos: *x* e *y* são ambos denominados coordenadas do ponto em questão.

Exemplo:

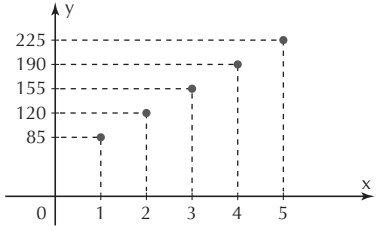
Vamos localizar o ponto P de coordenadas $x = 2$ e $y = 3$ e o ponto Q de coordenadas $x = -2$ e $y = -1$ no plano cartesiano:



Voltando ao exemplo de Selma e seu curso de violino, cujo preço é representado pela fórmula $y = 35x + 50$, vamos representar seus gastos mensais em um plano cartesiano.

Seja *x* o número de meses e *y* o total pago:

Mês (x)	Total pago (y)
1	$y = 35 \cdot 1 + 50 =$ R$ 85,00
2	$y = 35 \cdot 2 + 50 =$ R$ 120,00
3	$y = 35 \cdot 3 + 50 =$ R$ 155,00
4	$y = 35 \cdot 4 + 50 =$ R$ 190,00
5	$y = 35 \cdot 5 + 50 =$ R$ 225,00



Exercícios propostos

1. Um ciclista treina diariamente para participar de uma competição. Em cada dia de treino, ele percorre 30 km.

   a) Quantos quilômetros ele terá percorrido em 4 dias de treinamento?

   b) Qual a fórmula que representa o número de quilômetros percorridos em *x* dias?

   c) Quantos quilômetros ele terá percorrido em 18 dias de treinamento?

   d) Construa um gráfico para representar a quantidade de quilômetros percorridos em 7 dias de treinamento.

2. Observe a sequência de triângulos formada pelos palitos:

Com base na sequência de formação de triângulos, complete a tabela a seguir:

Nº de triângulos	Nº de palitos
1	3
2	5
3	7
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
n	...

a) Qual a lei de formação que relaciona o número de triângulos (*n*) com o número de palitos (*y*)?

b) Quantos palitos serão necessários para formar 95 triângulos?

c) Desenhe o gráfico dessa função.

3. Função do primeiro grau

O custo da produção de pães em uma fábrica é dado pela fórmula:

$$y = 55x + 30$$

onde *x* é o número de horas e *y* é o custo total da produção de pães.

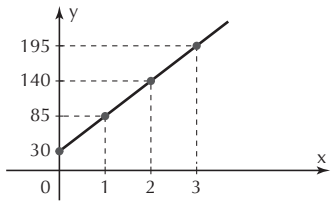
Nessa fórmula, para cada valor de *x*, corresponde um único valor de *y*.

Dizemos então que *x* é função de *y* e que a fórmula $y = 55x + 30$ é uma *função do primeiro grau*.

Esta fórmula é do tipo $y = ax + b$, onde a = 55 e $b = 30$.

Representando essa função do primeiro grau em um plano cartesiano, obtemos:

x	y
0	30
1	85
2	140
3	195
...	...



Podemos perceber pelo gráfico anterior que a representação de uma função de primeiro grau no plano cartesiano é uma *reta*.

Portanto, para traçarmos o gráfico de uma função de primeiro grau, é suficiente conhecermos dois de seus pontos.

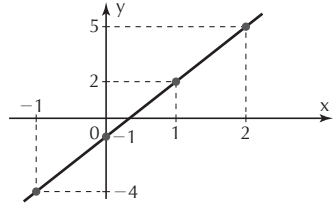
Uma funcão do 1º grau é definida pela fórmula $y = ax + b$, com $a \neq 0$. Seu gráfico é sempre uma reta.

Exemplos:

Vamos traçar os gráficos das funções de primeiro grau a seguir:

a) $y = 3x - 1$

x	y
−1	−4
0	−1
1	2
2	5

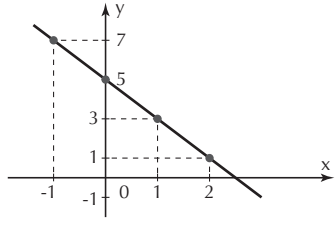


Observação 1:

Como $a > 0$ ($a = 3$), temos que, conforme aumentamos os valores de x, os valores de y também aumentam. Sendo assim, dizemos que a função é *crescente*.

b) $y = -2x + 5$

x	y
−1	7
0	5
1	3
2	1



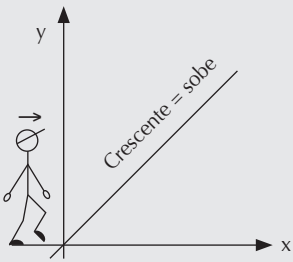
Observação 2:

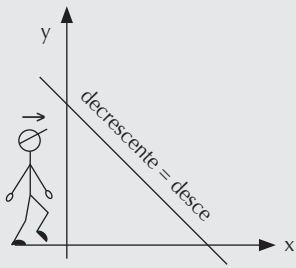
Como $a < 0$ ($a = -2$), temos que, conforme aumentamos os valores de x, os valores de y diminuem. Sendo assim, dizemos que a função é *decrescente*.

Saiba

Quando sentir dificuldade em reconhecer a inclinação de uma reta, imagine-se andando sobre o eixo x, em sentido crescente. Ao chegar à reta, veja:

Se você sobe, é crescente; se você desce, é descrecente.





Exercícios propostos

3. Quais das fórmulas a seguir são funções do 1º grau:

   a) $y = x + 1$

   b) $y = 4 + x^2$

   c) $y = \frac{x}{7} + \frac{1}{2}$

   d) $y = x^3 + 8$

4. Uma vez identificadas as funções de 1º grau do exercício anterior, trace seus respectivos gráficos.

3.1 Raiz ou zero da função de 1º grau

Vamos analisar a função de primeiro grau $y = 3x - 6$.

Chamamos de *raiz* ou *zero* da função ao valor de x que faz com que y seja igual a zero.

Na nossa função teríamos, para $y = 0$:

$$0 = 3x - 6$$
$$3x = 6$$
$$x = 2$$

Portanto $x = 2$ é a raiz dessa função.

De uma maneira geral, sendo a função de primeiro grau $y = ax + b$, sua raiz será:

$$ax + b = 0$$
$$ax = -b$$
$$x = -\frac{b}{a}$$

Que será a raiz para toda a função de primeiro grau. É o ponto em que a reta corta o eixo x.

Exercício proposto

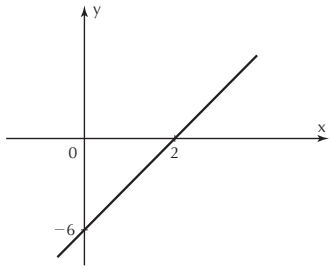
5. Reduza as funções de primeiro grau a seguir para a forma $y = ax + b$ e em seguida determine para que valor de x, y é igual a zero.
   a) $7x + 21y = 14$
   b) $40y + 9x = 16$
   c) $55x + 15y = 5$

3.2 Estudo de sinais da função de primeiro grau

Como vimos no exemplo anterior da função de primeiro grau $y = 3x - 6$, a raiz da função encontrada foi $x = 2$.

Tracemos agora o gráfico dessa função.

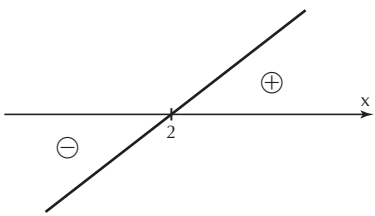
x	y
0	−6
2	0



Como podemos confirmar pela observação do gráfico anterior, em $x = 2$ a reta corta o eixo x, e que y, para $x = 2$, assume o valor zero.

Agora podemos fazer a seguinte pergunta: o que aconteceu com o sinal de y para valores de x maiores e menores que 2?

Para responder vamos "recortar" o gráfico anterior e analisar com mais atenção o que está acontecendo no eixo dos x:



Como podemos verificar, para valores de x maiores que 2, y assume valores positivos, ao passo que, para valores de x menores que 2, y assume valores negativos.

Resumindo em liguagem matemática, temos:

$$\text{para } x > 2 \Rightarrow y > 0$$
$$\text{para } x = 2 \Rightarrow y = 0$$
$$\text{para } x < 2 \Rightarrow y < 0$$

Uma outra maneira é observar a tabela do gráfico contendo a raiz, um valor menor que ela e outro maior.

Veja:

x	y
1	−3
2	0
3	+3

$y = 3x - 6$
$y = 3 \cdot 1 - 6 = 3 - 6 = -3$

$y = 3 \cdot 3 - 6 = 9 - 6 = +3$

Então:

Para $x = 2 \Rightarrow y = 0$
Para $x < 2$ (olhe $x = 1$) $\Rightarrow y < 0$
Para $x > 2$ (olhe $x = 3$) $\Rightarrow y > 0$

Exercícios propostos

6. Estude o sinal das funções, construindo para tanto o respectivo gráfico.

Exemplo:

$y = 3x - 36$

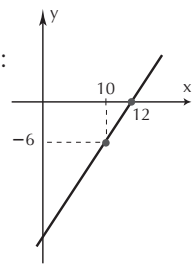
A raiz dessa função é:

$3x - 36 = 0$

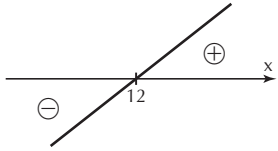
$3x = 36$

$x = 12$

x	y
12	0
10	−6



Basta mais um ponto para traçarmos o gráfico da função:

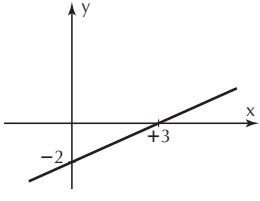


Portanto:
Para $x > 12 \Rightarrow y > 0$
Para $x = 2 \Rightarrow y = 0$
Para $x < 2 \Rightarrow y < 0$

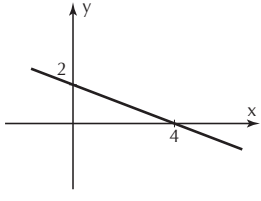
a) $y = -4x + 36$
b) $y = 5x + 35$
c) $y = -8x - 4$
d) $y = 6x$
e) $y = -5x$

7. Dados os gráficos a seguir, faça o estudo de sinais.

a)



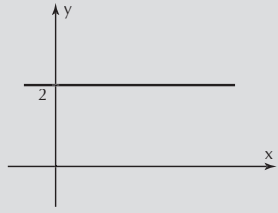
b)



Função constante (ou nula)

Na função constante, temos $a = 0$, e assim a expressão da função de primeiro grau $y = ax + b$ fica reduzida a $y = b$.

Seja, por exemplo, a função $y = 2$. O gráfico dessa função fica assim:



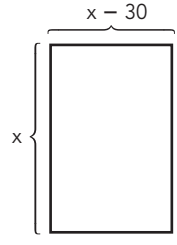
Ou seja, paralelo ao eixo x.

4. Função do segundo grau

Algumas vezes, ao relacionarmos duas grandezas, obtemos fórmulas que envolvem expressões do segundo grau.

Veja no seguinte caso.

Para determinar a área de um terreno retangular, dispúnhamos da seguinte informação: "a largura do terreno é 30 metros menor que seu comprimento".



Se chamarmos de x o comprimento do terreno e $x - 30$ a sua largura, para calcular a área teríamos que multiplicar essas dimensões:

$$x(x - 30) = x^2 - 30x$$

Portanto, obtivemos uma fórmula, $y = x^2 - 30x$, que nos dá uma relação entre as medidas do terreno e sua área total, y.

A fórmula $y = x^2 - 30x$ é do tipo $y = ax^2 + bx + c$, com $a = 1$, $b = -30$ e $c = 0$. Nesse caso, a área do terreno é uma função de segundo grau ou quadrática.

Agora, se soubéssemos de antemão que a área do terreno era de 400 m^2 e quiséssemos determinar quais as medidas de seus lados, poderíamos proceder da seguinte maneira:

$$400 = x^2 - 30x$$

ou ainda,

$$x^2 - 30x - 400 = 0$$

Resolvendo a equação do segundo grau pela fórmula de Bhashara, temos:

$\Delta = 900 + 1.600$

$\Delta = 2.500$

então:

$$x = \frac{+30 \pm 50}{2} \begin{cases} x_1 = -10 \\ x_2 = 40 \end{cases}$$

Como as dimensões de um terreno não podem ser negativas, a única solução válida nesse caso é $x = 40$ m.

Portanto, o terreno terá 40 *m* de comprimento e $40 - 30 = 10$ *m* de largura.

4.1 Gráfico cartesiano da função de segundo grau

A função do 2º grau $y = x^2 - 30x$ que representa a área do terreno citado anteriormente pode ser representada em um gráfico cartesiano.

O gráfico da função do segundo grau tem uma forma característica, a qual podemos observar na figura ao lado.

A essa forma dá-se o nome de *parábola*.

Para traçar este gráfico são necessários alguns pontos:

a) *As raízes ou zeros da função.*

No caso da nossa função, as raízes seriam:

$$x^2 - 30x = 0$$

Aplicando Bhashara:

$\Delta = 900$

$$x = \frac{30 \pm 30}{2} \begin{cases} x_1 = 30 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Chamaremos as raízes da função de segundo grau de P_1 e P_2, $P_1 = (0, 0)$ e $P_2 = (30, 0)$.

b) *A intersecção com o eixo dos y.*

A intersecção pode ser obtida da seguinte maneira:

para $x = 0 \rightarrow y = 0 - 30 \cdot 0 = 0$

Chamaremos o ponto da intersecção de Q e nesse caso $Q = (0,0)$

c) *O vértice da parábola.*

O vértice da parábola pode ser determinado pelas seguintes fórmulas:

$$x_V = -\frac{b}{2a} \quad \text{e} \quad y_V = -\frac{\Delta}{4a}$$

No nosso caso, temos:

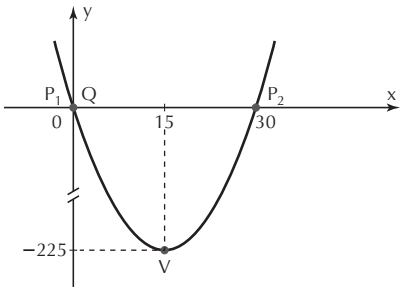
$$x_V = \frac{30}{2} = 15$$

$$y_V = \frac{-900}{4} = -225$$

Chamaremos o ponto que representa o vértice de V, nesse caso $V = (15; -225)$.

d) *Construção do gráfico.*

Agora, com essas informações podemos traçar nosso gráfico:



Exemplos:

Construir os gráficos das seguintes funções:

I. $y = x^2 - 4x + 3$

a) Raízes ou zeros (y = 0):

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow P_1 = (1, 0) \neq P_2 = (3, 0)$$

b) Intersecção com o eixo *y* (*x* = 0):

$$y = (0)^2 - 4 \cdot (0) + 3 = 3 \rightarrow Q = (0; 3)$$

c) Vértice:

$$V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$$

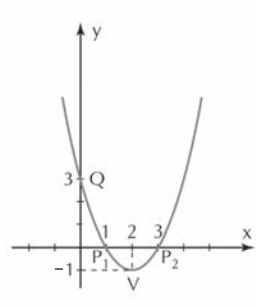
$$x_V = \frac{-(-4)}{2 \cdot (1)} = 2$$

$$y_V = \frac{-4}{4 \cdot (1)} = -1$$

$$V = (2, -1)$$

d) Construção do gráfico:

Agora, com essas informações podemos traçar nosso gráfico:



II. $y = x^2 - 6x + 9$

a) Raízes ou zeros ($y = 0$):

$$x^2 - 6x + 9 = 0$$

$$P_1 = P_2 = (3, 0)$$

b) Intersecção com o eixo y ($x = 0$):

$$y = 0 - 6 \cdot 0 + 9$$

$$y = 9$$

$$Q = (0,9)$$

c) Vértice:

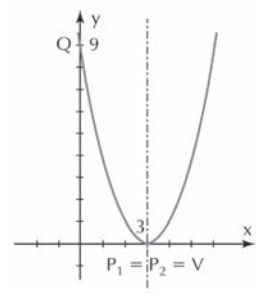
$$x_V = \frac{-(-6)}{2} = 3$$

$$y_V = \frac{-(36 - 4 \cdot 1 \cdot 9)}{4}$$

$$y_V = 0$$

$$V = (3, 0)$$

d) Construção do gráfico:



Saiba

Você reparou que é possível traçar uma reta passando por *V*, que seja paralela ao eixo *y*? Essa reta é chamada eixo de simetria e funciona como se fosse um espelho: reflete a metade de uma parábola.

Exercício proposto

8. Construa o gráfico cartesiano das seguintes funções do segundo grau.

a) $y = x^2 - 6x + 8$
b) $y = 2x^2 + 3x - 5$
c) $y = x^2 - 4x + 4$
d) $y = -x^2 + 2x - 1$
e) $y = 3x^2 - x + 1$
f) $y = -x^2 - 6x - 9$

4.2 Estudo dos gráficos das funções de segundo grau

Seja a função de segundo grau $y = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$ ($\forall\ a, b, c \in \mathbb{R}$)

1. *Concavidade da parábola*

Se $a > 0$, então a concavidade da parábola será voltada para cima:

Se $a < 0$, então a concavidade da parábola será voltada para baixo:

2. *Raízes ou zeros*

Como vimos anteriormente, a existência e a quantidade de raízes, para uma equação do segundo grau, dependem única e exclusivamente do discriminante (Δ).

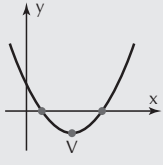
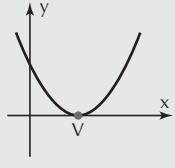
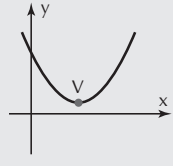
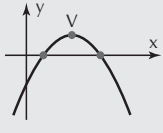
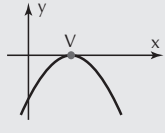
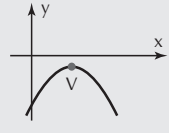
Assim:

$\Delta > 0 \rightarrow$ duas raízes $\in \mathbb{R}$ e distintas

$\Delta = 0 \rightarrow$ duas raízes $\in \mathbb{R}$ e idênticas

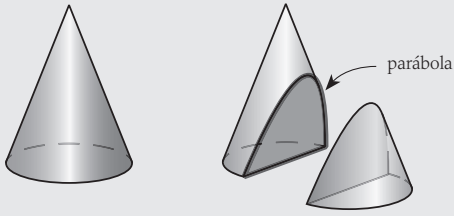
$\Delta < 0 \rightarrow \nexists$ raízes $\in \mathbb{R}$

Da reunião das informações sobre concavidade da parábola e raízes das equações de segundo grau, podemos desenvolver o seguinte resumo:

$a > 0$		
$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
há duas raízes $\in \mathbb{R}$ distintas com dois pontos de intersecção com o eixo *x*. 	há duas raízes reais iguais e um único ponto de intersecção com o eixo *x*. 	não existem raízes reais e a parábola não "toca" o eixo *x*. 
$a < 0$		
$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
		

Saiba +

A parábola é uma curva obtida quando cortamos um cone desta maneira:



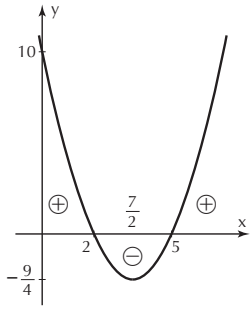
4.3 Estudo de sinais da função de segundo grau

A exemplo do estudo de sinais que fizemos para as funções de primeiro grau, agora também estamos interessados em saber o que acontece com o valor de *y* para os valores de *x* diferentes das raízes, mas agora para as funções de segundo grau.

Tomemos como exemplo a função:

$$y = x^2 - 7x + 10$$

O esboço do gráfico dessa função é dado ao lado.



Podemos observar que, para valores de *x* menores que 2, *y* assume valores positivos. Quando *x* varia de 2 até 5, *y* assume valores negativos e, para valores de *x* maiores que 5, temos que *y* assume valores positivos novamente.

Resumindo essas informações usando a linguagem matemática, temos:

- para $x < 2 \Rightarrow y > 0$
- para $2 < x < 5 \Rightarrow y < 0$
- para $x > 5 \Rightarrow y > 0$

Exemplos:

Vamos estudar os sinais das funções de segundo grau a seguir:

a) $y = x^2 - 2x + 1$

Vamos então esboçar o gráfico da função.

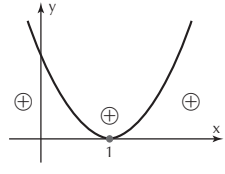
Para tanto, determinamos as suas raízes:

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4 = 0$$

$$x = \frac{2 \pm 0}{2} = 1$$

Como $\Delta = 0$, a função possui duas raízes reais e iguais. Como $a = 1 > 0$, então o gráfico tem concavidade voltada para cima. O esboço do gráfico é mostrado ao lado:



Assim, o estudo de sinais para essa função fica:

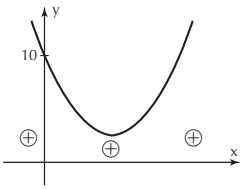
- para $x < 1 \Rightarrow y > 0$
- para $x = 1 \Rightarrow y = 0$
- para $x > 1 \Rightarrow y > 0$

b) $y = 2x^2 - 3x + 10$

Novamente, vamos esboçar o gráfico da função, mas primeiro precisamos encontrar suas raízes:

$$2x^2 - 3x + 10 = 0$$
$$\Delta = 9 - 4 \cdot 2 \cdot 10$$
$$\Delta = 9 - 80$$
$$\Delta = -71 < 0$$

Como $\Delta < 0$, a função não possui raízes reais. Como $a = 2 > 0$, então o gráfico da função tem concavidade voltada para cima. O esboço do gráfico é mostrado ao lado:



Assim, o estudo de sinais para essa função é:

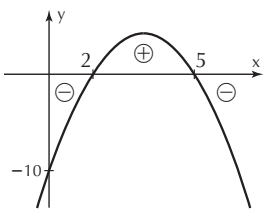
$$\forall\ x \in \mathbb{R},\ y > 0$$

c) $y = -x^2 + 7x - 10$

As raízes dessa função são:

$$y = -x^2 + 7x - 10$$
$$\Delta = 49 - 4\,(-1)\,(-10)$$
$$\Delta = 49 - 40$$
$$\Delta = 9 > 0$$
$$x = \frac{-7 \pm 3}{-2}$$
$$x_1 = 5,\ x_2 = 2$$

Como $\Delta > 0$, a função possui duas raízes reais e distintas. Porém, nesse caso $a = -1 < 0$, portanto a concavidade da parábola é voltada para baixo. O esboço do gráfico é mostrado ao lado:



O estudo de sinais para essa função fica assim:

- para $x < 2 \Rightarrow y < 0$
- para $2 < x < 5 = y > 0$
- para $x > 5 \Rightarrow y < 0$

Exercício proposto

9. Estude os sinais das funções do exercício 8.

4.4 Valor máximo e valor mínimo da função de segundo grau

Seja a função de segundo grau: $y = ax^2 + bx + c$, na qual desejamos saber para que valor de "x" o trinômio passa por um ponto de máximo ou mínimo.

Quando jogamos a bola de vôlei para a outra quadra, ela sobe o ponto mais alto e começa a cair. É o ponto de máximo.

Esse estudo envolve a expressão que nos fornece o x e o y do vértice da parábola.

Para $x = -\dfrac{b}{2a}$ a função y passa por um valor máximo ou mínimo dado por:

$$y = -\frac{\Delta}{4a}$$

Observa-se que o valor máximo ou mínimo dependerá do sinal de "a".

Novamente, se $a > 0$, $y = -\dfrac{\Delta}{4a}$ será o ponto mínimo. Da mesma maneira, se $a < 0$, $y = -\dfrac{\Delta}{4a}$ será o ponto máximo.

Dos exemplos a seguir vamos determinar os pontos de máximo ou mínimo das funções de segundo grau.

Exemplo 1:

$$y = x^2 - 7x + 12$$

As raízes dessa função são $x = 3$ e $x = 4$.

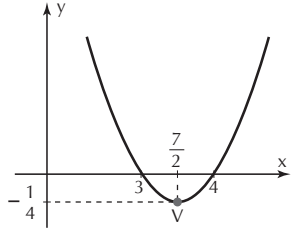
Como $a = +1 > 0$ (y passa por um ponto de mínimo).

Para:

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{-(-7)}{2 \cdot (+1)} = \frac{7}{2},$$

o gráfico da função passa por um ponto de mínimo dado por:

$$y = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{-1}{4 \cdot (1)} = \frac{-1}{4}$$



Exemplo 2:

$$y = -x^2 + 10x - 25$$

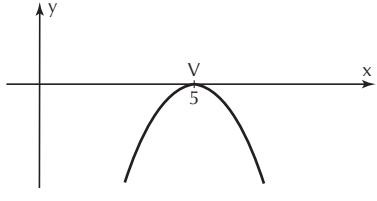
A raiz dessa função é $x = 5$

Como $a = -1 < 0$ (y passa por um ponto de máximo).

Para:

$x = \dfrac{-b}{2a} = \dfrac{-(+10)}{2 \cdot (-1)} = \dfrac{-10}{-2} = 5$, o gráfico da função passa por um ponto de máximo, dado por:

$$y = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{-0}{4 \cdot (1)} = 0$$



Exercício proposto

10. Determinar os pontos de máximo ou mínimo das funções do exercício 8.

TESTE SEU SABER

1. (UFPR) A parábola de equação: $y = ax^2 + bx + c$ passa pelo ponto (1, 0). Então $a + b + c$ é igual a:
   a) 0
   b) 2
   c) 3
   d) 5

2. (UB – DF) Os valores que anulam a função $y = x^2 - 5x + 6$ são:
   a) pares
   b) ímpares
   c) positivos
   d) negativos

3. (Esan – SP) Considerando o gráfico da função $y = x^2 - x - 6$, vale afirmar que:
   a) não corta o eixo dos x.
   b) corta o eixo dos y no ponto (0; 6).
   c) tem concavidade voltada para baixo.
   d) corta o eixo x nos pontos (−2; 0) e (3; 0).

4. (UFPA) As coordenadas do vértice da função $y = x^2 - 2x + 1$ são:
   a) (1, 0)
   b) (0, 1)
   c) (−1, 1)
   d) (−1, 4)

5. (SARESP) O ponto (−2, 1) pertence ao gráfico da função dada por $y = kx + 5$. Por isso conclui-se que a constante real k é igual a:
   a) −1
   b) −2
   c) 1
   d) 2

6. (SARESP) A tabela ao lado dá o preço de bolinhos de bacalhau em gramas, vendidos na fábrica. A expressão que representa a quantia (P) a ser paga em reais, em função do peso (x) de bolinhos comprados em quilogramas, é:

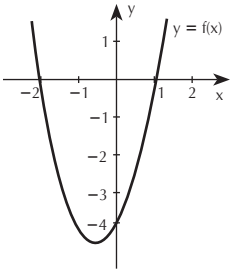
Peso (em gramas)	Preço (em reais)
100	3,60
200	7,20
250	9,00
300	10,80
400	14,40
500	18,00

   a) $P = 0{,}36x$
   b) $P = 3{,}6x$
   c) $P = 36x$
   d) $P = 18x$

7. (UNIT - SE) Um produtor de eventos estimou que, daqui a x anos, o número de pessoas que estarão participando de certo evento poderá ser obtido da expressão $P(x) = 20x^2 - 160x + 4800$. Assim, o esperado é que a menor quantidade de pessoas que poderão estar participando desse evento seja:

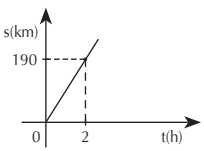
a) 4.480
b) 4.520
c) 4.560
d) 4.680
e) 4.760

8. (VUNESP) A expressão que define a função quadrática $f(x)$, cujo gráfico está esboçado, é:



a) $f(x) = -2x^2 - 2x + 4$.
b) $f(x) = x^2 + 2x - 4$.
c) $f(x) = x^2 + x - 2$.
d) $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$.
e) $f(x) = 2x^2 + 2x - 2$.

9. (SARESP) O gráfico seguinte representa a distância s, em quilômetros, percorrida por um veículo em t horas, rodando a uma velocidade constante. Esse gráfico permite que se conclua corretamente que as grandezas s e t são tais que:



a) $s = 95t$
b) $s = 190t$
c) $t = 95s$
d) $t = 190s$

10. (PRF) A tabela abaixo descreve a relação entre a distância, em km, percorrida por um veículo em uma viagem e a quantidade de gasolina, em litros, que resta no tanque. O padrão de consumo do veículo mantém-se em todo o percurso.

distância percorrida	0	30	60	90	120	150	180	210
gasolina no tanque	30	27,5	25	22,5	20	17,5	15	12,5

Com base nas condições estabelecidas acima, julgue os itens seguintes em certo ou errado.

a) Após percorrer 70 km, há menos de 25 litros de gasolina no tanque.
b) Quando há 16 litros de gasolina no tanque, o veículo já percorreu 170 km.
c) Considerando que as condições apresentadas na tabela se mantenham, quando há 7.5 litros de gasolina no tanque, o veículo já percorreu mais de 230 km.
d) Não havendo reabastecimento, a viagem pode ser de no máximo 280 km antes que a gasolina acabe.
e) A média de consumo de gasolina nessa viagem é superior a 13 km por litro.

Descomplicando a Matemática

Ao resolvermos uma equação do segundo grau, por exemplo, $x^2 - 5x + 6 = 0$, obtemos suas raízes 2 e 3. Ao observarmos mais atentamente, vemos que sua soma resulta em 5 e seu produto dá 6.
Note que, na equação dada, $b = -5$ e $c = 6$, enquanto $a = 1$. Existe uma relação entre todos eles. Veja:

$$S = x' + x'' = \frac{-b}{a}$$

$$P = x' \cdot x'' = \frac{c}{a}$$

$$x^2 - \underbrace{(2 + 3)}_{\substack{\text{soma}\\ \text{das}\\ \text{raízes}}} x + \underbrace{2 \cdot 3}_{\substack{\text{produtos}\\ \text{das}\\ \text{raízes}}} = 0$$

Esses conceitos são muito utilizados em funções.

16 Geometria

1. Introdução

Geometria significa *geo* = terra e *metria* = medida, ou seja, medida da Terra.

Uma das questões mais interessantes que envolvem o início do estudo da geometria é que se acreditava na época que a Terra era plana, e todas as pesquisas baseavam-se nessa premissa falsa, o que não impediu, entretanto, o desenvolvimento da geometria.

Foi no período entre 500 e 300 a.C. que a geometria se firmou como um sistema organizado e em grande parte isso se deve a Euclides, mestre na escola de Alexandria (Egito), que em 325 a.C. publicou *Os elementos*, uma obra com treze volumes, que propunha um sistema para o estudo da geometria.

Saiba +

O livro *Os elementos*, de Euclides, é o mais consultado de todos os tempos, perdendo somente para a *Bíblia*. E mais, dizem que Euclides não escreveu nada. O seu mérito foi reunir tudo o que existia em sua época sobre geometria desde a Antiguidade. Suas considerações são tão precisas que são utilizadas até hoje.

As aplicações da geometria em questões práticas remontam a milhares de anos.

No Egito, a geometria era usada para medir as terras que ficavam às margens do Rio Nilo e que depois dos períodos de inundação eram divididas para o cultivo.

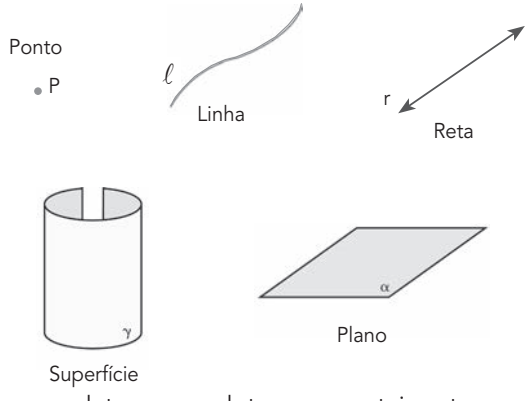
Era necessário que essas medições fossem precisas, pois eram cobrados impostos pelo uso da terra.

Outros povos também se ocuparam com o desenvolvimento da geometria, entre eles os gregos.

No nosso estudo usaremos um novo conjunto, semelhante aos nossos estudos anteriores, porém nesse caso trata-se de um conjunto de pontos.

Como toda obra (casa, prédio etc.) que começamos tem de ter certos alicerces, a geometria também tem os seus, que são conhecidos por *entes geométricos* e não possuem definições.

Exemplificando, temos:



A nomenclatura que adotamos para tais entes geométricos é a seguinte:

Ponto: Letras maiúsculas do alfabeto latino.

Exemplo:

Retas e linhas: Letras minúsculas do alfabeto latino.

Linha "ℓ"

Reta "r"

Planos e superfícies: Letras minúsculas do alfabeto grego.

Superfície "γ"

Plano "α"

1.1 Espaço

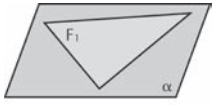
Entende-se por *espaço* o conjunto de todos os pontos.

1.2 Figura geométrica

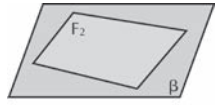
Entende-se por *figura geométrica* todo e qualquer conjunto de pontos. Logo, concluiremos a existência de dois tipos de figuras geométricas:

- *Figuras geométricas planas*: quando o conjunto de pontos considerados está situado numa *superfície plana*.

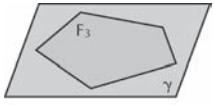
  Exemplos:



$F_1 \subset \alpha$



$F_2 \subset \beta$

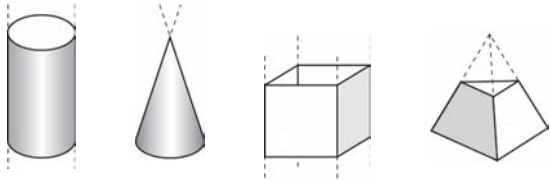


$F_3 \subset \gamma$

$F_4 \subset \delta$

- *Figuras geométricas espaciais*: quando o conjunto de pontos considerados está situado numa *superfície não plana*.

Exemplos:



1.3 Postulado

Em geometria, entende-se por *postulado* toda e qualquer proposição por nós já conhecida e aceita sempre como verdadeira.

1.4 Teorema

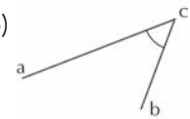
Entende-se por *teorema* toda e qualquer proposição que necessita de um ou mais postulados para comprovação de sua veracidade.

Exercícios propostos

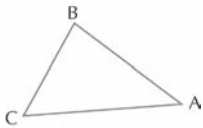
1. Classifique as figuras a seguir como figuras geométricas planas e figuras geométricas espaciais.

a)

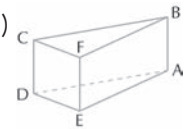
b)



c)

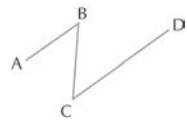


d)

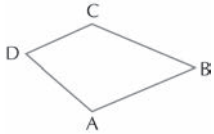


e)

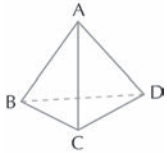
f)



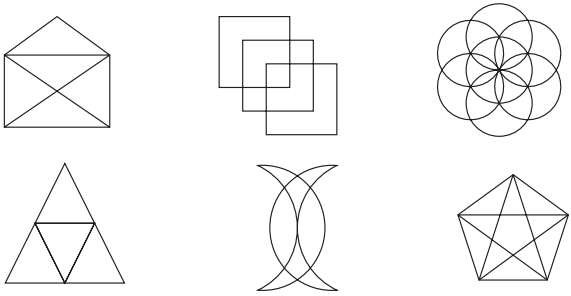
g)



h)



2. Sem levantar o lápis do papel, nem passar duas vezes ou mais pela mesma linha, desenhe essas figuras (chamadas gráficos eulerianos).



Saiba

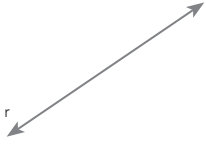
Leonhard Euler, suíço, nascido em 1707, foi o maior matemático do século XVIII. Seus estudos se estenderam não só pela Matemática como também pela Física, Engenharia e Astronomia.

2. Linhas planas

Já vimos:

Linha

Reta



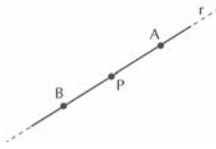
Linha é um conjunto infinito de pontos que seguem qualquer direção, ao passo que reta é um conjunto infinito de pontos que seguem a mesma direção.

Agora veremos algumas definições simples, mas muito importantes para a linguagem que usaremos daqui por diante.

2.1 Semirreta

Denomina-se *semirreta* cada uma das regiões em que a reta ficou dividida segundo um de seus pontos.

Dizemos, também, que a semirreta é a parte da reta que tem começo, mas não tem fim.



Elementos da figura:

r → reta suporte das semirretas

P → origem das semirretas

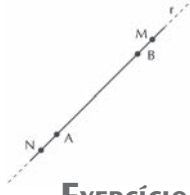
$\overrightarrow{PA}$ → semirreta

$\overrightarrow{PB}$ → semirreta

2.2 Segmento de reta

Chama-se *segmento de reta*, nesse caso, o trecho da reta suporte com extremos nos pontos *A* e *B*.

É a parte da reta que tem começo e fim.



Elementos da figura:

r → reta suporte das semirretas

A → origem das semirretas

$\overline{AB}$ → segmento de reta

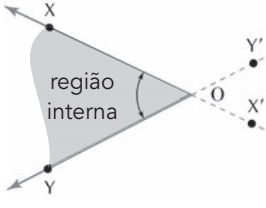
Exercício proposto

3. A figura a seguir representa um terreno onde estão situadas sete casas:

Trace três segmentos de reta que dividam a figura em sete regiões, de tal maneira que em cada uma delas haja sempre uma casa.

3. Ângulos

Ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem.



Elementos:

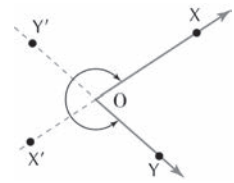
O → vértice

$\overrightarrow{OX}$ → semirreta de origem O e sentido $O \rightarrow X$.

$\overrightarrow{OY}$ → semirreta de origem O e sentido $O \rightarrow Y$.

$\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{OX}\\ \overrightarrow{OY}\end{array}\right\}$ semirretas dos lados do ângulo

$\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{OX'}\\ \overrightarrow{OY'}\end{array}\right\}$ semirretas opostas aos lados do ângulo



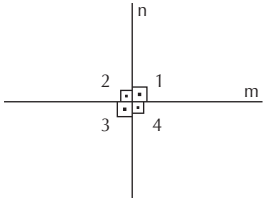
Indicação:

Podemos indicar um ângulo por uma letra maiúscula encimada por um acento circunflexo ($\widehat{O}$), ou simplesmente por um número encimado por um acento circunflexo ($\widehat{1}$), ou ainda pelas três letras que expressam o vértice e os lados, sendo que a representativa do vértice (encimada por acento circunflexo, ou não) fica entre as duas que representam os lados ($X\widehat{O}Y$ ou XOY).

4. Retas perpendiculares

Consideremos duas retas *m* e *n*.

Caso os quatro ângulos formados sejam congruentes (iguais), diremos que *m* e *n* são perpendiculares e assim indicaremos:



Usamos o símbolo $\simeq$ para aproximações. Cuidado para não confundi-lo com o símbolo $\cong$, que significa congruente.

$m \perp n \rightarrow$ (lê-se: *m* "perpendicular a" *n*)

Logo, $\widehat{1} \cong \widehat{2} \cong \widehat{3} \cong \widehat{4} \rightarrow m \perp n$.

Cada um desses ângulos é chamado de *ângulo reto*.

5. Medida de um ângulo plano

A unidade de medida de ângulo mais utilizada é o grau (°).

Seus submúltiplos são os seguintes:

Denominação	Simbologia	Valores
grau sexagesimal ou grau	°	$\frac{1}{90}$ r
minuto de ângulo ou minuto	′	$\frac{1}{60}$ de grau
segundo de ângulo ou segundo	″	$\frac{1}{60}$ de minuto

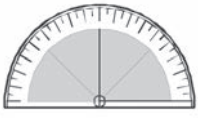
Saiba

GRAU

Como vimos no nosso texto, o ângulo reto mede 90° e o ângulo raso mede 180°. Mas qual a razão para que os valores sejam justamente esses?

Para responder a essa questão devemos nos reportar ao ano de 4000 a.C., quando egípcios e árabes tentavam elaborar um calendário. Acreditava-se, nessa época, que o Sol levava 360 dias para dar uma volta completa em torno da Terra. Dessa maneira, a cada dia, a Terra percorria 1/360 dessa órbita, e assim a esse arco de circunferência fez-se corresponder um ângulo que passou a ser uma unidade de medida e foi chamada *grau*.

O instrumento usado para medição de ângulo é o *transferidor*. Geralmente é apresentado como um semicírculo graduado em graus e em frações de grau.



6. Operações algébricas com ângulos

Vamos a seguir aprender a realizar operações com ângulos. Veja com atenção os exemplos:

Exemplo 1:

Calcule:

a) 26° + 38°40′ + 27°50′

Solução:

Basta colocar grau embaixo de grau, minuto com minuto e segundo com segundo. Lembre-se de que o limite do minuto e do segundo é 60.

$$\begin{array}{r} 26°00' \\ +\ 38°40' \\ 27°50' \\ \hline 91°90' \end{array} \rightarrow \overset{+1°}{91°}(60' + 30') \rightarrow 92°30'$$

b) 38°40′ − 27°50′

Solução:

$$\begin{array}{r} \overset{1° = 60'}{38°40'} \\ -\ 27°50' \\ \hline \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 37°100' \\ -\ 27°\ \ 50' \\ \hline 10°\ \ 50' \end{array}$$

c) 3 × 38°40′

Solução:

$$\begin{array}{r} 38°40' \\ \times\ \ \ \ \ \ \ 3 \\ \hline 114°120' \end{array} \rightarrow \overset{+1°}{114°}(\overset{+1°}{60'} + 60') \rightarrow 116°$$

d) 85°42′45″ : 3

Solução:

$$
\begin{array}{rrr|l}
85^\circ & 42' & 45'' & 3 \\
\cline{4-4}
-\,84^\circ & & & 28^\circ 34' 15'' \\
1^\circ = 60' & & & \\
42' & & & \\
\cline{1-1}
102' & & & \\
102' & & & \\
0' & 45'' & & \\
 & -\,45'' & & \\
\cline{2-2}
 & 00 & &
\end{array}
$$

Saiba

Chamamos de complemento o ângulo "que falta" para 90°. Por exemplo, o complemento ou complementar de 40° é 50° porque 40° + 50° = 90°.

O suplemento ou suplementar de um ângulo é o "quanto falta" para 180°. Por fim, o replemento ou replementar é o "que falta" para 360°.

Exemplo 2:

Calcular os valores das medidas do complemento, suplemento e *replemento* do ângulo cuja medida é 37°12′42″.

Solução:

Cálculo do *complemento*: 90° − 37°12′42″

$$
\begin{array}{r}
89^\circ 59' 60'' \\
-\,37^\circ 12' 42'' \\
\hline
52^\circ 47' 18''
\end{array}
$$

Cálculo do *suplemento*: 180° − 37°12′42″

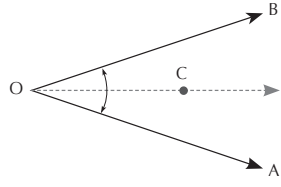
$$\begin{array}{r} 179°59'60'' \\ -\ \ 37°12'42'' \\ \hline 142°47'18'' \end{array}$$

Cálculo do *replemento*: 360° − 37°12′42″

$$\begin{array}{r} 359°59'60'' \\ -\ \ 37°12'42'' \\ \hline 322°47'18'' \end{array}$$

6.1. Bissetriz de ângulo

Define-se como *bissetriz* de um ângulo a semirreta que, a partir do vértice, divide o ângulo em duas regiões congruentes. Assim, a $\overrightarrow{OC}$ divide o ângulo $A\hat{O}B$ em duas regiões: $A\hat{O}C \cong C\hat{O}B$.



Exercício proposto

4. Efetue:

a) 32°20′ + 42°00′ + 27°08′
b) 72°49′ − 36°28′
c) 28°40′ + 27°20′
d) 38°28′ − 29°47′
e) 24°20′ × 3
f) 97°36′36″ : 3

7. Classificação dos ângulos

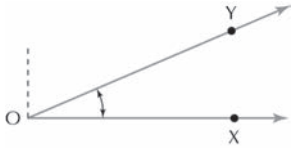
7.1 Quanto a suas medidas

1. *Ângulo nulo ou de uma volta*
Chama-se *ângulo nulo*, ou *ângulo de uma volta*, o ângulo cuja medida vale 0° ou 360°, respectivamente.

2. *Ângulo agudo*

   Chama-se *ângulo agudo* o ângulo cuja medida está compreendida entre 0° e 90°.

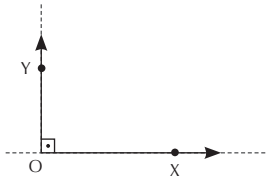
   $0° < X\hat{O}Y < 90°$



3. *Ângulo reto*

   Chama-se *ângulo reto* o ângulo cuja medida vale 90°:

   $X\hat{O}Y = 90°$

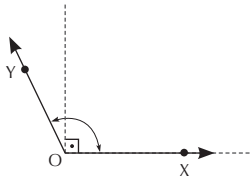


   Ou seja, os lados do ângulo estão sobre retas perpendiculares.

4. *Ângulo obtuso*

   Chama-se *ângulo obtuso* o ângulo cuja medida está compreendida entre 90° e 180°.

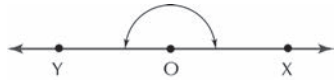
   $90° < X\hat{O}Y < 180°$



5. *Ângulo raso ou de meia-volta*

   Chama-se *ângulo raso*, ou *ângulo de meia-volta*, o ângulo cuja medida é 180°.

$X\hat{O}Y = 180° = 2$ retos

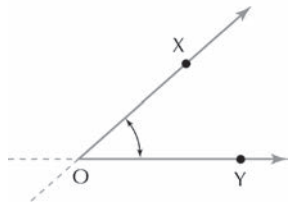


7.2 Quanto a seus lados

1. *Ângulo convexo*

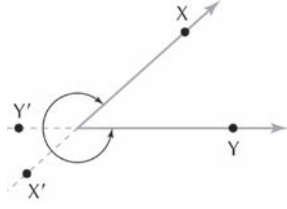
   Chama-se *ângulo convexo* o ângulo que não contém as semirretas opostas aos lados dele.

   (Pode-se denominá-lo ângulo agudo.)



2. *Ângulo côncavo*

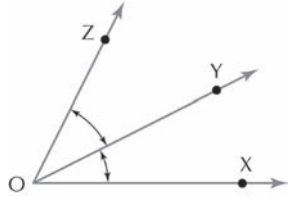
   Chama-se *ângulo côncavo* o ângulo que contém as semirretas opostas aos lados dele. (Pode-se denominá-lo ângulo obtuso.)



3. *Ângulos consecutivos*

   Chamam-se *ângulos consecutivos* os ângulos que possuem em comum o vértice e um lado.

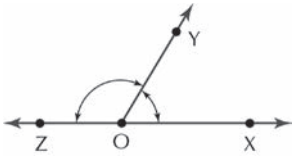
   No nosso caso, os ângulos $X\hat{O}Y$ e $Y\hat{O}Z$ são consecutivos, assim como $X\hat{O}Y$ e $X\hat{O}Z$, pois possuem o mesmo vértice e um lado comum.



4. *Ângulos adjacentes*

São ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns.

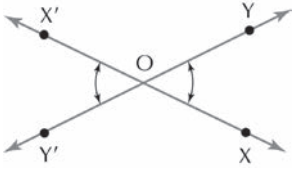
No nosso caso, $X\hat{O}Y$ e $X\hat{O}Z$ são adjacentes



5. *Ângulos opostos pelo vértice*

Chamam-se ângulos opostos pelo vértice os ângulos que possuem em comum o vértice e cujos lados são semirretas opostas dos lados do outro.

No nosso caso, $X\hat{O}Y$ e $X'\hat{O}Y'$ são opostos pelo vértice.



Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida.

Exemplo 1:

Qual a medida do ângulo que, somado à sua quarta parte, reproduz 30°?

Seja x a medida do ângulo procurado:

$$x + \frac{x}{4} = 30°$$

$$\frac{4x + x}{4} = 30°$$

$$5x = 120°$$

$$x = \frac{120°}{5}$$

$$x = 24°$$

Exemplo 2:

Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio a seguir:

Se a circunferência corresponde a 360°, a cada divisão entre as horas corresponde um ângulo de $\frac{360}{12} = 30°$.

Logo, como o ponteiro das horas está em 3 e o dos minutos está em 12, temos entre os dois ponteiros um ângulo de $3 \times 30° = 90°$ ou um ângulo reto.

Exercícios propostos

5. O triplo da medida de um ângulo adicionado ao seu complemento reproduz 180°. Qual é a medida do ângulo?

6. O dobro da medida de um ângulo (x) somado com o triplo da medida de um ângulo (y) é 89°18′. Sabendo-se que a soma de suas medidas é 38°30′, calcule os valores de suas medidas.

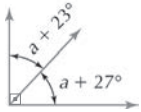
7. Qual o valor da medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos complementares?

8. Qual o valor da medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos suplementares?

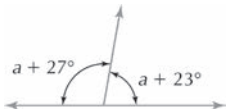
9. Qual o valor da medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos replementares?

10. Calcule o valor de â nas figuras abaixo:

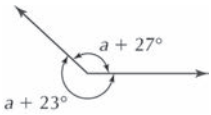
a)



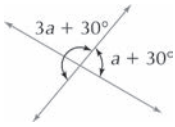
b)



c)



d)



11. Se ao complemento da medida de um ângulo adicionarmos o dobro da medida dele e somarmos 30°, obteremos um ângulo cuja medida é 180°. Pergunta-se: qual a medida do ângulo?

12. Se do dobro do suplemento da medida de um ângulo subtrairmos o triplo do complemento da medida dele, obteremos um ângulo cuja medida vale 120°. Pergunta-se: qual a medida do ângulo?

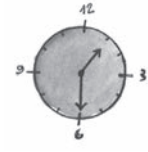
13. Qual o menor ângulo formado pelos ponteiros dos relógios a seguir?

a)

b)

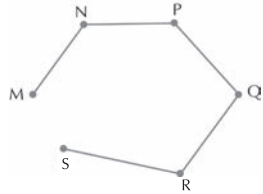
c)

d)



8. Linha poligonal

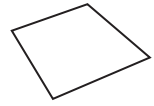
Ao conjunto de segmentos consecutivos: $\overline{MN}$, $\overline{MP}$, ... dá-se o nome de linha poligonal. No caso da nossa figura, M é chamado de origem da poligonal e S é conhecido por extremidade da poligonal.



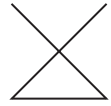
Dois casos podem ocorrer: $M \equiv S$ e $M \not\equiv S$. No primeiro caso, trata-se de uma *poligonal fechada*, e, no segundo caso, trata-se de uma *poligonal aberta*.

Linha poligonal simples aberta

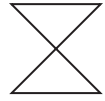
Linha poligonal simples fechada



Linha poligonal não simples aberta

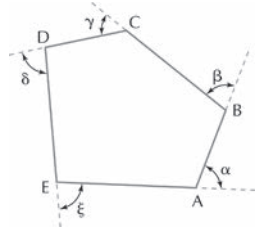


Linha poligonal não simples fechada



8.1 Polígono

Denomina-se *polígono* toda região do plano limitada por uma linha poligonal fechada, em que os lados não se cruzam (poligonal simples).



8.2 Elementos principais dos polígonos

- Vértices do polígono: A, B, C, ...
- Lados do polígono: $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, ...
- Diagonais do polígono: $\overline{AC}$, $\overline{AD}$, ... (segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos a ele).
- Ângulos internos: $E\widehat{A}B \cong \widehat{A}$; $A\widehat{B}C \cong \widehat{B}$; $B\widehat{C}D \cong \widehat{C}$;...
- Ângulos externos: α, β, γ, δ, ...: obtém-se o ângulo externo de um polígono tomando-se um dos lados e o prolongamento de um de seus lados adjacentes.

8.3 Classificação

A classificação dos polígonos pode ser feita de dois modos diferentes: ou em relação ao número de lados, ou em relação ao número de ângulos.

Assim, temos:

	Em relação ao número de lados	Em relação ao número de ângulos
3	Trilátero	Triângulo
4	Quadrilátero	Quadrângulo
5	Pentalátero	Pentágono
6	Hexalátero	Hexágono
7	Heptalátero	Heptágono
8	Octalátero	Octógono
9	Enealátero	Eneágono
10	Decalátero	Decágono
11	Undecalátero	Undecágono
12	Dodecalátero	Dodecágono
⋮	⋮	⋮
15	Pentadecalátero	Pentadecágono
⋮	⋮	⋮

Observação: Repare que usamos triângulos em vez de triláteros, mas em polígonos com 4 lados utilizamos quadriláteros no lugar de quadrângulos.

Os polígonos ainda podem ser:

- *regulares* → quando possuem:
  – todos os ângulos internos congruentes, e
  – todos os lados também congruentes.
- *irregulares* → quando uma das duas condições acima não é verificada.

8.4 Diagonal

Denomina-se diagonal de um polígono o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos.

Consideremos um polígono convexo de um número qualquer de lados. A esse número chamaremos de n e procederemos da seguinte maneira:

- em cada um dos vértices (n vértices no caso), tracemos todas as diagonais;
- como temos n vértices, teremos então $n(n - 3)$ diagonais por todos os vértices, já que devemos descontar o ponto de referência e os dois outros adjacentes a ele formando os lados;
- mas procedendo assim chegaremos a um vértice que já possua as diagonais traçadas, e o vértice está situado justamente na metade do número de vértices dele. Logo, para obtermos o número de diagonais de um polígono convexo, deveremos dividir o resultado por 2.

Logo, o número de diagonais de um polígono convexo de n lados tem por expressão:

$$d = \frac{n(n - 3)}{2}$$

Exemplo 1:

Quantas diagonais possui um polígono de 6 lados?

Solução:

$$\begin{cases} d = \dfrac{n\,(n-3)}{2} \\ n = 6 \end{cases}$$

Então:

$$d = \frac{6\,(6-3)}{2} = \frac{6 \cdot 3}{2}$$

Logo, d = 9 diagonais

Exemplo 2:

Determinar o polígono cujo número de diagonais é igual ao número de lados.

Solução:

$$\begin{cases} d = \dfrac{n\,(n-3)}{2} \\ d = n \end{cases}$$

Então:

$$n = \frac{(n-3) \cdot n}{2} \quad \rightarrow \quad n - 3 = 2$$

$$n = 2 + 3$$

$$n = 5$$

Logo esse polígono é o pentágono ($n = 5$).

Dica: Lembre-se de que o triângulo é o único polígono que não tem diagonal, já que todos os seus vértices são consecutivos.

Exercícios propostos

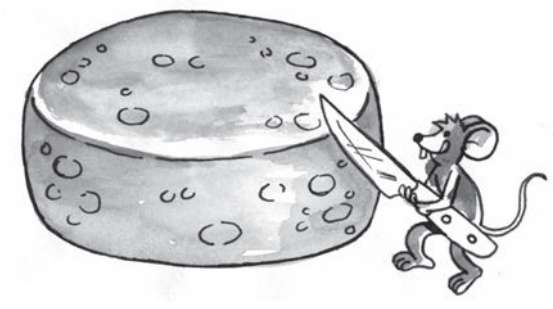
14. Determine o número de diagonais (d) de um polígono que possui:

a) $n = 3$ b) $n = 4$
c) $n = 5$ d) $n = 6$
e) $n = 7$ f) $n = 8$
g) $n = 9$ h) $n = 10$
i) $n = 15$ j) $n = 20$ (icoságono)

15. Determine o polígono que possui:

a) $d = n$ b) $d = 2n$
c) $d = 3n$ d) $d = \frac{n}{2}$
e) $d = 6n$ f) $d = 4n$

16. Com três cortes apenas, divida o queijo em oito partes iguais:

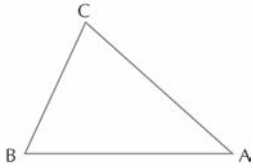


Fonte: Clube de Matemática

9. Estudo dos triângulos

Dá-se o nome de *triângulo* ao polígono de três lados.

Na figura a seguir, temos:



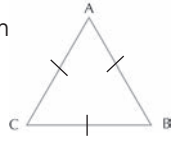
- vértices do triângulo: A, B C
- lados do triângulo: $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$
- ângulos do triângulo: $A\widehat{B}C \cong \widehat{B}$, $B\widehat{C}A \cong \widehat{C}$ e $C\widehat{A}B \cong \widehat{A}$

9.1 Classificação

Quanto às dimensões dos lados

- *Equilátero*: quando possui três lados com a mesma medida.

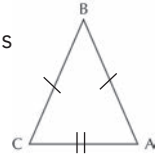
  Logo: $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CA}$



- *Isósceles*: quando possui pelo menos dois lados com a mesma medida.

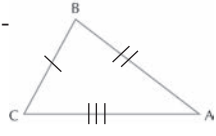
  Logo: $\overline{AB} \cong \overline{BC}$

  Observação: O lado diferente chama-se base.



- *Escaleno*: quando os três lados possuem medidas desiguais.

  Logo: $AB \cong BC \cong AC$



Quanto às medidas dos ângulos

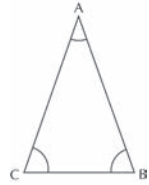
- *Acutângulo*: quando possui três ângulos agudos.

  Logo:

  $0° < \widehat{A} < 90°$

  $0° < \widehat{B} < 90°$

  $0° < \widehat{C} < 90°$



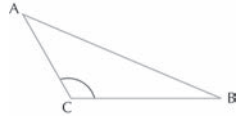
Observação: No caso de os três ângulos serem congruentes, o triângulo passará a ser chamado *triângulo equiângulo*.

- *Retângulo*: quando possui um ângulo reto.

  Logo: $\widehat{C} = 90°$

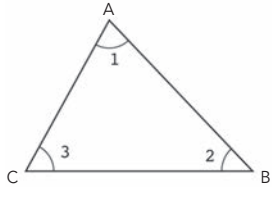
- *Obtusângulo*: quando possui um ângulo obtuso.

  Logo: $90° < \widehat{C} < 180°$



9.2 Soma dos ângulos internos de um triângulo

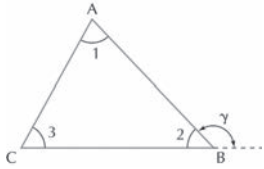
A soma da medida dos ângulos internos de um triângulo qualquer é igual à medida de um ângulo raso (ou dois ângulos retos).



Assim, no triângulo acima temos $\widehat{1} + \widehat{2} + \widehat{3} = 180°$.

9.3 Propriedade do ângulo externo a um triângulo

Em todo triângulo, qualquer ângulo externo tem por medida a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele.

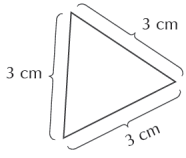


Assim, no triângulo acima temos $\hat{1} + \hat{3} = \gamma$ ou ainda $\hat{2} + \gamma = 180°$.

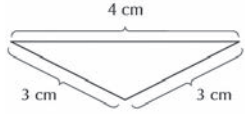
Exercícios propostos

17. Classifique os triângulos a seguir como equilátero, isósceles ou escaleno.

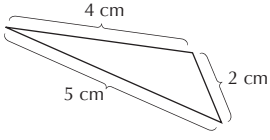
a)



b)

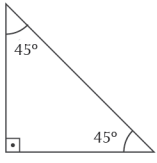


c)

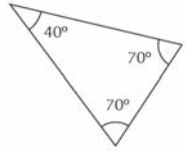


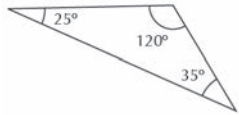
18. Classifique os triângulos a seguir como acutângulo, retângulo e obtusângulo.

a)

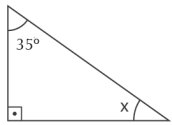


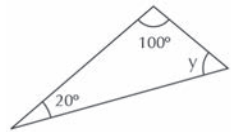
b)

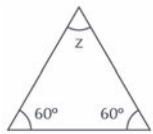


c) 

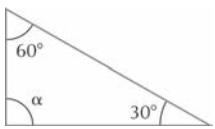
19. Calcule o valor do ângulo que falta nos triângulos a seguir e classifique-os segundo seus ângulos:

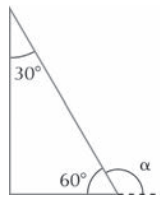
a) 

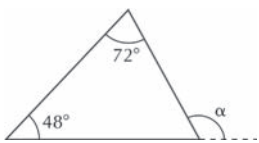
b) 

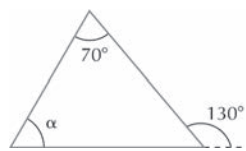
c) 

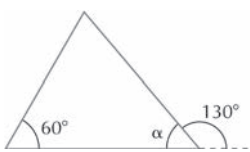
20. Calcule a medida do ângulo α nos seguintes casos:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

21. (Dica: antes de começar, pegue alguns fósforos e siga as instruções.)

a) Mude a posição de três fósforos na configuração mostrada a seguir e obtenha 5 triângulos.

b) Junte 6 fósforos e forme 4 triângulos equiláteros.

c) Tire 4 fósforos e forme 4 triângulos equiláteros com a mesma área.

d) Junte mais três fósforos e forme 5 triângulos equiláteros.

Fonte: Clube de Matemática

Saiba

Chamamos de ceviana a todo segmento de reta que tem por extremidades um vértice do triângulo e um ponto qualquer do lado oposto a esse vértice. Existem infinitas cevianas, mas três delas têm nomes especiais: a mediana, a bissetriz e a altura.

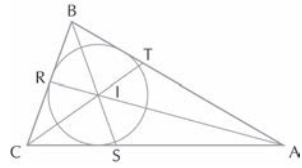
9.4 Elementos principais do triângulo

I. *Bissetrizes de um triângulo*

Define-se como *bissetriz de um triângulo* o segmento de reta que, a partir do vértice, divide o ângulo ao meio e cujos extremos são o vértice e a intersecção da bissetriz com o lado oposto ao ângulo considerado (ou seus prolongamentos).

a) *Internas*

- três bissetrizes internas:



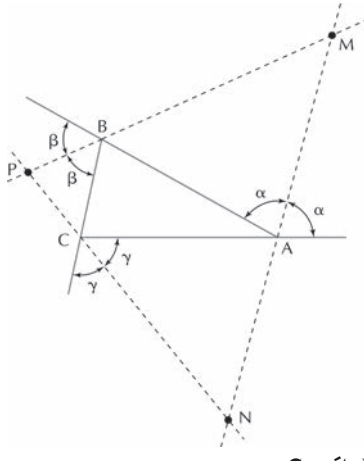
$\overrightarrow{AR}$ → bissetriz interna relativa ao ângulo $\widehat{A}$

$\overrightarrow{BS}$ → bissetriz interna relativa ao ângulo $\widehat{B}$

$\overrightarrow{CT}$ → bissetriz interna relativa ao ângulo $\widehat{C}$

O ponto *I* é chamado de *incentro* do triângulo, centro da circunferência *inscrita* no triângulo. É o ponto de intersecção das três bissetrizes internas de um triângulo.

b) *Externas*



- três bissetrizes externas:

  $\overrightarrow{AM}$ → bissetriz externa relativa ao ângulo externo de $\widehat{A}$

  $\overrightarrow{BP}$ → bissetriz externa relativa ao ângulo externo de $\widehat{B}$

  $\overrightarrow{CN}$ → bissetriz externa relativa ao ângulo externo de $\widehat{C}$

II. *Mediatrizes de um triângulo*

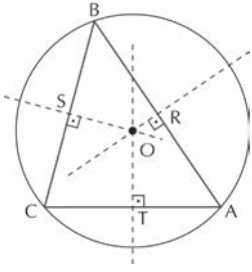
Define-se como *mediatriz* de um triângulo toda reta perpendicular ao ponto médio de um lado do triângulo.

- três *mediatrizes*:

  $\overline{RO} \cong m_{AB}$ → mediatriz relativa ao lado $\overline{AB}$

  $\overline{OS} \cong m_{BC}$ → mediatriz relativa ao lado $\overline{BC}$

  $\overline{OT} \cong m_{AC}$ → mediatriz relativa ao lado $\overline{AC}$



O ponto *O* é chamado de *circuncentro* do triângulo, centro da circunferência *circunscrita* a ele. É o ponto de intersecção das três mediatrizes de um triângulo.

III. *Medianas de um triângulo*

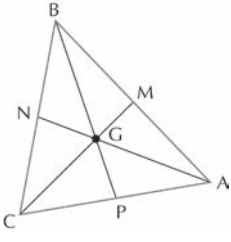
Define-se como *mediana* de um triângulo o segmento de reta que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto.

- três medianas:

  $\overline{CM}$ → mediana relativa ao lado $\overline{AB}$.

  $\overline{AN}$ → mediana relativa ao lado $\overline{BC}$.

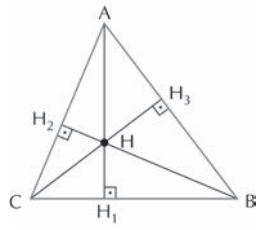
  $\overline{BP}$ → mediana relativa ao lado $\overline{CA}$.

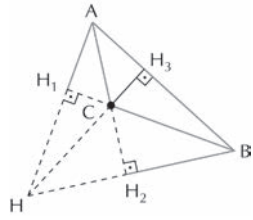


O ponto *G* é chamado de *baricentro* do triângulo, centro de gravidade dele. É o ponto de intersecção das três medianas de um triângulo.

IV. *Alturas de um triângulo*

Define-se como *altura* de um triângulo a medida do segmento de reta sobre a perpendicular traçada do vértice ao lado oposto (ou ao seu prolongamento).





Onde:

$\overline{AH_1} \cong h_1 \rightarrow$ altura relativa ao lado $\overline{BC}$

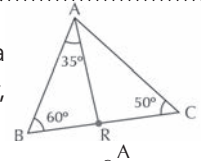
$\overline{BH_2} \cong h_2 \rightarrow$ altura relativa ao lado $\overline{AC}$

$\overline{CH_3} \cong h_3 \rightarrow$ altura relativa ao lado $\overline{AB}$

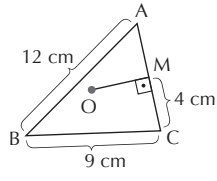
O ponto *H* é chamado de *ortocentro* do triângulo. É o ponto de intersecção das três alturas do triângulo.

Exercícios propostos

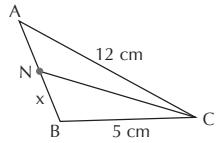
22. Se $\overline{AR}$ é bissetriz interna relativa ao ângulo $\widehat{A}$ do triângulo a seguir, calcule o valor do ângulo $B\widehat{A}C$.



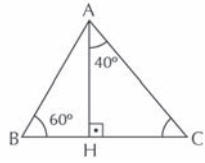
23. Seja $\overline{OM}$ a mediatriz referente ao lado $\overline{AC}$ do triângulo a seguir. Calcule o seu perímetro.



24. Se o perímetro do triângulo *ABC* é 25 cm e $\overline{CN}$ é a mediana relativa ao lado $\overline{AB}$, calcule o valor de x da figura a seguir.



25. Seja $\overline{AH}$ a altura do triângulo *ABC* relativa ao lado $\overline{BC}$. Encontre a medida de $\widehat{A}$ e de $\widehat{C}$.



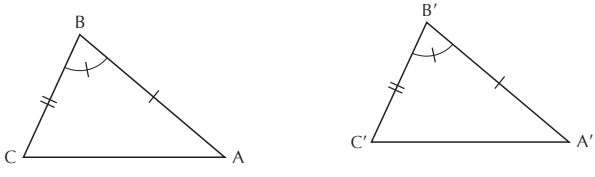
10. Congruência de triângulos

São chamadas de *congruentes* as figuras cujos conjuntos de pontos, por intermédio de um movimento qualquer, coincidem.

10.1 Casos de congruência de triângulos

- *Primeiro caso*: Lado-Ângulo-Lado (L.A.L.)

  Dois triângulos são congruentes quando possuem congruentes, respectivamente, as medidas de dois lados e a medida do ângulo por eles compreendido.



Os elementos congruentes, lados e ângulo, são marcados com o mesmo número de traços.

$$\left.\begin{array}{lcl} \overline{AB} & \cong & \overline{A'B'} \\ \widehat{B} & \cong & \widehat{B'} \\ \overline{BC} & \cong & \overline{B'C'} \end{array}\right\} \Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$$

- *Segundo caso*: Ângulo-Lado-Ângulo (A.L.A.)

  Dois triângulos são congruentes quando possuem congruentes, respectivamente, a medida de um lado e a medida dos dois ângulos adjacentes a ele.

$$\left.\begin{array}{lcl} \overline{AC} & \cong & \overline{A'C'} \\ \widehat{A} & \cong & \widehat{A'} \\ \widehat{C} & \cong & \widehat{C'} \end{array}\right\} \Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$$

- *Terceiro caso*: Lado-Lado-Lado (L.L.L.)

  Dois triângulos são congruentes quando possuem as medidas congruentes dos três lados.

$$\left.\begin{array}{lcl} \overline{AB} & \cong & \overline{A'B'} \\ \overline{BC} & \cong & \overline{B'C'} \\ \overline{CA} & \cong & \overline{C'A'} \end{array}\right\} \Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$$

- *Quarto caso*: Lado-Ângulo-Ângulo oposto (L.A.A_0)

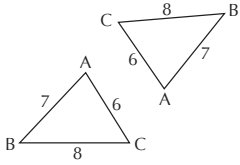
  Dois triângulos são congruentes quando possuem, respectivamente, a medida de um lado, a medida de um ângulo e a medida do ângulo a ele oposto.

$$\left.\begin{array}{lcl} \overline{AC} & \cong & \overline{A'C'} \\ \widehat{B} & \cong & \widehat{B'} \\ \widehat{C} & \cong & \widehat{C'} \end{array}\right\} \Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$$

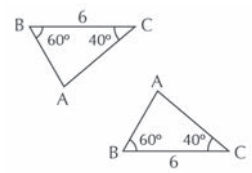
Exercício proposto

26. Nas figuras a seguir, os pares de triângulos são congruentes. Identifique os casos de congruência.

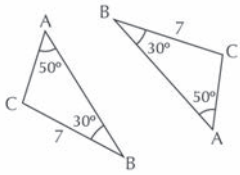
a)



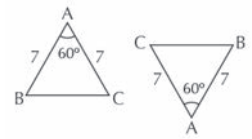
b)



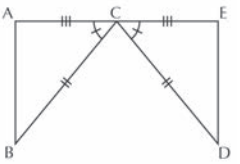
c)



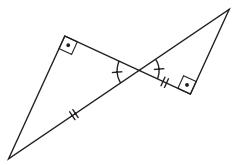
d)



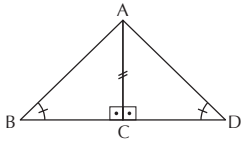
e)



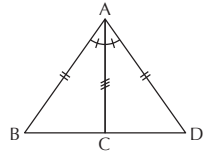
f)



g)



h)

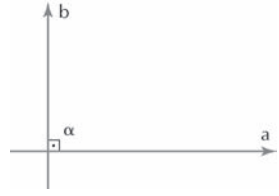


11. Perpendicularismo

11.1 Perpendiculares

Duas retas são perpendiculares quando um dos ângulos por elas formado for reto. Assim, as retas *a* e *b* são perpendiculares, pois: $\alpha \cong 90°$, e indica-se por:

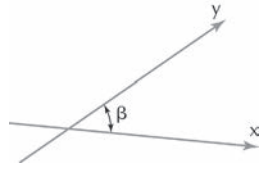
$a \perp b \leftrightarrow b \perp a \ (\alpha \cong 90°)$.



11.2 Oblíquas

Em caso contrário, se um dos ângulos não for reto então elas são ditas *oblíquas*. É o caso das retas *x* e *y* da figura ao lado, e indica-se por:

$x \perp y \leftrightarrow y \perp x \ (0° < \beta < 90°)$.



12. Paralelismo

12.1 Retas paralelas

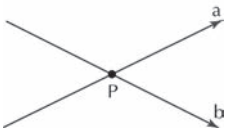
Duas retas são paralelas quando não possuem ponto em comum, ou seja: $a \cap b = \varnothing$ e indica-se: $a \,//\, b$.

Observação: Para alguns autores, existe um caso particular de retas paralelas chamado de *retas coincidentes*. São as retas que têm todos os pontos em comum.

$$\longrightarrow \quad a \equiv b$$

Já outros não concordam, pois, por definição, para serem paralelas, $a \cap b = \varnothing$.

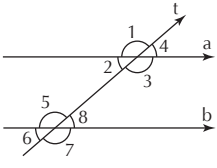
12.2 Retas concorrentes



Duas retas são concorrentes quando possuem ponto em comum, ou seja: $a \cap b = \{P\}$.

13. Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal

Sejam as retas *a* e *b* paralelas interceptadas por uma reta *t* (transversal), determinando oito ângulos, assim chamados:



13.1 Ângulos correspondentes

Quando um deles é interno e o outro externo, situados no mesmo semiplano com relação à transversal *t*.

Assim, temos: $\widehat{1}$ e $\widehat{5}$; $\widehat{2}$ e $\widehat{6}$; $\widehat{3}$ e $\widehat{7}$; $\widehat{4}$ e $\widehat{8}$.

13.2 Ângulos alternos internos

Ambos são internos e não adjacentes, situados em semiplanos opostos em relação à transversal *t*.

Assim, temos: $\widehat{2}$ e $\widehat{8}$; $\widehat{3}$ e $\widehat{5}$.

13.3 Ângulos alternos externos

Ambos são externos e não adjacentes, situados em semiplanos opostos em relação à transversal *t*.

Assim, temos: $\widehat{1}$ e $\widehat{7}$, $\widehat{4}$ e $\widehat{6}$.

13.4 Ângulos colaterais internos

Ambos são internos e situados no mesmo semiplano em relação à transversal *t*.

Assim, temos: $\widehat{2}$ e $\widehat{5}$; $\widehat{3}$ e $\widehat{8}$.

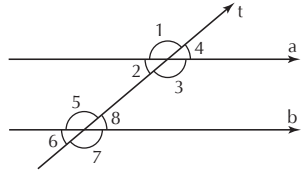
13.5 Ângulos colaterais externos

Ambos são externos e situados no mesmo semiplano em relação à transversal *t*.

Assim, temos: $\widehat{1}$ e $\widehat{6}$; $\widehat{4}$ e $\widehat{7}$.

14. Relações de congruência entre os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal

Se medirmos e compormos os ângulos definidos por duas retas paralelas e uma transversal, poderemos chegar às seguintes relações de congruência:



1. *Todos os ângulos agudos são congruentes entre si.*

   São eles divididos por tipos:

   a) oposto pelo vértice

   $\widehat{2} \cong \widehat{4}$

   $\widehat{6} \cong \widehat{8}$

   b) correspondentes

   $\widehat{2} \cong \widehat{6}$

   $\widehat{4} \cong \widehat{8}$

c) alternos internos

$\hat{2} \cong \hat{8}$

d) alternos externos

$\hat{4} \cong \hat{6}$

2. *Todos os ângulos obtusos são congruentes entre si.*

   São eles divididos por tipos:

   a) opostos pelo vértice

   $\hat{1} \cong \hat{3}$

   $\hat{5} \cong \hat{7}$

   c) alternos internos

   $\hat{3} \cong \hat{5}$

   b) correspondentes

   $\hat{1} \cong \hat{5}$

   $\hat{3} \cong \hat{7}$

   d) alternos externos

   $\hat{1} \cong \hat{7}$

3. *A soma de dois ângulos em que um é agudo e o outro obtuso é 180°* (são suplementares).

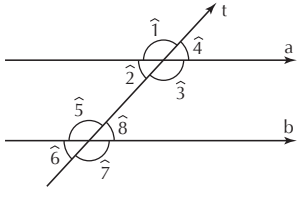
$$\hat{1} + \hat{4} = 180° \qquad \hat{5} + \hat{8} = 180°$$
$$\hat{2} + \hat{3} = 180° \qquad \hat{6} + \hat{7} = 180°$$
$$\hat{1} + \hat{2} = 180° \qquad \hat{5} + \hat{6} = 180°$$
$$\hat{3} + \hat{4} = 180° \qquad \hat{7} + \hat{8} = 180°$$

Observação:

$$\hat{1} + \hat{2} + \hat{3} + \hat{4} = 360°$$
$$\hat{5} + \hat{6} + \hat{7} + \hat{8} = 360°$$

Exemplo 1:

Na figura a seguir, determine a medida dos ângulos sabendo-se que $\hat{5} = 105°$.



Solução:

Se $\widehat{5} = 105°$, o ângulo $\widehat{7}$, que é oposto pelo vértice, é igual a 105°.

Portanto $\widehat{7} = 105°$.

Como $\widehat{1}$ é correspondente a $\widehat{5} \rightarrow \widehat{1} = 105°$

Pelo fato de $\widehat{3}$ ser alterno interno a $\widehat{5} \rightarrow \widehat{3} = 105°$

Agora, como $\widehat{5}$ e $\widehat{8}$ são suplementares, temos que:

$\widehat{5} + \widehat{8} = 180°$

Mas $\widehat{5} = 105°$, então:

$\widehat{5} + \widehat{8} = 180° \rightarrow \widehat{8} = 180° - 105° \rightarrow \widehat{8} = 75°$

Como $\widehat{4}$ é correspondente a

$\widehat{8} \rightarrow \widehat{4} = 75°$

Pelo fato de $\widehat{2}$ ser alterno interno a

$\widehat{8} \rightarrow \widehat{2} = 75°$

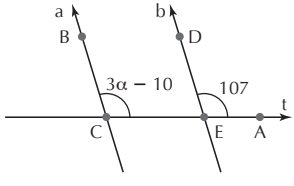
E ainda como $\widehat{8}$ é oposto pelo vértice com $\widehat{6}$, então:

$\widehat{6} = 75°$

Exemplo 2:

Calcule o valor de α:

a)



Solução:

Como os ângulos $B\widehat{C}E$ e $D\widehat{E}A$ são correspondentes, temos que:

$B\widehat{C}E \cong D\widehat{E}A$

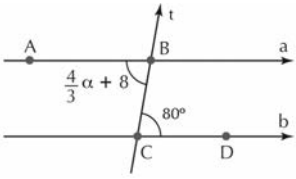
Assim:

$3\alpha - 10 = 107$

$3\alpha = 117$

$\alpha = \dfrac{117}{3} \rightarrow \alpha = 39°$

b)



Solução:

Como os ângulos $A\widehat{B}C$ e $B\widehat{C}D$ são alternos internos, então:

$$\frac{4\alpha}{3} + 8 = 80$$

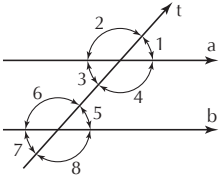
$$4\alpha + 24 = 80 \times 3$$

$$4\alpha = 240 - 24$$

$$4\alpha = 216 \rightarrow \alpha = 54°$$

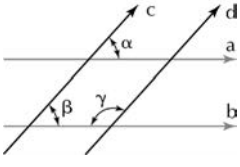
Exercícios propostos

27. Na figura ao lado, determine os valores das medidas dos ângulos, sabendo-se que:



$\widehat{6} = 132°$ e *a // b*

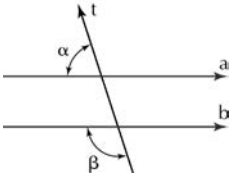
28. Na figura ao lado, determine os valores das medidas dos ângulos β e γ, dado α = 42°.



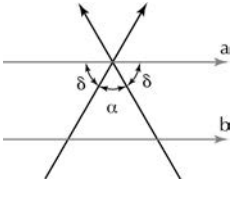
a // b e *c // d*

29. Nas figuras a seguir, determine o valor do ângulo α em cada caso, sabendo-se que a//b.

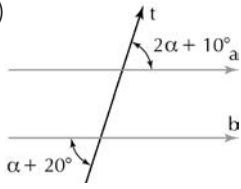
a) β = 108°



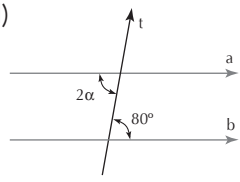
b) δ = 60°



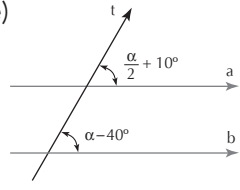
c)



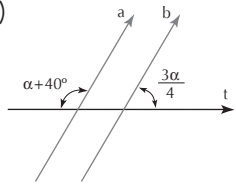
d)



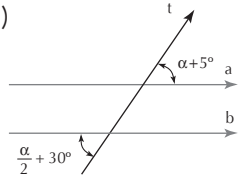
e)



f)

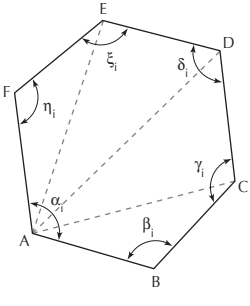


g)



15. Soma dos ângulos internos de um polígono convexo de *n* lados (S_i)

Observemos a figura a seguir.



Pelo vértice *A* traçamos as possíveis diagonais para o polígono considerado. No nosso caso, temos $n = 6$ lados, e obtivemos quatro triângulos. Logo, o número de triângulos é $(n - 2)$. Mas como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°, então, para um polígono convexo, temos:

$$S_i = (n - 2) \cdot 180°$$

15.1 Caso do polígono convexo regular

Como em um polígono regular $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CD} \cong ... \cong \overline{FA}$, então $\alpha_1 \cong \beta_1 \cong \gamma_1 \cong ... \cong \eta_1$. Assim, cada ângulo interno do polígono vale:

$$\alpha_i = \frac{S_i}{n}$$

16. Soma dos ângulos externos de um polígono convexo de *n* lados (S_e)

A soma da medida dos ângulos externos (S_e) de um polígono convexo de *n* lados é constante e igual a 360°.

Os ângulos interno e externo em relação a um mesmo vértice são adjacentes e somam 180°, então:

$$(\alpha_i + \alpha_e) + (\beta_i + \beta_e) + (\gamma_i + \gamma_e) + \ldots + (\eta_i + \eta_e) = n \cdot 180°$$

Desenvolvendo, obtemos:

$$\alpha_i + \beta_i + \gamma_i + \ldots + \eta_i + \alpha_e + \beta_e + \ldots + \eta_e = n \cdot 180°$$

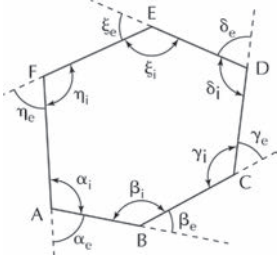
ou: $S_i + S_e = n \cdot 180°$

$S_e = n \cdot 180° - S_i$

$S_e = n \cdot 180° - (n - 2) \cdot 180° = n \cdot 180° - n \cdot 180° + 2 \cdot 180°$

$S_e = 360°$

Observemos a figura a seguir, que ilustra essa afirmação.



16.1 Caso do polígono convexo regular

Como em um polígono regular $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CD} \cong ... \cong \overline{FA}$, então $\alpha_1 \cong \beta_1 \cong \gamma_1 \cong ... \cong \eta_1$. Assim, cada ângulo externo do polígono vale:

$$\alpha_e = \frac{S_e}{n}$$

Exemplo:

É dado um polígono regular convexo de n = 8 lados. Calcule S_i, α_i, S_e, α_e.

Solução:

a) Cálculo de S_i:

$S_i = (n - 2) \cdot 180 \rightarrow$

$\rightarrow S_i = (8 - 2) \cdot 180° = 6 \cdot 180° = 1.080°$

b) Cálculo de α_i:

$$\alpha_i = \frac{S_i}{n} \rightarrow \alpha_i = \frac{1.080°}{8} = 135°$$

c) Cálculo de S_e:

$S_e = 360°$

d) Cálculo de α_e:

$$\alpha_e = \frac{360°}{n} \rightarrow \alpha_e = \frac{360°}{8} = 45°$$

Logo: $S_i = 1.080°$, $\alpha_i = 135°$, $S_e = 360°$, $\alpha_e = 45°$.

Exercícios propostos

30. Calcule a soma dos ângulos internos (S_i) dos seguintes polígonos convexos de *n* lados:

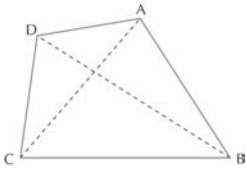
a) $n = 3$ b) $n = 4$ c) $n = 5$ d) $n = 6$

e) $n = 9$ f) $n = 10$ g) $n = 12$ h) $n = 15$

31. Retome o exercício anterior e, considerando em cada caso o polígono convexo e regular, calcule os ângulos interno (α_i) e externo (α_e).

17. Quadriláteros convexos

Define-se como quadrilátero todo polígono que possui quatro lados.



17.1 Elementos principais

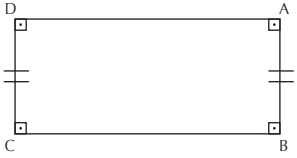
- quatro ângulos internos: $\widehat{A}$, $\widehat{B}$, $\widehat{C}$, $\widehat{D}$
- duas diagonais: $\overline{AC}$; $\overline{BD}$
- os lados $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$, assim como $\overline{BC}$ e $\overline{AD}$, são chamados de lados opostos.

18. Paralelogramo

É o quadrilátero que possui os lados opostos paralelos.

18.1 Classificação

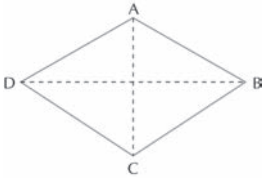
Retângulo: paralelogramo cujos ângulos são congruentes e os lados opostos congruentes entre si.



Logo: $\widehat{A} \cong \widehat{B} \cong \widehat{C} \cong \widehat{D} = 90°$

$\overline{AB} \cong \overline{CD}$, $\overline{AD} \cong \overline{BC}$

Losango: paralelogramo cujos lados são congruentes, e os ângulos opostos, congruentes entre si.



Possui dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos.

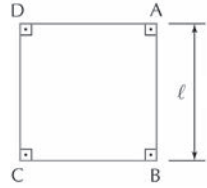
Logo: $\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CD} \cong \overline{DA}$

$\widehat{A} \cong \widehat{C}$ e $\widehat{B} \cong \widehat{D}$

Quadrado: paralelogramo cujos ângulos são congruentes e os lados também são.

Logo: $\widehat{A} \cong \widehat{B} \cong \widehat{C} \cong \widehat{D} = 90°$

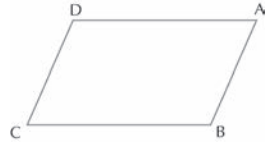
$\overline{AB} \cong \overline{BC} \cong \overline{CD} \cong \overline{DA} = L$



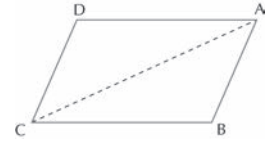
18.2 Propriedades dos paralelogramos

São válidas as seguintes propriedades para os paralelogramos:

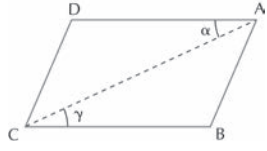
1. *Os lados opostos são congruentes*; portanto, na figura a seguir:
   $\overline{AB} \cong \overline{CD}$; $\overline{BC} \cong \overline{AD}$



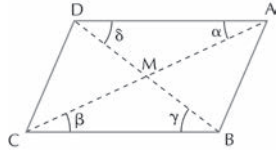
2. *Cada diagonal do paralelogramo o divide em dois triângulos congruentes*; portanto, na figura a seguir:
   $\Delta ABC \cong \Delta ADC$



3. *Os ângulos opostos são congruentes*; portanto, na figura ao lado:
   $C\widehat{D}A \cong A\widehat{B}C$ e $D\widehat{C}B \cong B\widehat{A}C$

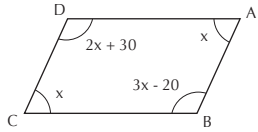


4. *As diagonais interceptam-se no ponto médio*; portanto, na figura a seguir:
   $\overline{DM} \cong \overline{MB}$ e $\overline{CM} \cong \overline{MA}$



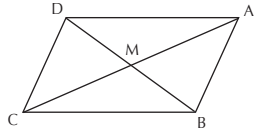
Exercícios propostos

32. Dado o paralelogramo a seguir, encontre o valor de x e as medidas dos ângulos.



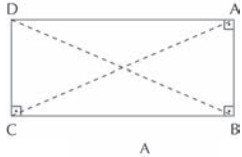
33. Dado o paralelogramo a seguir, determine o comprimento das diagonais $\overline{AC}$ e $\overline{BD}$.

Dados:
$AM = 7$cm e $DM = 5$ cm



18.3 Propriedades dos retângulos

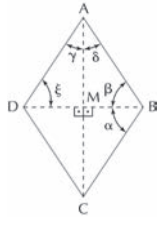
As diagonais de um retângulo são congruentes; portanto, na figura a seguir, temos:



$\overline{AC} \cong \overline{BD}$

18.4 Propriedades dos losangos

As diagonais de um losango são perpendiculares entre si e bissetrizes internas dos ângulos do losango; assim, na figura a seguir, temos:



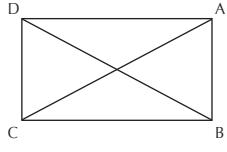
$\overline{AC} \perp \overline{BD}$

$\overline{AC}$ e $\overline{BD}$ são bissetrizes internas com $\gamma \cong \delta$ e $\alpha \cong \beta$.

Exercícios propostos

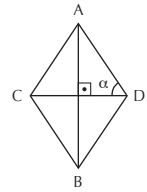
34. Dado o retângulo a seguir, determine o comprimento de suas diagonais.

Dados: $\overline{AB} = 3$ cm e
$\overline{BC} = 4$ cm



35. Dado o losango a seguir, determine a medida de $\widehat{A}$.

Dado: $\alpha = 60°$



19. TRAPÉZIO

É o quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos (chamados de bases).

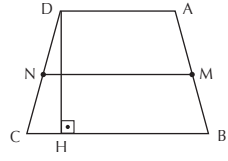
$\widehat{A}$, $\widehat{B}$, $\widehat{C}$, $\widehat{D}$ → ângulos internos do trapézio

$\overline{AD}$ → base menor

$\overline{BC}$ → base maior

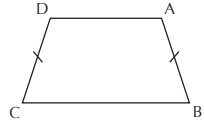
$\overline{MN}$ → base média

$\overline{DH}$ → altura do trapézio (h)



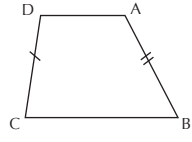
19.1 Classificação

Os trapézios são classificados em:

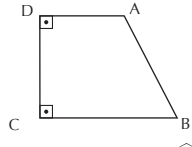


Isósceles: quando os lados não paralelos forem congruentes.

Logo: $\overline{AB} \cong \overline{CD}$



Escaleno: quando os lados não paralelos não forem congruentes.



Retângulo: quando um dos ângulos internos for reto.

$\widehat{C} \cong \widehat{D} = 90°$

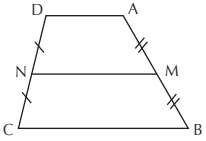
Observação: como $\overline{AD} // \overline{BC}$ é $\widehat{C}$ e reto, temos que $\widehat{D}$ também é.

19.2 Propriedade dos trapézios

O segmento de reta que tem por extremos os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo à base e tem por medida a soma das medidas das bases dividida por dois.

Assim, na figura a seguir:

$$\overline{MN} \,//\, \overline{CB} \,//\, \overline{AD} \text{ e } \overline{MN} \cong \frac{\overline{AD} + \overline{CB}}{2}$$



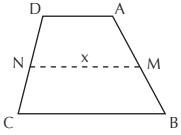
Exercícios propostos

36. Calcule a medida do segmento x na figura abaixo:

$\overline{MN} \,//\, \overline{BC}$ AD = 6 cm

$\overline{AN} \cong \overline{NB}$ BC = 8 cm

$\overline{MN} \cong x$



37. (Dica: antes de começar, pegue alguns palitos de fósforo e siga as instruções.)

a) Junte 24 fósforos e forme 5 quadrados.

b) Junte 24 fósforos e forme 20 quadrados.

c) Mude a posição de 3 fósforos e obtenha 3 quadrados de mesma área.

d) Mude a posição de 5 fósforos e obtenha uma figura formada por 3 quadrados.

e) Tire dois palitos de fósforo, deixando dois quadrados.

f) Tire 3 fósforos, deixando 6 triângulos e 3 losangos.

Fonte: Clube de Matemática.

19.3 Teorema de Tales

Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais quaisquer segmentos proporcionais.

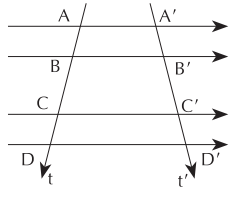
De acordo com a figura a seguir, temos:

Sendo a // b // c // d e t e t' transversais, temos que:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{B'C'}} \text{ ou}$$

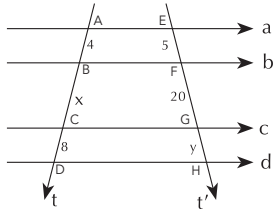
$$\frac{\overline{BC}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{B'C'}}{\overline{C'D'}} \text{ ou ainda,}$$

$$\frac{\overline{AD}}{\overline{A'D'}} = \frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}}.$$



Exemplo:

Sejam a // b // c // d e t e t' transversais. Obtenha x e y:



Resolução: Por Tales, temos:

Para se obter x:

$$\frac{4}{x} = \frac{5}{20}$$

$$5x = 80$$

$$x = \frac{80}{5}$$

$$x = 16$$

Para se obter y:

$$\frac{4}{8} = \frac{5}{y}$$

$$4y = 40$$

$$y = 10$$

Saiba +

TALES

Filosófo grego (625 a.C. –546 a.C.)

Tales é considerado um dos precursores da ciência, pois substituiu explicações míticas sobre o universo por explicações físicas.

Consta que Tales teria conseguido medir a altura de uma pirâmide egípcia comparando a sombra por ela projetada com a de uma haste vertical.

Aplicou, assim, o princípio da semelhança de triângulos.

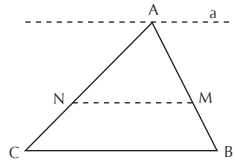
Tales foi o primeiro a afirmar que a Lua seria iluminada pela luz solar, o que permitiria explicar os eclipses lunares. Conta-se que ele utilizou uma de suas previsões de eclipse para atemorizar os exércitos em guerra, fazendo-os suspender uma batalha e firmar um acordo de paz.

20. Linhas proporcionais nos triângulos

20.1 Teorema

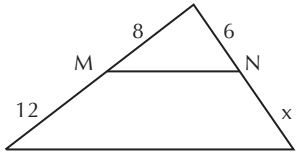
Toda reta paralela a um dos lados de um triângulo determina sobre os outros dois lados (ou sobre seus prolongamentos) segmentos proporcionais. Na figura a seguir, podemos concluir, pelo Teorema de Tales, que:

$$\frac{\overline{AM}}{\overline{MB}} \cong \frac{\overline{AN}}{\overline{NC}}$$



Exemplo:

Calcule x, sabendo que $\overline{BC} \parallel \overline{EF}$ em:



Aplicando o teorema de Tales, temos:

$$\frac{8}{12} = \frac{6}{x}$$

$$8x = 72$$

$$x = \frac{72}{8}$$

$$x = 9$$

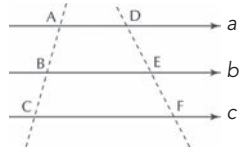
Exercício proposto

38. Determine a medida de x, em cada um dos casos, sabendo que a // b // c.

a) $AB = BC = 6$ m

$DE = 8$ m

$EF = x$

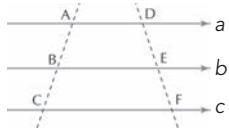


b) $AB = 3$ cm

$BC = 4$ cm

$DE = 6$ cm

$EF = x$

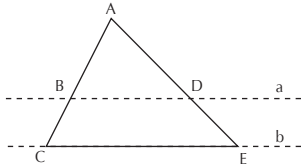


c) $AB = 4$ km

$BC = 3$ km

$AD = 12$ km

$AE = x$

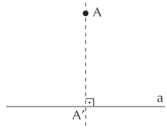


21. Relações métricas no triângulo retângulo

21.1 Projeção ortogonal de um ponto A sobre uma reta *a*.

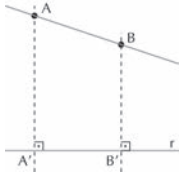
Entende-se por projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta o pé da perpendicular traçada desse ponto à reta considerada.

Assim teríamos: A' é a projeção ortogonal do ponto A sobre a reta a.



21.2 Projeção ortogonal de um segmento de reta sobre uma reta *r*

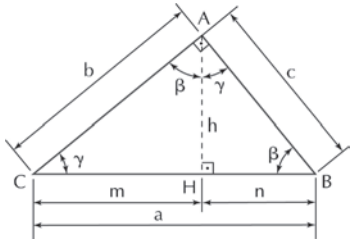
Para projetarmos um segmento de reta, basta projetarmos os seus pontos extremos. Assim, temos:



$\text{proj}_r\, \overline{AB} \cong \overline{A'B'}$

21.3 Relações métricas no triângulo retângulo

Seja o triângulo *ABC* retângulo em *A* ($\hat{A} = 90°$), conforme a figura a seguir:



Os lados $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$ são chamados de *catetos adjacentes ao* ângulo reto. O lado $\overline{BC}$ é chamado de *cateto oposto* ao ângulo reto, ou melhor, *hipotenusa*.

Primeira relação: A medida de qualquer cateto é a média geométrica entre as medidas da hipotenusa e sua projeção sobre ela.

Considerando o Δ *ABC*, obtemos:

$\Delta ABC \sim \Delta AHH$

$$\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} \cong \frac{\overline{AB}}{\overline{HB}}$$

$$\frac{a}{c} = \frac{c}{n}$$

Logo: $c^2 = a \cdot n$

$\Delta ABC \sim \Delta AHC$

$$\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} \cong \frac{\overline{AC}}{\overline{HC}}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{m}$$

Logo: $b^2 = a \cdot m$

Segunda relação: A medida da altura num triângulo retângulo é a média geométrica entre as medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa.

Considerando o Δ*ABC*, obtemos:

$$\Delta AHC \sim \Delta\, ABC \rightarrow \frac{\overline{HC}}{\overline{AH}} \cong \frac{\overline{AH}}{\overline{HB}} \quad \text{ou}$$

$$\frac{b}{m} = \frac{2}{m} \rightarrow h^2 = m \cdot n$$

Terceira relação: O produto entre as medidas dos catetos é igual ao produto entre as medidas da hipotenusa e da altura correspondente a ela.

Considerando $\Delta\, ABC$ da figura da página anterior, obtemos:

$$\left.\begin{array}{l} b^2 = a \cdot m \\ c^2 = a \cdot n \end{array}\right\} b^2\, c^2 = (a \cdot m) \cdot (a \cdot n) \rightarrow \begin{array}{r} b^2 \cdot c^2 = a^2 \cdot mn \\ b^2 \cdot c^2 = a^2 \cdot h^2 \end{array}$$

Logo: $b \cdot c = a \cdot h$

Quarta relação: Teorema de Pitágoras

O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas de cada cateto.

Considerando o ΔABC da figura, obtemos:

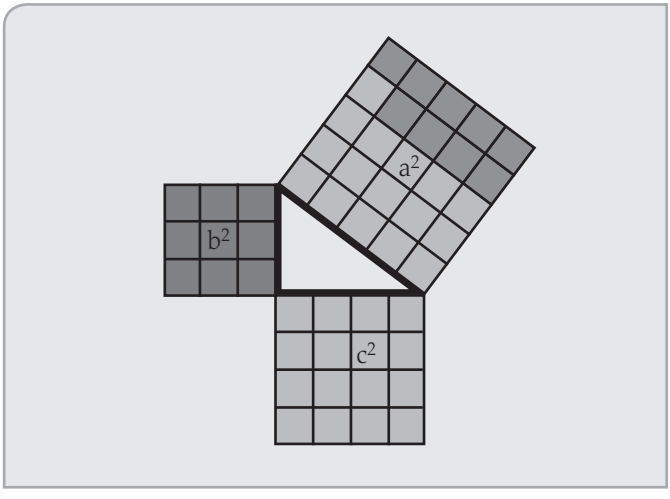
$$\left.\begin{array}{l} b^2 = a \cdot m \\ c^2 = a \cdot n \end{array}\right\} b^2 + c^2 = am + an \rightarrow \begin{array}{r} b^2 + c^2 = a \cdot (m + n) \\ b^2 + c^2 = a \cdot a \end{array}$$

Logo: $b^2 + c^2 = a^2$

Saiba

Toda vez que você necessitar calcular algum valor num triângulo retângulo, lembre-se do Teorema de Pitágoras. Por meio dele é possível resolver a maioria dos problemas envolvendo triângulos retângulos.

Sua dedução é extremamente lógica. Acompanhe uma delas:

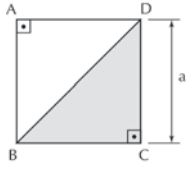


21.4 Aplicações do Teorema de Pitágoras

1. *Cálculo da diagonal d do quadrado em função do lado a.*

Consideremos o quadrado *ABCD* da figura abaixo e seja d = diagonal e a = lado do quadrado.

Logo:



Aplicando o *Teorema de Pitágoras* no ΔBCD, obtemos:

$\rightarrow a^2 + a^2 = d^2 \rightarrow d^2 = 2a^2$

$d = a\sqrt{2}$

2. *Cálculo da altura h de um triângulo equilátero em função do lado a.*

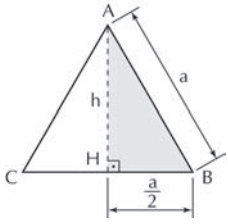
Consideremos o triângulo equilátero da figura a seguir e seja: a = lado do triângulo equilátero e h = altura do triângulo.

Aplicando o Teorema de Pitágoras no ΔABH, obtemos:

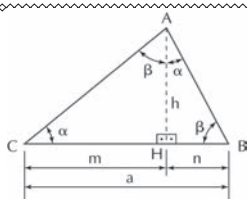
$$h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2 \rightarrow$$

$$h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4}$$

$$h^2 = \frac{3a^2}{4} \rightarrow \boxed{h = \frac{a\sqrt{3}}{2}}$$



Exercícios propostos



39. Considerando-se o triângulo *ABC* da figura ao lado, calcule: *b*; *m*; *n*; *h*; $p = a + b + c$, sendo:

    $a = 5$ cm, $c = 4$ cm e $\alpha + \beta = 90°$.

40. Considerando-se o triângulo da figura acima e dadas as medidas: $m = 6{,}4$ km; $n = 3{,}6$ km; $b = 6$ km, calcule as medidas *h*; $p = a + b + c$; *a*; *c* sabendo que $\alpha + \beta = 90°$.

41. Calcule a medida da diagonal (*d*) de um quadrado de lado $a = 5$ cm.

42. Calcule a medida do lado (*a*) de um quadrado de diagonal $d = 5$ cm.

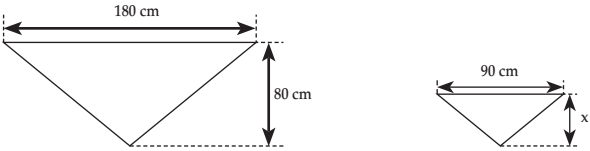
43. Calcule a medida do lado (*a*) de um triângulo equilátero cuja altura $h = 3$ dm.

44. Calcule a medida da altura (*h*) de um triângulo equilátero de lado $a = 8$ m.

45. As medidas dos lados de dois quadrados estão entre si assim como 3 está para 2. Calcule suas medidas e de suas diagonais, sabendo-se que a diferença entre suas medidas vale 4 m.

46. As medidas das alturas de dois triângulos equiláteros estão entre si assim como 5 está para 3. Calcule suas medidas e de suas alturas, sabendo-se que uma das medidas dos lados é 20 m.

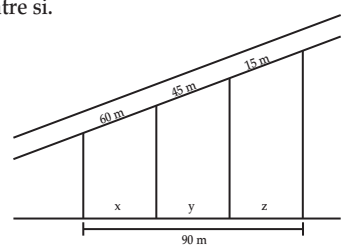
1. (SARESP) Patrícia fez dois xales semelhantes, um para si e outro para a filha, como na figura abaixo:



Se o comprimento do xale da filha é a metade do comprimento do xale da mãe, a medida x vale, em cm:

a) 20 b) 25 c) 35 d) 40

2. (SARESP) A planta abaixo representa três terrenos cujas laterais são paralelas entre si.



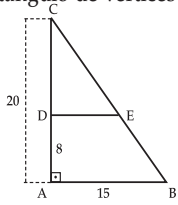
A medida x, em metros, é:

a) 15 b) 30 c) 45 d) 55

3. (SARESP) Uma foto retangular de 10 cm por 15 cm deve ser ampliada de modo que a ampliação seja semelhante à foto. A maior dimensão da ampliação é de 60 cm. A sua menor dimensão será:

a) 150 cm b) 60 cm c) 55 cm d) 40 cm

4. (VUNESP) A figura representa um triângulo retângulo de vértices A, B e C, onde o segmento de reta DE é paralelo ao lado AB do triângulo.



Se $AB = 15$ cm, $AC = 20$ cm e $AD = 8$ cm, a área do trapézio $ABED$, em cm^2, é:

a) 84 b) 96 c) 120
d) 150 e) 192

5. (ESAN – RN) Na figura abaixo, $x + y + z = 12$. Os valores de x, y e z são:

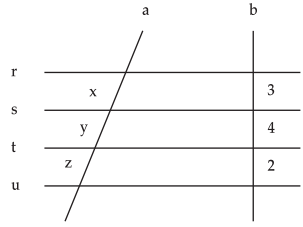
a) $4, \frac{16}{3}, \frac{8}{3}$

b) $\frac{7}{2}, \frac{9}{2}, 3$

c) $4, 5, 3$

d) $\frac{11}{3}, \frac{16}{3}, 3$

e) $\frac{10}{3}, \frac{17}{3}, 3$



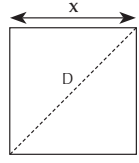
6. (SARESP) A medida da diagonal D de um quadrado de lado x é:

a) $\frac{x}{2}$

b) x

c) $x\sqrt{2}$

d) $3x$



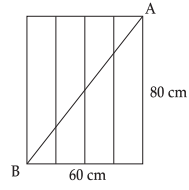
7. (SARESP) A trave AB torna rígido o portão retangular da figura. Seu comprimento, em centímetros, é:

a) $\sqrt{140}$

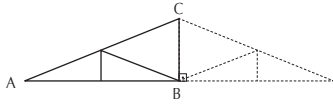
b) 70

c) 100

d) 140



8. (MACK – SP) A figura abaixo representa uma estrutura de construção chamada tesoura de telhado. Sua inclinação é tal que, a cada metro deslocado na horizontal, há um deslocamento de 40 cm na vertical.



Se o comprimento da viga *AB* é 5 m, das alternativas abaixo, a que melhor aproxima o valor do comprimento da viga AC, em metros, é:

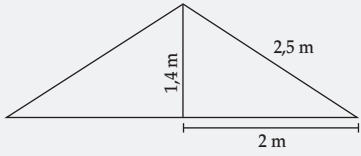
a) 5,4 b) 6,7 c) 4,8

d) 5,9 e) 6,5

Descomplicando a Matemática

Leia o exercício abaixo (OBM).

Uma companhia de eletricidade instalou um poste num terreno plano. Para fixar bem o poste, foram pregados cabos no poste a uma altura de 1,4 metro do solo e a 2 metros de distância do poste, sendo que um dos cabos mede 2,5 metros, conforme mostra a figura.



Um professor de matemática, após analisar estas medidas, afirmou que o poste não está perpendicular ao solo. Você acha que o professor está certo? Justifique sua resposta.

Resolução:

Aparentemente o poste está perpendicular. Se estiver, ele forma um triângulo retângulo com os cabos e pinos. É só aplicar o Teorema de Pitágoras. Veja:

2,5 = hipotenusa

1,4 = cateto

2 = cateto

$hip^2 = cat^2 + cat^2$

$(2,5)^2 = (1,4)^2 + 2^2$

$6,25 = 1,96 + 4$

$6,25 \neq 5,96$

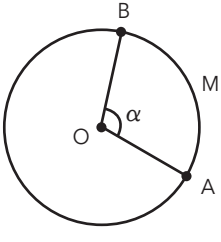
Logo, o professor está correto.

17 Trigonometria

A finalidade da *trigonometria*, do grego *trigonom* = triângulos, *metron* = medida, consiste na resolução de situações envolvendo triângulos por intermédio do cálculo e do estudo das funções trigonométricas ou circulares.

1. Medida dos ângulos e dos arcos

O ângulo central (ou cêntrico) é obtido medindo-se o arco compreendido entre os lados dele. Então, para medirmos um ângulo, poderemos proceder medindo o arco correspondente a ele e vice-versa. Por isso, poderemos nos referir indistintamente à *medida de ângulo* ou *medida de arco*. Para executarmos qualquer medição, deveremos primeiramente adotar uma medida padrão, que é conhecida por *unidade*, e determinar quantas vezes (múltipla ou submúltipla) ela estará contida em tal medição.

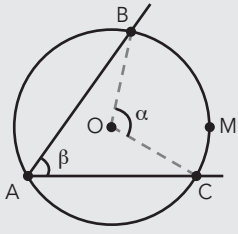


α = ângulo central
$\overset{\frown}{AMB}$ = arco AMB
} mesma medida

Saiba

Além do ângulo central, temos também o chamado ângulo inscrito em uma circunferência.

Vale a metade do ângulo central correspondente ou arco.



$B\hat{A}C \rightarrow$ ângulo inscrito.

$B\hat{O}C \rightarrow$ ângulo central

$\overset{\frown}{BMC} \rightarrow$ arco

$$\beta = \frac{\alpha}{2}$$

1.1 Sistemas de medidas trigonométricas

1. *Sistema circular*

Unidade → Radiano (rad)

Define-se por radiano o ângulo central (ou cêntrico) que compreende um arco de circunferência de comprimento igual ao comprimento do raio da circunferência.

Da geometria, temos:

$C = 2\pi r$ (comprimento de uma circunferência)

Logo, o número de radianos de uma circunferência será:

$\frac{C}{r} = 2\pi$ radiano

onde r é o raio dela.

2. *Sistema centesimal*

Unidade → Arco Grado = Grado

Define-se por arco grado, ou somente grado, o arco que é igual a um quatrocentos avos (1/400) do comprimento do arco da circunferência.

O grado tem 100 minutos centesimais e, para cada minuto, 100 segundos centesimais.

Este sistema possui submúltiplos:

Grado → submúltiplos: — decígrado
— centígrado
— milígrado
— decimilígrado etc.

3. *Sistema sexagesimal*

Unidade → Arco Grau

Define-se por arco grau o arco que é igual a um trezentos e sessenta avos (1/360) do comprimento do arco da circunferência.

O grau tem 60 minutos e, para cada minuto, 60 segundos.

Este sistema possui submúltiplos, mas sem denominações especiais.

4. *Sistema brasileiro legal de medida*

a) **Unidade Legal**
É o ângulo reto.

b) **Unidade Legal de Ângulo**
É o grau sexagesimal, ou grau, ou também o radiano.

Em resumo:

$90° = 100 \text{ grados} = \frac{\pi}{2} \text{ radianos}$

$180° = 200 \text{ grados} = \pi \text{ radianos}$

$270° = 300 \text{ grados} = \frac{3\pi}{2} \text{ radianos}$

$360° = 400 \text{ grados} = 2\pi \text{ radianos}$

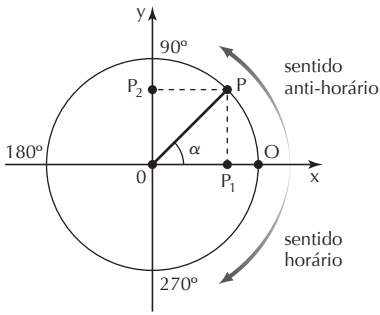
2. Funções trigonométricas

As funções trigonométricas são em número de seis: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante.

A representação dessas funções trigonométricas em função de um ângulo será:

sen, cos, tg, cotg, sec e cossec.

Consideremos o *círculo trigonométrico* da figura a seguir. Define-se por círculo trigonométrico o círculo cuja medida do raio é unitária, ou seja: igual a uma medida de comprimento. Exemplo: 1 dm, ou 1 cm ou 1 mm etc.



2.1 Seno de ângulo

Entende-se por seno de um ângulo (α na figura) a medida da ordenada do ponto P_2.

Assim, sen $\alpha = \overline{OP_2}$.

Variação do seno ($0 \leqslant \alpha \leqslant 360°$)

Tomando o arco $\overset{\frown}{OP}$ variando no sentido anti-horário, temos:

- $0 \leqslant \alpha \leqslant 90°$: sen α é crescente, variando de 0 a +1;
- $90° \leqslant \alpha \leqslant 180°$: sen α é decrescente, variando de +1 a 0;
- $180° \leqslant \alpha \leqslant 270°$: sen α é decrescente, variando de 0 a −1;
- $270° \leqslant \alpha \leqslant 360°$: sen α é crescente, variando de −1 a 0.

Esquematicamente, temos:

α	0	↗	90°	↗	180°	↗	270°	↗	360°
sen α	0	↗	+1	↘	0	↘	−1	↗	0

2.2 Cosseno de ângulo

Entende-se por cosseno de um ângulo (α na figura) a medida da abscissa do ponto P_1.

Assim, cos $\alpha = \overline{OP_1}$.

Variação do cosseno ($0 \leqslant \alpha \leqslant 360°$)

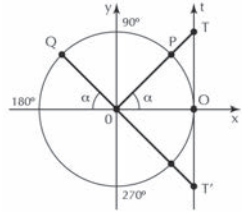
Tomando o arco $\overset{\frown}{OP}$ variando no sentido anti-horário, temos:

- $0 \leqslant \alpha \leqslant 90°$: cos α é decrescente, variando de +1 a 0;
- $90° \leqslant \alpha \leqslant 180°$: cos α é decrescente, variando de 0 a −1;
- $180° \leqslant \alpha \leqslant 270°$: cos α é crescente, variando de −1 a 0;
- $270° \leqslant \alpha \leqslant 360°$: cos α é crescente, variando de 0 a 1.

Esquematicamente, temos:

α	0	↗	90°	↗	180°	↗	270°	↗	360°
cos α	+1	↘	0	↘	−1	↗	0	↗	1

2.3 Tangente de um ângulo



Considere o círculo trigonométrico da figura ao lado:

Entende-se por tangente de um ângulo (α na figura) a medida do segmento $\overline{OT}$, sendo nesse caso positiva ou $\overline{OT'}$, sendo nesse caso negativa.

Assim, tg $\alpha = \overline{OT}$ e tg $(180° - \alpha) = \overline{OT'}$.

Tomando o arco $\overset{\frown}{OP}$ variando no sentido anti-horário, temos:

- $0 \leqslant \alpha < 90°$: tg α é crescente, variando de 0 a $+\infty$;
- $90° < \alpha \leqslant 180°$: tg α é crescente, variando de $-\infty$ a 0;
- $180° \leqslant \alpha < 270°$: tg α é crescente, variando de 0 a $+\infty$;
- $270° < \alpha \leqslant 360°$: tg α é crescente, variando de $-\infty$ a 0.

Esquematicamente, temos:

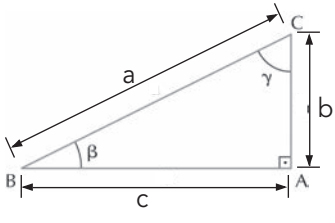
α	0	↗	90°	↗	180°	↗	270°	↗	360°
tg α	0	↗	$+\infty$	↗	0	↗	$-\infty$	↗	0

Saiba

O círculo trigonométrico será estudado de forma conclusiva no Ensino Médio. Por enquanto, estudaremos as principais funções trigonométricas no triângulo retângulo, propiciando um aprendizado gradativo dessas funções.

3. Funções trigonométricas no triângulo retângulo

Consideremos o triângulo *ABC* retângulo em *A* e vamos determinar as funções trigonométricas a partir de seus elementos principais, destacados na figura a seguir



Seno

O seno de um ângulo é igual à razão entre o *cateto oposto* ao ângulo e a *hipotenusa*.

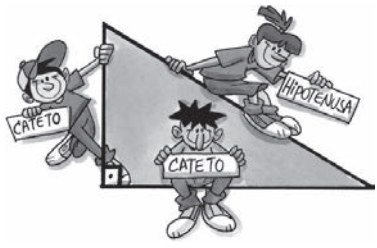
Assim, da figura obtemos:

$$\text{seno } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

Da figura

$$\text{seno } \widehat{B} = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} \text{ ou seja: sen } \beta = \frac{b}{a}$$

$$\text{seno } \widehat{C} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} \text{ ou seja: sen } \gamma = \frac{c}{a}$$



Cosseno

O cosseno de um triângulo é igual à razão entre o *cateto adjacente* ao ângulo e a *hipotenusa*.

Assim, da figura obtemos:

$$\text{cosseno } \boldsymbol{\alpha} = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cosseno } \widehat{B} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} \text{ ou seja: cos } \beta = \frac{c}{a}$$

$$\text{cosseno } \widehat{C} = \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} \text{ ou seja: cos } \gamma = \frac{b}{a}$$

Tangente

A *tangente* de um ângulo é igual à razão entre o *cateto oposto* ao ângulo e o *cateto adjacente* a ele.

Assim, da figura obtemos:

$$\text{tangente } \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjecente}}$$

$$\text{tg } \widehat{B} = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} \text{ ou seja: tg } \beta = \frac{b}{c}$$

$$\text{tg } \widehat{C} = \frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} \text{ ou seja: tg } \gamma = \frac{c}{b}$$

As relações entre as funções cotangente, secante e cossecante são:

- cotangente α = cotg α = $\dfrac{\text{cateto adjacente}}{\text{cateto oposto}}$

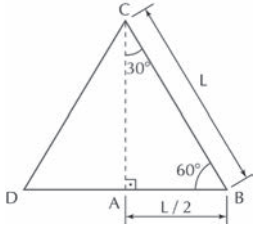
ou cotg $\alpha = \dfrac{1}{\text{tg } \alpha}$

- secante α = sec α = $\dfrac{1}{\cos \alpha}$
- cossec $\alpha = \dfrac{1}{\text{sen } \alpha}$

4. Determinações de valores das funções trigonométricas dos ângulos de 30°, 45° e 60°

Funções trigonométricas de 30° e 60°

Consideremos o triângulo equilátero *BCD* da figura ao lado. Observando a figura, poderemos extrair os seguintes elementos:



$$\overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DB} = L$$

$$\overline{AB} = \frac{L}{2}$$

$$\overline{AC} = \text{altura do } \Delta BCD = \frac{L\sqrt{3}}{2}$$

no ΔABC temos:

$$\text{sen } \widehat{C} = \text{sen } 30° = \frac{\frac{L}{2}}{L} = \frac{L}{2} \cdot \frac{1}{L} = \frac{1}{2}$$

$$\cos \widehat{C} = \cos 30° = \frac{\frac{L\sqrt{3}}{2}}{L} = \frac{L\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{L} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{tg } \widehat{C} = \text{tg } 30° = \frac{\frac{L}{2}}{\frac{L\sqrt{3}}{2}} = \frac{L}{2} \cdot \frac{2}{L\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

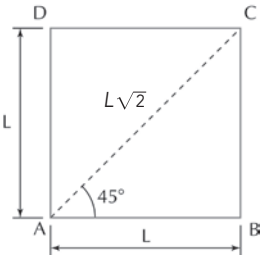
$$\text{sen } \widehat{B} = \text{sen } 60° = \frac{\frac{L\sqrt{3}}{2}}{L} = \frac{L\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{L} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos \widehat{B} = \cos 60° = \frac{\frac{L}{2}}{L} = \frac{L}{2} \cdot \frac{1}{L} = \frac{1}{2}$$

$$\text{tg } \widehat{B} = \text{tg } 60° = \frac{\frac{L\sqrt{3}}{2}}{\frac{L}{2}} = \frac{L\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{L} = \sqrt{3}$$

4.1 Funções trigonométricas de 45°

Consideremos o quadrado *ABCD* da figura ao lado. Observando a figura podemos extrair os seguintes elementos:



$\overline{BC} = \overline{AB} = L$

$\overline{AC}$ = diagonal do quadrado de lado L é igual a $L\sqrt{2}$

No ΔABC temos:

$$\text{sen}\ \frac{\hat{A}}{2} = \text{sen } 45° = \frac{L}{L\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos\ \frac{\hat{A}}{2} = \cos 45° = \frac{L}{L\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{tg}\ \frac{\hat{A}}{2} = \text{tg } 45° = \frac{L}{L} = 1$$

Podemos resumir os valores encontrados em uma tabela:

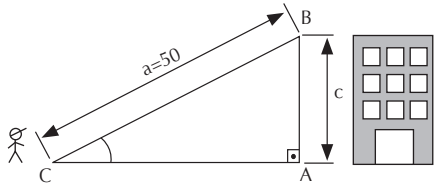
	0º	30º	45º	60º	90º
seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cosseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tangente	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$

Exemplo 1:

Calcule a medida da altura do prédio ilustrado na figura a seguir, sendo dados:

$CB = 50\,\text{m}$

$\hat{C} = 60°$



Dica: use a tabela trigonométrica no encarte, no final do livro.

Solução:

Procuremos a função trigonométrica que nos dê uma relação entre a altura do prédio e o ângulo *C* e a hipotenusa.

Sabe-se que tal função é o sen *C*.

$$\text{seno } \widehat{C} = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} \text{ ou seja: sen } 60° = \frac{C}{50}$$

$$c = 50 \cdot \text{sen } 60°$$

$$c = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

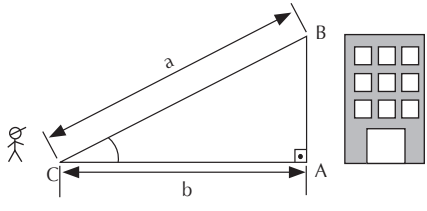
$$c = 25\sqrt{3} \text{ m} \simeq 43,3 \text{ m}$$

Exemplo 2:

Calcule a distância que o observador está do prédio na figura a seguir, sendo dados:

$CB = 50\,\text{m}$

$\widehat{C} = 60°$



Solução:

Procuremos a função trigonométrica que nos dê uma relação entre o cateto adjacente ao ângulo *C* e a hipotenusa.

Sabe-se que tal função é o cos $\widehat{C}$.

Logo:

$\cos \widehat{C} = \dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}$ ou seja: $\cos 60° = \dfrac{b}{50}$

$b = 50 \cdot \text{sen } 60°$

$b = 50 \cdot \dfrac{1}{2}$

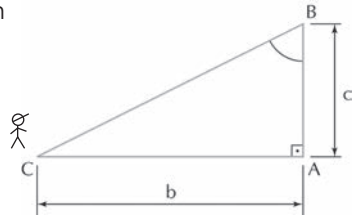
$b = 25 \text{ m}$

Exemplo 3:

Calcule a distância do observador ao poste, sendo dados:

$AB = 40\text{m}$

$\widehat{B} = 30^0$



Solução:

Procuremos a função trigonométrica que nos dê uma relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao $\widehat{B}$.

$\text{tg } 30° = \dfrac{b}{40}$

$b = 40 \cdot \text{tg } 30°$

$b = 40 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

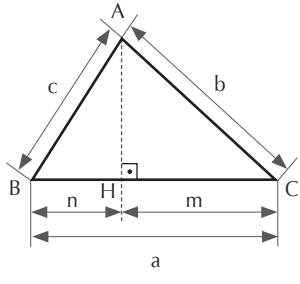
$b = 40 \dfrac{\sqrt{3}}{3} \text{ m} \simeq 23 \text{ m}$

4.2 Utilizando tabelas trigonométricas

Existem tabelas que já nos fornecem calculados os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos.

Exercícios propostos

1. Calcule a medida do cateto $\overline{AB}$ de um triângulo retângulo *ABC*, dadas:
   - a medida da hipotenusa $BC = 6\,m$
   - a medida do ângulo $\hat{B} = 30°$
2. Calcule a medida do cateto $\overline{AC}$ de um triângulo retângulo *ABC*, dadas:
   - a medida da hipotenusa $BC = 7\,cm$
   - a medida do ângulo $\hat{C} = 45°$
3. Calcule a medida do cateto $\overline{AC}$ de um triângulo retângulo *ABC*, dadas:
   - a medida da hipotenusa $BC = 30\,m$
   - a medida do ângulo $\hat{B} = 30°$
4. Calcule a medida do cateto $\overline{AB}$ de um triângulo retângulo *ABC*, dadas:
   - a medida da hipotenusa $BC = 30\,m$
   - a medida do ângulo $\hat{C} = 45°$
5. Calcule a medida da altura *H* de uma torre de transmissão de energia elétrica, sabendo-se que a medida da distância do ponto em que se encontra o observador até sua base é de 60 m, e do qual se vê a torre sob um ângulo de 60°.
6. Calcule as medidas dos seguintes elementos da figura a seguir.



$$\begin{cases} \overline{BH} \cong n \\ \overline{CH} \cong m \\ \overline{BC} \cong a \end{cases}$$

Sendo dados:

$$\begin{cases} \overline{AH} \perp \overline{BC} \\ \widehat{B} = 60°, \widehat{C} = 45° \\ AC = 6 \text{ cm}, AB = 9 \text{ cm} \end{cases}$$

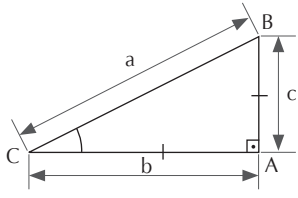
7. Calcule as medidas dos seguintes elementos da figura: $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$

   dados:

   $BC = 5{,}0$ m

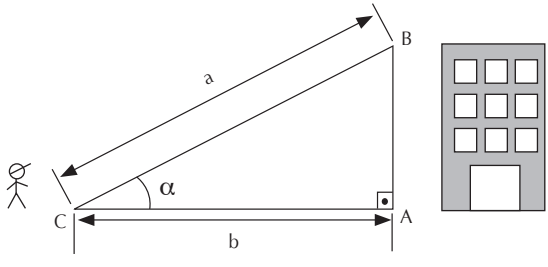
   $\widehat{C} = 30°$

   $\widehat{A} = 90°$



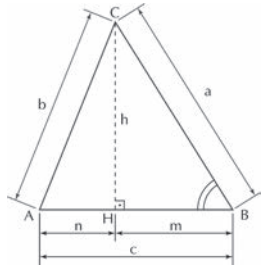
8. Calcule a medida da altura *H* da torre de uma igreja, sabendo-se que a medida da distância do ponto em que se encontra o observador até o seu ponto mais alto é de 43 m e do qual o observador a vê sob um ângulo de 45°.

9. Determine a medida do ângulo (α), do qual é visto um edifício de 30 m de altura e que dista do observador 50 m.



5. Relações métricas em triângulos que não são retângulos

Primeira relação: Num triângulo não retângulo, o quadrado da medida do lado oposto ao ângulo agudo é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, *menos* o duplo produto entre a medida de um desses lados e a medida da projeção do outro sobre este.



Seja o ΔABC da figura. Temos no

$\Delta BCH \rightarrow (\widehat{H} = 90°)$:

$$a^2 = m^2 + h^2 \text{ (I)}$$

No $\Delta ACH \rightarrow (\widehat{H} = 90°)$:

$$b^2 = n^2 + h^2 \text{ (II)}$$

Mas: $$c = m + n \text{ (III)}$$

Substituindo-se (II) e (III) em (I), obtemos:

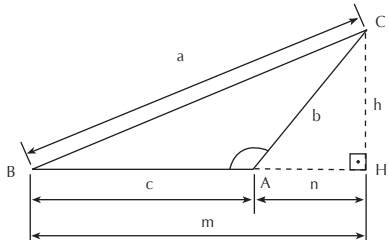
$$a^2 = (c - n)^2 + (b^2 - n^2)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2cn$$

Segunda relação: Num triângulo obtusângulo, o quadrado da medida do lado oposto ao ângulo obtuso é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados,

mais o duplo produto entre a medida de um desses lados e a medida da projeção do outro sobre este.

Seja o ΔABC da figura abaixo.



Temos:

$$\text{no } \Delta BCH \rightarrow a^2 = m^2 + h^2 \text{ (I)}$$
$$\text{no } \Delta ACH \rightarrow b^2 = n^2 + h^2 \text{ (II)}$$
$$\text{Mas} \rightarrow m = c + n \text{ (III)}$$

Substituindo-se (II) e (III) em (I):

$$a^2 = (c + n)^2 + (b^2 - n^2)$$

$$a^2 = b^2 + c^2 + 2cn$$

5.1 Reconhecimento da natureza de um triângulo

Suponhamos um *ABC* do qual se quer saber se é *acutângulo* ou *retângulo* ou, ainda, *obtusângulo*. Para tanto, toma-se a medida do lado que se opõe ao maior ângulo, ou seja: a medida do lado maior (seja a) e verificam-se as seguintes relações:

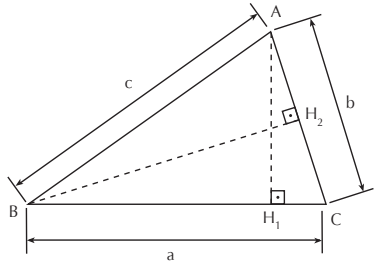
$a^2 < b^2 + c^2 \rightarrow$ é acutângulo $(\widehat{A} < 90°)$

$a^2 = b^2 + c^2 \rightarrow$ é retângulo $(\widehat{A} = 90°)$

$a^2 > b^2 + c^2 \rightarrow$ é obtusângulo $(\widehat{A} > 90°)$

Lei dos senos

Em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais às medidas dos senos dos ângulos opostos a ele.



Seja ΔABC da figura anterior, onde $\overline{AH_1} \cong h_1$ e $\overline{BH_2} \cong h_2$

$$\left.\begin{array}{l} \Delta AH_1B \rightarrow \text{sen } \widehat{B} = \dfrac{h_1}{c} \rightarrow c \cdot \text{sen } \widehat{B} = h_1 \\ \Delta AH_1C \rightarrow \text{sen } \widehat{C} = \dfrac{h_1}{c} \rightarrow h_1 = b \cdot \text{sen } \widehat{C} \end{array}\right\} c \cdot \text{sen } \widehat{B} = b \cdot \widehat{C} \text{ (I)}$$

Parte B)

$$\left.\begin{array}{l} \Delta AH_2B \rightarrow \text{sen } \widehat{B} = \dfrac{h_2}{c} \rightarrow h_2 = c \cdot \text{sen } \widehat{A} \\ \Delta CH_2B \rightarrow \text{sen } \widehat{C} = \dfrac{h_2}{a} \rightarrow h_2 = a \cdot \text{sen } \widehat{C} \end{array}\right\} c \cdot \text{sen } \widehat{A} = a \cdot \widehat{C} \text{ (II)}$$

De (I) $\rightarrow \dfrac{b}{\text{sen } \widehat{B}} = \dfrac{c}{\text{sen } \widehat{C}}$ De (II) $\rightarrow \dfrac{a}{\text{sen } \widehat{A}} = \dfrac{c}{\text{sen } \widehat{C}}$

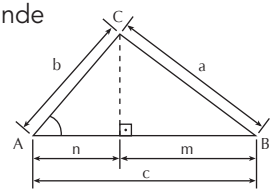
Portanto,

$$\frac{a}{\text{sen } \widehat{A}} = \frac{b}{\text{sen } \widehat{B}} = \frac{c}{\text{sen } \widehat{C}}$$

Lei dos cossenos

Em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, *menos* o duplo produto entre as medidas desses dois lados e o *cosseno* do ângulo por eles formados.

Seja ΔABC da figura ao lado, onde



$a^2 = b^2 + c^2 + 2cn$ (I)

no ΔAHC $\cos \widehat{A} = \dfrac{n}{b} \rightarrow$

$n = b \cdot \cos \widehat{A}$ (II)

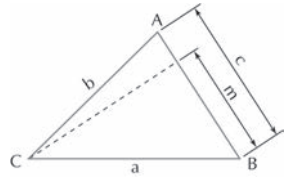
Substituindo (II) em (I), obtemos:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2c\,(b \cos \widehat{A}) \rightarrow$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \widehat{A}$$

Exemplo 1:

Dado o ΔABC da figura abaixo, determinar a medida da projeção de $\overline{BC}$ sobre $\overline{AB}$, dados:



$a = 7$ dam

$b = 6$ dam

$c = 5$ dam

Solução

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \text{ cm}$$

$$6^2 = 7^2 + 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot m \rightarrow m = 3{,}8 \text{ dam}$$

Exemplo 2:

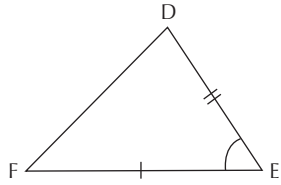
Reconhecer a natureza do ΔABC do exercício anterior:

Solução:

Lado maior $\rightarrow a$

$a^2 = 49$
$b^2 + c^2 = 6^2 + 25^2 = 61$
Como $49 < 61$,
concluímos que o triângulo é acutângulo.

Exemplo 3:
Seja o triângulo *DEF*, onde:



$\widehat{E} = 62°$

$DE = 8\,\text{cm}$

$EF = 5\,\text{cm}$

Calcular $\overline{DF}$.

Solução:

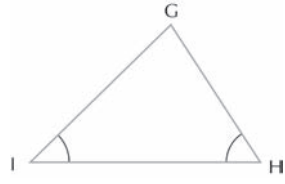
Pela Lei dos Cossenos, temos:

$(\overline{DF})^2 = (\overline{DE})^2 + (\overline{EF})^2 - 2 \cdot (\overline{DE}) \cdot (\overline{EF}) \cdot \cos 62°$

$(\overline{DF})^2 = 8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot 0{,}4695$

$DF = 7{,}1\,\text{cm}$

Exemplo 4:
Seja o triângulo *GHI*, onde:



$\widehat{H} = 58°$

$\widehat{I} = 38°$

$GH = 8\,\text{cm}$

Calcular $\overline{GI}$.

Solução:
Pela Lei dos Senos, temos:

$$\frac{\overline{GI}}{\text{sen}\,\widehat{H}} = \frac{\overline{GH}}{\text{sen}\,\widehat{I}} \rightarrow \frac{GI}{0{,}8480} = \frac{8}{0{,}6157} \rightarrow GI = 11{,}0\,\text{cm}$$

Exercícios propostos

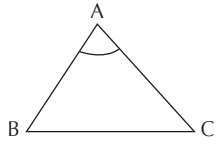
10. Dadas as medidas dos lados dos triângulos, identifique-os como acutângulo, retângulo ou obtusângulo.

a) $a = 4$
$b = 3$
$c = 5$

b) $a = 5$
$b = 8$
$c = 9$

c) $a = 2$
$b = 6$
$c = 7$

11. Seja o triângulo *ABC* a seguir, onde $\widehat{A} = 75°$, $AC = 8$ cm e $AB = 7$ cm. Calcule $\overline{BC}$.

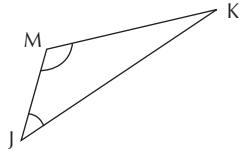


12. No triângulo *KJM* a seguir, calcule $\overline{MJ}$. Dados:

$\widehat{M} = 120°$

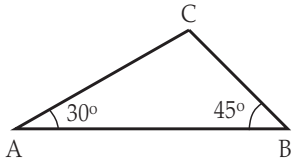
$\widehat{J} = 40°$

$KM = 20$ m



Teste seu saber

1) (FAMECA – SP) Dois amigos, André e Bruno, estão num campo aberto empinando pipa. Eles estão, respectivamente, nas posições A e B. Os fios dessas pipas se enroscam e se rompem, fazendo com que as duas pipas caiam juntas num ponto C, distante de 40 m de André.



A distância de Bruno até as pipas é:

a) $10\sqrt{2}$ m

b) $10\sqrt{3}$ m

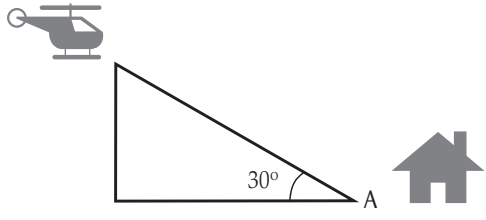
c) 20 m

d) $20\sqrt{2}$ m

e) $20\sqrt{3}$ m

2) (FAMECA – SP) O piloto de um helicóptero, voando a 48 m de altura sobre um trecho de uma estrada, retilínea e horizontal, vê uma casa A, à margem dessa estrada segundo o ângulo dado na ilustração. A distância entre o piloto e a casa A é, em metros, igual a:

Dados: sen 30° = 0,5, cos 30° = 0,9, tg 30° = 0,6.



a) 80

b) 96

c) 108

d) 120

e) 144

3) (UFR – RJ) Paulo desejava saber a altura aproximada de um pinheiro. Para isso, com auxílio de um transferidor e de uma trena, afastou-se do pinheiro até que o ângulo formado por um plano horizontal, na altura de seus olhos, com a reta que passava pelos seus olhos e pelo ponto mais alto do pinheiro, fosse 45°. Sabendo que os olhos de Paulo ficam a 170 cm do chão e que ele se afastou 10 metros do pinheiro, conclui-se que a altura aproximada do pinheiro é:

a) 7,50 m

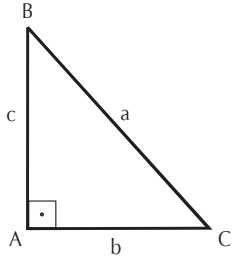
b) 9,50 m

c) 11,70 m

d) 14,50 m

e) 19 m

4) (UEPG – PR) Para o triângulo retângulo BAC, a relação correta é:



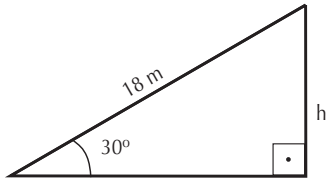
a) $\text{sen } B = \frac{b}{a}$

b) $\cos B = \frac{b}{a}$

c) $\text{tg } B = \frac{c}{b}$

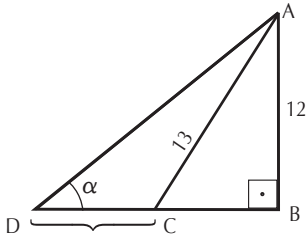
d) $\text{tg } C = \frac{b}{c}$

5) (FAAP – SP) Um arame de 18 metros de comprimento é esticado do nível do solo (suposto horizontal) ao topo de um poste vertical. Sabendo que o ângulo formado pelo arame com o solo é de 30°, calcule a altura do poste.



a) 9 m
b) 18 m
c) 36 m
d) 4,5 m

6) (UNIP – SP) Na figura, o valor de tgx é:



a) 0,4
b) 0,6
c) 0,8
d) $\frac{5}{8}$

Descomplicando a Matemática

Existe uma "colinha" para se guardar os valores do seno, cosseno e tangente dos chamados ângulos notáveis.
Veja como é:
Escreva os ângulos e as relações trigonométricas.

	30º	45º	60º
seno	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cosseno	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$
tangente	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Passo 1: escreva os números de 1 a 3 e, na 2ª linha, de 3 a 1.

Passo 2: divida tudo por 2.

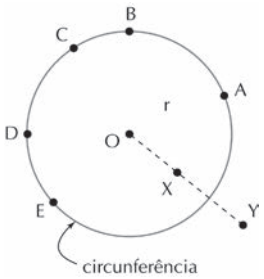
Passo 3: coloque raiz quadrada nos numeradores.

Passo 4: a tangente é diferente, veja que legal: $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 1, $\sqrt{3}$.

18 Circunferência

Define-se como *circunferência* o conjunto de todos os pontos do plano equidistantes de um ponto fixo *O*, chamado de *centro* da circunferência, distância essa que é o *raio* (*r*): $\overline{OA} = \overline{OB} = r$

Indica-se (*O*, *r*), circunferência de centro *O* e raio *r*.



Saiba

Os povos antigos acreditavam que a circunferência e o círculo eram "formas perfeitas", já que não apresentam "quinas" e a energia poderia circular livremente.

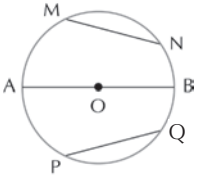
1.1 Pontos internos

São os pontos cuja distância ao centro é menor do que o raio. É o caso do ponto *X*, onde: $\overline{OX} < \overline{OA}$.

1.2 Pontos externos

São os pontos cuja distância ao centro é maior do que o raio. É o caso do ponto *Y*, onde: $\overline{OY} > \overline{OA}$

1.3 Cordas em circunferência



Define-se como *corda* em uma circunferência o segmento de reta cujos extremos pertencem à circunferência.

Assim, temos:

$\overline{AB}$ é corda, pois $A \in (O, r)$ e $B \in (O, r)$ e nesse caso é também chamado de *diâmetro*. Então o diâmetro é a maior corda da circunferência. Sua medida corresponde ao dobro da medida do raio.

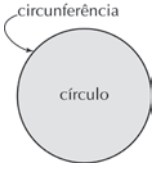
$$d = 2r$$

$\overline{MN}$ é corda, pois $M \in (O, r)$ e $N \in (O, r)$

$\overline{PQ}$ é corda, pois $P \in (O, r)$ e $Q \in (O, r)$

2. Círculo

Define-se como *círculo* a região do plano delimitada por uma circunferência.



Saiba

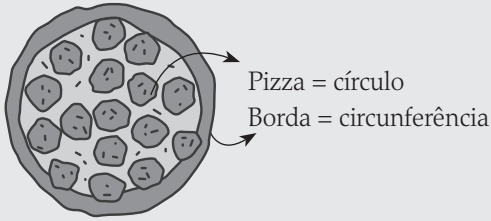
Uma das maiores dificuldades no aprendizado de circunferência e círculo é diferenciá-los. Para a maioria de nós, eles são sinônimos, significam a mesma coisa,

Mas não são!

Pense em uma pizza.

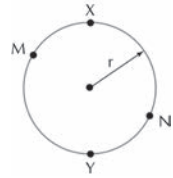
A borda seria a circunferência; o recheio, a região interna, a pizza toda, o círculo. Agora, você pode pedir uma pizza sem borda? Ou uma pizza sem o recheio?

Em resumo: circunferência é furada, é o limite do círculo, e o círculo é a circunferência cheia!



2.1 Arco circular

Seja a circunferência de centro *O* e raio *r*. Tomemos sobre a circunferência dois pontos *M* e *N*. Define-se como *arco circular* qualquer uma dessas duas partes.

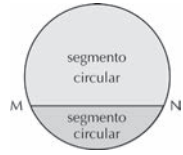


Indicando-se por: $\widehat{MXN}$, lê-se arco MXN;

$\widehat{MYN}$, lê-se arco MYN.

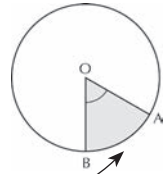
2.2 Segmento circular

A corda $\overline{MN}$ divide o círculo em duas regiões. Cada uma delas é um segmento circular.



2.3 Setor circular

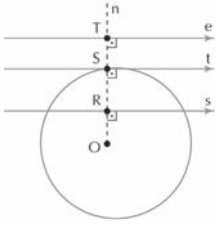
Os raios $\overline{OA}$ e $\overline{OB}$ dividem o círculo em duas regiões circulares, sendo, cada uma, um *setor circular*.



Uma fatia de pizza é um setor circular.

Observação: Por três pontos não alinhados passa uma e somente uma circunferência.

3. Posições relativas de uma reta e uma circunferência

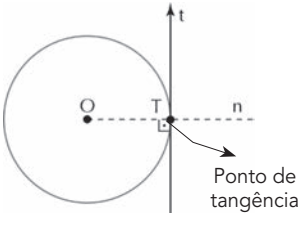


Se : $\overline{OR}$ < raio → *s* é secante

$\overline{OS}$ = raio → *t* é tangente

$\overline{OT}$ > raio → *e* é exterior

4. Propriedade fundamental da tangente e da normal a uma circunferência



A tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio que passa pelo ponto de contato.

A reta suporte do raio e perpendicular à tangente é chamada de *normal*.

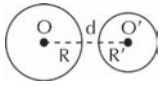
A normal a uma circunferência é perpendicular à tangente no ponto de contato, chamado ponto de tangência.

5. Posições relativas de duas circunferências

Seja *d* a medida da distância entre os centros das circunferências. As posições das circunferências em função de *d* são:

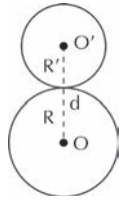
a) *Exteriores*

$d > R + R'$



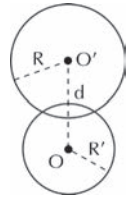
b) *Tangentes exteriormente*

$d = R + R'$



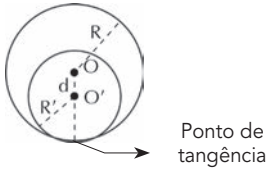
c) *Secantes*

$R - R' < d < R + R'$



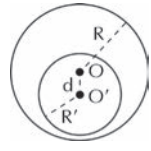
d) *Tangentes interiormente*

$d = R - R'$



c) *Interiores*

$d < R - R'$

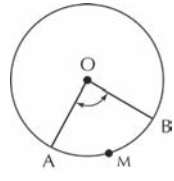


6. Correspondência entre arcos e ângulos – medidas

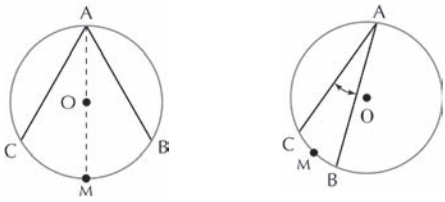
Ângulo central: quando o vértice está no centro do círculo.

$m(\widehat{AOB}) = m(\overset{\frown}{AMB})$

$\widehat{AOB}$: tem por medida a medida do arco compreendido entre seus lados.



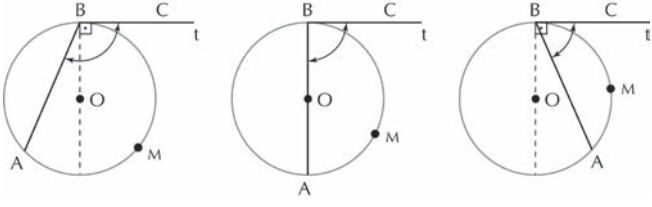
Ângulo inscrito: quando o vértice está na circunferência e os seus lados são cordas.



$$m\,(B\hat{A}C) = \frac{m\,(\widehat{BMC})}{2}$$

$B\hat{A}C$: tem por medida a metade da medida do arco compreendido entre seus lados.

Ângulo de segmento: quando o vértice está na circunferência, um dos lados é corda e o outro é tangente à circunferência no ponto extremo da corda.



$$m\,(A\hat{B}C) = \frac{m\,(\widehat{AMB})}{2}$$

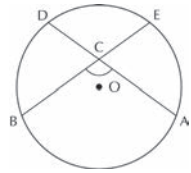
$A\hat{B}C$: tem por medida a metade da medida do arco compreendido entre seus lados.

Ângulo excêntrico

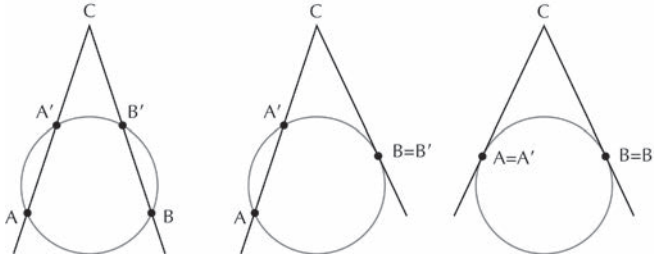
a) *Interior*: quando seu vértice é um ponto interno à circunferência e distinto do centro, e cujos lados são cordas.

$A\hat{C}B$: tem por medida a semissoma das medidas dos arcos compreendidos entre seus lados.

$$m(A\hat{C}B) = \frac{m(\widehat{AB}) + m(\widehat{DE})}{2}$$



b) *Exterior*: quando seu vértice é um ponto externo à circunferência e seus lados são ambos secantes, ou um é secante e o outro é tangente, ou ambos são tangentes.



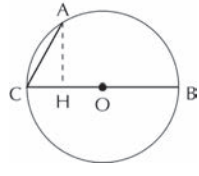
$A\hat{C}B$: tem por medida a semidiferença entre as medidas dos arcos compreendidos entre seus lados.

$$m(A\hat{C}B) = \frac{m(\widehat{AB}) - m(\widehat{A'B'})}{2}$$

7. Relações métricas no círculo

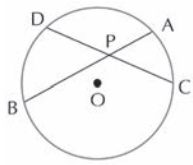
7.1 Relação entre cordas

Primeira relação: A medida de qualquer corda que passe pela extremidade de um diâmetro é média geométrica entre as medidas do diâmetro e sua projeção sobre ele.



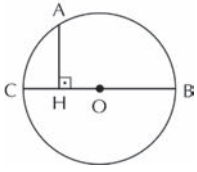
$$\overline{AC}^2 = \overline{CB} \cdot \overline{CH}$$

Segunda relação: Em duas cordas que se interceptam, o produto entre as medidas do segmento de uma é igual ao produto entre as medidas dos segmentos da outra.



$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$

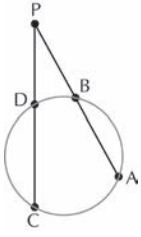
Terceira relação: A medida do segmento da perpendicular traçada de um ponto qualquer da circunferência sobre o diâmetro é média geométrica entre as medidas dos segmentos que ela determina sobre o diâmetro.



$\overline{AH}^2 = \overline{BH} \cdot \overline{CH}$

Quarta relação: **Relação entre secantes**

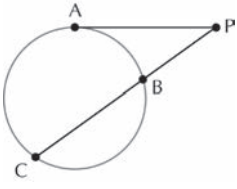
Se de um ponto qualquer exterior a um círculo traçarmos duas secantes, então o produto da medida da primeira pela sua parte externa é igual ao produto da medida da segunda pela sua parte externa.



$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$

Quinta relação: **Relação entre secante e tangente**

Se de um ponto qualquer exterior a um círculo traçarmos uma secante e uma tangente, então a medida da tangente é a média geométrica entre as medidas da secante e sua parte externa.

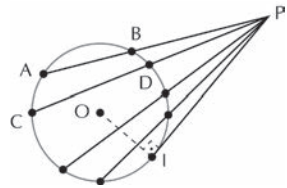


$\overline{PA}^2 = \overline{PB} \cdot \overline{PC}$

8. Potência de um ponto com relação a uma circunferência

8.1 Noções preliminares

Consideremos uma circunferência de centro O e raio r e seja P um ponto exterior a ela. Define-se como *Potência de um ponto*, em relação a uma circunferência, o produto $\overline{PA} \cdot \overline{PB}$.



Logo: $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD} = ... = \overline{PI}^2$

8.2 Potência de um ponto em função do raio

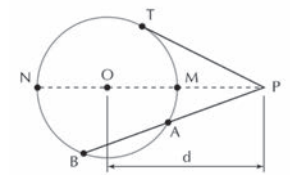
Com efeito: $\overline{PT}^2 = \overline{PM} \cdot \overline{PN}$

Mas $PM = PO - OM =$

$= PO - r = d - r$

$PN = PO + ON$

$PO + r = d + r$

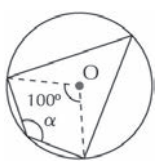


Logo: $PT^2 = (d - r) \cdot (d + r) = d^2 - r^2$

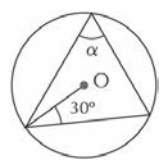
Exercícios propostos

1. Calcule a medida do ângulo α, sabendo-se que O é o centro da circunferência.

a)

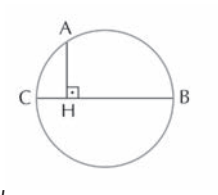


b)



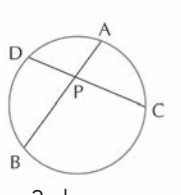
2. Calcule o valor da medida de x nas figuras abaixo:

a)



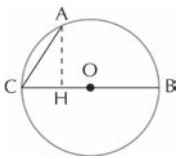
$AH = x$
$CH = 4$ cm
$HB = 9$ cm

b)



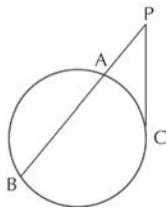
$PA = 3$ dm
$PB = 8$ dm
$PD = 6$ cm
$PC = x$

c)



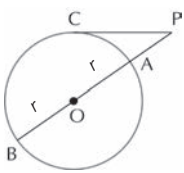
$AC = x$
CH = 2 cm
$HB = 6$ cm

d)



$PA = x$
$PB = 64$ m
$PA = 16$ m

e)

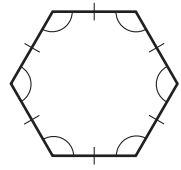


$r = x$
$PC = 8$ km
$PA = 5$ km

9. Polígonos regulares

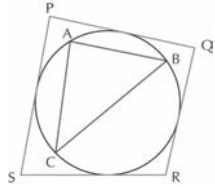
São assim chamados os polígonos que possuem:

- seus ângulos congruentes;
- seus lados congruentes.



9.1 Polígonos inscritíveis e circunscritíveis

São *inscritíveis* os polígonos cujos lados são cordas e *circunscritíveis* os polígonos cujos lados são tangentes à circunferência.



Assim, temos:

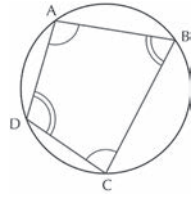
– O ΔABC é inscritível e o polígono *PQRS* é circunscritível.

Caso os ângulos sejam congruentes e os lados também, então o polígono passa a ser regular, observando-se que todos os polígonos regulares são inscritíveis e circunscritíveis a uma circunferência.

9.2 Relações métricas nos quadriláteros inscritíveis

Primeira relação:

Em um quadrilátero convexo inscritível, as medidas dos ângulos opostos são suplementares.



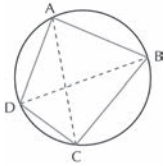
Na figura, temos:

$\widehat{A} + \widehat{C} = 180°$

$\widehat{B} + \widehat{D} = 180°$

Segunda relação: **Relação de Hiparco**

Em todo quadrilátero inscritível convexo, o produto entre as medidas das diagonais é igual à soma das medidas dos produtos dos lados opostos.



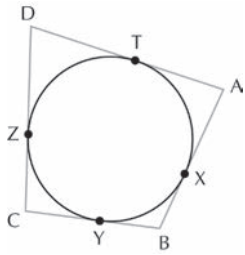
$$\overline{AC} \cdot \overline{BD} = \overline{AB} \cdot \overline{CD} + \overline{BC} \cdot \overline{AD}$$

9.3 Relações métricas nos quadriláteros circunscritíveis

Primeira relação: **Relação de Pitot**

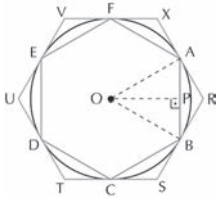
Em todo quadrilátero circunscritível, a soma das medidas de dois lados opostos é igual à soma das medidas dos outros dois.

No quadrilátero da figura, temos:



$$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{BC} + \overline{AD}$$

9.4 Elementos principais de um polígono regular



O → centro da circunferência

$\overline{AO}$ → raio da circunferência = r_e

$\overline{OP}$ → apótema do polígono regular = r_i

$A\widehat{O}B$ → ângulo central ou cêntrico → (360° : n)

r_e → raio da circunferência circunscrita

r_i → raio da circunferência inscrita

9.5 Propriedades dos polígonos regulares

Primeira: Dois polígonos regulares com o mesmo número de lados são semelhantes.

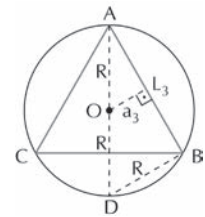
Segunda: As medidas dos perímetros de dois polígonos regulares de mesmo número de lados são proporcionais às medidas dos apótemas e dos raios.

Terceira: As medidas do ângulo interno e do ângulo central para um mesmo polígono regular são suplementares.

9.6 Relações métricas nos polígonos regulares

Cálculo dos lados e apótema em função do raio da circunferência circunscrita (R).

- *Triângulo equilátero*



1. Cálculo do lado: L_3

ΔABD (Pitágoras) →

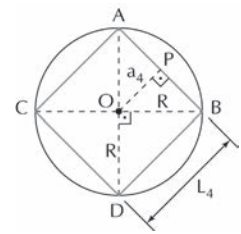
$\rightarrow (L_3)^2 + R^2 = (2R)^2 \rightarrow L_3 = R\sqrt{3}$

2. Cálculo do *apótema*: a_3

ΔOL_3A (Pitágoras) →

$$\rightarrow (a_3)^2 + \left(\frac{L_3}{2}\right)^2 = R^2 \rightarrow (a_3)^2 = R^2 - \left(\frac{R\sqrt{3}}{2}\right)^2 \rightarrow a_3 = \frac{R}{2}$$

- *Quadrado*

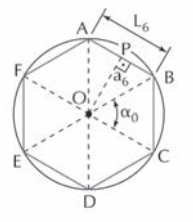


1. Cálculo do lado: L_4

$(L_4)^2 = R^2 + R^2 \rightarrow L_4 = R\sqrt{2}$

2. Cálculo do *apótema*: $a_4 = \overline{OP} = \dfrac{\overline{AC}}{2} = \dfrac{L_4}{2} \rightarrow a_4 = \dfrac{R\sqrt{2}}{2}$

- *Hexágono*



1. Cálculo do lado: L_6

ΔOAB (*equilátero*) →

→ $L_6 = R$ (pois: $\alpha_0 = 60°$)

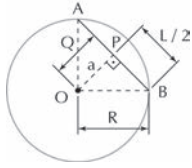
2. Cálculo do *apótema*: a_6

ΔOPA (Pitágoras) →

$$\rightarrow (a_6)^2 + \left(\frac{R}{2}\right)^2 = R^2 \rightarrow a_6 = \frac{R\sqrt{3}}{2}$$

- Relações métricas entre lado (L), raio (R), apótema (a)

No: ΔOPB (Pitágoras):



$\overline{OB}^2 = \overline{OP}^2 + \overline{PB}^2 \rightarrow$

$$\rightarrow R^2 = a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 \rightarrow$$

$$4R^2 = 4a^2 + L^2$$

De onde podemos concluir as seguintes relações:

$$\boxed{L = 2\sqrt{R^2 - a^2}}$$

$$\boxed{R = \frac{1}{2}\sqrt{4a^2 + L^2}}$$

$$\boxed{a = \frac{1}{2}\sqrt{4R^2 - L^2}}$$

- Cálculo da medida do lado do polígono regular convexo de 2n lados em função do lado do polígono regular de n lados.

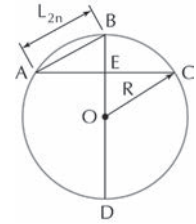
$\overline{AB} = L_{2n}$

$\overline{AC} = L_n$

$\overline{OB} = R$

$\overline{BD} = 2R$

$\overline{OE} = an$



De onde: $\overline{AB}^2 = \overline{BE} \cdot \overline{BD} \rightarrow (L_{2n})^2 = (R - an) \cdot 2R$ (I)

Mas no $\Delta OCE \rightarrow \overline{OC}^2 = \overline{OE}^2 + \overline{EC}^2$

ou $R^2 = a_n^2 + \left(\frac{L_n}{2}\right)^2$

$a_n = \frac{1}{2}\sqrt{4R^2 - L_n^2}$ (II)

Substituindo (II) em (I), obtemos:

$$(L_{2n})^2 = \left(R - \frac{1}{2}\sqrt{4R^2 - L_n^2}\right) \cdot 2R$$

ou: $L_{2n} = \sqrt{2R^2 - R\sqrt{4R^2 - L_n^2}}$

9.7 Medição da circunferência

Considerando-se um polígono regular convexo inscrito e um polígono regular circunscrito a uma mesma circunferência, ao limite comum quando os lados de ambos duplica indefinidamente, a esse perímetro assim determinado denominaremos *comprimento da circunferência* (*C*), e a razão entre esse *C* e o raio *R* é constante e igual a 2π.

9.8 Expressão do comprimento C da circunferência

$C = 2\pi R$, onde $\pi = 3{,}141592653\ldots$

Saiba

A história do π

Os egípcios sabiam trabalhar muito bem com razões. Descobriram logo que a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro é a mesma para qualquer circunferência, o π.

Mas saiba que encontrar o valor de π não foi uma tarefa fácil. Vários foram os povos e cientistas ao longo da história que, por meio de inúmeros esforços, foram tornando o valor de π mais preciso, ou seja, aumentando o número de suas casas decimais.

Povos e cientistas	valor encontrado para π
Babilônios	3
Egípcios (há 3.500 anos)	3 1/6
Arquimedes (século III a.C.)	um valor entre 3,1408 e 3,1428
Ptolomeu (século III d.C.)	3,14159
Tsu Ch'ung-Chih (século V d.C.)	um valor entre 3,1415926 e 3,1415927
Aryabhata	3,1416
Ludolph van Ceulen (século XVI)	O valor de π com a aproximação de 35 casas decimais
Século XX	O valor de π com a aproximação de milhões de casas decimais

Foi graças a Euler que, em 1737, tornou-se conhecido o símbolo para o número π.

Exercícios propostos

3. Calcule o valor das medidas do lado e do apótema para os polígonos convexos e regulares com o número de lados a seguir.

   a) $n = 3$ b) $n = 4$ c) $n = 6$

   Considerar o raio igual a 5 cm.

4. Calcule o valor da medida do lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência, sabendo-se que o apótema vale $2\sqrt{3}$ *dm*.

5. Calcule o valor da medida do lado de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência cujo raio é o apótema do quadrado inscrito numa circunferência de raio $2\sqrt{2}$ m.

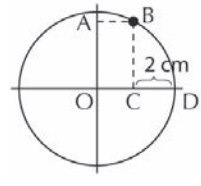
6. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio é o apótema de um quadrado inscrito numa circunferência de raio $2\sqrt{2}$ cm.

7. É dado um quadrado inscrito numa circunferência de raio *R* e circunscrito numa outra circunferência de raio *r*. Encontre *r* em função de *R*.

8. Sabendo que:

   - A se encontra a uma distância de 7 cm de *C*.
   - *O* coincide com o centro do círculo.
   - *D* se encontra a uma distância de 2 cm de *C*.

   Qual é o raio do círculo?



TESTE SEU SABER

1) (Cefet – RN) Um disco laser tem diâmetro igual a 11,8 cm. O comprimento de sua circunferência é de aproximadamente:

a) 3,6 cm

b) 37,05 cm

c) 74,1 cm

d) 118 cm

2) (SEE – RJ) Uma piscina tem formato circular. Sabendo-se que o seu raio é igual a 3,5 m, pode-se dizer que a área do fundo da piscina é, em m², de:

a) 38,465 m^2

b) 384,65 m^2

c) 3.846,5 m^2

d) 3,8465 m^2

3) (FUVEST – SP) Um comício político lotou uma praça semicircular de 130 m de raio. Admitindo uma ocupação média de 4 pessoas por m², qual é a melhor estimativa do número de pessoas presentes?

a) dez mil

b) cem mil

c) um milhão

d) meio bilhão

4) (Mack – SP) Um jardineiro, trabalhando sempre no mesmo ritmo, demora 3 horas para carpir um canteiro circular de 3 m de raio. Se o raio fosse igual a 6 m, ele demoraria:

a) 6 horas

b) 9 horas

c) 12 horas

d) 15 horas

5) (UFAL) Um hexágono regular de lado 5 está inscrito numa circunferência. A área do círculo limitado por essa circunferência é:

a) 5π

b) 10π

c) 12π

d) 25π

6) (UFPA) O raio de uma circunferência onde se inscreve um triângulo equilátero de 3 cm de lado é:

a) 1 b) $\sqrt{3}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

7) (VUNESP) Em uma residência, há uma área de lazer com uma piscina redonda de 5 m de diâmetro. Nessa área há um coqueiro, representado na figura por um ponto Q. Se a distância de Q (coqueiro) ao ponto de tangência T (da piscina) é 6 m, a distância d = $\overline{QP}$, do coqueiro à piscina, é:

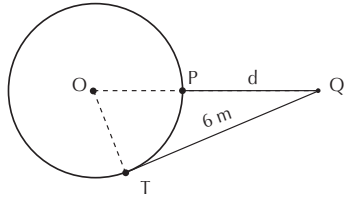
a) 4 m.

b) 4,5 m.

c) 5 m.

d) 5,5 m.

e) 6 m.



8) (SEE-SP) A área de um quadrado inscrito num círculo de raio *r* é:

a) r^2

b) $2r^2$

c) $3r^2$

d) $4r^2$

Descomplicando a Matemática

Você talvez já tenha visto na praça de alimentação de um Shopping Center um box que vende pizza em fatias. Cada fatia corresponde a um setor circular do "círculo" chamado pizza. É viável que se você pedir ao atendente um setor circular de mussarela a resposta provavelmente será: "Não trabalhamos com isso, somente com fatias". E aí você falará: "Tudo bem, pode ser uma fatia mesmo!"
Imagine agora a seguinte situação:
Gabriela comprou uma pizza e pediu que ela fosse dividida em 8 pedaços iguais. Ao chegar com a pizza em casa, seu irmão Vinícius perguntou a ela: "Qual é o diâmetro dessa pizza?" Com a fita métrica, os dois trataram de medir e descobriram que tinha 30 cm. A seguir, Vinícius, tentando brincar com a irmã, quis saber quanto de pizza ele comeria numa fatia. Gabriela então olhou para a pizza e disse: "Você está comendo um setor circular de aproximadamente 88,31 cm²." Mas que cálculo será que ela fez?
É muito fácil! Acompanhe a resolução:

A área do círculo é dada pela relação $A = \pi \cdot r^2$ e o diâmetro da pizza é 30 cm, ou seja, o seu raio é de 15 cm.
Logo, a área total da pizza é:

$A = \pi \cdot 15^2$
$A = 225\,\pi$
Usando $\pi = 3{,}14$, temos:
$A = 225 \cdot 3{,}14$
$A = 706{,}5\ cm^2$

Como a pizza foi dividida em 8 partes iguais, obtemos:

$706{,}5 : 8 = 88{,}31\ cm^2$ por fatia

Da próxima vez que você for comer uma "redonda", dê uma calculada na área da sua fatia!

Capítulo 1

1. a) Século vinte e um b) D. Pedro Segundo
c) D. João Sexto d) Capítulo trinta e cinco

2. Resposta pessoal

3. a) 1500 b) 1969
c) 15 de novembro de 1889

4. a) quatrocentos e trinta e oito b) vinte e quatro
c) treze mil, quatrocentos e quinze

5. a) 12.938 b) 1.325.700 c) 641

6. a) Vinte e seis milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e quinze
b) cento e oitenta e seis milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e três.
c) quarenta milhões, trezentos e um mil, novecentos e vinte e sete.

7. infinitos

8. zero

9. a) > b) < c) <
d) > e) =

10. 3, 12, 15, 44, 83, 204, 739;
739, 204, 83, 44, 15, 12, 3

11. a) resposta pessoal b) 389 anos
c) a última Copa do Mundo de futebol

Teste seu saber

1. a **2.** b

Capítulo 2

1. a) $\in$ b) $\notin$ c) $\notin$
d) $\in$ e) $\notin$ f) $\in$

2. a) A={0, 1, 2, 3, 4} b) B= {100, 101}
c) C= {1.001, 1002, 1.003, ...}

3. a) A= {0, 1, 2, 3} b) B= {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
4 elementos 8 elementos

c) C= {4, 5, 6, ...} d) D= {10, 11, 12, ...}
infinitos elementos infinitos elementos

4. a) $\supset$ b) $\subset$ c) $\not\subset$ d) $\not\supset$

5. a) {janeiro, fevereiro, março, abril, ..., dezembro}
b) {segunda, terça, quarta, ..., domingo}
c) {terça}
d) { } ou $\varnothing$

6. Dado: A = {0, 1, 2, 3}
I) Subconjunto com nenhum elemento
II) {0}, {1}, {2}, {3}
III) {0,1}, {0,2}, {0,3}, {1,2}, {1,3},{2,3}
IV) {0,1,2}, {0,1,3},{0,2,3},{1,2,3}

7. a) $\in$ b) $\in$ c) $\notin$ d) $\notin$ e) $\subset$
f) $\supset$ g) $\subset$ h) $\supset$ i) $\not\subset$ j) $\not\subset$

8. a) $A \cup B = \{0, 1, 3, 5\}$ b) $A \cap B = \{0, 3\}$
c) $A \cup C = \{0, 1, 3, 7, 8\}$ d) $A \cap C = \{3\}$
e) $B \cup C = \{0, 3, 5, 7, 8\}$ f) $B \cap C = \{3\}$

Teste seu saber

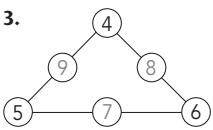
1. d **2.** c

Capítulo 3

1. R$ 11,00

2. a) = b) < c) >

3.



4. a) comutativa e elemento neutro da adição b) associativa da adição
c) comutativa e associativa da adição

5. a) 523 km b) 1411 km c) 3376 km d) 2970 km e) 7757 km

6. a) R$ 30,00 b) R$ 15,00

7. a) < b) = c) >

8. a) 64 anos b) Nicolau Copérnico c) Leonardo Fibonacci

9. a) 248 b) 363 c) 81

10. a) 1.440 b) 720 c) 43.200 d) 8.760 e) 525.600

11. R$ 395,00

12. a) 154 b) 24 c) 130

13. a) comutativa b) elemento neutro
c) associativa da multiplicação d) distributiva em relação à adição

14. 13 voltas

15. 800 segundos

16. 21 hab/Km^2

17. a) D = 17; d = 2; Q = 8; R = 1 b) D = 27; d = 4; Q = 6; R = 3
c) D = 25; d = 3; Q = 8; R = 1 d) D = 87; d = 12; Q = 7; R = 3
e) D = 123; d = 22; Q = 5; R = 13 f) D = 37; d = 0; Q não existe pois d = 0
g) D = 0; d = 37; Q = 0; R = 0 h) D = 27; d = 27; Q = 1; R = 0
i) D = 127; d = 1; Q = 127; R = 0

18. a) $8 \times 2 + 1 = 17$ b) $6 \times 4 + 3 = 27$
c) $8 \times 3 + 1 = 25$ d) $7 \times 12 + 3 = 87$
e) $5 \times 22 + 13 = 123$ f)
g) $0 \times 37 + 0 = 0$ h) $1 \times 27 + 0 = 27$
i) $127 \times 1 + 0 = 127$

19. a) 8 b) 9 c) 125 d) 16
e) 256 f) 8000 g) 1089 h) 10404
i) 1 j) 8 l) 0 m) 1

20. a) $5^{7+4} = 5^{11}$ b) $3^{5+3} = 3^8$
c) $7^{4+2} = 7^6$ d) $5^{7-4} = 5^3$
e) $3^{5-3} = 3^2$ f) $7^{4-2} = 7^2$
g) $2^2 \times 5^2$ h) $10^3 : 5^3$
i) $2^{8-8} = 2^0 = 1$ j) 1
k) 3 l) 10^6

21. a) 75×10^4 b) 2×10^8 c) 125×10^3

22. a) 113 b) 90 c) 160 d) 55 e) 53
f) 13 g) 8 h) 64 i) 75 j) 10
k) 6 l) 26 m) 6 n) 18 o) 21
p) 5 q) 13 r) 7

Teste seu saber

1. d **2.** e **3.** e **4.** a **5.** d **6.** a

7. a) 64 anos b) 20.670

c) • Eu atrasei 2 horas. Fábio 1 hora.
• Eu.

8. a) 25 b) 343 c) 1024

9. a) 7 b) 3 c) 10

Capítulo 4

1. a) (1, 16), (2, 8), (4, 4), (8, 2), (16, 1)

b) (1, 24), (2, 12), (3, 8), (4, 6), (8, 3), (12, 2), (24, 1)

c) (1, 32), (2, 16), (4, 8), (8, 4), (16, 2), (32, 1)

D(16) = {1, 2, 4, 8, 16}

D(24) = { 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24}

D(32) = {1, 2, 4, 8, 16, 32}

2. a) V b) V c) F

3. b, d, e

4.

x	3	6	9	12	15	18	21
2x	6	12	18	24	30	36	42

5. São pares

6. b, d, e

7. b, e, f

8.

x	2	4	6	8	10	12
3x	6	12	18	24	30	36

9. b, d, f

10. a, d, e. Terminam em 0 ou 5.

11. a, b, e

12. a, c

13. a) $42 = 2 \times 3 \times 7$ b) $98 = 2 \times 7^2$

c) $44 = 2^2 \times 11$ d) $35 = 5 \times 7$

14. c) $90 = 2 \times 3^2 \times 5$

15. a) 2 b) 12 c) 1 d) 4 e) 12

Teste seu saber

1. b **2.** d **3.** b **4.** c

5. b **6.** a **7.** d **8.** 31 alunos

Capítulo 5

1. a) 1/30 b) 1/12 c) 10/100

2. a) dois treze avos b) quartoze centésimos

c) um quinto d) trinta e cinco milésimos

e) sete terços

3. 2 maçãs, 3 bananas e 1 mamão

4. a) 10/8; 15/12 b) 3/6; 12/24

c) 21/105; 30/150 Existem outras soluções possíveis

5. a) própria b) imprópria c) imprópria

d) aparente e) própria f) aparente

6. a) $2\frac{1}{3}$ b) $1\frac{1}{2}$ c) $1\frac{12}{13}$

7. a) 11/5 b) 23/6 c) 57/8

8. a) ½ b) 1/5 c) ¼ d) 1/7

9. a) 6/12, 8/12, 15/12

b) 182/455, 65/455, 105/455

10. a) > b) < c) < d) =

11. a) 19/12 b) 6/5 c) 4/5 d) 5/8

e) 8/15 f) 20/27 g) 42/5 h) 1

i) 33/35 j) 25/36 l) 0 m) 63/8

12. a) 17/35 b) ¼ c) 5/7 d) 23/21

e) 184/15 f) 3/7 g) 29/18

13. a) R$ 42,00

b) 2/3 de R$ 36,00 = R$ 24,00

c) 50 minutos

d) 96 vasilhames exatamente

e) R$ 240.000,00; restam ainda 2/5.

Teste seu saber

1. c **2.** b **3.** a **4.** b

5. c **6.** d **7.** c **8.** a

Capítulo 6

1. 7, 25 ⇒ sete inteiros e vinte e cinco centésimos = $\frac{725}{100}$

45,9 ⇒ quarenta e cinco inteiros e nove décimos = $\frac{459}{10}$

23,3 ⇒ vinte e três inteiros e três décimos = $\frac{233}{10}$

56,71 ⇒ cinquenta e seis inteiros e setenta e um centésimos = $\frac{5671}{100}$

2, 53 ⇒ dois inteiros e cinquenta e três centésimos = $\frac{253}{10}$

2. a) 2,7 b) 37,2 c) 27,43 d) 0,02 e) 3,388
f) 8,432 g) 474,32 h) 47,101 i) 0,005

3. a) $\frac{4327}{100}$ b) $\frac{328}{100}$ c) $\frac{2731}{100}$

d) $\frac{43}{100}$ e) $\frac{3}{100}$ f) $\frac{1272}{1000}$

g) $\frac{41228}{100}$ h) $\frac{3221}{100}$ i) $\frac{36}{10}$

4. Cláudia: 216,55

Gilberto: 161, 58

Sebastião: 186,70

Juliana: 127,32

Assim, Juliana venceu a prova.

5. a) 28,57 b) 5,13 c) 310,91 d) 5,13

6. a) Carne R$ 4,67 o quilo
Sardinha R$ 1,23 a lata
Ovos R$ 1,45 a dúzia
Arroz R$ 1,01 o quilo
Feijão R$ 2,42 o quilo

b) A nova "cesta básica" custará R$ 23,40.

Teste seu saber

1. b **2.** a **3.** a **4.** c

5. a **6.** c **7.** c **8.** a

Capítulo 7

1. a) 3.001,2 m b) 702,73 m c) 280,1 m d) 2,008 m

2. a) 256.000 cm b) 300 cm
c) 0,04 cm d) 12 cm

3. a) 48.003.600 m^2 b) 2.700,16 m^2
c) 0,2607 m^2 d) 200,28 m^2

4. a) 35,9235 dam^2 b) ≅ 0,7589 dam^2
c) 13835,72 dam^2 d) 34.500 dam^2

5. 42 cm^2

6. 10.800 m^2

7. 21 km^2

8. 36 m^2

9. ≅ 12,56 m^2

10. 15 m^2

11. a) 21, 128 m^2 b) 0,072038 m^2
c) ≅ 712,9968 m^2 d) 33.999,56 m^2

12. 0,192 dam^3

13. 125.000 dam^3

14. ≅ 4,18 dm^2

15. 60 kl

16. 4.186 l

17. a) 0,2378 kg b) 8,7237 kg
c) 13,627 kg d) 0, 137428 kg

Teste seu saber

1. a **2.** c **3.** d
4. e **5.** d **6.** c

Capítulo 8

1. a) 36 b) - 36 c) 28 d) - 28

2. a) 28 b) - 28 c) 36 d) - 36

3. a) 128 b) 128 c) - 128 d) - 128

4. a) 8 b) 8 c) - 8 d) -8

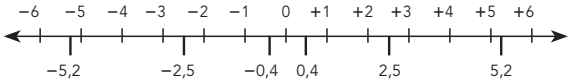
5. a) 625 b) 625 c) 125 d) -125

6. a) 11 b) não é possível c) 3 d) -2

7. a) - 14 b) - 11 c) - 5 d) - 2

8. a) - 0,4 b) + 2,5 c) - 8 d) - 2

9.



10. a) < b) > c) < d) < e) >

Teste seu saber

1. a **2.** e **3.** c **4.** a **5.** e

Capítulo 9

1. a) $x = 7$ b) $x = 45$ c) $x = 7$ d) $x = 12$

e) $m = \frac{11}{2}$ f) $p = 18$ g) $x = -6$ h) $x = \frac{3}{2}$

2. R$ 900,00

3. 18

4. 7 canetas

5. 5

6. 36 anos

7. 14

8. 18

9. 20 bonés

10. 12 blusas

11. 7 gravatas

12. 84 anos

13. R$ 1.125,00

14. a) $S = \{ x \in Q \mid x < \frac{10}{3} \}$ b) $S = \{ x \in Q \mid x > -1 \}$

c) $S = \{ x \in Q \mid x > 2 \}$ d) $S = \{ x \in Q \mid x \geq \frac{6}{5} \}$

e) $S = \{ x \in Q \mid x < 0 \}$ f) $S = \{ x \in Q \mid x \geq \frac{6}{5} \}$

15. 34

16. $\frac{2}{7}$ litros, ou, aproximadamente, 0, 28 litros

17. a) $x = 13$ e $y = 7$ b) $x = -5$ e $y = -8$

c) $m = -\frac{14}{3}$ e $n = \frac{5}{4}$ d) $x = \frac{1}{3}$ e $y = \frac{2}{5}$

18. Glaucia - 6 revistinhas
Patrícia - 5 revistinhas

19. Tula - R$ 27.500,00
Cida - R$ 18.300,00

20. Minhas - 26 anos
Yolanda - 19 anos

21. 7 e 13

22. 4 e 5

23. 8 e 9

24. 2 e 9

25. Eu - 36 livros
Heloísa - 27 livros

26. Possuímos R$ 5.000,00 cada um

27. Mário - 9 discos
Izaura - 7 discos

Teste seu saber

1. a	**2.** d	**3.** c	**4.** b	**5.** c
6. b	**7.** d	**8.** a	**9.** c	**10.** a

Capítulo 10

1. Pernambuco : ≅ 74,78 hab/km^2
Santa Carolina: ≅ 51,08 hab/km^2
Tocantins: ≅ 3,77 hab/km^2
Paraíba: ≅ 58,42 hab/km^2
Minas Gerais: ≅ 28,34 hab/km^2
São Paulo: ≅ 137,13 hab/km^2
Maior densidade demográfica: São Paulo
Menor densidade demográfica: Tocantins

2. a) 27 m e 32 m b) 864 m^2

3. a) 56 b) 16 c) 1500 d) 300

4. a) Não se verifica pois $45 \neq 20$. b) Sim, se verifica.

c) Não se verifica pois $220 \neq 198$. d) Sim, se verifica.

5. a) $x = 10$ b) $x = 5$ c) $x = 3$ d) $x = 135$

6. a) $x = 14$ e $y = 6$ b) $x = 21$ e $y = 15$

c) $x = 42$ e $y = 30$

7. 7000 empregados

8. 10 mulheres

9. Vera: 25 anos e Clara: 5 anos

10. a) $\frac{9}{10}$ b) $-\frac{7}{3}$

11. 1970 ≅ 2,97 gols/partida

1974 ≅ 2,55 gols/partida

1978 ≅ 2,68 gols/partida

1982 ≅ 2,80 gols/partida

1986 ≅ 2,53 gols/partida

1990 ≅ 2,21 gols/partida

1994 ≅ 2,71 gols/partida

12. 66,2 kg

13. ≅ 155 cm

14. 20 e 30

15. 32, 40 e 48

16. 25 e 30

17. 21 e 12

18. 100 e 150

19. 60 e 32

20. R$ 188,00

21. 72 calças

22. 8 dias

23. 18 operários

24. 98 homens

25. a) $p = 81$ b) $p = 0{,}0651$ c) $p = 108$ d) $p = 248$

26. a) $C = 20000$ b) $C = 900000$

c) $C = 6400$ d) $C = 200000$

27. a) $i = 1\%$ b) $i = 25\%$ c) $i = 0{,}5\%$ d) $i = 50\%$

28. R$ 1080,00

29. R$ 100000,00

30. 2 anos

31. R$ 18000,00

32. 25 anos

33. 3 meses

Teste seu saber

1. d **2.** b **3.** e **4.** d **5.** c

6. d **7.** c **8.** d **9.** d **10.** b

11. d **12.** c

Capítulo 11

1.

Monômios	Coeficiente numérico	Parte literal
$2x^2$	2	x^2
$5x^3y^4z$	5	x^3y^4z
$3a^2b^3$	3	a^2b^3
$\frac{5}{6}c^4$	$\frac{5}{6}$	c^4
$105x^3z^4$	105	x^3z^4

2. a) $13a^2y$ b) $47xz^4$ c) $23xy$ d) $221z^2$ e) $-6a^4b^5c^3$

f) $50x^4y^8z^4$ g) $2abc^2$ h) $7xb^3$ i) $16x^4y^4$ j) $169a^4b^2$

3. a) primeiro grau b) primeiro grau c) sexto grau

d) sexto grau e) sétimo grau f) quinto grau

g) segundo grau

4.

(tempo)	n_b (número de botões)
1	750
2	1150
5	2350
10	4350

5. a) R$ 20,00 b) R$ R$ 65,00 c) R$ 150,00

6. a) $c + d$ b) $5a^2 - 4b^2 - 2c^3 - 3d$

c) $ab + 8cd$ d) $x^3 - 4x^2 - 3x + 9$

e) $5a + b$ f) $m^2 - n^2 + mn$

g) $7 - 4b^2 - 3a^2$

7. a) $4a - 6b + 9c - d$ b) $a^2 - 2b^2 - 6c^3 + d$

c) $3ab - 4bc + 2cd$ d) $-x^3 + 6x^2 - 3x + 11$

e) $-a + 5b$ f) $3m^2 - 5n^2 - 9mn$

g) $-3 - 2b^2 + 5a^2$

8. a) $-6a^3b$ b) $+6a^5b^4c$ c) $-12a^3b^2c$ d) $+2m^3n^2$

e) $-a^3b^4c^2$ f) $+2a^3b^4c^2$ g) $2a^2b^2 + ab^3$ h) $-3a^3b^4 + 2a^2b^3c$

i) $6ab^5c - 4ab^4c^2$ j) $2a^2b^3c - 3ab^2c + ab^2d$

k) $2m^3n + 5m^2n - 2m^3 - 2m^2n^2 - 3mn^2$ l) $m^2 - 4n^2$

m) $m^2 + 4mn + 4n^2$ n) $m^2 - 2mn + n^2$

o) $4a - 6a^2 + 19ab - 6ac - 6b - 15b^2 + 9bc$ p) $m^2 - 4n^2 - p^2 + 4np$

9. a) $2ab^3$ b) $\frac{a}{3}$ c) $7a$

d) $-9abm^2$ e) $-a^3b + 2a - \frac{3}{b}$ f) $-9a^2b + 3a$

g) $-4mn^4 + 8m^2n^5 + 9m^4$ h) $2xy^2 - y^3z$

10. a) $4x^2 + 12xy + 9y^2$ b) $4x^2 - 12xy + 9y^2$

c) $4x^2 - 9y^2$ d) $8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$

e) $8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$

Teste seu saber

1. d **2.** c **3.** d **4.** d

5. c **6.** b **7.** c **8.** c

Capítulo 12

1. a) $m(x + y)$ b) $9m^2(1-2m)$ c) $a(x - y)$

d) $ax^3(13a - 15)$ e) $mn(m - n)$ f) $5a^2b^2(3 - a)$

g) $2a^2b^2c(7bc - 6ac^3 - 8a^2)$ h) $a(2a - 3)$ i) $4ab^2(2a^2 - 4ab - 6b^2 - b^3)$

2. a) $(a - 2c) \times (3b + d)$ b) $(a + b) \times (m + n)$

c) $(3x - 2y) \times (2m + 3n)$ d) $(x + y) \times (ab + cd)$

e) $(a + b) \times (2x - 3y)$ f) $(2a - 3b) \times (3x - 2y)$

g) $(3a - 2b) \times (c - 3d)$ h) $(3ab - 2cd) \times (x - y)$

i) $(3ab - 2cd)(2x + 3y)$

3. a) $(2m + 3n) \times (2m - 3n)$ b) $(a + b) \times (a - b)$

c) $(a + 1) \times (a - 1)$ d) $(7a^2+8b^3c^2) \times (7a^2-8b^3c^2)$

e) $(m^2 - n^2) \times (m^2 + n^2)$ f) $a^2 \times (5 + 4a) \times (5 - 4a)$

g) $4ab$ h) $(m/n + p/q) \times (m/n - p/q)$

4. a) $(a + b)^2$ b) $(a - b)^2$ c) $(3x + 5y)^2$

d) $(2x - 3y)^2$ e) $(3a + 2)^2$ f) $(1 - 2a^2)^2$

g) $(a^3 + 3b)^2$

5. a) $(x + 1)(x + 2)$ b) $(x - 1)(x - 2)$ c) $(x + 3)(x + 4)$

d) $(x - 3)(x - 6)$ e) $(y + 1)(y + 6)$ f) $(y - 2)(y - 7)$

6. a) $5a^2b^2c$ b) 1 c) $12ab^2c^2d$ d) $3a^2b^2$ e) ab

f) a g) $a + b$ h) $3m^2$

7. a) $100a^4b^5c^2d^2$ b) $15abcd$

c) $24a^3b^4c^3d^3$ d) $6a^3b^3c$

e) $6a^2b^2c$ f) $6a^3b^2$

g) $2(a + b)^2$ h) $12m^2n(m - 2n)$

Teste seu saber

1. c **2.** b **3.** c **4.** a **5.** d **6.** d

Capítulo 13

1. a) $\dfrac{ac}{5b}$ b) $\dfrac{4n^2}{m^2p^2}$ c) $\dfrac{6}{ab^3c^3}$ d) $5abc$

2. a) $\dfrac{4a^3x}{4a^4}, \dfrac{3a^2y}{4a^4}, \dfrac{16z}{4a^4}$

b) $\dfrac{9ab}{15am^3}, \dfrac{10cm}{15am^3}$

c) $\dfrac{12a^3m}{18a^4m^3}, \dfrac{8a^2bm^2}{18a^4m^3}, \dfrac{15acm^3}{18a^4m^3}, \dfrac{5b^2}{18a^4m^3}$

d) $\dfrac{3a^2(m^2 - x^2)}{m(m+x)(m-x)}, \dfrac{8am(m - x)}{m(m+x)(m-x)}, \dfrac{5m(m + x)}{m(m+x)(m-x)}$

3. a) $\dfrac{5a+4ab}{5b}$ b) $\dfrac{3c-5d}{5ab}$

c) $\dfrac{2a^2-5a+2}{(a+1)(a-1)}$ d) $\dfrac{10acd}{3b^2}$

e) $\dfrac{9ac}{25bd^2}$ f) 1

g) $\dfrac{3m^4}{p^5q^4}$ h) $\dfrac{b^2c^2mp}{30a^2n^3}$

i) $\dfrac{4a^6b^2}{30a^2n^3}$ j) $\dfrac{a^3-3a^2+3a-1}{a^3+3a^2+3a+1}$ k) 1

4. a) Domínio de validade: $x \neq -1$ e $x \neq 3$
$S = \{-3\}$

b) Domínio de validade: $x \neq 3$ e $x \neq -3$
$S = \{\ \}$

c) Domínio de validade: $x \neq 2$

$S = \{\dfrac{11}{5}\}$

d) Domínio de validade: $x \neq -\dfrac{4}{5}$

$S = \{\ \}$

e) Domínio de validade: $x \neq -\dfrac{5}{3}$ e $x \neq \dfrac{3}{2}$

$S = \{\dfrac{1}{26}\}$

Teste seu saber

1. c **2.** d **3.** b **4.** d **5.** a
6. b **7.** a **8.** b **9.** d **10.** c

Capítulo 14

1. a) 3 b) 3 c) -3 d) $\nexists$ e) -2
f) 1 g) 2 h) $\nexists$ i) $\nexists$ j) 1

2. a) $S = \{2\}$ b) $S = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$
c) $S = \{\sqrt[3]{2}\}$ d) $S = \{-4, 4\}$
e) $S = \{-\sqrt[3]{2}\}$

3. a) S = {0} b) S={-1/2, ½} c) S = {0, 7/3}
d) S = {0} e) S = {-2, 2} f) S = {0}
g) S = ∅ h) S = {0, 3/4} i) S = {0}

4. a) S = {1} b) S = {-9, 2} c) S = {1, 5}
d) S = ∅ e) S = {-1, 10}

5. Raízes reais e distintas

$\Delta > 0$: a, c

Raízes reais e idênticas

$\Delta = 0$: d, f

Raízes imaginárias

$\Delta > 0$: b, e

6. a) k > - 13 / 24 b) k ≥ -1/7 c) k = 9/4

7. a) S = { -1, -1/2, ½, 1} b) $S = \{-\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}\}$
c) S = { -1, 1} d) S = { -2, 2}
e) S = { -1, 1} f) $S = \{-\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}\}$

8. a) S = {(11, 9); (9, 11)} b) S = {(6, 4)}
c) S = {(5, 6); (13, 10)} d) S = {(4, 5); (5, 4)}
e) S = {(14, 3); (6, 7)} f) S = {(7, 3); (-3, -7)}
g) S = {(3, 6); (6, 3)}

9. b = 4 m; h = 4m

10. $\begin{cases} b=5\ cm; h=2\ cm \\ \text{ou} \\ b=2\ cm; h=5\ cm \end{cases}$

11. b = 4 m; h = 3 m

12. 4 e 5

13. 3 e 6

14. $\begin{cases} \textit{Sofia} \rightarrow 12 \text{ ou } 8 \text{ revistinhas} \\ \textit{Letícia} \rightarrow 4 \text{ ou } 6 \text{ revistinhas} \end{cases}$

15. $\begin{cases} \textit{Eduardo} \rightarrow 7 \text{ bolinhas} \\ \textit{Fábio} \rightarrow 2 \text{ bolinhas} \end{cases}$

16. D = 5 m; d = 4 m

17. 5 e 8

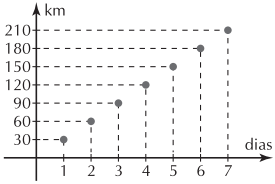
Teste seu saber

1. c **2.** a **3.** b **4.** c **5.** d

6. a **7.** d **8.** b **9.** c **10.** a
11. c **12.** d

Capítulo 15

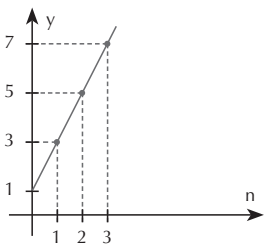
1. a) 120 km b) y = 30x
c) 540 km d)



2.

N° de triângulos	N° de palitos
1	3
2	5
3	7
4	9
5	11
6	13
7	15
8	17
n	2n + 1

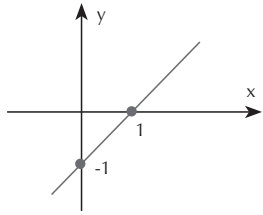
a) y = 2n + 1 b) y = 191
c)



3. a), c)

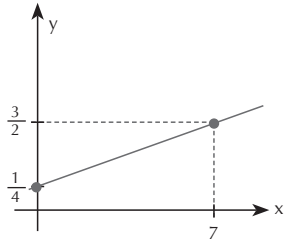
4. y = x + 1

x	y
0	1
-1	0



$$y = \frac{x}{7} + \frac{1}{2}$$

x	y
0	$\frac{1}{4}$
7	$\frac{3}{2}$



5. a) $y = -\frac{x}{3} + \frac{2}{3}$

x = 2

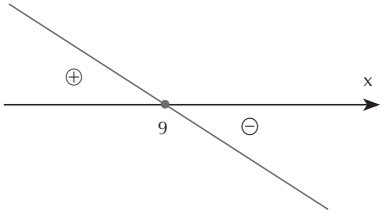
b) $y = -\frac{9x}{40} + \frac{2}{5}$

x = 16/9

c) $y = -\frac{11x}{3} + \frac{1}{3}$

x = 1/11

6. a)

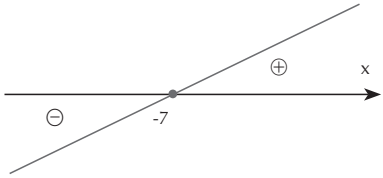


para $x < 9 \Rightarrow y > 0$

para $x = 9 \Rightarrow y = 0$

para $x > 9 \Rightarrow y < 0$

b)

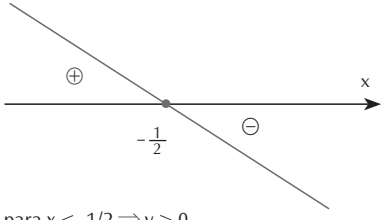


para $x < -7 \Rightarrow y < 0$

para $x = -7 \Rightarrow y = 0$

para $x > -7 \Rightarrow y > 0$

c)

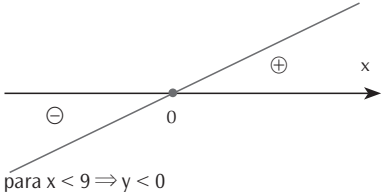


para $x < -1/2 \Rightarrow y > 0$

para $x = -1/2 \Rightarrow y = 0$

para $x > -1/2 \Rightarrow y < 0$

d)

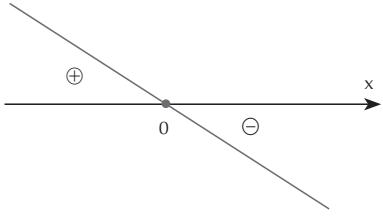


para $x < 9 \Rightarrow y < 0$

para $x = 9 \Rightarrow y = 0$

para $x > 9 \Rightarrow y > 0$

e)

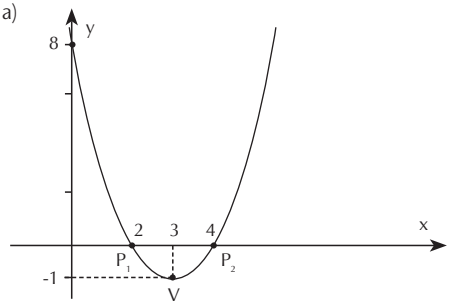


para $x < 0 \Rightarrow y > 0$
para $x = 0 \Rightarrow y = 0$
para $x > 0 \Rightarrow y < 0$

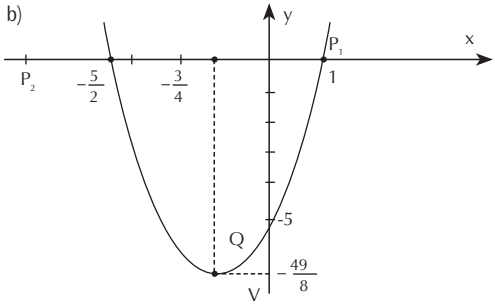
7. a) para $x < 3 \Rightarrow y < 0$
para $x = 3 \Rightarrow y = 0$
para $x > 3 \Rightarrow y > 0$

b) para $x < 4 \Rightarrow y > 0$
para $x = 4 \Rightarrow y = 0$
para $x > 4 \Rightarrow y < 0$

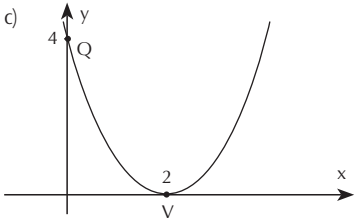
8. a)



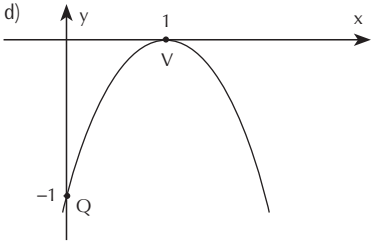
b)



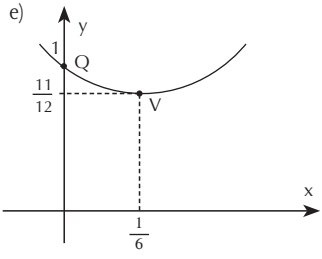
c)



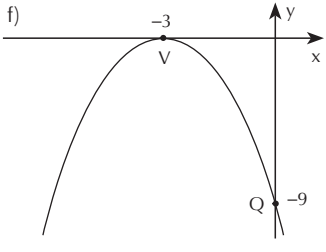
d)



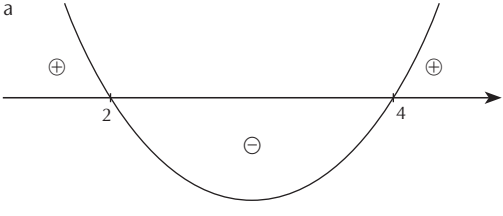
e)



f)



9. a

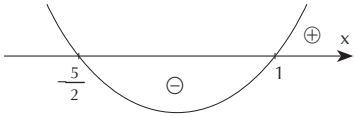


para $x < 2 \Rightarrow y > 0$

para $2 < x < 4 \Rightarrow y < 0$

para $x > 4 \Rightarrow y > 0$

b)

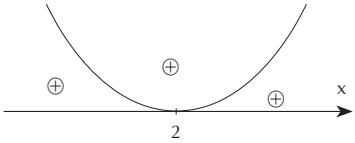


para $x < -5/2 \Rightarrow y > 0$

para $-5/2 < x < 1 \Rightarrow y < 0$

para $x > 1 \Rightarrow y > 0$

c)

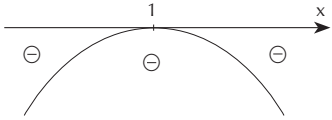


para $x < 2 \Rightarrow y > 0$

para $x = 2 \Rightarrow y = 0$

para $x > 2 \Rightarrow y > 0$

d)

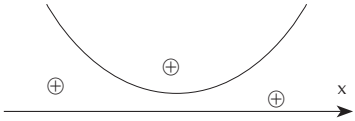


para $x < 1 \Rightarrow y < 0$

para $x = 1 \Rightarrow y = 0$

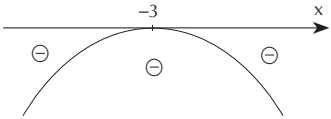
para $x > 1 \Rightarrow y < 0$

e)



$\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow y > 0$

f)



para $x < -3 \Rightarrow y < 0$

para $x = -3 \Rightarrow y = 0$

para $x > -3 \Rightarrow y < 0$

10. a) ponto de mínimo
$x = 3$ e $y = -1$
b) ponto de mínimo
$x = -3/4$ e $y = -49/8$
c) ponto de mínimo
$x = 2$ e $y = 0$
d) ponto de máximo
$x = 1$ e $y = 0$
e) ponto de mínimo
$x = 3$ e $y = -1$
f) ponto de máximo
$x = 1/6$ e $y = 11/12$

Teste seu saber

1. a **2.** c **3.** d **4.** a **5.** d
6. c **7.** a **8.** d **9.** a
10. a) certo b) errado c) certo
d) errado e) errado

Capítulo 16

1. Planas: a, b, c, f, g.
Espaciais: d, e, h.

2. Os gráficos são formados por pontos unidos entre si por linhas retas ou curvas. A esses pontos dá-se o nome de nós. Não é possível reproduzir todas as figuras com um só traço, mas quando essa figura pode ser desenhada sem levantar o lápis do papel nem passar das ou mais vezes pela mesma linha, então esse gráfico é euleriano.

3.

4. a) 101° 28’ b) 36°21’ c) 56°
d) 8° 41’ e) 73° f) 32°32’12”

5. 45°

6. x = 26°12’; y = 12°18’

7. 45°

8. 90°

9. 180°

10. a) a = 20° b) a = 65° c) a = 155° d) a = 50°

11. 60°

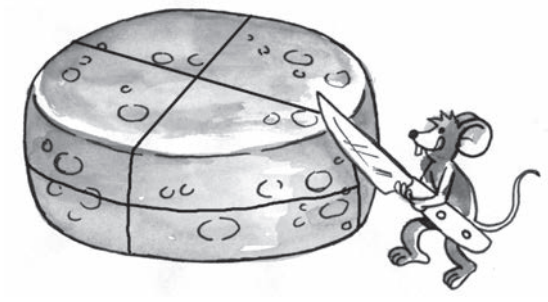
12. 30°

13. a) 180° b) 120° c) 150° d) 135°

14. a) d = 0 b) d = 2 c) d = 5 d) d = 9
e) d = 14 f) d = 20 g) d = 27 h) d = 35
i) d = 90 j) d = 170

15. a) n = 5 → pentágono b) n = 7 → heptágono
c) n = 9 → eneágono d) n = 4 → quadrilátero
e) n = 15 → pentadecágono f) n = 11 → undecágono

16.



17. a) equilátero b) isósceles c) escaleno

18. a) retângulo b) acutângulo c) obtusângulo

19. a) x = 55° - triângulo retângulo
b) y = 60° - triângulo obtusângulo
c) z = 60° - triângulo acutângulo (ou eqüiângulo já que todos os seus ângulos possuem a mesma medida)

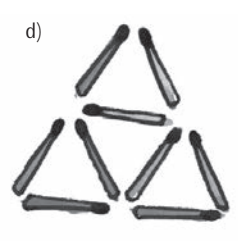
20. a) $\alpha = 90°$ b) $\alpha = 120°$ c) $\alpha = 60°$
d) $\alpha = 60°$ e) $\alpha = 50°$

21. a)

b)

c)

d)



22. 70°

23. 29 cm

24. 4 cm

25. $\hat{A} = 70°$;

26. a) LLL b) LAL c) LAA_o d) LAL e) LAL
f) LAA_o g) LAA_o h) LAL

27. $\cong 1 \cong 3 \cong 5 \cong 7 = 48°$; $2 \cong 4 \cong 6 \cong 8 = 32°$

28. $\alpha \cong \beta = 42°$; $\gamma = 138°$

29. a) $\alpha = 72°$ b) $\alpha = 60°$ c) $\alpha = 10°$ d) $\alpha = 40°$
e) $\alpha = 100°$ f) $\alpha = 80°$ g) $\alpha = 50°$

30. a) $S_i = 180°$ b) $S_i = 360°$ c) $S_i = 540°$
d) $S_i = 720°$ e) $S_i = 1260°$ f) $S_i = 1440°$
g) $S_i = 1800°$ h) $S_i = 2340°$

31. a) $\alpha_i = 60°$; $\alpha_e = 120°$ b) $\alpha_i = 90°$; $\alpha_e = 90°$
c) $\alpha_i = 108°$; $\alpha_e = 72°$ d) $\alpha_i = 120°$; $\alpha_e = 60°$
e) $\alpha_i = 140°$; $\alpha_e = 40°$ f) $\alpha_i = 144°$; $\alpha_e = 36°$
g) $\alpha_i = 150°$; $\alpha_e = 30°$ h) $\alpha_i = 156°$; $\alpha_e = 24°$

32. $x = 50°$

CDA ≅ ABC = 130°

BAD ≅ DCB=50°

33. AC =14 cm

BD = 10 cm

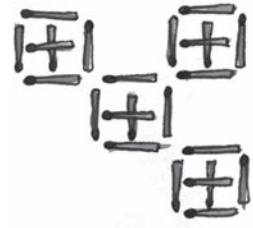
34. AC = BD = 8 cm

35. Â = 60°

36. x = 7 cm

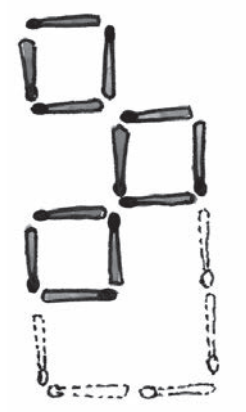
37. a)

b)

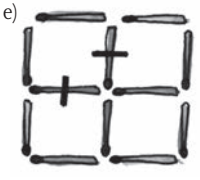


c)

d)



e)



f)

38. a) $x = 8$ cm b) $x = 8$ cm c) $x = 21$ km

39. $b = 3$ cm; $m = 3{,}2$ cm; $n = 1{,}8$ cm; $h = 2{,}4$ cm; $p = 12$ cm.

40. $h = 4{,}8$ km; $a = 10$ km; $c = 8$ km; $p = 24$ km.

41. $d = 5\sqrt{2}$ cm

42. $d = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ cm

43. $2\sqrt{3}$ dm

44. $4\sqrt{3}$ m

45. $L = 12$ m ; $D = 6\sqrt{2}$ m

$l = 8$ m; $d = 4\sqrt{2}$

46. $L = 20$ m; $H = 10\sqrt{3}$ m

$L = 12$m; $h = 6\sqrt{3}$ m

Teste seu saber

1. d	**2.** c	**3.** d	**4.** b
5. a	**6.** c	**7.** c	**8.** a

Capítulo 17

1. $AB \cong 5{,}2$ cm

2. $AC \cong 4{,}9$ cm

3. $AC = 15$ m

4. $AB \cong 21{,}2$ m

5. $H \cong 104$ m

6. $n = 4{,}5$ cm

$m \cong 4{,}2$ cm

$a \cong 8{,}7$ cm

7. $AB = 2{,}5$ m

8. $H \cong 30{,}4$ m

9. $\alpha = 31°$

10. a) retângulo
b) acutângulo
c) obtusângulo

11. $BC \cong 9{,}2$ cm

12. $MJ \cong 10{,}6$ m

Teste seu saber

1. b **2.** d **3.** e **4.** b

5. c **6.** a

Capítulo 18

1. a) $\alpha = 130°$ b) $\alpha = 60°$

2. a) $x = 6$ cm b) $x = 4$ dm
c) $x = 4$ cm d) $x = 4$ m
e) 3,9 km

3. a) $L_3 = 5\sqrt{3}$ cm; $a_3 = 2{,}5$ cm

b) $L_4 = 5\sqrt{2}$ cm; $a_4 = \frac{5\sqrt{2}}{2}$ cm

c) $L_6 = 5$ cm; $a_6 = \frac{5\sqrt{3}}{2}$ cm

4. 12 dm

5. $2\sqrt{3}$ m

6. 4π cm

7. $r = \frac{R\sqrt{2}}{2}$

8. Como ABCO é um retângulo, temos que AC = OB = 7cm. OB é o raio da circunferência, logo o raio mede 7 cm.

Repare que a informação CD = 2 cm não foi necessária.

Teste seu saber

1. b **2.** a **3.** b **4.** c

5. d **6.** b **7.** a **8.** b

Bibliografia

DUARTE, Marcelo. Guia dos curiosos. Cia das Letras: São Paulo, 2000.

Guia de estradas 4 rodas. Abril: São Paulo, 2000.

SÁ, Antônio Júlio César de; FARIA, Margarida Costa S. Leite de. Clube de matemática – A aventura da descoberta, 1ª ed. ASA: Lisboa, 1992.

SIMELLI, Maria Elena. Geoatlas. Ática: São Paulo, 2000.

SOUZA, Júlio César de Mello e Malba Tahan. Matemática divertida e curiosa. 12ª ed. Record: Rio de Janeiro, 2000.

TAHAN, Malba. O homem que calculava. 30ª ed. Record: Rio de Janeiro, 1985.

SITE

Portal Só Matemática. Disponível em: http://www.somatematica.com.br. Acesso em 24 set. 2010.